

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #01-Statistika Dasar

Ahmad R. T. Nugraha, Nabilla S. Bachtiar, Hendry M. Lim, ...

ver. 8 Mei 2026

Seri kuliah “Mekanika Kuantum Minimalis 2.0” ini ditujukan bagi para pelajar fisika secara khusus, serta sains dan teknologi secara umum, untuk dapat menggunakan (dan syukur-syukur memahami) mekanika kuantum sehingga kita tidak terlalu ketinggalan mengikuti perkembangan “Revolusi Kuantum 2.0”. Sebelum benar-benar “tercemplung” dalam berbagai postulat mekanika kuantum, pada awal-awal ini kita siapkan terlebih dahulu kelengkapan “persenjataan” kita, terutama terkait metode matematis yang menunjang pemahaman mekanika kuantum. Statistika memiliki peranan penting dalam mekanika kuantum, terutama untuk memahami konsep pengukuran. Oleh karenanya, kita akan menelaah ulang statistika dasar dalam sesi kali ini, yang secara khusus melibatkan pembahasan tentang rerata, momen, dan probabilitas (peluang).

1 Rerata Data Terukur

Misalkan kita ingin mengukur nilai besaran x dari suatu objek. Untuk melakukannya, kita cari alat ukur x dan melakukan beberapa pengukuran untuk memperoleh N buah nilai x , yakni x_1, x_2, x_3 , dst. Kita dapat melabeli hasil pengukuran ini sebagai x_i , dengan $i = 1, 2, \dots, N$. Nilai rata-rata (**atau sering kita singkat rerata**) $\langle x \rangle$ dari besaran x dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai hasil pengukuran x_i dan membaginya dengan banyaknya pengukuran atau banyaknya data N . Secara matematis, kita dapat menuliskannya sebagai

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (1)$$

Simbol “braket” $\langle \dots \rangle$ merupakan simbol rerata dari suatu besaran yang berada di dalam braket tersebut. Jadi, $\langle x \rangle$ merupakan rerata x , $\langle x^n \rangle$ merupakan rerata x^n , dst. Untuk menghitung $\langle x^n \rangle$, kita dapat menggunakan formula serupa pers. (1), yakni:

$$\langle x^n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i)^n. \quad (2)$$

Nama lain dari $\langle x^n \rangle$ adalah momen orde ke- n dari x (“ n th-order moment of x ”). Selain itu, dalam statistika, nilai rata-rata dikenal sebagai *mean*. Sebagai informasi tambahan, referensi

lain tentang statistika juga cukup sering menotasikan *mean* dengan “bar”, misalnya $\bar{x}$ (dibaca “*x*-bar”), tetapi dalam seluruh seri kuliah ini kita akan menggunakan notasi braket. Karena braket $\langle \dots \rangle$ bermakna kita dapat merata-ratakan apapun besaran di dalamnya, kita juga bisa mencari nilai rata-rata dari sembarang fungsi $f(x)$, yakni:

$$\langle f(x) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i). \quad (3)$$

Besaran rerata bersifat linear, yang berarti bahwa rata-rata dari penjumlahan seluruh fungsi atau besaran yang diukur merupakan penjumlahan dari rata-rata setiap fungsi atau besaran tersebut. Secara matematis, kita dapat menuliskan:

$$\langle A_1 f_1(x) + A_2 f_2(x) \rangle = A_1 \langle f_1(x) \rangle + A_2 \langle f_2(x) \rangle, \quad (4)$$

dengan A_1 dan A_2 adalah suatu konstanta.

Terkadang kita ingin melihat seberapa jauh suatu nilai pengukuran x melebar dari reratanya. Gagasan ini disebut dengan deviasi (*deviation*) atau simpangan, δx , yang secara matematis dapat didefinisikan sebagai

$$\delta x = x - \langle x \rangle. \quad (5)$$

Dengan menggunakan sifat linear rerata [pers. (4)], kita dapat buktikan bahwa rerata deviasi ternyata bernilai nol,

$$\langle \delta x \rangle = \langle x - \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0. \quad (6)$$

Rerata deviasi bernilai nol karena peluang dari deviasi bernilai positif sama besar dengan peluangnya bernilai negatif sehingga δx tidak dapat menjadi indikator yang baik untuk menunjukkan fluktuasi besaran fisis. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa merata-ratakan kuadrat dari δx , yakni

$$\begin{aligned} \langle (\delta x)^2 \rangle &= \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle (x^2 - 2x\langle x \rangle + \langle x \rangle^2) \rangle \\ &= \langle x^2 \rangle + \langle (-2\langle x \rangle x) \rangle + \langle (\langle x \rangle^2) \rangle \\ &= \langle x^2 \rangle - 2\langle x \rangle \langle x \rangle + \langle x \rangle^2, \\ \therefore \langle (\delta x)^2 \rangle &= \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \end{aligned} \quad (7)$$

Hasil akhir yang diberikan pada pers. (7) kemudian didefinisikan sebagai variansi, yakni Δx^2 , yang merupakan variansi dari besaran x , sedangkan akar kuadrat variansi dikenal sebagai simpangan baku (*standard deviation*) dari x , yakni Δx . Secara matematis, variansi dituliskan sebagai

$$\Delta x^2 \equiv \langle (\delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2, \quad (8)$$

sedangkan simpangan baku dituliskan sebagai

$$\Delta x \equiv \sqrt{\Delta x^2} = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \quad (9)$$

Simpangan baku dapat menjadi indikator seberapa jauh suatu hasil pengukuran menyimpang dari reratanya. Dalam mekanika kuantum, kita menggunakan konsep ini untuk menguantifikasi **ketidakpastian** suatu proses pengukuran.

Contoh soal: Rerata dan simpangan baku dari data pengukuran

Serangkaian pengukuran x menghasilkan nilai sebagai berikut:

$$x_i = 9, 5, 25, 23, 10, 22, 8, 8, 21, 20; \quad i = 1, \dots, 10. \quad (10)$$

Hitunglah rerata dan simpangan baku dari data tersebut.

Solusi:

Untuk menghitung rerata dari x kita dapat menggunakan pers. (1):

$$\langle x \rangle = \frac{1}{10}(9 + 5 + 25 + 23 + 10 + 22 + 8 + 8 + 21 + 20) = 15,1.$$

Selanjutnya, untuk menghitung simpangan baku, kita hitung dulu $\langle x^2 \rangle$. Dengan menggunakan pers. (2), kita dapatkan

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{10}(9^2 + 5^2 + 25^2 + 23^2 + 10^2 + 22^2 + 8^2 + 8^2 + 21^2 + 20^2) = 281,3.$$

Substitusi hasil tersebut pada pers. (9) menghasilkan

$$\Delta x = \sqrt{281,3 - (15,1)^2} = 7,3.$$

Dengan menggunakan simpangan baku sebagai ketidakpastian pengukuran, kita dapat menuliskan $x = 15,1 \pm 7,3$.

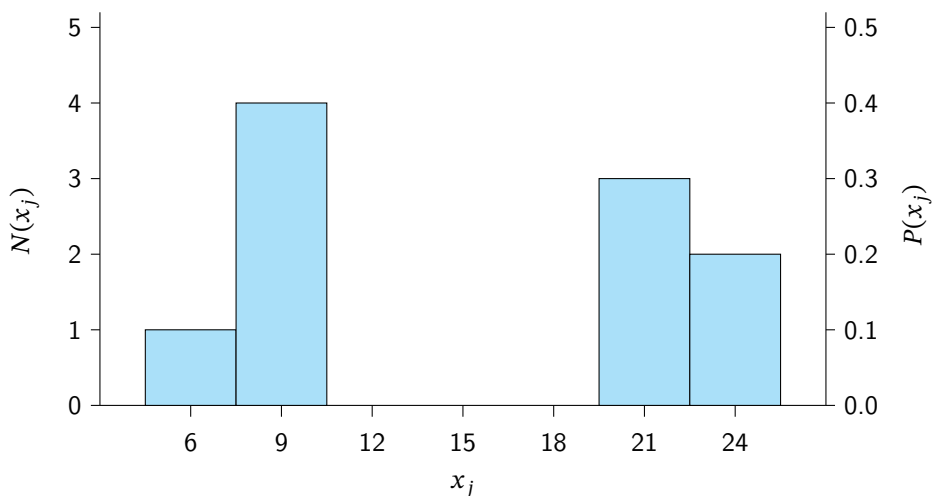
2 Probabilitas

Mari kita tinjau data pengukuran pada contoh soal sebelumnya [pers. (10)] dengan sedikit berbeda, yakni dengan membuat histogram data tersebut. Kita memecah seluruh rentang data menjadi M bagian yang kita sebut sebagai “kelas interval” (dalam bahasa Inggris dikenal pula sebagai “bin”). Setiap kelas interval memiliki lebar yang sama dan dilabeli sebagai x_j ($j = 1, 2, 3, \dots, M$). Perhatikan indeks j digunakan untuk setiap kelas interval alih-alih i karena kita hanya melabeli setiap kelas dengan sebuah nilai x_j walaupun dalam satu kelas tersebut ada kemungkinan masuknya beberapa hasil pengukuran x_i . Kita kelompokkan pengukuran individu x_i yang dapat masuk pada kelas interval x_j kemudian kita hitung banyaknya pengukuran pada kelas tersebut. Banyaknya data yang masuk x_j dinotasikan $N(x_j)$. Proses semacam ini dikenal dengan *histogramming* ataupun *binning*.

Sekarang kita coba membuat histogram dari data pada contoh soal sebelumnya. Rentang datanya dari 5 sampai dengan 25. Kita dapat memecah rentang ini menjadi 7 kelas interval dengan lebar yang sama. Kelas interval pertama mengandung nilai pengukuran 5, 6 dan 7,

dan dapat kita labeli dengan $x_1 = 6$, yang merujuk pada nilai tengahnya. Kelas interval kedua kita labeli dengan $x_2 = 9$, yang mengandung nilai pengukuran individu 8, 9 dan 10, begitu seterusnya.

Merujuk data pada pers. (10), kita menemukan hanya satu pengukuran yang menghasilkan nilai 5. Dengan demikian, jumlah pengukuran pada kelas interval pertama adalah $N(6) = 1$. Selanjutnya, pada kelas interval kedua, ada empat nilai pengukuran (dua bernilai 8, satu bernilai 9, dan satu bernilai 10) sehingga $N(9) = 4$. Kelas interval ketiga tidak mengandung nilai pengukuran karena tidak ada nilai 11, 12 dan 13 sehingga pada kelas interval ketiga dapat kita tuliskan $N(12) = 0$. Begitulah seterusnya sehingga plot histogram data pers. (10) seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Histogram data pada sumbu vertikal bagian kiri dan kerapatan probabilitas pada sumbu vertikal bagian kanan.

Histogram memungkinkan kita untuk memperkirakan probabilitas yang akan kita peroleh dari suatu pengukuran tertentu. Probabilitas $P(x_j)$ bahwa suatu pengukuran akan berada pada suatu kelas interval tertentu x_j secara sederhana merupakan perbandingan dari jumlah pengukuran yang ada pada kelas interval tersebut terhadap total seluruh jumlah pengukuran. Secara matematis, kita dapat tulis,

$$P(x_j) = \frac{N(x_j)}{N}. \quad (11)$$

Distribusi probabilitas histogram juga diplot pada sumbu vertikal sebelah kanan Gambar 1. Plot $N(x_j)$ berimpit dengan $P(x_j)$ dengan skala yang berbeda. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dapat dikatakan sebagai suatu versi histogram yang diskalakan.

Penjumlahan semua nilai histogram $N(x_j)$ harus menghasilkan total jumlah pengukuran

N . Jika histogram memiliki M kelas interval, kita dapatkan

$$\sum_{j=1}^M P(x_j) = \frac{\sum_{j=1}^M N(x_j)}{N} = \frac{N}{N} = 1, \quad (12)$$

sehingga probabilitasnya ternormalisasi dengan benar, yakni jumlah seluruh probabilitas bernilai 1.

Persamaan (11) memberikan suatu estimasi probabilitas yang cukup kasar jika jumlah pengukuran N kecil. Selain itu, dengan N yang kecil, kelas interval yang digunakan semestinya cukup lebar sehingga resolusi x dari $P(x_j)$ tidaklah begitu baik. Sebaliknya, jika N besar, kita mungkin memperoleh estimasi $P(x_j)$ yang cukup akurat dengan resolusi tinggi.

Satu hal penting yang kadang perlu kita lakukan untuk suatu distribusi probabilitas adalah gambar grafiknya. Hal ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data kita, dan melihat nilai terukur mana yang mungkin terjadi dan mana yang tidak. Sebagai contoh, Gambar 1 memberikan informasi bahwa pengukuran x ternyata mengelompok ke dalam daerah-daerah tertentu. Pembuatan plot ini lebih informatif daripada hanya mengatakan $x = 15,1 \pm 7,3$. Kita juga dapat menggunakan probabilitas untuk menghitung momen-momen secara langsung, tanpa harus kembali pada data awal. Jika $P(x_j)$ diketahui untuk $j = 1, 2, \dots, M$, rerata x dapat dituliskan sebagai

$$\langle x \rangle = \sum_{j=1}^M x_j P(x_j). \quad (13)$$

Oleh karena itu, untuk menghitung rerata, kita beri bobot nilai kelas interval dengan probabilitasnya dan selanjutnya jumlahkan semua nilai yang mungkin. Secara umum, rerata sembarang fungsi $f(x)$ diberikan oleh

$$\langle f(x) \rangle = \sum_{j=1}^M f(x_j) P(x_j). \quad (14)$$

Rerata dan simpangan baku berdasarkan distribusi probabilitas

Hitung rerata dan simpangan baku dari data pada contoh soal sebelumnya, kali ini dengan menggunakan distribusi probabilitas.

Solusi:

Gambar 1 menunjukkan histogram data yang perlu kita rujuk. Kita dapat menggunakan histogram ini untuk mengestimasi distribusi probabilitas sesuai pers. (11). Distribusi probabilitas ini diplot pada sumbu vertikal bagian kanan dari Gambar 1. Dengan menggunakan probabilitas ini dan pers. (13), kita peroleh rerata x adalah

$$\langle x \rangle = (6)(0,1) + (9)(0,4) + (21)(0,3) + (24)(0,2) = 15,3.$$

Sementara itu, momen kedua dapat dihitung sesuai pers. (14)

$$\langle x^2 \rangle = (6)^2(0,1) + (9)^2(0,4) + (21)^2(0,3) + (24)^2(0,2) = 283,5.$$

Dengan demikian, simpangan bakunya adalah

$$\Delta x = \sqrt{283,5 - (15,3)^2} = 7,0$$

Perlu diperhatikan bahwa perhitungan $\langle x \rangle$ yang menggunakan perkiraan distribusi probabilitas pada contoh soal di atas tidak sama persis dengan perhitungan langsung seperti pada contoh soal pertama meskipun penentuan nilai $\langle x \rangle$ masih dalam rentang simpangan baku. Ketidaksamaan ini dikarenakan distribusi probabilitas pada Gambar 1 merupakan sebuah estimasi dari distribusi yang sebenarnya. Dalam batas jumlah pengukuran yang cukup besar dan resolusi $f(x_j)$ yang sangat baik, estimasi distribusi akan mendekati distribusi yang sesungguhnya, dan nilai rerata yang dihitung menggunakan probabilitas akan sangat mendekati nilai rerata yang diperoleh langsung dari data.

3 Distribusi Probabilitas Kontinu

Sejauh ini kita telah membahas probabilitas yang ditentukan oleh nilai diskret x . Sebagai contoh, $P(x_j)$ untuk $j = 1, 2, \dots, M$. Ketika kita berbicara data yang sesungguhnya, kita selalu memiliki resolusi pengukuran yang terbatas sehingga distribusi probabilitas pengukuran akan selalu menjadi diskret. Namun, secara teoretis kita dapat membahas distribusi probabilitas dari variabel kontinu.

Tinjau posisi x dari suatu partikel. Posisi merupakan variabel kontinu dan secara prinsip partikel dapat berada di mana saja. Karena partikel dapat berada di mana saja, probabilitas partikel tersebut untuk berada pada suatu tempat tertentu adalah nol. Sebagai contoh, probabilitas menemukan partikel yang secara pasti berada pada $x = 9,99 \dots$ adalah nol, berbeda dengan probabilitas partikel berada pada suatu rentang tertentu, misalnya di antara $x = 9,99$ dan $x = 10,00$. Jika rentangnya kecil, probabilitas menemukan partikel akan sebanding dengan rentang tersebut. Sebagai contoh, sebuah partikel yang berada pada interval $2 \mu\text{m}$ itu dua kali lipat lebih mungkin ditemukan dibandingkan dengan pada interval $1 \mu\text{m}$.

Jika kita ambil dx sebagai interval yang kecil, probabilitas $P(x)$ partikel akan ditemukan di antara x dan $x + dx$ adalah

$$P(x) = p(x)dx, \quad (15)$$

dengan $p(x)$ dikenal sebagai kerapatan probabilitas dari x . Distribusi kontinu dinormalisasi dengan mengintegrasikan kerapatan probabilitas terhadap seluruh rentangnya. Jika sebuah partikel dapat ditemukan di mana saja di antara $x = -\infty$ dan $x = \infty$, kondisi normalisasinya adalah

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1. \quad (16)$$

Pada kasus probabilitas diskret, kita telah lihat cara menghitung reratanya melalui pembobotan setiap nilai pengukuran dengan probabilitasnya, dan jumlahkan seluruh nilai-nilai yang mungkin. Untuk distribusi kontinu, pada dasarnya kita dapat melakukan hal yang serupa, tetapi penjumlahannya diganti oleh suatu integral. Jadi, rerata variabel x untuk distribusi kontinu adalah

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx, \quad (17)$$

sementara rerata sembarang fungsi $f(x)$ adalah

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) p(x) dx. \quad (18)$$

Jika kita ingin menghitung simpangan baku x , kita melakukan hal yang sama seperti pada kasus diskret pada pers. (9).

4 Probabilitas Gabungan dan Kondisional

Terkadang kita tertarik pada probabilitas lebih dari satu peristiwa. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui probabilitas sebuah partikel memiliki nilai besaran tertentu x dan besaran tertentu y . Dengan kata lain, partikel memiliki kedua nilai tersebut secara bersamaan. Probabilitas tersebut dinotasikan dengan $P(x, y)$ yang merupakan **probabilitas gabungan** untuk x dan y .

Kerapatan probabilitas gabungan, $p(x, y)$, memiliki karakteristik penting bahwa integrasi terhadap satu variabel akan menghasilkan kerapatan probabilitas variabel yang lain. Sebagai contoh,

$$p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy. \quad (19)$$

Dalam hal ini, $p(x)$ merupakan kerapatan **probabilitas marginal** untuk kejadian x [demikian pula, $p(y)$ adalah probabilitas marginal untuk y]. Sementara itu, rerata diperoleh dengan mengintegralkan terhadap kedua variabel:

$$\langle f(x, y) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) p(x, y) dx dy. \quad (20)$$

Pada situasi tertentu, kita mungkin juga ingin mengetahui probabilitas memperoleh x jika nilai y tertentu diketahui. Kita tuliskan probabilitas semacam ini sebagai $P(x|y)$, dan menyebutnya sebagai **probabilitas kondisional** karena merepresentasikan probabilitas x yang terkondisikan oleh y . Probabilitas gabungan dan kondisional dihubungkan oleh formula Bayes, yakni

$$P(x, y) = P(x|y)P(y). \quad (21)$$

Kelak, formula ini akan bermanfaat dalam tinjauan sifat-sifat sistem komposit (seperti kasus multipartikel), misalnya dalam pembahasan fenomena keterbelitan (*entanglement*).

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tinjau suatu himpunan data A (x_i): 10, 13, 14, 14, 6, 8, 7, 9, 12, 14, 13, 11, 10, 7, 7.

- (i) Hitunglah rerata dan variansi data A langsung dari himpunan tersebut.
- (ii) Buatlah histogram data A dan perkirakan distribusi probabilitasnya. Petunjuk: Gunakan angka 5 sebagai nilai minimum dan 14 sebagai nilai maksimum dalam 5 buah kelas interval. Jika ada angka 5 atau 6 dalam data, masing-masing masuk ke kelas interval pertama yang dilabeli $x_1 = 5,5$. Selanjutnya, untuk angka 7 dan angka 8 akan masuk kelas interval kedua yang dilabeli $x_2 = 7,5$. Demikian seterusnya sampai $x_5 = 13,5$.
- (iii) Gunakan distribusi probabilitas dari poin (ii) untuk menghitung rerata data A.
- (iv) Hitunglah variansi dari distribusi probabilitas pada poin (ii) menggunakan dua formula berbeda, yakni $\langle(\delta x)^2\rangle = \langle(x - \langle x \rangle)^2\rangle$ dan $\langle(\delta x)^2\rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

Jawaban

(i) Rerata langsung dari himpunan data A dengan jumlah total data $N = 15$ dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{15} x_i \\ &= \frac{10 + 13 + 14 + 14 + 6 + 8 + 7 + 9 + 12 + 14 + 13 + 11 + 10 + 7 + 7}{15} \\ &= \frac{155}{15} = \frac{31}{3} \approx 10,33.\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan variansi $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$, kita perlu hitung dulu momen kedua,

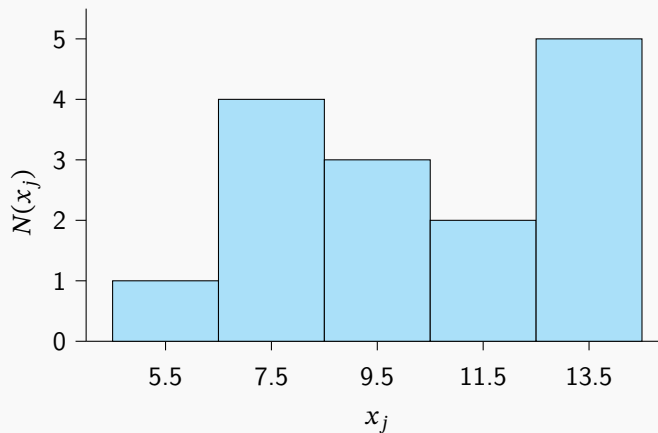
$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} x_i^2 \\ &= \frac{100 + 169 + 196 + 196 + 36 + 64 + 49 + 81}{15} \\ &\quad + \frac{144 + 196 + 169 + 121 + 100 + 49 + 49}{15} \\ &= \frac{1719}{15} = \frac{573}{5} = 114,6.\end{aligned}$$

Maka, variansinya adalah:

$$\Delta x^2 = 114,6 - \left(\frac{31}{3}\right)^2 = \frac{1719}{15} - \frac{961}{9} = \frac{5157 - 4805}{45} = \frac{352}{45} \approx 7,82.$$

(ii) Histogram dan distribusi probabilitas data A.

- Kelas 1 ($5 \leq x \leq 6$), $x_1 = 5,5$:
data {6}, $N(x_1) = 1$, $P(x_1) = 1/15$.
- Kelas 2 ($7 \leq x \leq 8$), $x_2 = 7,5$:
data {7, 7, 7, 8}, $N(x_2) = 4$, $P(x_2) = 4/15$.
- Kelas 3 ($9 \leq x \leq 10$), $x_3 = 9,5$:
data {9, 10, 10}, $N(x_3) = 3$, $P(x_3) = 3/15 = 1/5$.
- Kelas 4 ($11 \leq x \leq 12$), $x_4 = 11,5$:
data {11, 12}, $N(x_4) = 2$, $P(x_4) = 2/15$.
- Kelas 5 ($13 \leq x \leq 14$), $x_5 = 13,5$:
data {13, 13, 14, 14, 14}, $N(x_5) = 5$, $P(x_5) = 5/15 = 1/3$.



(iii) Rerata dari distribusi probabilitas poin (ii).

$$\begin{aligned}
 \langle x \rangle &= \sum_{j=1}^5 x_j P(x_j) \\
 &= 5,5 \left(\frac{1}{15} \right) + 7,5 \left(\frac{4}{15} \right) + 9,5 \left(\frac{3}{15} \right) + 11,5 \left(\frac{2}{15} \right) + 13,5 \left(\frac{5}{15} \right) \\
 &= \frac{5,5 + 30,0 + 28,5 + 23,0 + 67,5}{15} = \frac{154,5}{15} = 10,3.
 \end{aligned}$$

(iv) Kita hitung variansi dari distribusi probabilitas dengan dua formula berbeda.

Formula pertama: $\langle(\delta x)^2\rangle = \langle(x - \langle x \rangle)^2\rangle$

$$\begin{aligned}\langle(\delta x)^2\rangle &= \sum_{j=1}^5 (x_j - 10,3)^2 P(x_j) \\&= (-4,8)^2 \left(\frac{1}{15}\right) + (-2,8)^2 \left(\frac{4}{15}\right) + (-0,8)^2 \left(\frac{3}{15}\right) + (1,2)^2 \left(\frac{2}{15}\right) + (3,2)^2 \left(\frac{5}{15}\right) \\&= \frac{23,04(1) + 7,84(4) + 0,64(3) + 1,44(2) + 10,24(5)}{15} \\&= \frac{23,04 + 31,36 + 1,92 + 2,88 + 51,20}{15} = \frac{110,4}{15} = 7,36.\end{aligned}$$

Formula kedua: $\langle(\delta x)^2\rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= \sum_{j=1}^5 x_j^2 P(x_j) \\&= (5,5)^2 \left(\frac{1}{15}\right) + (7,5)^2 \left(\frac{4}{15}\right) + (9,5)^2 \left(\frac{3}{15}\right) + (11,5)^2 \left(\frac{2}{15}\right) + (13,5)^2 \left(\frac{5}{15}\right) \\&= \frac{30,25 + 225,00 + 270,75 + 264,50 + 911,25}{15} = \frac{1701,75}{15} = 113,45.\end{aligned}$$

$$\langle(\delta x)^2\rangle = 113,45 - (10,3)^2 = 113,45 - 106,09 = 7,36.$$

Kedua formula menghasilkan variansi yang sama, yakni 7,36.

Soal 2

Tinjau suatu himpunan data B (x_i, y_i) : (3, 4), (5, 8), (4, 4), (8, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 8), (8, 5), (8, 4), (3, 4), (3, 8), (4, 8).

- Tentukan $P(x)$ dan $P(y)$ untuk setiap pengukuran x dan y .
- Tentukan $P(x = 5, y = 8)$ dan $P(x = 5|y = 8)$. Verifikasi bahwa $P(x, y) = P(x|y)P(y)$ untuk $x = 5$ dan $y = 8$.

Jawaban

(i) Perhitungan probabilitas marginal $P(x)$ dan $P(y)$. Total pasangan data $N = 12$.

Frekuensi kemunculan nilai x :

$$n(x = 3) = 4; n(x = 4) = 3; n(x = 5) = 2; n(x = 8) = 3.$$

Probabilitas $P(x)$:

- $P(x = 3) = 4/12 = 1/3$
- $P(x = 4) = 3/12 = 1/4$

- $P(x = 5) = 2/12 = 1/6$
- $P(x = 8) = 3/12 = 1/4$

Frekuensi kemunculan nilai y :

$$n(y = 4) = 4, n(y = 5) = 4, n(y = 8) = 4.$$

Probabilitas $P(y)$:

- $P(y = 4) = 4/12 = 1/3$
- $P(y = 5) = 4/12 = 1/3$
- $P(y = 8) = 4/12 = 1/3$

(ii) Untuk $P(x = 5, y = 8)$, kita hitung frekuensi pasangan $(5, 8)$ dalam set data. Pasangan $(5, 8)$ muncul 2 kali.

$$P(x = 5, y = 8) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

Untuk $P(x = 5|y = 8)$, ruang sampel dibatasi pada $y = 8$. Pasangan data dengan $y = 8$ adalah: $(5, 8)$, $(5, 8)$, $(3, 8)$, dan $(4, 8)$. Terdapat 4 data. Nilai $x = 5$ muncul sebanyak 2 kali di dalamnya.

$$P(x = 5|y = 8) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Verifikasi bahwa berlaku hubungan probabilitas $P(x, y) = P(x|y)P(y)$ (formula Bayes) untuk $x = 5$ dan $y = 8$:

$$P(x = 5|y = 8)P(y = 8) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6}.$$

Karena nilainya sama persis dengan $P(x = 5, y = 8) = 1/6$, formula Bayes dapat terverifikasi.

Soal 3

Carilah konstanta c yang menormalisasi kerapatan probabilitas berikut ini:

$$p(x) = \begin{cases} ce^{-\alpha x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

dengan α suatu konstanta real positif.

Jawaban

(ii) Untuk distribusi $p(x) = ce^{-\alpha x}$ pada $x \geq 0$, syarat normalisasinya adalah

$$\int_0^{\infty} ce^{-\alpha x} dx = 1 \Rightarrow c \left[-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \right]_0^{\infty} = \frac{c}{\alpha} = 1 \Rightarrow c = \alpha.$$

Rerata $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_0^{\infty} x(\alpha e^{-\alpha x}) dx = \alpha \left(\frac{1}{\alpha^2} \right) = \frac{1}{\alpha}.$$

Momen kedua $\langle x^2 \rangle$:

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^{\infty} x^2(\alpha e^{-\alpha x}) dx = \alpha \left(\frac{2}{\alpha^3} \right) = \frac{2}{\alpha^2}.$$

Simpangan baku Δx :

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{\frac{2}{\alpha^2} - \left(\frac{1}{\alpha} \right)^2} = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2}} = \frac{1}{\alpha}.$$

Soal 4

Hitung $\langle x \rangle$ dan Δx untuk kerapatan probabilitas ternormalisasi:

$$p(x) = \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} e^{-(x-\alpha)^2/\beta^2}$$

dengan α dan β sama-sama konstanta real positif.

Jawaban

Distribusi probabilitas ini berbentuk distribusi Gaussian dengan domain $x \in (-\infty, \infty)$.

Rerata, $\langle x \rangle$, dapat dihitung dengan:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} e^{-(x-\alpha)^2/\beta^2} dx.$$

Substitusi $u = x - \alpha \Rightarrow dx = du$ dan $x = u + \alpha$:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (u + \alpha) e^{-u^2/\beta^2} du.$$

Karena ue^{-u^2/β^2} merupakan fungsi ganjil, integralnya bernilai nol. Dengan demikian,

$$\langle x \rangle = \alpha \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/\beta^2} du = \alpha(1) = \alpha.$$

Momen kedua $\langle x^2 \rangle$:

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (u + \alpha)^2 \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} e^{-u^2/\beta^2} du.$$

Uraikan $(u + \alpha)^2 = u^2 + 2\alpha u + \alpha^2$. Integral dari suku $2\alpha u$ adalah nol (fungsi ganjil).

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-u^2/\beta^2} du + \alpha^2 \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx.$$

Gunakan identitas integral (bisa cek tabel integral di banyak referensi metode matematika), $\int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-u^2/\beta^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \beta^3$, sehingga:

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{\beta\sqrt{\pi}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \beta^3 \right) + \alpha^2(1) = \frac{\beta^2}{2} + \alpha^2.$$

Simpangan baku, Δx , pada akhirnya adalah:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{\left(\frac{\beta^2}{2} + \alpha^2 \right) - \alpha^2} = \sqrt{\frac{\beta^2}{2}} = \frac{\beta}{\sqrt{2}}.$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #02-Aljabar Dasar

Ahmad R. T. Nugraha, M. Anin Nabail Azhiim,
dan Hendry M. Lim

ver. 8 Mei 2026

Mekanika kuantum pada dasarnya adalah teori yang bersifat linear sehingga membutuhkan sokongan aljabar linear. Pada sesi kali ini, kita akan membahas operasi-operasi dasar aljabar linear, khususnya yang melibatkan bilangan kompleks, vektor, dan matriks. Tidak semua teknik aljabar yang diperlukan dalam mekanika kuantum akan dibahas sekarang. Seiring waktu ada yang diungkap belakangan mengikuti materi mekanika kuantum yang bersesuaian.

1 Bilangan Kompleks

Salah satu persamaan sentral dalam mekanika kuantum adalah persamaan Schrödinger, misalnya versi yang bergantung waktu (*time-dependent Schrödinger equation*). Persamaan ini digunakan untuk menganalisis perubahan (evolusi) fungsi gelombang kuantum (Ψ):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi, \quad (1)$$

dengan $\hat{H}$ merupakan “operator” Hamiltonian yang akan kita pelajari lebih mendalam pada sesi-sesi kuliah belakangan. Persamaan di atas melibatkan **bilangan imajiner** i yang didefinisikan sebagai $i = \sqrt{-1}$. Konsekuensinya, solusi fungsi gelombang Ψ secara umum adalah suatu fungsi yang nilainya berupa **bilangan kompleks**, yaitu bilangan yang memiliki komponen (bagian) real dan imajiner.

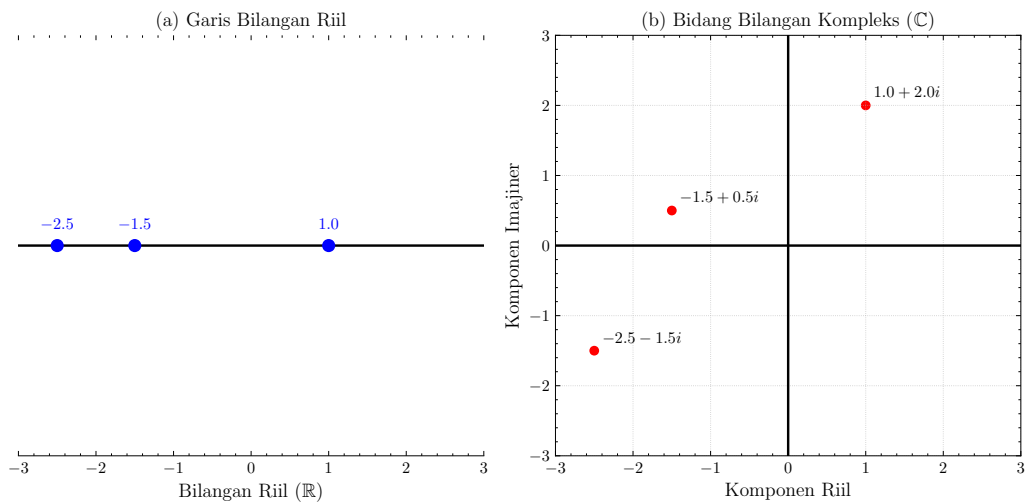
Bidang bilangan kompleks

Suatu bilangan kompleks $z \in \mathbb{C}$ secara umum dapat dituliskan dalam bentuk berikut:

$$z = a + bi, \quad (2)$$

dengan a dan b keduanya merupakan bilangan real $(a, b) \in \mathbb{R}$. Nilai a disebut sebagai **komponen real**, sementara b merupakan **komponen imajiner** dari suatu bilangan kompleks,

$$\text{Re}(z) = a, \quad \text{Im}(z) = b. \quad (3)$$



Gambar 1: (a) Garis bilangan dengan titik-titik yang menunjukkan elemen dari himpunan bilangan real $A = \{-2.5, -1.5, 1.0\}$. (b) Bidang bilangan kompleks dengan titik-titik yang merepresentasikan elemen dari himpunan bilangan kompleks $B = \{-2.5 - 1.5i, -1.5 + 0.5i, 1.0 + 2.0i\}$.

Sekali lagi, perhatikan bahwa a dan b sama-sama bilangan real walaupun perannya berbeda, yakni a sebagai komponen real dari z , sedangkan b sebagai komponen imajiner dari z .

Apabila kita memiliki suatu himpunan bilangan real $A = \{x | x \in \mathbb{R}\}$, anggota himpunan tersebut dapat digambarkan pada suatu **garis bilangan real** yang hanya memiliki satu sumbu. Umumnya pada arah kanan digunakan bilangan positif, sedangkan arah kiri untuk bilangan negatif. Titik-titik sepanjang garis bilangan menunjukkan elemen-elemen dari himpunan A . Sekarang, bagaimana dengan suatu himpunan kompleks $B = \{z | z \in \mathbb{C}\}$? Perhatikan bahwa suatu bilangan kompleks memiliki komponen real dan imajiner yang keduanya merupakan bilangan real serta tidak bisa digabungkan satu sama lain. Dengan demikian, kita gambarkan elemen dari himpunan B pada suatu bidang yang memiliki dua sumbu bilangan real yang saling tegak lurus. Bidang ini disebut **bidang bilangan kompleks** (*complex plane*).

Aljabar bilangan kompleks

Gambar 1 menunjukkan contoh perbandingan antara garis bilangan real dengan bidang bilangan kompleks. Terlihat bahwa bilangan kompleks dapat digambarkan seperti suatu vektor 2D pada bidang xy . Namun, perlu diingat bahwa suatu bilangan kompleks z merupakan sebuah skalar, bukan vektor. Operasi-operasi yang melibatkan bilangan kompleks perlu dikerjakan menggunakan aturan operasi dan identitas skalar. Misalnya, bila diberikan dua bilangan kompleks $z_1 = a_1 + b_1i$ dan $z_2 = a_2 + b_2i$, maka penjumlahan kedua

bilangan tersebut sama dengan penjumlahan komponen real dan komponen imajiner:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) \\ &= (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2). \end{aligned} \quad (4)$$

Berikutnya, perkalian dua bilangan kompleks dikerjakan dengan menerapkan aturan distributif:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + i a_1 b_2 + i b_1 a_2 + i^2 b_1 b_2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2) i. \end{aligned} \quad (5)$$

Perhatikan bahwa pada perhitungan di atas kita menerapkan $i^2 = -1$.

Terakhir, untuk pembagian, kita akan memperoleh bentuk seperti berikut:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} \quad (6)$$

Pada umumnya, hasil operasi bilangan kompleks perlu dibawa ke bentuk $a + bi$. Jika kita menemukan bentuk seperti pers. (6), kita perlu kalikan hasilnya dengan z_2^*/z_2^* . Di sini, z_2^* serupa seperti z_2 , tetapi dengan komponen imajiner yang dikalikan -1 . Pada contoh di atas, kita akan peroleh

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \left(\frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} \right) \left(\frac{a_2 - b_2 i}{a_2 - b_2 i} \right) = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(b_1 a_2 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} \\ &= \left(\frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) + \left(\frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) i \end{aligned} \quad (7)$$

Bentuk polar

Bilangan z^* pada pembahasan sebelumnya disebut sebagai **konjugat kompleks** dari suatu bilangan kompleks, yang didefinisikan sebagai:

$$z = a + bi \rightarrow z^* = a - bi \quad (8)$$

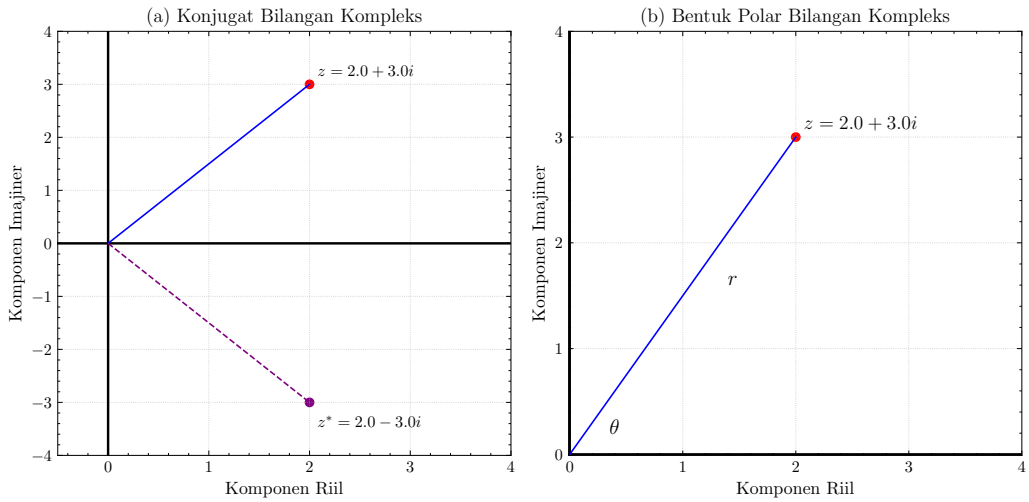
Jika kita bandingkan z dengan z^* pada bidang bilangan kompleks, maka konjugasi suatu bilangan kompleks mirip seperti pencerminan suatu vektor dua dimensi terhadap sumbu x . Hal ini diilustrasikan pada Gambar 2(a).

Hal menarik akan muncul bila kita kalikan suatu bilangan kompleks dengan konjugat kompleksnya sendiri:

$$\begin{aligned} z z^* &= (a + bi)(a - bi) \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned} \quad (9)$$

Kalau kita mengambil analogi suatu vektor, maka ekspresi di atas merupakan kuadrat dari besar/magnitudo suatu vektor. Dalam bilangan kompleks, ekspresi di atas didefinisikan sebagai **magnitudo bilangan kompleks**

$$|z| = \sqrt{z z^*} = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (10)$$



Gambar 2: (a) Ilustrasi perbandingan suatu bilangan kompleks z dengan pasangan konjugat kompleks z^* dari bilangan tersebut. (b). Suatu bilangan kompleks $z = 2.0 + 3.0$ yang dapat direpresentasikan oleh variabel polar $r = \sqrt{2.0^2 + 3.0^2}$ dan $\theta = \tan^{-1}(3.0/2.0)$.

Lebih lanjut lagi, kalau kita tarik garis dari pusat bidang bilangan kompleks ke titik bilangan kompleks dengan panjang $r = |z|$, maka akan muncul suatu sudut θ yang diukur dari sumbu real seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2(b). Dari sini kita dapat kembali mengambil analogi suatu vektor dengan besar r dan sudut θ terhadap sumbu x akan memiliki komponen arah x , $r_x = r \cos \theta$, dan komponen arah y , $r_y = r \sin \theta$. Dengan demikian, maka suatu bilangan kompleks juga dapat dituliskan dalam bentuk berikut:

$$z = r \cos \theta + r \sin \theta i, \quad (11)$$

dengan definisi

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \tan^{-1}(b/a). \quad (12)$$

Persamaan (2) merupakan bilangan kompleks dalam **bentuk persegi** (*rectangular*), sementara pers. (11) disebut sebagai **bentuk polar**. Perhatikan bahwa sudut θ umumnya dinyatakan dalam satuan radian, dengan konversi

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ. \quad (13)$$

Pada banyak literatur, penulisan sudut dalam satuan radian umumnya ditulis tanpa satuan karena besaran sudut pada dasarnya memang tidak berdimensi.

Formula Euler

Bentuk polar bilangan kompleks dapat disederhakan dengan memanfaatkan **formula Euler**:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (14)$$

Perhatikan bahwa kita sengaja menggeser bilangan i ke depan bagian imajiner untuk memperjelas eksistensinya. Formula Euler dapat dibuktikan dengan menerapkan uraian deret Maclaurin untuk fungsi e^x , $\sin x$, dan $\cos x$. Dengan memanfaatkan formula Euler, pers. (11) dapat dituliskan sebagai

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}. \quad (15)$$

Konjugat kompleks dari bentuk polar di atas adalah

$$z^* = re^{-i\theta}. \quad (16)$$

Contoh penjumlahan bilangan kompleks dan konversi ke bentuk polar

Tinjau suatu rangkaian yang terdiri dari suatu resistor (hambatan R), induktor (induktansi L), dan kapasitor (kapasitansi C) yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan suatu sumber arus AC yang memiliki frekuensi sudut ω . Setiap komponen dapat direpresentasikan oleh suatu resistor yang memiliki impedansi kompleks:

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = -i/(\omega C).$$

Tentukanlah besar impedansi total serta sudut fase antara arus dan tegangan dari rangkaian ini!

Solusi:

Rangkaian disusun secara seri, sehingga impedansi totalnya adalah:

$$\begin{aligned} Z &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= R + i\omega L - i/(\omega C) \\ &= R + (\omega L - 1/(\omega C))i. \end{aligned}$$

Z dapat dinyatakan dalam bentuk polar

$$Z = Z_{tot}e^{i\phi},$$

dengan definisi

$$\begin{aligned} Z_{tot} &= \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}, \\ \phi &= \tan^{-1} \left(\frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R} \right). \end{aligned}$$

Arus yang melalui rangkaian adalah $I = V/Z$. Dari sini terlihat bahwa Z_{tot} merepresentasikan impedansi/hambatan total rangkaian, sementara beda fase antara arus dan tegangan sama dengan ϕ .

Persamaan (15) merupakan bentuk yang lebih praktis untuk digunakan dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan kompleks karena r merupakan bilangan real dan kita

bisa memakai sifat-sifat operasi eksponensial seperti umumnya. Jika diberikan dua bilangan kompleks $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, perkalian kedua bilangan tersebut adalah

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 e^{i\theta_1}) (r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)], \end{aligned} \quad (17)$$

sedangkan pembagian kedua bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \\ &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)) \end{aligned} \quad (18)$$

Contoh perkalian bilangan kompleks

Pandang fenomena interferensi cahaya pada celah ganda dengan jarak antara celah d dan jarak horizontal antara celah dan layar L . Anggap sumber cahaya koheren dan terpolarisasi liner. Pada titik di layar yang memiliki jarak vertikal y dari pusat celah, bila gelombang cahaya dari salah satu celah adalah $E_1 = E_0$, maka gelombang dari celah yang lain adalah:

$$E_2 = E_0 e^{i\Delta\phi},$$

dengan beda fase akibat perbedaan lintasan optis:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \approx \frac{2\pi d}{\lambda L} y.$$

Diketahui intensitas gelombang adalah $I = \alpha |E|^2$ dengan α merupakan konstanta kesebandingan antara intensitas dengan kuadrat medan listrik sedangkan $E = E_1 + E_2$ merupakan superposisi gelombang. Tentukan intensitas interferensi sebagai fungsi y !

Solusi:

Superposisi gelombang pada posisi y :

$$\begin{aligned} E &= E_1 + E_2 \\ &= E_0 + E_0 e^{i\Delta\phi} \\ &= E_0 (1 + e^{i\Delta\phi}). \end{aligned}$$

Kuadrat magnitudo gelombang:

$$\begin{aligned} |E|^2 &= E E^* \\ &= E_0^2 (1 + e^{i\Delta\phi})(1 + e^{-i\Delta\phi}) \\ &= E_0^2 (2 + e^{i\Delta\phi} + e^{-i\Delta\phi}) \\ &= E_0^2 (2 + \cos \Delta\phi + i \sin \Delta\phi + \cos \Delta\phi - i \sin \Delta\phi) \\ &= 2E_0^2 (1 + \cos \Delta\phi) \\ &= 4E_0^2 \cos^2 \frac{\Delta\phi}{2}. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh intensitas gelombang total:

$$I = \alpha |E|^2$$

$$= 4\alpha E_0^2 \cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda L} y\right).$$

Ekspresi sesuai pers. (15) juga dapat digunakan untuk operasi-operasi lain yang lebih rumit, misalnya pemangkatan suatu bilangan kompleks:

$$z^a = (re^{i\theta})^a = r^a e^{ia\theta} = r^a (\cos a\theta + i \sin a\theta). \quad (19)$$

Contoh aplikasi pemangkatan bilangan kompleks

Tentukan hasil dari $\sqrt{i}$.

Solusi:

Kita bisa terlebih dulu menyatakan i dalam bentuk polar, yaitu $e^{i\pi/2}$. Berikutnya, akar kuadrat suatu bilangan sama dengan pangkat $1/2$:

$$\sqrt{i} = (e^{i\pi/2})^{1/2} = e^{i\pi/4} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{i}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$$

2 Vektor dan Himpunan Basis

Suatu vektor sembarang $\vec{a}$ yang berada pada bidang dua dimensi (2D) x - y dapat ditulis sebagai berikut:

$$\vec{a} = a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y, \quad (20)$$

dengan $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$ merupakan **vektor-vektor satuan** (“ u ”: unit) tanpa dimensi yang masing-masing mengarah ke sumbu- x dan sumbu- y positif. Perlu diketahui bahwa, dalam banyak referensi, vektor lebih sering dinotasikan oleh karakter cetak tebal, misalnya: $\mathbf{a} = a_x \mathbf{u}_x + a_y \mathbf{u}_y$. Namun, dalam seri kuliah ini kita menggunakan notasi tanda panah di atas besaran vektor untuk mencocokkan dengan penulisan di papan tulis ketika kuliah disampaikan langsung.

Sembarang vektor pada bidang x - y dapat ditulis dengan menyertakan komponen-komponennya (koordinat) pada arah $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$, seperti pada pers. (20) yang memiliki nilai komponen-komponen dinyatakan oleh a_x dan a_y . Vektor $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$ disebut sebagai vektor basis dan keduanya membentuk suatu himpunan basis. Himpunan basis ini mengandung dua buah vektor karena berada pada ruang vektor 2D. Ruang vektor berdimensi N pada dasarnya memiliki N buah vektor basis.

Untuk memudahkan penulisan, kita misalkan vektor $\vec{a}$ menyatakan sebuah objek yang memiliki beberapa komponen. Spesifikasi vektor $\vec{a}$ pada 2D akan memerlukan dua bilangan, yakni komponen-komponennya, a_x dan a_y . Persamaan (20) adalah salah satu cara saja dalam

menyatakan vektor $\vec{a}$ karena kita sebetulnya bisa merepresentasikannya dengan cara lain. Vektor $\vec{a}$ dapat pula dinyatakan dalam bentuk vektor baris seperti

$$\vec{a} \doteq (a_x, a_y), \quad (21)$$

atau sebuah vektor kolom seperti

$$\vec{a} \doteq \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}. \quad (22)$$

Sepanjang kita memiliki komponen-komponen vektor $\vec{a}$, kita akan bisa mengetahui detail vektor $\vec{a}$ tersebut bagaimanapun notasi yang digunakan untuk merepresentasikan vektor $\vec{a}$. (Catatan: Notasi ' $\doteq$ ' kita gunakan untuk menyatakan 'dapat direpresentasikan oleh'.)

Dalam bentuk vektor kolom, vektor-vektor basis yang berada pada bidang x - y dapat ditulis sebagai berikut

$$\vec{u}_x \doteq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{u}_y \doteq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (23)$$

Vektor kolom yang ekuivalen dengan pers. (20) adalah

$$\vec{a} = a_x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ a_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}. \quad (24)$$

Vektor baris yang ekuivalen dengan pers. (20) juga dapat ditulis dengan cara yang serupa seperti vektor kolom.

Salah satu aspek menarik tentang representasi yang digunakan pada pers. (20) adalah eksplisitnya notasi tersebut mengandung vektor-vektor basis $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$ sehingga tidak ada kerancuan mengenai sistem koordinat yang digunakan. Namun, vektor baris dan vektor kolom pada pers. (21) dan (22) tidak merujuk pada vektor basis tertentu secara eksplisit. Kita perlu mengetahui apa basis yang digunakan dalam notasi tersebut. Jika basisnya berubah, elemen-elemen dari vektor baris dan vektor kolom akan ikut berubah walau **keadaan** (besar dan arah) vektornya sendiri **tidak berubah**. Kita bisa ilustrasikan melalui suatu contoh spesifik.

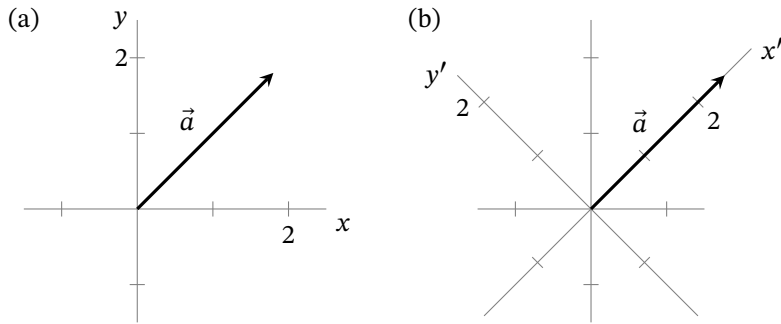
Misalkan, untuk sistem koordinat x - y , kita memiliki sebuah vektor:

$$\vec{a} = 2\vec{u}_x + 2\vec{u}_y \doteq \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (25)$$

Visualisasi vektor dengan besar panjang $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ini ditunjukkan pada Gambar 3(a). Kita juga dapat menyatakan $\vec{a}$ di dalam sistem koordinat x' - y' , yang merupakan rotasi dari sistem x - y sebesar 45° berlawanan jarum jam, seperti ditunjukkan pada Gambar 3(b). Pada sistem koordinat ini, panjang vektor sebesar $2\sqrt{2}$ jadi berimpit dengan vektor satuan $\vec{u}'_x$ sehingga kita bisa tuliskan

$$\vec{a} = 2\sqrt{2}\vec{u}'_x \doteq \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (26)$$

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, vektor $\vec{a}$ tidak berubah, yakni tetap memiliki panjang dan arah yang sama. Pada pers. (25) dan pers. (26), kita dapat katakan bahwa



Gambar 3: Vektor $\vec{a}$ dinyatakan dalam (a) sistem koordinat x - y dan (b) sistem koordinat x' - y' .

kita hanya menyatakan $\vec{a}$ menggunakan dua himpunan basis yang berbeda. Jika kita menggunakan notasi vektor satuan, tidak ada keraguan mengenai sistem koordinat yang sedang kita gunakan. Namun, ketika kita sekarang menggunakan notasi vektor kolom, tidak ada indikasi basis apa yang sedang kita bicarakan. Misalnya pada pers. (25), jika kita melihat sekilas bentuk $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, bagaimana kita bisa mengetahui apakah vektor tersebut dinyatakan pada basis x - y atau basis x' - y' ?

Walau tidak selalu diperlukan, supaya tidak membingungkan, kita boleh membubuhkan tambahan subskrip pada setiap representasi vektor untuk mengindikasikan basis mana yang digunakan. Untuk contoh di atas, kita dapat menuliskan vektor-vektor kolom dalam bentuk $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}_{x,y}$ dan $\begin{bmatrix} 2\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}_{x',y'}$. Itulah alasan mengapa kita menggunakan simbol $\doteq$ pada catatan ini, yang bermakna “diwakili oleh”, yakni sebagai pembeda antara suatu vektor dan representasinya sebagai baris atau kolom. Vektornya sendiri selalu sama dalam konteks besar dan arahnya, **independen** alias tidak bergantung pada representasinya. Namun, suatu vektor yang sama terlihat direpresentasikan secara berbeda bergantung pada basis yang sedang digunakan.

3 Perkalian Dalam (*Inner Product*)

Dari pelajaran matematika di sekolah, kita pernah mengenal perkalian skalar adalah sebuah cara mengalikan dua buah vektor yang menghasilkan suatu skalar. Perkalian skalar disebut pula sebagai perkalian titik (*dot product*) atau secara umum adalah “perkalian dalam” *inner product*. Untuk melakukan perkalian dalam, kita mengalikan komponen-komponen dua buah vektor, kemudian menjumlahkannya. Di dalam bentuk vektor baris dan kolom, hasil kali dalam dari vektor $\vec{a} = a_x\vec{u}_x + a_y\vec{u}_y + a_z\vec{u}_z$ dan $\vec{b} = b_x\vec{u}_x + b_y\vec{u}_y + b_z\vec{u}_z$ dapat dituliskan

sebagai

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \doteq [a_x, a_y, a_z] \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \quad (27)$$

Dalam mekanika kuantum, kita pada dasarnya tidak lagi berhadapan dengan ruang vektor di ruang real tiga dimensi (3D) saja. Oleh karena itu, penggunaan subskrip x, y, z untuk menandakan koordinat tidaklah terlalu relevan. Alih-alih subskrip koordinat, kita dapat angka. Selain itu, secara umum elemen setiap vektor merupakan bilangan kompleks. Sebagai contoh penggunaan angka dalam indeks komponen vektor, kita bisa tuliskan

$$\vec{a} \doteq \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad (28)$$

dengan a_1, a_2 , dan a_3 bilangan kompleks.

Kita telah menjabarkan perkalian skalar pada pers. (27) dalam bentuk perkalian vektor baris dan vektor kolom, dengan vektor barisnya ditulis di sebelah kiri. Cara ini harus kita lakukan untuk perkalian dalam, yakni menggunakan bentuk vektor baris dan vektor kolom, karena untuk menghasilkan skalar kita tidak bisa mengalikan langsung dua buah vektor baris atau dua buah vektor kolom.

Jika kita memiliki dua buah vektor kolom, kita harus mengubah salah satunya menjadi bentuk vektor baris sebelum melakukan perkalian dalam. Ada dua langkah untuk melakukannya secara lengkap. Pertama, kita menulis elemen vektor kolom sebagai sebuah vektor baris. Kedua, kita ambil konjugat kompleks setiap elemen. Vektor baris dari vektor kolom pada pers. (28) adalah

$$\vec{a} \doteq [a_1^*, a_2^*, a_3^*]. \quad (29)$$

Sebaliknya, kita dapat mengubah vektor baris ke vektor kolom dengan cara yang sama. Perhatikan sekali lagi bahwa konjugat kompleks dilakukan karena vektor di dalam mekanika kuantum secara umum melibatkan bilangan kompleks sehingga kita harus terbiasa dengan pengambilan konjugat kompleks dari suatu vektor.

Mengapa kita mengambil konjugat kompleks ketika mengubah vektor baris ke vektor kolom maupun sebaliknya? Misalkan kita melakukan perkalian dalam untuk sebuah vektor dengan dirinya sendiri. Kita perlu dua bentuk vektor, yakni sebuah vektor baris dan sebuah vektor kolom. Hasil kali dalamnya adalah

$$\begin{aligned} [a_1^*, a_2^*, a_3^*] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} &= a_1^* a_1 + a_2^* a_2 + a_3^* a_3 \\ &= |a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2. \end{aligned} \quad (30)$$

Perhatikan bahwa konjugat kompleks memastikan kita akan memperoleh bilangan real ketika melakukan perkalian dalam dari suatu vektor dengan dirinya sendiri. Akar kuadrat dari hasil dari perkalian skalar sebuah vektor terhadap dirinya sendiri disebut dengan

magnitudo atau norma (*norm*) dari vektor tersebut. Norma merupakan ukuran “panjang” dari sebuah vektor sehingga selalu bernilai positif. Sebuah vektor dikatakan ternormalisasi jika normanya bernilai 1.

Secara umum, hasil kali dalam untuk dua buah vektor $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ yang berada di ruang berdimensi N dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} a_1^*, \dots, a_N^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^N a_i^* b_i \quad (31)$$

Di dalam ruang 3D, vektor-vektor akan saling ortogonal atau tegak lurus satu sama lain jika vektor yang satu membentuk sudut 90° dengan yang lainnya. Serupa dengan itu, dua buah vektor bersifat ortogonal jika hasil kali dalamnya bernilai nol. Vektor-vektor basis di dalam ruang 3D selalu ortogonal satu sama lain. Dengan kata lain, pada koordinat kartesian x, y, z , kita memiliki $\vec{u}_x \perp \vec{u}_y \perp \vec{u}_z$. Jika kita memiliki himpunan basis yang semua vektornya saling tegak lurus dan ternormalisasi, kita katakan himpunan vektor basis tersebut “ortonormal”. Vektor-vektor satuan $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ adalah contoh himpunan basis yang ortonormal.

4 Matriks Persegi

Pada bagian ini, kita akan fokus pada matriks persegi, yakni matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Pengetahuan dasar tentang cara mencari determinan dan perkalian matriks dianggap sudah dimiliki pembaca.

Kita menggunakan M_{ij} untuk menandai elemen baris ke- i dan kolom ke- j dari sebuah matriks $\vec{M}$ (kita gunakan huruf tebal kapital untuk menyatakan suatu matriks persegi pada catatan ini). Ingat bahwa hasil kali sebuah matriks dengan sebuah vektor kolom menghasilkan suatu vektor kolom lainnya. Di dalam dimensi N , komponen-komponen vektor $\vec{b}$ yang berasal dari operasi $\vec{b} = \mathbf{M}\vec{a}$ dapat ditulis sebagai hasil perkalian skalar dari baris-baris matriks $\mathbf{M}$ dengan vektor $\vec{a}$

$$b_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} a_j. \quad (32)$$

Persamaan (27) tidak lain menyatakan perkalian sebuah matriks dengan sebuah vektor kolom. Demikian pula, kita dapat menyatakan elemen-elemen dari hasil perkalian matriks $\mathbf{M} = \mathbf{A}\mathbf{B}$ dalam bentuk perkalian skalar dari baris ke- i matriks pertama dan kolom ke- j matriks kedua, yakni

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^N A_{ik} B_{kj}. \quad (33)$$

Mungkin kita sudah menyadari bahwa secara umum $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, yang akan kita konfirmasi pada saat latihan soal. Urutan perkalian dari matriks sangatlah penting karena perkalian matriks secara umum tidak komutatif. Secara spesifik, kita katakan bahwa matriks tidak selalu “komut” satu sama lain dengan implikasi yang sangat mendalam pada mekanika kuantum yang akan kita diskusikan pada kuliah-kuliah mendatang.

5 Vektor *Eigen* dan Nilai *Eigen*

Selanjutnya, kita akan membahas masalah matematika yang sering muncul dan kerap kali merupakan hasil dari masalah fisika, yakni permasalahan nilai *eigen*. Dalam masalah ini, kita diberikan sebuah matriks $\mathbf{M}$ dan kita perlu memperoleh vektor $\vec{x}$ serta konstanta λ yang merupakan penyelesaian dari persamaan

$$\mathbf{M}\vec{x} = \lambda\vec{x}. \quad (34)$$

Dengan kata lain, terdapat beberapa vektor khusus sedemikian rupa sehingga ketika mengalikannya dengan matriks $\mathbf{M}$ akan memberikan kita bentuk skalarnya. Vektor-vektor yang merupakan penyelesaian dari pers. (34) dinamakan sebagai vektor *eigen* dari matriks $\mathbf{M}$, sementara konstanta yang terkait dinamakan sebagai nilai *eigen* dari matriks $\mathbf{M}$.

Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita bisa mulai dengan menulis ulang pers. (34) sebagai

$$\mathbf{M}\vec{x} - \lambda\vec{x} = 0. \quad (35)$$

Untuk memfaktorkan vektor $\vec{x}$ keluar, kita perlu sebuah matriks identitas $\mathbf{I}$ yang memiliki nilai diagonal 1, dan nilai 0 selain itu. Sebagai contoh, matriks identitas dalam ruang 3D:

$$\mathbf{I} \doteq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (36)$$

Cara lain untuk menyatakan matriks identitas adalah dengan delta Kronecker yang didefinisikan sebagai

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{untuk } i = j \\ 0 & \text{untuk } i \neq j \end{cases}. \quad (37)$$

Matriks identitas sangat berguna karena perkaliannya dengan vektor atau matriks lain menghasilkan vektor atau matriks itu sendiri. Contohnya:

$$\mathbf{I}\vec{x} \doteq \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \doteq \vec{x}. \quad (38)$$

Dengan menggunakan fakta ini, kita dapat menyisipkan matriks identitas ke pers. (35) dan memperoleh

$$\mathbf{M}\vec{x} - \lambda\vec{x} = \mathbf{M}\vec{x} - \lambda\vec{I}\vec{x} = (\mathbf{M} - \lambda\vec{I})\vec{x} = 0. \quad (39)$$

Untuk kasus 2D, pers. (39) secara eksplisit dapat ditulis sebagai

$$\begin{bmatrix} M_{11} - \lambda & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (40)$$

yang ekuivalen dengan

$$\begin{aligned} (M_{11} - \lambda)x_1 + M_{12}x_2 &= 0, \\ M_{21}x_1 + (M_{22} - \lambda)x_2 &= 0. \end{aligned} \quad (41)$$

Persamaan (41) memiliki tiga parameter yang tidak diketahui, yakni λ, x_1 dan x_2 . Persamaan (40) maupun (41) memiliki penyelesaian jika dan hanya jika determinan matriks pada pers. (40) bernilai 0 (dikenal sebagai persamaan karakteristik atau persamaan sekuler), yakni

$$\begin{vmatrix} M_{11} - \lambda & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} - \lambda \end{vmatrix} = (M_{11} - \lambda)(M_{22} - \lambda) - M_{12}M_{21} = 0. \quad (42)$$

Untuk sementara, dalam prinsip penyelesaian permasalahan nilai *eigen* kita bisa mencukupkan pada langkah di atas sampai kita nanti memecahkan contoh soal. Jika kita perhatikan pers. (42) yang berorde dua terhadap nilai *eigen* λ , tentunya terdapat dua penyelesaian untuk λ , yang katakanlah λ_a dan λ_b . Setelah nilai-nilai *eigen* λ_a dan λ_b diperoleh, setiap nilai *eigen* tersebut memiliki vektor *eigen* terkait, yakni $\vec{x}_a$ dan $\vec{x}_b$. Untuk memperoleh vektor-vektor *eigen* ini, kita perlu substitusikan setiap nilai *eigen* ke persamaan semula [pers. (40)], kemudian selesaikan persamaan untuk vektor *eigen* tersebut.

Misalkan kita memiliki persamaan

$$\begin{bmatrix} M_{11} - \lambda_a & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} - \lambda_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{a1} \\ x_{a2} \end{bmatrix} = 0. \quad (43)$$

Persamaan ini ekuivalen dengan dua persamaan linear yang memiliki dua parameter tidak diketahui x_{a1} dan x_{a2} sehingga kita bisa menyelesaikannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} (M_{11} - \lambda_a)x_{a1} + M_{12}x_{a2} &= 0, \\ M_{21}x_{a1} + (M_{22} - \lambda_a)x_{a2} &= 0. \end{aligned} \quad (44)$$

Pada masalah-masalah berdimensi N , secara umum kita akan memiliki N nilai *eigen* dan N vektor *eigen*.

Ada satu trik terakhir dalam upaya mencari vektor-vektor *eigen* yang terdefinisi dengan baik. Perhatikan bahwa persamaan yang menentukan vektor *eigen* [sebagai contoh: pers. (44)] tidaklah independen, alias tidak ada penyelesaian unik terhadap persamaan tersebut. Kita bisa memperoleh penyelesaian untuk x_{a2} dalam bentuk x_{a1} atau sebaliknya, tetapi keduanya tidak dapat ditentukan secara unik. Dalam hal ini, kita memiliki kebebasan menerapkan kondisi tambahan untuk mendapatkan solusi yang unik. Secara khusus, kita memilih untuk menormalisasi vektor *eigen* sehingga

$$\begin{bmatrix} x_{a1}^* & x_{a2}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{a1} \\ x_{a1} \end{bmatrix} = |x_{a1}|^2 + |x_{a2}|^2 = 1. \quad (45)$$

Penerapannya dapat kita lihat pada contoh soal.

Contoh perhitungan nilai *eigen* dan vektor *eigen*

Tentukan nilai *eigen* dan vektor *eigen* dari matriks persegi:

$$\mathbf{M} \doteq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Solusi:

Kita dapat menemukan nilai-nilai *eigen* dengan cara mengurangi setiap elemen diagonal matriks $\mathbf{M}$ dengan λ , dan membuat nilai determinannya bernilai 0

$$\begin{vmatrix} 0 - \lambda & 1 \\ -2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

yang memberikan

$$-\lambda(3 - \lambda) + 2 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0.$$

Dengan menyelesaikan persamaan di atas, kita peroleh dua nilai λ :

$$\lambda_{\pm} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)}$$

$$\lambda_+ = 2, \quad \lambda_- = 1.$$

Untuk mendapatkan vektor *eigen* yang bersesuaian dengan nilai *eigen* $\lambda_+ = 2$, kita manfaatkan pers. (43) sehingga kita bisa menuliskan

$$\begin{bmatrix} 0 - 2 & 1 \\ -2 & 3 - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{+1} \\ x_{+2} \end{bmatrix} = 0,$$

yang menghasilkan dua persamaan dengan dua parameter yang tidak diketahui:

$$-2x_{+1} + x_{+2} = 0,$$

$$-2x_{+1} + x_{+2} = 0.$$

Perhatikan bahwa kedua persamaan tersebut sama saja sehingga kita memperoleh $x_{+2} = 2x_{+1}$. Vektor *eigen* yang bersesuaian dengan nilai *eigen* $\lambda_+ = 2$ adalah

$$\vec{x}_+ = \begin{bmatrix} x_{+1} \\ 2x_{+1} \end{bmatrix} = x_{+1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Kita dapat menormalisasinya dengan menuliskan

$$(x_{+1})^2(1^2 + 2^2) = 1, \quad x_{+1} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

sehingga salah satu pasangan nilai *eigen* dan vektor *eigen* yang kita peroleh di sini adalah

$$\lambda_+ = 2, \quad \vec{x}_+ = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Dengan cara yang serupa, untuk nilai *eigen* $\lambda_- = 1$, kita akan peroleh vektor *eigen*

$$\vec{x}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Hitunglah hasil-hasil perkalian matriks berikut ini:

$$(i) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 8 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ dan } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}.$$

Coba cek apakah penukaran urutan perkalian pada bagian (iii) menghasilkan matriks yang sama atau berbeda?

Jawaban

(i) Perkalian matriks berukuran 3×3 dengan vektor kolom 3×1 dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua.

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (5 \cdot 1) + (0 \cdot 6) + (4 \cdot 3) \\ (3 \cdot 1) + (1 \cdot 6) + (0 \cdot 3) \\ (0 \cdot 1) + (0 \cdot 6) + (2 \cdot 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 0 + 12 \\ 3 + 6 + 0 \\ 0 + 0 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$$

(ii) Lakukan seperti bagian (i):

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 8 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (5 \cdot 0 + 0 \cdot 8 + 4 \cdot 3) & (5 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 4 \cdot 0) & (5 \cdot 7 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot 0) \\ (3 \cdot 0 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 3) & (3 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0) & (3 \cdot 7 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) \\ (0 \cdot 0 + 0 \cdot 8 + 2 \cdot 3) & (0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0) & (0 \cdot 7 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 10 & 35 \\ 8 & 6 & 22 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(iii) Pengujian sifat komutatif pada matriks 2×2 .

Kita misalkan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

• Hasil perkalian $\mathbf{AB}$:

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (5 \cdot 2 + 0 \cdot 0) & (5 \cdot 1 + 0 \cdot 0) \\ (3 \cdot 2 + 7 \cdot 0) & (3 \cdot 1 + 7 \cdot 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

- Hasil perkalian **BA**:

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \cdot 5 + 1 \cdot 3) & (2 \cdot 0 + 1 \cdot 7) \\ (0 \cdot 5 + 0 \cdot 3) & (0 \cdot 0 + 0 \cdot 7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks **AB** tidak sama dengan **BA**, yakni $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ sehingga perkalian matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif.

Soal 2

Tentukan nilai determinan untuk setiap matriks di bawah ini:

(i) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$ dan (ii) $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Jawaban

(i) Untuk matriks 2×2 berbentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, determinan dihitung dengan $ad - bc$.

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = (4 \cdot 8) - (2 \cdot 1) = 32 - 2 = 30$$

(ii) Untuk matriks 3×3 dan dimensi lebih besar, kita dapat menggunakan uraian “kofaktor”. Pilihan termudah adalah melakukan uraian sepanjang kolom kedua karena mengandung banyak angka nol.

$$\begin{aligned} \det &= a_{12}C_{12} + a_{22}C_{22} + a_{32}C_{32} \\ &= 0 + (1) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 0 \\ &= 1 \cdot (5 \cdot 2 - 4 \cdot 2) = 10 - 8 = 2 \end{aligned}$$

Soal 3

Untuk dua buah matriks berikut ini:

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

- Hitunglah nilai-nilai *eigen* dan vektor-vektor *eigen*-nya.
- Buktikan bahwa vektor-vektor *eigen*-nya ortogonal.

Jawaban

Pertama, kita lakukan pencarian nilai-nilai *eigen* dan vektor-vektor *eigen* untuk matriks $\mathbf{M}_1$.

(i) Nilai *eigen* (λ) ditentukan melalui persamaan karakteristik $\det(\mathbf{M}_1 - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$\lambda^2 - 2\lambda + 1 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 2) = 0$. Didapat $\lambda_1 = 2$ dan $\lambda_2 = 0$.

Vektor *eigen* ($\vec{v}$) ditentukan melalui persamaan $(\mathbf{M}_1 - \lambda \mathbf{I})\vec{v} = 0$:

- Untuk $\lambda_1 = 2$: $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow x = y$. Vektor $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- Untuk $\lambda_2 = 0$: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow x = -y$. Vektor $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(ii) Dua vektor dikatakan ortogonal jika *inner product*-nya, yang dalam konteks ini dapat dilakukan sebagai perkalian titik, bernilai nol: $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = (1)(1) + (1)(-1) = 1 - 1 = 0$ (terbukti ortogonal).

Berikutnya, kita lakukan pencarian nilai-nilai *eigen* dan vektor-vektor *eigen* untuk matriks $\mathbf{M}_2$.

(i) Persamaan karakteristik $\det(\mathbf{M}_2 - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -i \\ i & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - (-i)(i) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - (1) = 0$$

$\lambda^2 = 1$, sehingga didapat $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = -1$.

Lalu cari vektor *eigen*:

- Untuk $\lambda_1 = 1$: $\begin{bmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$.
Dari baris pertama: $-x - iy = 0 \Rightarrow x = -iy$. Jika $y = 1$, maka $x = -i$.
Vektor $v_1 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$ atau ekuivalen dengan $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$.
- Untuk $\lambda_2 = -1$: $\begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$.
Dari baris pertama: $x - iy = 0 \Rightarrow x = iy$. Jika $y = 1$, maka $x = i$.
Vektor $v_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$ atau ekuivalen dengan $\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$.

(ii) Ambil $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$ dan $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$. Hasil kali dalamnya adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = (1)(1) + (-i)(-i) = 1 + i^2 = 1 - 1 = 0.$$

Perhatikan bahwa $\vec{v}_1$ memiliki elemen bilangan kompleks sehingga i perlu dikonjugasikan menjadi $-i$ dalam bentuk vektor barisnya. Karena perkalian dalam antara $\vec{v}_1$ dan $\vec{v}_2$ bernilai nol, vektor-vektor *eigen* dari M_2 terbukti ortogonal.

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #03-Polarisasi Gelombang Elektromagnetik

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 8 Mei 2026

Polarisasi dari gelombang elektromagnetik (EM) adalah fenomena yang dalam mekanika kuantum dapat menjadi suatu keadaan dengan derajat kebebasan tersendiri. Sebelum membahas polarisasi dalam mekanika kuantum, pemahaman terhadap polarisasi dan representasinya dalam fisika klasik akan sangat bermanfaat. Pada kuliah ini, kita akan mengulas teori klasik dari polarisasi gelombang EM.

1 Vektor Polarisasi

Sebuah gelombang EM, seperti gelombang cahaya, tersusun atas medan listrik dan medan magnet yang merambat. Polarisasi gelombang ditentukan oleh arah dari vektor medan listrik. Gelombang EM merupakan gelombang transversal sehingga medan listrik $\vec{E}$ tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Asumsikan gelombang merambat dalam vakum pada arah sumbu-z sehingga vektor gelombangnya diberikan oleh $\vec{k} = k\vec{u}_z$. Magnitudo dari vektor gelombang terkait dengan panjang gelombang λ , frekuensi f , dan frekuensi sudut ω dari gelombang tersebut melalui formula

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{\omega}{c}, \quad (1)$$

dengan c adalah laju gelombang dalam vakum. Medan listriknya dapat dituliskan sebagai

$$\vec{E} = E_x\vec{u}_x + E_y\vec{u}_y, \quad (2)$$

dengan

$$E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega t) \text{ dan } E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \phi). \quad (3)$$

E_{0x} dan E_{0y} pada persamaan di atas adalah amplitudo-amplitudo dari medan listrik arah x dan y . Pergeseran fase ϕ merepresentasikan fakta bahwa dua komponen medan ini tidak mesti berosilasi dengan fase yang sama. Polarisasi dari medan ditentukan oleh magnitudo relatif dari E_{0x} dan E_{0y} serta pergeseran fasenya.

Pada pers. (3), kita telah menulis medan listrik dalam bentuk fungsi cosinus dengan pertimbangan bahwa medan ini merupakan besaran fisis yang real. Namun, secara matematis, akan lebih memudahkan bagi kita untuk menuliskannya dalam bentuk

eksponen kompleks, dengan catatan bahwa kita selalu dapat mengambil bagian realnya ketika hendak mencari medan sesungguhnya. Dengan konvensi ini, komponen-komponen dari medan listrik dapat dituliskan sebagai

$$E_x = E_{0x}e^{(kz-\omega t)} \text{ dan } E_y = E_{0y}e^{(kz-\omega t+\phi)}, \quad (4)$$

sehingga medan totalnya adalah

$$\vec{E} = E_{0x}e^{(kz-\omega t)}\vec{u}_x + E_{0y}e^{(kz-\omega t+\phi)}\vec{u}_y. \quad (5)$$

Amplitudo E_0 dari medan $\vec{E}$ adalah

$$E_0 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}. \quad (6)$$

Dalam bentuk amplitudo di atas, medan listrik bisa kita tuliskan

$$\vec{E} = E_0e^{i(kz-\omega t)} \left[\frac{E_{0x}}{E_0}\vec{u}_x + \frac{E_{0y}}{E_0}\vec{u}_ye^{i\phi} \right]. \quad (7)$$

Sekarang, kita dapat mendefinisikan vektor polarisasi $\vec{P}$ sebagai besaran di dalam tanda kurung pada pers. (7):

$$\vec{P} = \frac{E_{0x}}{E_0}\vec{u}_x + \frac{E_{0y}}{E_0}e^{i\phi}\vec{u}_y \quad (8)$$

Secara umum, vektor polarisasi merupakan vektor kompleks sekaligus vektor satuan:

$$|\vec{P}| = \sqrt{\vec{P}^* \cdot \vec{P}} = \sqrt{\left(\frac{E_{0x}}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_{0y}}{E_0}\right)^2} = 1 \quad (9)$$

Medan listrik kemudian dapat dituliskan dalam bentuk vektor polarisasi sebagai

$$\vec{E} = E_0e^{i(kz-\omega t)}\vec{P} \quad (10)$$

Perhatikan bahwa pada pers. (10) tidak ada ketergantungan terhadap arah x maupun y . Medan yang konstan sepanjang sembarang bidang yang tegak lurus dengan arah rambat (sumbu- z) semacam ini dikenal sebagai gelombang bidang.

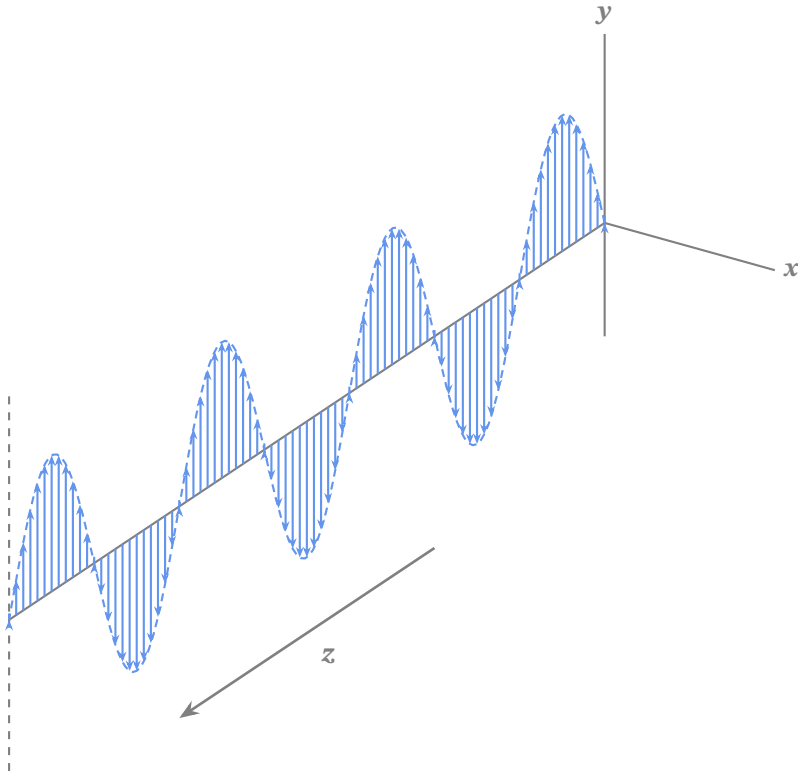
Detektor optik tidak merespons langsung pada medan listrik, melainkan pada daya cahaya yang menghinggapinya detektor tersebut. Hal ini dikarenakan medan listrik dari cahaya berosilasi sangat cepat di wilayah optik spektrum cahaya. Detektor tidak dapat mengikuti osilasi ini dan justru terata-ratakan sepanjang banyak periode osilasi. Daya sebanding dengan intensitas I , yang akan kita definisikan sama dengan kuadrat magnitudo medan:

$$I \equiv |\vec{E}|^2 = \vec{E}^* \cdot \vec{E} \quad (11)$$

Intensitas tidak berfluktuasi pada frekuensi-frekuensi optik. Fakta ini dapat dilihat melalui penjabaran

$$I = \vec{E}^* \cdot \vec{E} = (E_0e^{-i(kz-\omega t)}\vec{P}^*) \cdot (E_0e^{i(kz-\omega t)}\vec{P}) = (E_0)^2, \quad (12)$$

yang tidak memiliki suku osilasi yang bergantung pada waktu. Intensitas ini mengikuti fluktuasi amplitudo medan E_0 yang lambat (relatif terhadap waktu respons detektor) dan tidak mengikuti osilasi medan pada frekuensi optik.



Gambar 1: Suatu gelombang EM terpolarisasi linear yang merambat pada arah-z positif.

2 Macam-macam Polarisasi

Polarisasi linear

Mari kita tinjau kasus khusus pergeseran fase nol ($\phi = 0$) antara komponen-komponen x dan y dari medan. Pada kasus ini, vektor polarisasi menjadi real dan sama dengan

$$\vec{P} = \frac{E_{0x}}{E_0} \vec{u}_x + \frac{E_{0y}}{E_0} \vec{u}_y. \quad (13)$$

Vektor ini menggambarkan suatu garis yang membentuk sudut θ terhadap sumbu- x , yakni

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right). \quad (14)$$

Gambar 1 menunjukkan potret ilustrasi gelombang terpolarisasi linear (sepanjang $\vec{u}_y$) yang merambat pada arah- z . Seiring dengan waktu yang bertambah, seluruh gelombang meluncur pada sumbu- z sehingga pada setiap bidang yang tegak lurus dengan sumbu- z medan listrik berosilasi bolak-balik.

Polarisasi melingkar (sirkular)

Sekarang tinjau kasus khusus $\phi = \pi/2$ dan $E_{0x} = E_{0y} = E_0/\sqrt{2}$. Vektor polarisasinya adalah

$$\vec{P} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y). \quad (15)$$

Bagaimana kita bisa memahami vektor kompleks ini? Ingat bahwa untuk mendapatkan medan real kita harus mengambil bagian realnya. Namun, vektor polarisasi bersifat konstan terhadap ruang dan waktu sehingga pengambilan bagian realnya hanya meninggalkan sebuah faktor konstanta yang tidak memberikan informasi tentang osilasi medan. Dalam hal ini, kita harus kembali pada bentuk fisis medan yang diberikan oleh pers. (3). Dengan asumsi yang sudah kita buat, komponen-komponen medan ini dapat kita tuliskan sebagai

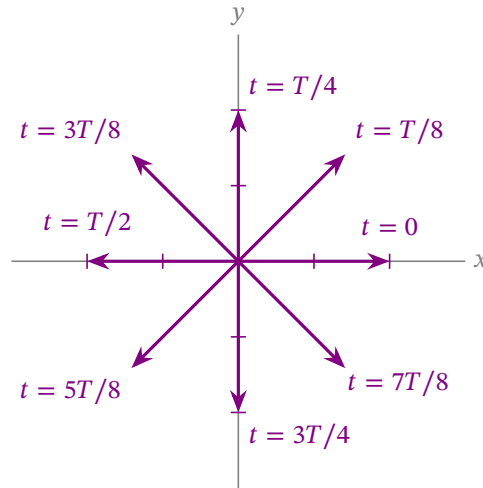
$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(kz - \omega t), \quad (16)$$

$$E_y = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos\left(kz - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin(kz - \omega t). \quad (17)$$

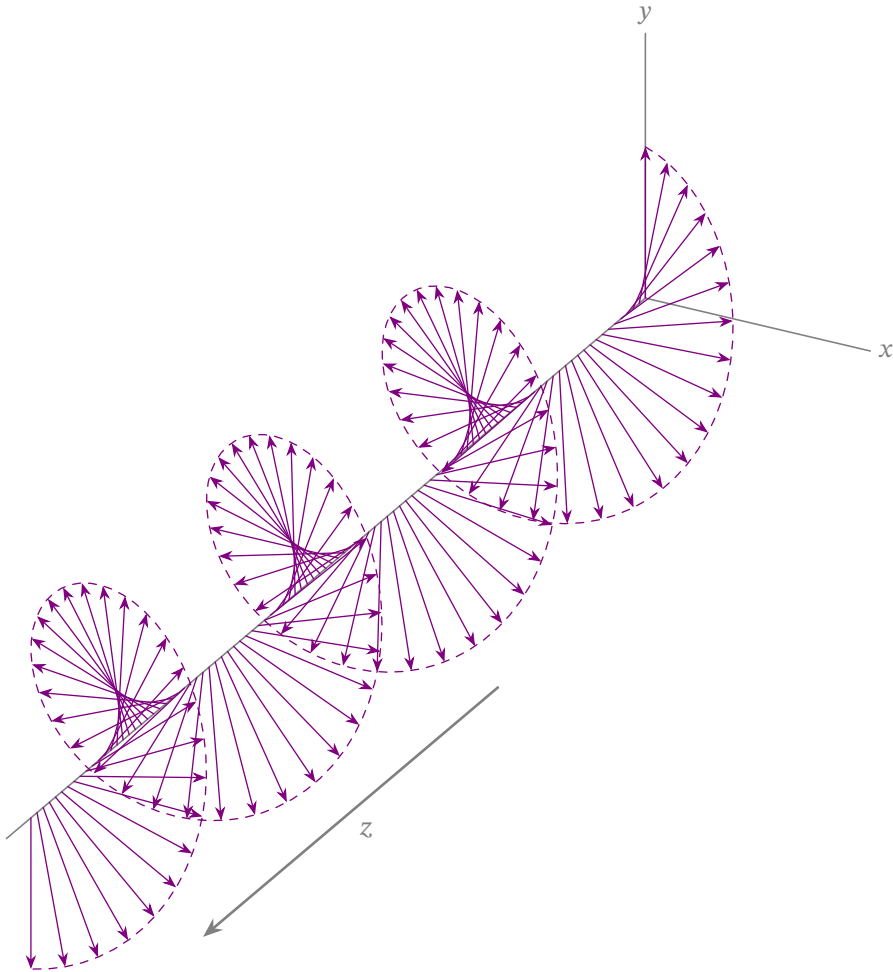
Kedua medan di atas memiliki amplitudo yang sama dengan fase yang tergeser satu sama lain. Untuk melihat bagaimana medan-medan ini berosilasi terhadap waktu, pada suatu bidang yang tegak lurus arah perambatan, kita bisa atur $z = 0$ untuk memperoleh

$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(-\omega t) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t), \quad (18)$$

$$E_y = -\frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin(-\omega t) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin(\omega t) \quad (19)$$



Gambar 2: Arah vektor medan listrik pada waktu-waktu yang berbeda untuk suatu gelombang terpolarisasi melingkar kiri yang merambat keluar halaman teks.



Gambar 3: Gelombang terpolarisasi melingkar kiri yang merambat pada arah-z.

Gambar 2 menunjukkan total vektor medan listrik yang diperoleh dari pers. (18) dan (19) pada waktu yang berbeda. Besaran waktu pada Gambar 2 diekspresikan sebagai fraksi periode osilasi $T = 2\pi/\omega$. Medan listrik pada gambar tersebut berputar menyapu suatu lingkaran sehingga medan ini dikatakan terpolarisasi melingkar. Medan listrik ini membuat satu putaran penuh untuk setiap periode osilasi T .

Polarisasi melingkar memiliki dua ragam, yakni melingkar kiri (*left-circular polarization/LCP*) dan melingkar kanan (*right-circular polarization/RCP*). Dalam konvensi yang akan kita gunakan sepanjang kuliah, Gambar 2 merepresentasikan cahaya yang terpolarisasi melingkar kiri. Walaupun arah rambat cahaya menjauh dari sumber (keluar halaman teks), jika kita mengarahkan jempol kiri ke arah sumber (ke dalam halaman teks), jari-jari kita yang lain akan melengkung berlawanan jarum jam. Gambar 3 menunjukkan representasi 3D dari suatu gelombang terpolarisasi melingkar kiri.

Polarisasi eliptis dan acak

Polarisasi linear dan melingkar adalah kasus-kasus khusus polarisasi. Jika suatu gelombang memiliki polarisasi yang terdefinisi dengan baik, tetapi tidak termasuk dua kasus khusus tersebut, gelombang ini mesti terpolarisasi eliptis. Orientasi dan eksentrisitas dari elips ditentukan oleh rasio amplitudo komponen-komponen x dan y dari medan listrik serta pergeseran fasenya.

Jika polarisasi berfluktuasi secara acak terhadap waktu, polarisasi gelombang dikatakan acak atau medannya tidak terpolarisasi. Dalam situasi ini, kita tidak dapat melakukan spesifikasi parameter-parameter dari gelombang secara eksak. Namun, kita masih bisa mendeskripsikan statistika fluktuasinya. Salah satu caranya adalah dengan parameter Stokes. Kita tidak akan membahas hal ini lebih jauh pada kuliah, sekadar sebagai pengetahuan tambahan.

3 Material Bias Ganda

Medium perambatan cahaya tidak hanya membiarkan cahaya lewat, tetapi juga berinteraksi dengannya. Material merespons cahaya dengan menghasilkan medan listrik atau magnetnya sendiri, yang kembali memengaruhi cahaya tersebut. Efek paling umum yang dapat kita amati adalah pergeseran fase yang menyebabkan perubahan pada laju rambat cahaya dalam material; ini dikenal sebagai pembiasan. Karena jumlah gelombang yang melewati titik tertentu tidak berubah, frekuensi cahaya tidak dipengaruhi oleh material. Jadi, pembiasan memengaruhi panjang gelombang serta vektor gelombang cahaya. Besaran yang terkait dengan pembiasan adalah indeks bias n yang didefinisikan sebagai rasio antara cepat rambat cahaya c dalam vakum terhadap cepat rambatnya v dalam medium:

$$n = \frac{c}{v} \quad (20)$$

Kita dapat menulis

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c/n} = nk_0 = n \frac{2\pi}{\lambda_0} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (21)$$

Dapat kita lihat bahwa vektor gelombang k cahaya di material adalah n kali nilainya k_0 di vakum, sementara panjang gelombangnya λ adalah $1/n$ kali nilainya λ_0 di vakum. Pada umumnya, $n > 1$ sehingga gelombang cahaya menjadi lebih rapat dibandingkan dengan dalam vakum.

Proses pembiasan cahaya bergantung pada respons dari medium rambatnya. Pada umumnya, sebuah material dapat memiliki respons yang berbeda tergantung pada arah rambat dan polarisasi cahaya; kedua besaran ini menentukan orientasi osilasi medan listrik/magnet di dalam material. Perbedaan respons ini terjadi karena struktur atom dari suatu material tidak selalu sama pada arah yang berbeda; lebih tepatnya, respons optik sebuah material tergantung pada simetri atom penyusunnya. Beberapa material bersifat “isotropik secara optik”: respons optiknya sama untuk berbagai macam arah rambat. Jika tidak isotropik secara optik, material tersebut kita katakan bersifat “anisotropik secara optik”.

Secara lebih khusus, indeks bias merupakan salah satu jenis respons optik. Material yang indeks biasnya bersifat anisotropik dinamakan “material bias ganda” (*birefringent material*); semua material bias ganda adalah material yang anisotropik secara optik, tapi sebuah material yang anisotropik secara optik belum tentu merupakan material bias ganda.

Jenis material bias ganda yang paling sederhana adalah material “uniaksial”. Material semacam ini memiliki satu sumbu yang disebut “sumbu optik”. Indeks bias untuk arah sumbu optik berbeda dengan sumbu yang tegak lurus dengan sumbu optik. Bayangkan satu berkas cahaya yang melewati material ini, yang arah rambatnya membentuk suatu sudut θ terhadap sumbu optik. Cahaya ini dapat kita uraikan menjadi dua komponen:

- Medan listrik dari komponen pertama berorientasi tegak lurus terhadap arah rambat cahaya dan terhadap sumbu optik. Indeks bias yang dirasakan oleh komponen ini tidak bergantung pada θ , sehingga kita punya indeks bias n_o (*o: ordinary*) yang sama untuk komponen ini tidak peduli arah rambat cahaya kita. Komponen ini kita namakan “komponen biasa” (*ordinary component*) karena sifat pembiasannya seperti pembiasan biasa pada material isotropik: tidak bergantung pada arah rambat cahaya.
- Medan listrik komponen kedua berorientasi dalam bidang yang dibentuk arah rambat dan sumbu optik. Indeks bias yang dirasakan komponen ini bergantung pada θ , dan oleh karenanya arah rambat cahaya. Khusus untuk kasus yang medan listriknya berorientasi sejajar terhadap sumbu optik, komponen ini akan merasakan indeks bias sebesar n_e (*e: extraordinary*). Di luar kasus ini, komponen kedua akan merasakan suatu indeks efektif yang bergantung pada n_o dan n_e ; ini sifat yang berbeda dibandingkan dengan komponen biasa yang hanya bergantung pada n_o . Karena sifat pembiasannya yang tidak seperti medium isotropik, komponen ini disebut sebagai “komponen luar biasa” (*extraordinary component*).

Tergantung jenis materialnya, kita dapat punya $n_e > n_o$ ataupun $n_e < n_o$. Biasanya, sumbu dengan indeks bias lebih kecil, sehingga cahaya merambat lebih cepat, dinamakan sumbu cepat (*fast axis*, FA). Sementara itu, sumbu dengan indeks bias lebih besar dinamakan sumbu lambat (*slow axis*, SA). Selain material uniaksial, terdapat pula material “biaksial”, yang indeks biasnya berbeda untuk ketiga sumbu (x, y, z , misalnya). Kita tidak akan membahas material biaksial di sini.

4 Analisis Vektor Poynting

Pada suatu titik dalam kehidupan kita, ada kemungkinan kita pernah menemui sekeping kristal kalsit dan ketika kristal itu ditaruh di atas benda, tampaklah “salinan” citra dari benda tersebut (contoh di Gambar 4). Ini adalah fenomena “pembiasan ganda” yang terjadi pada material bias ganda.

Kita mungkin langsung berpikir bahwa kejadian seperti pada Gambar 4 disebabkan oleh dua indeks bias pada material bias ganda yang membuat sinar-sinar berbelok pada dua sudut berbeda sesuai hukum Snell. Betul demikian, tetapi cerita sepenuhnya belum usai.



Gambar 4: Pembiasan ganda pada kalsit menghasilkan dua citra.

Hukum Snell menyatakan bahwa

$$n_i \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r, \quad (22)$$

dengan i merujuk pada berkas datang dan r merujuk pada berkas yang terbiaskan. Sudut-sudut pada persamaan di atas merujuk pada arah vektor gelombang k terhadap garis tegak lurus (normal) permukaan. Jika berkas datang secara normal terhadap permukaan $\theta_i = 0$, kita akan peroleh $\theta_r = 0$, tidak tergantung pada indeks bias. Berkas sinar tampaknya akan melewati medium tanpa pembelokan. Namun, pada material bias ganda, cahaya *dapat* berbelok walaupun hukum Snell tidak mengindikasinya.

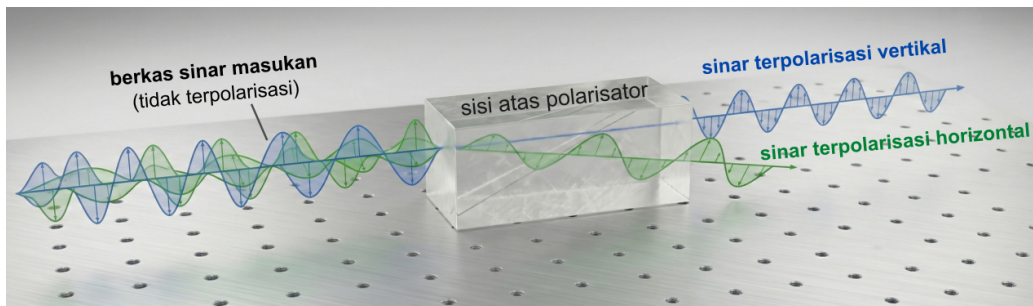
Pertanyaannya, jika vektor gelombang $\vec{k}$ tidak berbelok, apa lalu yang harus berbelok? Jawabannya, aliran energi yang berbelok. Energi mengalir sepanjang arah vektor Poynting $\vec{S}$, yang diberikan oleh medan listrik dan medan magnet sebagai berikut:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} (\vec{E} \times \vec{B}), \quad (23)$$

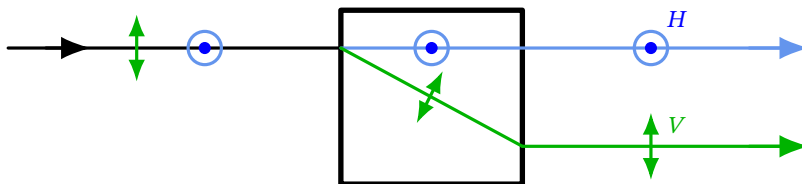
dengan μ adalah permeabilitas dari medium. Di dalam suatu medium isotropik, $\vec{k} \parallel \vec{S}$ dan $\vec{k} \perp \vec{E}$. Sementara itu, di dalam medium anisotropik, cahaya untuk salah satu polarisasi dapat memenuhi relasi tersebut ($\vec{k} \parallel \vec{S}$ dan $\vec{k} \perp \vec{E}$), disebut sebagai “gelombang biasa”, tetapi cahaya pada polarisasi satunya lagi yang ortogonal (disebut sebagai “gelombang luar biasa”) tidak mesti memenuhinya.

Untuk suatu gelombang biasa yang datang normal pada perbatasan, vektor $\vec{k}$ dan $\vec{S}$ sama-sama diteruskan secara lurus melewati batas tersebut tanpa pembelokan. Untuk gelombang luar biasa, $\vec{k}$ tidak berbelok, tetapi $\vec{S}$ (dan berkasnya sendiri) akan berbelok. Fenomena ini dikenal sebagai “*Poynting vector walk-off*”. Sebuah gelombang umum yang mengandung kedua polarisasi tersebut akan terbagi menjadi dua dan berjalan pada arah yang berbeda seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Jika muka-muka kristal saling sejajar, dua berkas sinar keluar akan muncul paralel yang tergeser pada jarak tertentu.

Dalam seri kuliah ini, kita akan sering merujuk pada polarisator pemisah sinar (“*beam displacing polarizer*”) seperti pada Gambar 5 sebagai suatu *polarization analyzer* (PA).



Gambar 5: Suatu berkas cahaya yang mengandung polarisasi vertikal dan horizontal terbagi menjadi dua berkas oleh fenomena *Poynting vector walk-off*.



Gambar 6: Diagram fenomena pemisahan polarisasi mengikuti Gambar 5 dengan perspektif yang diambil dari sisi atas polarisator. Simbol titik (dot) berwarna biru menyatakan polarisasi vertikal, sementara simbol panah berwarna hijau menyatakan polarisasi horizontal. Tidak ada salah tik dalam keterangan gambar ini. Kita jangan sampai tertukar mana polarisasi horizontal dan mana polarisasi vertikal berdasarkan sudut pandang yang diambil di sini.

Pada kasus Gambar 5, berkas sinar terbagi menjadi komponen-komponen vertikal dan horizontal sehingga kita dapat menyebut polarisator tersebut sebagai PA_{HV} . Andai kita merotasikan perangkat ini dengan sudut 45° , berkas sinar akan terpisahkan menjadi komponen-komponen polarisasi linear $\pm 45^\circ$, dan kita akan menyebutnya sebagai PA_{45} . Gambar 6 memberikan format diagram yang dalam kuliah-kuliah belakangan akan kita gunakan untuk menunjukkan perilaku keadaan kuantum dari polarisasi cahaya.

5 Manipulasi Polarisasi

Material yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari memiliki respons yang berbeda terhadap kedatangan cahaya. Sebagai contoh, sebuah benda yang berwarna merah terbuat dari material yang menyerap seluruh gelombang cahaya tampak, *kecuali* warna merah. Sementara itu, kaca jendela bersifat transparan terhadap cahaya tampak, tetapi menjadi panas di siang hari karena kaca tersebut menyerap cahaya ultraviolet dan inframerah. Hal yang serupa berlaku untuk polarisasi. Setiap material memiliki responsnya sendiri terhadap

cahaya tergantung polarisasinya. Material semacam ini digunakan dalam elemen-elemen optik yang berfungsi memanipulasi cahaya berdasarkan polarisasinya.

Polarisator linear

Beberapa material hanya dapat menyerap komponen cahaya pada arah tertentu yang dapat beresonansi dengan arah getar molekul-molekulnya. Sumbu untuk arah ini, yang berada dalam bidang tegak lurus arah rambat cahaya, dinamakan sumbu penyerapan (*absorption axis*). Lantas, apa yang terjadi dengan komponen cahaya yang tegak lurus dengan sumbu penyerapan? Komponen ini tidak memengaruhi molekul-molekul dalam material sehingga dapat merambat melalui material tersebut. Dengan kata lain, material ini “transparan” dan dapat meneruskan komponen cahaya pada sumbu tegak lurus sumbu penyerapannya, disebut sebagai sumbu transmisi (*transmission axis/TA*).

Gambar 7 menunjukkan sumbu transmisi di dalam bidang yang tegak lurus dengan arah rambat cahaya. Walau tidak ditunjukkan, sumbu penyerapan juga berada di dalam bidang yang sama. Karena satu komponen diserap dan komponen lainnya diteruskan, cahaya akan kehilangan sebagian energinya.

Kita dapat menuliskan secara eksplisit medan listrik yang ditransmisikan oleh polarisator linear. Mari kita tinjau sebuah gelombang EM yang datang pada polarisator semacam itu, dengan medan listrik berbentuk

$$\vec{E}_i = E_0 e^{i(kz - \omega t)} \vec{P}. \quad (24)$$

$\vec{P}$ pada persamaan di atas adalah sembarang polarisasi. Sumbu transmisi berada pada arah dari vektor satuan $\vec{u}_\theta$, dengan θ adalah sudut antara sudut transmisi dan sumbu horizontal. (Catatan: Kita akan biasa merujuk pada arah x sebagai horizontal dan arah y sebagai vertikal.) Medan yang ditransmisikan dapat dituliskan sebagai

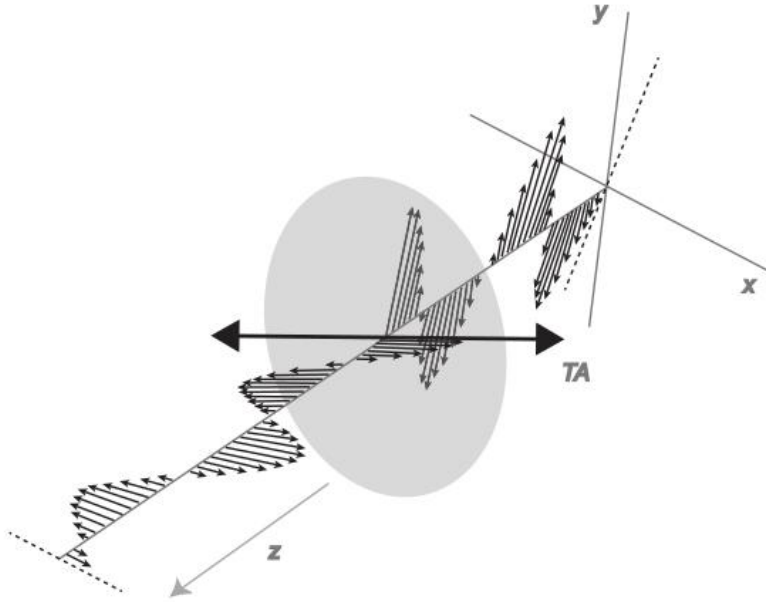
$$\vec{E}_t = (\vec{E}_i \cdot \vec{u}_\theta) \vec{u}_\theta = E_0 e^{i(kz - \omega t)} (\vec{P} \cdot \vec{u}_\theta) \vec{u}_\theta. \quad (25)$$

Medan output menjadi terpolarisasi linear sepanjang $\vec{u}_\theta$ dan amplitudonya tereduksi oleh faktor $\vec{P} \cdot \vec{u}_\theta$ seperti ditunjukkan pada Gambar 7.

Untuk cahaya terpolarisasi linear yang membentuk sudut φ dengan sumbu horizontal ($\vec{P} = \vec{u}_\varphi$), amplitudo dari medan ini akan tereduksi oleh faktor $|\cos(\theta - \varphi)|$. Intensitasnya proporsional dengan kuadrat medan sehingga intensitas cahaya berkurang dengan faktor $\cos^2(\theta - \varphi)$. Kondisi ini adalah hukum Malus. Untuk berkas terpolarisasi melingkar yang datang pada polarisator linear, amplitudo medan tereduksi oleh faktor $1/\sqrt{2}$ sementara intensitasnya tereduksi oleh faktor $1/2$, independen terhadap arah sumbu polarisator.

Polarisator pembagi berkas

Dalam beberapa aplikasi, kita ingin memisahkan berkas cahaya menjadi dua atau lebih komponen yang merambat terpisah. Sebuah pembagi berkas (*beam splitter*, BS) dapat membagi berkas cahaya menjadi dua dengan memantulkan sebagian cahaya dan meneruskan sisanya. Sifat dua berkas yang dihasilkan bergantung pada lapisan pemantul



Gambar 7: Sebuah gelombang terpolarisasi linear merambat melalui suatu polarisator linear. Sumbu transmisi polarisator ini direpresentasikan oleh panah TA.

yang digunakan. Kita dapat memilih material yang memantulkan polarisasi tertentu (misal, vertikal) dan meneruskan polarisasi yang ortogonal dengannya (misal, horizontal) untuk membuat satu jenis pembagi berkas yang disebut pembagi berkas polarisasi (*polarizing beam splitter*, PBS). Sebuah PBS dapat dibuat dengan memanfaatkan material bias ganda seperti ditunjukkan Gambar 5 ataupun lapisan tipis antara dua prisma.

Pelat gelombang

Ingat kembali bahwa fase sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat pada arah z pada waktu t dinyatakan sebagai

$$\phi(z, t) = kz - \omega t + \phi_0 \quad (26)$$

Dalam suatu material yang mampu membiaskan cahaya, kita sudah membahas bahwa $k = nk_0$. Mari kita tinjau cahaya yang merambat pada material bias ganda. Fase komponen pada sumbu cepat adalah

$$\phi_f(z, t) = n_f k_0 z - \omega t \quad (27)$$

dengan n_f (f : *fast*) adalah indeks bias sepanjang sumbu cepat. Sementara itu, fase komponen pada sumbu lambat adalah

$$\phi_s(z, t) = n_s k_0 z - \omega t + \phi_0 \quad (28)$$

dengan n_s (s : *slow*) adalah indeks bias sepanjang sumbu lambat. Kita asumsikan terdapat beda fase ϕ_0 antara kedua komponen sebelum melewati material bias ganda, yang

menentukan polarisasi awalnya. Dengan demikian, terdapat tambahan perbedaan fase sebesar

$$(\Delta\phi)(l) = \phi_s(l, t) - \phi_f(l, t) - \phi_0 = (n_s - n_f)k_0 l \quad (29)$$

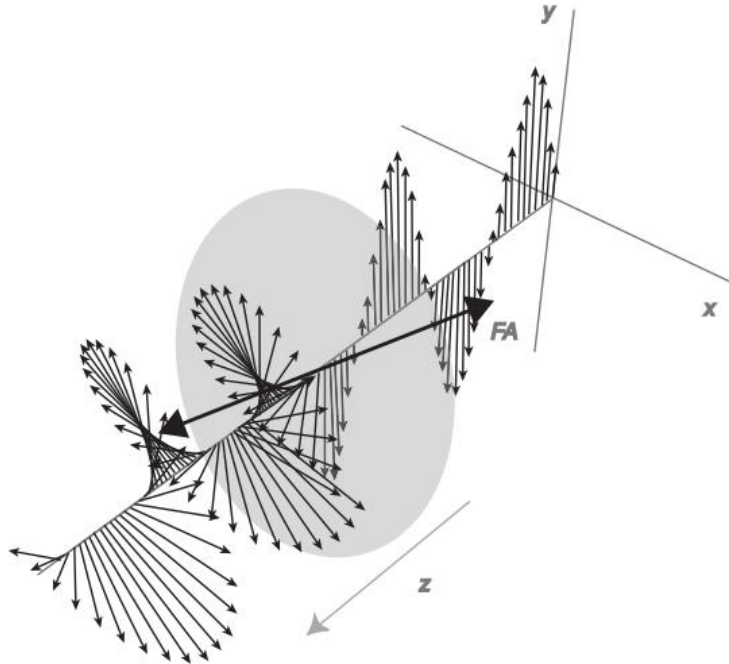
antara kedua komponen akibat merambat sejauh $z = l$ di dalam material. Setelah melewati bahan, perbedaan fase antara kedua komponen berubah dari ϕ_0 menjadi $\phi_0 + \Delta\phi$, yang berarti polarisasinya dapat berubah.

Pergeseran fase relatif antara dua komponen polarisasi yang ortogonal merupakan parameter penting yang menentukan polarisasi gelombang. Pelat gelombang adalah sebuah elemen optik yang memanfaatkan pergeseran fase antara komponen-komponen medan ortogonal untuk mengubah polarisasi suatu gelombang. Salah satu tipe paling penting dari pelat gelombang adalah “pelat seperempat gelombang”. Di dalam sebuah pelat seperempat gelombang, pergeseran fase antara sumbu-sumbu cepat dan lambat adalah $\Delta\phi = 2\pi/4 = \pi/2$, yang bersesuaian dengan seperempat pergeseran panjang gelombang. Secara umum, pergeseran fase untuk pelat seperempat gelombang adalah $\Delta\phi = 2\pi j + \pi/2$, dengan j suatu bilangan bulat. Pelat gelombang dengan $j = 0$ disebut juga sebagai pelat gelombang berorde nol.

Pelat gelombang lainnya yang kerap digunakan adalah pelat setengah gelombang. Pada pelat ini, pergeseran fase relatif bersesuaian dengan setengah panjang gelombang. Karena pergeseran fase dan indeks bias bergantung pada panjang gelombang, pelat-pelat gelombang dirancang untuk bekerja secara spesifik pada panjang gelombang tertentu.

Mari kita tinjau berkas sinar terpolarisasi vertikal yang datang pada sebuah pelat seperempat gelombang. Jika sumbu cepat dari pelat gelombang sejajar dengan polarisasi yang masuk, kita hanya akan punya satu indeks bias yang relevan, yakni n_f sehingga gelombang tersebut memperoleh pergeseran fase tetapi tidak ada perubahan polarisasinya. Namun, jika sumbu cepat dari pelat seperempat gelombang membentuk sudut 45° dari garis horizontal, setengah dari cahaya yang masuk akan terpolarisasi ke sumbu cepat dan setengahnya lainnya terpolarisasi sepanjang sumbu lambat. Dua polarisasi ini memiliki pergeseran fase relatif sebesar $\pi/2$.

Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengenali bahwa suatu gelombang yang dua komponennya memiliki amplitudo sama dan pergeseran fase relatif sebesar $\pi/2$ adalah gelombang yang terpolarisasi melingkar. Dengan demikian, pelat seperempat gelombang dapat mengubah berkas terpolarisasi linear menjadi berkas terpolarisasi melingkar seperti ditunjukkan pada Gambar 8. Sementara itu, pelat setengah gelombang dapat berfungsi merotasikan gelombang masukan terpolarisasi linear untuk keluar menjadi terpolarisasi melingkar pada sembarang arah, dengan sudut rotasi yang ditentukan oleh orientasi pelat gelombang.



Gambar 8: Sebuah gelombang terpolarisasi linear berubah menjadi gelombang terpolarisasi melingkar setelah melalui pelat seperempat gelombang. Sumbu cepat dari pelat gelombang ditunjukkan oleh panah FA.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Sebuah berkas terpolarisasi melingkar kiri datang pada polarisator linear yang sumbu transmisinya membentuk sudut θ dari garis horizontal. Tentukanlah faktor ukuran berkurangnya magnitudo medan listrik berkas sinar tersebut.

Jawaban

Pertama, kita definisikan vektor polarisasi untuk masing-masing komponen. Berkas yang terpolarisasi melingkar kiri (LCP) memiliki vektor polarisasi:

$$\vec{P}_{\text{LCP}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y).$$

Polarisator linear dengan sumbu transmisi yang membentuk sudut θ terhadap sumbu horizontal (x) memiliki vektor polarisasi:

$$\vec{P}_{\text{pol}} = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y.$$

Magnitudo medan listrik yang keluar dari polarisator (E_{out}) adalah proyeksi dari medan listrik datang ($\vec{E}_{in} = E_0 \vec{P}_{LCP}$) ke arah sumbu transmisi polarisator:

$$E_{out} = |\vec{E}_{in} \cdot \vec{P}_{pol}| = E_0 |\vec{P}_{LCP} \cdot \vec{P}_{pol}|$$

Hitung hasil kali skalar (*dot product*):

$$\begin{aligned} \vec{P}_{LCP} \cdot \vec{P}_{pol} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y) \cdot (\cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos \theta + i \sin \theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta}, \end{aligned}$$

sehingga

$$E_{out} = E_0 \left| \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta} \right| = E_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = E_0 \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Faktor ukuran berkurangnya magnitudo medan listrik adalah perbandingan magnitudo medan listrik keluar dan medan listrik masuk:

$$\left| \frac{E_{out}}{E_{in}} \right| = \left| \frac{E_0/\sqrt{2}}{E_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Jadi, magnitudo medan listrik berkurang menjadi $1/\sqrt{2}$ dari magnitudo awalnya.

Soal 2

Untuk kasus seperti soal sebelumnya, hitunglah faktor ukuran berkurangnya intensitas medan listrik berkas sinar. Apakah ada ketergantungan pada sudut θ ?

Jawaban

Intensitas cahaya (I) didefinisikan sebagai kuadrat dari magnitudo medan listrik ($I \equiv |E|^2$). Berdasarkan hasil dari Soal 1, kita telah mendapatkan hubungan antara magnitudo medan listrik keluaran dan masukan:

$$|\vec{E}_{out}| = \frac{1}{\sqrt{2}} |\vec{E}_{in}|$$

Maka, intensitas cahaya yang keluar (I_{out}) adalah:

$$I_{out} = |E_{out}|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |E_{in}| \right)^2 = \frac{1}{2} |E_{in}|^2 = \frac{1}{2} I_{in}$$

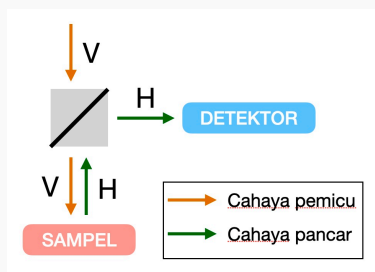
Faktor ukuran berkurangnya intensitas adalah $1/2$. Mengenai ketergantungan pada sudut θ , berdasarkan perhitungan di atas, hasil akhirnya adalah nilai konstan

$1/2$ yang tidak mengandung variabel θ . Penyebabnya, pada polarisasi melingkar, magnitudo komponen medan listrik pada setiap arah di bidang transversal selalu sama. Oleh karena itu, intensitas yang diteruskan oleh polarisator linear akan selalu setengah dari intensitas datang, tidak peduli ke arah mana sumbu transmisi polarisator tersebut diputar.

Soal 3

Sebuah polarisator pembagi berkas dapat memisahkan cahaya menjadi dua komponen dengan polarisasi berbeda yang merambat terpisah. Salah satu aplikasi untuk elemen optik ini adalah dalam uji emisi cahaya dari suatu perangkat pemancar, misalnya, pemancar semikonduktor. Uji ini dapat dilakukan dengan menyinari sampel dengan cahaya dengan warna tertentu dan menunggu sampel memancarkan cahaya dengan warna yang sama. Jika cahaya yang kita gunakan pada sampel dan cahaya yang sampel pancarkan kembali memiliki warna yang sama, bagaimana kita dapat mengukur pancaran dari sampel saja? Jelaskan bagaimana polarisator pembagi berkas menjadi sebuah solusi, dengan asumsi bahwa pancaran sampel berbeda polarisasinya.

Jawaban



Bagan di atas menunjukkan solusi soal ini. Asumsikan cahaya yang kita pancarkan memiliki polarisasi V , sementara cahaya yang dipancarkan kembali oleh sampel memiliki polarisasi H . Kita dapat menggunakan polarisator pembagi berkas yang memisahkan kedua polarisasi ini sehingga hanya cahaya pancar yang diterima oleh detektor. Elemen optik ini juga dapat menghindari deteksi cahaya dengan polarisasi V yang mungkin terpantul dari sampel.

Soal 4

Tinjau kembali Soal 3. Apa yang bisa kita lakukan jika pancaran sampel memiliki polarisasi yang sama?

Jawaban

Kita dapat menambahkan sebuah pelat setengah gelombang antara sampel dan polarisator pembagi berkas untuk mengubah polarisasi pancaran sampel dari V menjadi H . Agar ini dapat terjadi, sumbu cepat dari pelat gelombang harus membentuk sudut 45° terhadap arah polarisasi H .

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #04-Kalkulus Jones

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim

ver. 7 Maret 2026

Cahaya terpolarisasi dapat dideskripsikan menggunakan kalkulus Jones, yang digagas oleh R. C. Jones pada tahun 1940-an. Cahaya terpolarisasi direpresentasikan oleh vektor Jones, sementara elemen optik direpresentasikan oleh matriks Jones. Ketika cahaya melintasi elemen optik, polarisasi yang dihasilkan dari cahaya yang datang dapat dihitung dengan mengalikan matriks Jones elemen optik dan vektor Jones cahaya datang. Dengan kalkulus Jones, kita akan bisa menghitung bagaimana suatu kombinasi beberapa elemen optik mengubah polarisasi suatu gelombang. Kalkulus Jones juga dapat membantu kita lebih mudah memahami perilaku operator-operator kuantum nantinya.

Kenapa “kalkulus”? Sedikit berbeda makna dengan versi modernnya, peneliti zaman dulu menggunakan istilah “kalkulus” dengan arti “aturan berhitung”. Sebagai contoh, selain kalkulus Jones, ada kalkulus *lambda* dalam ilmu komputer dan kalkulus Ricci dalam relativitas khusus. Sementara itu, kalkulus yang kita kenal di era modern (misalnya: turunan dan integral) sebenarnya memiliki nama “lengkap” kalkulus *infinitesimal*.

1 Vektor Jones

Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mendefinisikan vektor polarisasi

$$\vec{P} = \frac{E_{0x}}{E_0} \vec{u}_x + \frac{E_{0y}}{E_0} e^{i\phi} \vec{u}_y. \quad (1)$$

Untuk polarisasi linier, nilai $\phi = 0$ sehingga

$$\vec{P} = \frac{E_{0x}}{E_0} \vec{u}_x + \frac{E_{0y}}{E_0} \vec{u}_y. \quad (2)$$

Jika vektor $\vec{P}$ membentuk sudut θ terhadap sumbu- x , nilai θ dapat dihitung menggunakan formula

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right), \quad (3)$$

dan komponen-komponen $\vec{P}$ dapat dinyatakan dalam θ :

$$\vec{P} = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y. \quad (4)$$

Tabel 1: Beberapa vektor Jones yang sering digunakan.

Jenis Polarisasi	Vektor Polarisasi	Vektor Jones
Horizontal	$\vec{P}_H$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
Vertikal	$\vec{P}_V$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
+45° linier	$\vec{P}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{P}_H + \vec{P}_V)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
-45° linier	$\vec{P}_{-45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{P}_H - \vec{P}_V)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
Linier dengan sudut θ terhadap horizontal	$\vec{P}_\theta = \cos \theta \vec{P}_H + \sin \theta \vec{P}_V$	$\begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$
melingkar kiri	$\vec{P}_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{P}_H + i\vec{P}_V)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$
melingkar kanan	$\vec{P}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{P}_H - i\vec{P}_V)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$

Sekarang, kita bisa mengambil suatu konvensi bahwa vektor polarisasi linier horizontal dan vertikal setara dengan basis vektor satuan $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$ sebagai berikut:

$$\vec{P}_H = \vec{u}_x \quad (5)$$

dan

$$\vec{P}_V = \vec{u}_y. \quad (6)$$

Dengan notasi vektor kolom, kita bisa tuliskan kedua vektor polarisasi ini menjadi

$$\vec{P}_H = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

dan

$$\vec{P}_V = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Persamaan (7) dan (8) masing-masing merupakan vektor-vektor Jones untuk polarisasi linier horizontal dan vertikal.

Cara serupa di atas dapat dilakukan untuk mendapatkan vektor-vektor Jones lainnya. Sebagai contoh tambahan, jika vektor polarisasi untuk suatu medan terpolarisasi linier membentuk sudut 45° terhadap sumbu horizontal, kita bisa gunakan pers. (4):

$$\begin{aligned}
 \vec{P}_{+45} &= \cos 45^\circ \vec{u}_x + \sin 45^\circ \vec{u}_y \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{u}_x + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{u}_y \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{P}_H + \vec{P}_V),
 \end{aligned} \quad (9)$$

sehingga notasi vektor Jones untuk $\vec{P}_{+45}$ adalah

$$\vec{P}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Dengan begitu, kita akan memperoleh vektor-vektor Jones untuk berbagai polarisasi jika vektor polarisasi dari sembarang gelombang terpolarisasi dinyatakan dalam basis horizontal/vertikal sebagai vektor kolom seperti pada Tabel 1.

2 Matriks Jones

Beberapa elemen optik tertentu seperti polarisator linier dan pelat gelombang dapat memodifikasi polarisasi gelombang. Objek matematis yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lainnya adalah matriks sehingga elemen-elemen optik yang mengubah polarisasi dapat direpresentasikan oleh matriks, dalam hal ini adalah matriks Jones, yang kita notasikan dengan **J**, dilengkapi subskrip sesuai konteks elemen optiknya.

Tabel 2 memberikan daftar matriks Jones untuk beberapa elemen optik yang sering digunakan. Untuk saat ini, kita tidak memberikan penurunan matematisnya dan bisa cukup mempercayai bahwa Tabel 2 sudah memberikan matriks-matriks Jones yang sesuai. Meski begitu, kita bisa memeriksa apa efek dari beberapa matriks Jones spesifik.

Sebagai contoh penerapan vektor Jones dan matriks Jones, mari kita tinjau pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ terhadap horizontal. Apa efek dari pelat setengah gelombang ini ketika menerima gelombang yang datang dengan polarisasi horizontal?

Tabel 2: Matriks Jones untuk beberapa elemen optik.

Elemen Optik	Simbol	Matriks Jones
Polarisator horizontal	$\mathbf{J}_H$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
Polarisator vertikal	$\mathbf{J}_V$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Polarisator linier, sudut θ terhadap horizontal	$\mathbf{J}_\theta$	$\begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \cos \theta \sin \theta \\ \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}$
Pelat 1/4-gelombang, sumbu cepat pada $\pm 45^\circ$	$\mathbf{J}_{\lambda/4\pm 45}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & \mp i \\ \mp i & 1 \end{bmatrix}$
Pelat 1/4-gelombang, sumbu cepat θ	$\mathbf{J}_{\lambda/4\theta}$	$\begin{bmatrix} \cos^2 \theta + i \sin^2 \theta & (1 - i) \sin \theta \cos \theta \\ (1 - i) \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta + i \cos^2 \theta \end{bmatrix}$
Pelat 1/2-gelombang, sumbu cepat θ	$\mathbf{J}_{\lambda/2\theta}$	$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$

Dari tabel, vektor Jones untuk berkas sinar datang adalah

$$\vec{P}_H = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

sedangkan matriks Jones untuk pelat setengah gelombang adalah

$$\mathbf{J}_{\lambda/2\theta} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}.$$

Polarisasi yang dihasilkan setelah keluar dari pelat tersebut adalah

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \mathbf{J}_{\lambda/2\theta} \vec{P}_H \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta \\ \sin 2\theta \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Secara fisis, apa yang direpresentasikan oleh vektor Jones dari polarisasi keluaran ini? Berdasarkan Tabel 1, kita bisa lihat bahwa vektor tersebut terkait dengan berkas terpolarisasi linier yang polarisasinya membentuk sudut 2θ terhadap horizontal. Contoh ini menunjukkan bahwa jika suatu berkas terpolarisasi linier datang membentur pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ terhadap polarisasi sinar datang, berkas yang keluar dari pelat gelombang akan memiliki polarisasi yang berubah terotasi sebesar 2θ . Artinya, dengan merotasikan pelat setengah gelombang, kita dapat merotasikan cahaya terpolarisasi linier menjadi cahaya terpolarisasi linier lainnya.

Keluaran polarisator linier

Tinjau suatu polarisator linier yang sumbu transmisinya membentuk sudut $+45^\circ$ terhadap horizontal. Apa hasil dari polarisator linier ini jika menerima berkas sinar datang yang terpolarisasi vertikal?

Solusi:

Polarisasi keluaran diberikan oleh

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \mathbf{J}_{+45} \vec{P}_V \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{P}_{+45}. \end{aligned}$$

Dari hasil ini, kita bisa lihat polarisator linier yang sudut transmisinya 45° akan mengubah berkas terpolarisasi vertikal menjadi berkas terpolarisasi $+45^\circ$. Namun, kita mungkin bertanya-tanya apa maksud dari faktor tambahan $1/\sqrt{2}$? Ingat bahwa

amplitudo dari medan listrik akan tereduksi setelah melewati polarisator linier. Pada contoh ini, amplitudo dari vektor polarisasi berkurang oleh faktor $1/\sqrt{2}$ dan medan listriknya pun akan tereduksi dengan faktor yang sama. Sementara itu, intensitasnya akan berkurang oleh faktor $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$.

Perlu diperhatikan bahwa vektor polarisasi dari cahaya masukan ke elemen optik biasanya dinormalisasi untuk memiliki magnitudo sebesar 1. Keluaran dari elemen optik secara umum akan berupa vektor polarisasi satuan yang dikalikan dengan suatu konstanta kompleks. Amplitudo dari konstanta ini menentukan perubahan amplitudo medan listrik, sedangkan fasenya menentukan pergeseran fase dari medan.

Keluaran polarisator pelat setengah gelombang

Buktikan bahwa jika suatu berkas gelombang terpolarisasi melingkar *kanan* melalui suatu pelat setengah gelombang, keluarannya adalah berkas terpolarisasi melingkar *kiri*, tidak tergantung pada orientasi sumbu cepat dari pelat gelombang. Berkas keluaran juga mengandung perubahan fase yang secara keseluruhan tidak memengaruhi magnitudo.

Solusi:

Kita harus membuktikan bahwa $\mathbf{J}_{\lambda/2\theta} \vec{P}_R = c \vec{P}_L$, dengan c adalah bilangan kompleks yang memiliki besar $|c| = 1$.

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{\lambda/2\theta} \vec{P}_R &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \cos 2\theta - i \sin 2\theta \\ \sin 2\theta + i \cos 2\theta \end{bmatrix} \\ &= e^{-i2\theta} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \\ &= c \vec{P}_L, \end{aligned}$$

dengan $c = e^{-i2\theta}$ memenuhi $|c| = 1$.

3 Urutan Operasi

Misalkan sebuah gelombang dengan polarisasi masukan $\vec{P}_0$ melewati serangkaian elemen optik yang mengubah polarisasinya. Secara berurutan, gelombang ini merasakan elemen-elemen optik yang memiliki matriks Jones $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \dots, \mathbf{J}_n$. Setelah melewati elemen optik pertama, polarisasi gelombang ini berubah menjadi $\vec{P}_1$, yaitu

$$\vec{P}_1 = \mathbf{J}_1 \vec{P}_0. \quad (11)$$

Polarisasi ini kemudian menjadi masukan bagi elemen kedua, yang menghasilkan

$$\vec{P}_2 = \mathbf{J}_2 \vec{P}_1 = \mathbf{J}_2 (\mathbf{J}_1 \vec{P}_0) = \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \vec{P}_0. \quad (12)$$

Jika kita generalisasi proses di atas, polarisasi akhir $\vec{P}_n$ setelah melalui operasi transformasi oleh n buah elemen optik adalah

$$\vec{P}_n = \mathbf{J}_n \dots \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \vec{P}_0. \quad (13)$$

Perhatikan urutan operasi matriks ini. Elemen optik pertama yang dihadapi oleh polarisasi masukan berada tepat di sebelah vektor polarisasi masukan tersebut. Matriks Jones untuk elemen optik kedua kemudian mengikuti ke sebelah kirinya, hingga akhirnya yang paling kiri adalah matriks Jones untuk elemen optik terakhir.

Urutan operasi matriks sangatlah penting karena secara umum pertukaran operasi dua buah matriks tidaklah sama satu dengan lainnya. Sebagai contoh, pada sebuah sistem dengan berkas sinar pertama-tama melewati pelat setengah gelombang bersudut $\theta = 45^\circ$ yang keluaran berkasnya kemudian melewati polarisator horizontal, kita perlu tuliskan urutan operasi matriksnya sebagai berikut:

$$\mathbf{J}_H \mathbf{J}_{\lambda/2(45)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Jika urutan operasinya dibalik, kita peroleh:

$$\mathbf{J}_{\lambda/2(45)} \mathbf{J}_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (15)$$

yang jelas sangat berbeda. Dalam hal ini, tidak hanya matematikanya yang berbeda, tetapi fisiknya juga. Polarisasi keluaran akan sangat bergantung pada urutan suatu berkas sinar melalui elemen-elemen pengubah polarisasi.

Matriks-matriks Jones yang sudah diurutkan dengan benar untuk serangkaian elemen-elemen pengubah polarisasi dapat dikalikan langsung menghasilkan sebuah matriks Jones “efektif” untuk sistem secara keseluruhan. Polarisasi keluarannya kemudian ditentukan dengan mengalikan vektor polarisasi masukan dengan matriks Jones efektif itu.

Matriks Jones efektif

Tentukan matriks Jones efektif yang bersesuaian dengan proses masuknya berkas sinar pada tiga elemen optik ini secara berurutan: (1) pelat setengah gelombang dengan sumbu cepat pada sudut $+22,5^\circ$ terhadap horizontal, (2) pelat seperempat gelombang dengan sumbu cepatnya sejajar vertikal, (3) pelat seperempat gelombang dengan sumbu cepat pada sudut 45° terhadap horizontal. Jika cahaya terpolarisasi horizontal memasuki sistem tersebut, polarisasi apa yang akan dihasilkan?

Solusi:

Sesuai dengan urutan, kita definisikan dulu masing-masing matriks Jones:

$$\mathbf{J}_1 = \begin{bmatrix} \cos(2(22,5^\circ)) & \sin(2(22,5^\circ)) \\ \sin(2(22,5^\circ)) & -\cos(2(22,5^\circ)) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{J}_2 = \begin{bmatrix} \cos^2 90^\circ + i \sin^2 90^\circ & (1-i) \sin 90^\circ \cos 90^\circ \\ (1-i) \sin 90^\circ \cos 90^\circ & \sin^2 90^\circ + i \cos^2 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

dan

$$\mathbf{J}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}.$$

Secara efektif, matriks Jones yang dihasilkan adalah:

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \mathbf{J}_3 \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Polarisasi yang keluar dari sistem ini adalah:

$$\vec{P}_3 = \mathbf{J} \vec{P}_0 = \begin{bmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

yang mengindikasikan polarisasi vertikal.

4 Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tinjau suatu sistem polarisator yang terdiri atas tiga polarisator berurut: (1) pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ_1 dari horizontal, (2) polarisator horizontal, dan (3) pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ_2 dari horizontal. Berdasarkan sistem tersebut:

- Tentukan matriks Jones efektifnya.
- Pada kondisi bagaimana matriks Jones efektif sistem tersebut ekuivalen dengan

sebuah polarisator linear yang sumbu transmisinya membentuk sudut θ terhadap horizontal?

Jawaban

(i) Berdasarkan prinsip kalkulus Jones, matriks efektif dihitung dengan mengalikan matriks elemen optik secara berurutan dari kanan ke kiri. Susunannya adalah:

$$\mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_2} \mathbf{J}_H \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_1}.$$

Kita kalikan terlebih dahulu dua matriks yang paling kanan (polarisator horizontal dan pelat setengah gelombang pertama):

$$\mathbf{J}_H \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\theta_1 & \sin 2\theta_1 \\ \sin 2\theta_1 & -\cos 2\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta_1 & \sin 2\theta_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, kalikan hasil ini dengan matriks pelat setengah gelombang kedua:

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{eff} &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta_2 & \sin 2\theta_2 \\ \sin 2\theta_2 & -\cos 2\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\theta_1 & \sin 2\theta_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta_2 \cos 2\theta_1 & \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_1 \\ \sin 2\theta_2 \cos 2\theta_1 & \sin 2\theta_2 \sin 2\theta_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(ii) Sebuah polarisator linear dengan sudut transmisi θ terhadap horizontal memiliki matriks Jones:

$$\mathbf{J}_\theta = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}.$$

Agar $\mathbf{J}_{eff}$ ekuivalen dengan $\mathbf{J}_\theta$, elemen matriks di luar diagonal utamanya harus sama (simetris), yakni elemen baris 1 kolom 2 harus sama dengan elemen baris 2 kolom 1:

$$\cos 2\theta_2 \sin 2\theta_1 = \sin 2\theta_2 \cos 2\theta_1 \Rightarrow \sin(2\theta_1 - 2\theta_2) = 0.$$

Kondisi ini terpenuhi jika $\theta_1 = \theta_2$, secara khusus $\theta_1 = \theta_2 = \theta/2$.

Soal 2

Tinjau suatu sistem polarisator yang terdiri atas tiga polarisator berurut: (1) pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ_1 dari horizontal, (2) polarisator vertikal, dan (3) pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut θ_2 dari horizontal. Berdasarkan sistem tersebut, tentukan matriks Jones efektifnya.

Jawaban

Matriks Jones efektifnya dihitung dengan urutan:

$$\mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_2} \mathbf{J}_V \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_1}.$$

Perkalian matriks polarisator vertikal dan pelat setengah gelombang pertama:

$$\mathbf{J}_V \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 2\theta_1 & \sin 2\theta_1 \\ \sin 2\theta_1 & -\cos 2\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \sin 2\theta_1 & -\cos 2\theta_1 \end{bmatrix}.$$

Kalikan dengan matriks pelat setengah gelombang kedua:

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{eff} &= \begin{bmatrix} \cos 2\theta_2 & \sin 2\theta_2 \\ \sin 2\theta_2 & -\cos 2\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \sin 2\theta_1 & -\cos 2\theta_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sin 2\theta_2 \sin 2\theta_1 & -\sin 2\theta_2 \cos 2\theta_1 \\ -\cos 2\theta_2 \sin 2\theta_1 & \cos 2\theta_2 \cos 2\theta_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Soal 3

Tinjau suatu sistem polarisator yang terdiri atas tiga polarisator berurut: pelat seperempat gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut 45° dari horizontal, polarisator horizontal, dan pelat seperempat gelombang yang sumbu cepatnya membentuk sudut -45° dari horizontal. Berdasarkan sistem tersebut:

- Tentukan matriks Jones efektifnya.
- Jika sebuah gelombang terpolarisasi melingkar kanan memasuki sistem polarisator ini, bagaimana keluaran polarisasinya dan apakah intensitas berkas yang dihasilkan berubah?
- Jika sebuah gelombang terpolarisasi melingkar kiri memasuki sistem polarisator ini, bagaimana keluaran polarisasinya dan apakah intensitas berkas yang dihasilkan berubah?

Jawaban

(i) Matriks Jones untuk pelat seperempat gelombang pada sudut $+45^\circ$ dan -45° berdasarkan tabel adalah: $\mathbf{J}_{\lambda/4, +45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{J}_{\lambda/4, -45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}$.
Matriks efektif sistem dihitung sebagai:

$$\mathbf{J}_{eff} = \mathbf{J}_{\lambda/4, -45^\circ} \mathbf{J}_H \mathbf{J}_{\lambda/4, +45^\circ}.$$

Dikalikan secara berurutan:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J}_{eff} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1(1) + i(0) & 1(-i) + i(0) \\ i(1) + 1(0) & i(-i) + 1(0) \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & -i^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{karena } -i^2 = 1).
 \end{aligned}$$

(ii) Vektor untuk gelombang terpolarisasi melingkar kanan adalah $\vec{P}_R = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$.

Keluaran polarisasinya adalah:

$$\begin{aligned}
 \vec{P}_{out} &= \mathbf{J}_{eff} \vec{P}_R = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1(1) + (-i)(-i) \\ i(1) + 1(-i) \end{bmatrix}, \\
 \vec{P}_{out} &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 - 1 \\ i - i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

Keluaran polarisasinya berupa vektor nol, yang berarti intensitas berkas yang dihasilkan berubah menjadi 0 (cahaya diblokir sepenuhnya oleh sistem).

(iii) Vektor untuk gelombang terpolarisasi melingkar kiri adalah $\vec{P}_L = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$.

Keluaran polarisasinya adalah:

$$\begin{aligned}
 \vec{P}_{out} &= \mathbf{J}_{eff} \vec{P}_L = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1(1) + (-i)(i) \\ i(1) + 1(i) \end{bmatrix}, \\
 \vec{P}_{out} &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 - (-1) \\ i + i \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 2i \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \vec{P}_L.
 \end{aligned}$$

Keluaran polarisasinya tetap $\vec{P}_L$ (terpolarisasi melingkar kiri). Intensitas berkas yang dihasilkan tidak berubah (100% ditransmisikan karena faktor skalanya tetap 1).

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #05-Deskripsi Dasar Keadaan Kuantum

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, Nabilla S. Bachtiar, ...

ver. 7 Maret 2026

Setelah kita memahami deskripsi polarisasi gelombang elektromagnetik (EM) secara klasik dari kuliah sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari mekanika kuantum untuk keadaan terpolarisasi. Polarisasi dari berkas sinar atau gelombang EM dalam mekanika kuantum dinyatakan sebagai suatu *keadaan kuantum*. Keadaan kuantum direpresentasikan oleh suatu *vektor keadaan*, tetapi kita harus berhati-hati bahwa vektor keadaan ini berbeda dari sisi fisisnya dengan vektor yang kita pelajari pada fisika klasik.

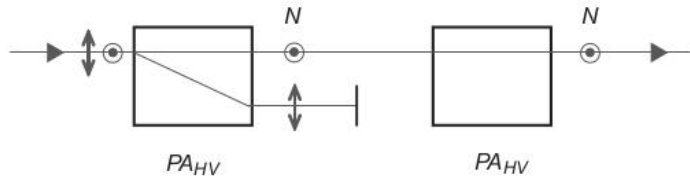
Secara khusus, kita harus menekankan perbedaan penting antara berkas optik yang akan dibahas pada kuliah kali ini dengan yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Pada kuliah sebelumnya, berkas optik adalah gelombang EM klasik yang dideskripsikan sebagai medan listrik $\vec{E}$. Namun, kali ini berkas yang digunakan adalah kumpulan foton yang tak terbedakan secara individual. Salah satu cara membayangkan konsep foton adalah sebagai suatu “kuantum” atau satuan terkecil yang tidak terbagi lagi dari suatu energi EM. Walau tidak terlalu dianggap tepat oleh beberapa fisikawan yang mendalami fondasi kuantum, untuk mudahnya kita bisa juga membayangkan foton sebagai “partikel” cahaya.

1 Vektor Keadaan dan Basis

Kita akan mulai membahas keadaan kuantum melalui serangkaian eksperimen yang telah dilakukan banyak fisikawan terdahulu. Pertama, bayangkan kita memiliki suatu sumber berkas cahaya. Dengan suatu teknik tertentu, anggaplah berkas ini mengandung foton-foton individual yang dapat kita hitung.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, berkas cahaya sembarang datang pada suatu polarisator pembagi sinar (dilabeli sebagai PA_{HV}) yang membagi berkas menjadi komponen-komponen terpolarisasi horizontal dan vertikal. Sebanyak N buah foton terpolarisasi vertikal akan kita teruskan ke polarisator berikutnya sementara sementara foton-foton yang terpolarisasi horizontal kita blok. Setelah melewati PA_{HV} kedua, kita memperoleh seluruh N foton terpolarisasi vertikal.

Jika kita lakukan ulang eksperimen 1 ini, tetapi dengan memblokir foton terpolarisasi vertikal pada keluaran PA_{HV} pertama dan meneruskan N buah foton terpolarisasi horizontal pada PA_{HV} kedua, kita akan peroleh N buah foton terpolarisasi horizontal sebagai keluaran



Gambar 1: Eksperimen 1, foton-foton dengan polarisasi acak dipisahkan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal. Komponen vertikal diteruskan ke polarisator kedua dan hasilnya tetap foton terpolarisasi vertikal dengan jumlah N yang sama.

akhir. Secara klasik, kita akan mengatakan bahwa berkas cahaya yang datang pada polarisator pertama memiliki komponen-komponen polarisasi horizontal dan vertikal yang kemudian dipisahkan oleh PA_{HV} .

Untuk sistem yang sederhana seperti ini, kita boleh mengatakan bahwa apa yang sudah kita pelajari tentang polarisasi gelombang klasik dapat digunakan untuk polarisasi foton individual. Deskripsi klasik untuk gelombang terpolarisasi horizontal dan vertikal adalah dengan vektor polarisasi $\vec{P}_H$ dan $\vec{P}_V$, sementara dalam mekanika kuantum kita katakan bahwa foton terpolarisasi horizontal dan vertikal masing-masing berada pada keadaan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$.

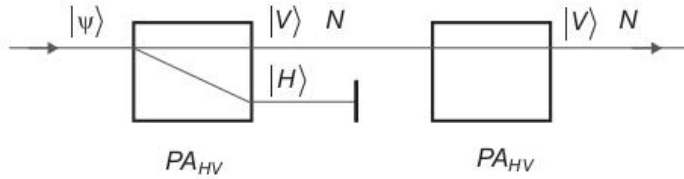
Sembarang keadaan kuantum dapat dinyatakan oleh $|\psi\rangle$. Dalam notasi yang dirumuskan oleh Paul Dirac ini, keadaan kuantum merupakan suatu vektor sehingga $|\psi\rangle$ disebut sebagai vektor keadaan. Vektor keadaan $|\psi\rangle$ merupakan salah satu jenis vektor yang disebut juga sebagai “ket”. Perlu diperhatikan bahwa foton memiliki besaran-besaran lain seperti energi dan arah perambatan, tidak hanya polarisasi. Vektor keadaan secara lengkap dapat mengandung informasi besaran-besaran tersebut. Akan tetapi, untuk memudahkan pembahasan pada kuliah kali ini kita hanya fokus pada polarisasi.

Walau deskripsi klasik untuk polarisasi dibawa menjadi keadaan kuantum, kita jangan mencampuradukkan besaran klasik $\vec{P}_H$ dan $\vec{P}_V$ dengan keadaan kuantum yang dinyatakan dalam vektor keadaan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$. Vektor-vektor keadaan kuantum berada pada suatu ruang abstrak yang disebut dengan **ruang Hilbert** sehingga tidak benar-benar merujuk pada arah tertentu seperti vektor polarisasi secara klasik. Perbedaan ini tidak terlalu kentara untuk fenomena polarisasi. Namun, pada kuliah-kuliah belakangan yang membahas sistem kuantum lainnya seperti spin elektron, akan lebih jelas bahwa vektor-vektor pada ruang Hilbert tidaklah sama dengan vektor-vektor spasial.

Eksperimen 1 dapat digambarkan kembali dalam notasi baru mekanika kuantum seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Di sini kita dapat katakan bahwa sumber foton memproduksi foton-foton individual dalam suatu keadaan polarisasi $|\psi\rangle$. Kita tidak perlu tahu polarisasi spesifik dari sumber berkas foton seperti apa. Pada dasarnya spesifikasi tersebut tidak penting.

Dengan menggunakan polarisator PA_{HV} dan pemblokkan, kita kemudian dapat menyiapkan keadaan kuantum tertentu, misalnya foton-foton yang terpolarisasi vertikal saja.

Kita bisa tahu bahwa foton-foton tersebut terpolarisasi pada keadaan $|V\rangle$ melalui proses konfirmasi menggunakan PA_{HV} kedua karena keluaran dari polarisator ini masih tetap 100% foton berada pada keadaan $|V\rangle$. Demikian pula, jika kita ingin menyiapkan foton dalam keadaan $|H\rangle$, kita akan memblokir keluaran vertikal dari PA_{HV} pertama sehingga foton-foton terpolarisasi horizontal diteruskan ke PA_{HV} kedua dengan keluaran akhir 100% foton terpolarisasi horizontal lagi.



Gambar 2: Eksperimen 1 dinyatakan dalam vektor-vektor keadaan kuantum.

Eksperimen 1 mengindikasikan bahwa kita dapat menuliskan sembarang keadaan kuantum untuk polarisasi dalam keadaan basis tertentu seperti halnya suatu vektor polarisasi klasik dapat dinyatakan dalam vektor basis. Untuk sistem sederhana foton terpolarisasi yang kita bahas dalam kuliah ini, cukup aman bagi kita mengasumsikan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ membentuk suatu basis yang dapat merepresentasikan vektor-vektor keadaan lainnya di ruang Hilbert keadaan polarisasi. Keadaan polarisasi secara umum dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier keadaan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$:

$$|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle, \quad (1)$$

dengan konstanta c_H dan c_V merupakan bilangan kompleks. Suatu keadaan kuantum dalam bentuk ini dikatakan pula sebagai *superposisi* keadaan-keadaan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$.

2 Ortogonalitas dan Inner Product

Secara klasik, vektor-vektor polarisasi $\vec{P}_H$ dan $\vec{P}_V$ bersifat saling ortogonal, yakni tidak ada komponen $\vec{P}_H$ sepanjang $\vec{P}_V$, dan demikian sebaliknya. Eksperimen 1 mengindikasikan sifat ini turut berlaku untuk vektor-vektor keadaan kuantum. Ketika foton-foton pada keadaan $|V\rangle$ memasuki polarisator kedua, tidak ada satupun komponen $|H\rangle$ yang keluar. Serupa dengan itu, jika eksperimen 1 diulang dengan mengirimkan foton-foton pada keadaan $|H\rangle$ pada polarisator kedua, tidak ada satupun komponen $|V\rangle$ yang keluar.

Perkalian skalar untuk vektor-vektor ortogonal bernilai 0. Namun, sebelum kita membicarakan perkalian skalar [atau lebih tepatnya adalah perkalian dalam (*inner product*)] pada ruang Hilbert, kita perlu mendefinisikan suatu vektor baru yang disebut sebagai “**bra**”. Untuk setiap vektor ket $|\psi\rangle$, kita dapat memberikan pasangan vektor bra $\langle\psi|$ seperti halnya vektor kolom dipasangkan dengan vektor baris. Ruang vektor bra sering pula disebut sebagai ruang “**dual**” (kembaran) dari ruang vektor ket.

Kita sudah pelajari bahwa perkalian skalar dapat dilakukan dengan menempatkan suatu vektor baris di sebelah kiri vektor kolom. Serupa dengan itu, dalam mekanika kuantum

kita menempatkan bra di sebelah kiri ket untuk membentuk “**bracket**” dan mendapatkan *inner product*:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = c, \quad (2)$$

dengan c adalah suatu bilangan kompleks. Karena $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ bersifat ortogonal, kita dapat tuliskan

$$\langle H | V \rangle = \langle V | H \rangle = 0. \quad (3)$$

Lebih lanjut lagi, kita dapat memilih himpunan basis yang ortonormal, yakni dengan tambahan syarat normalisasi:

$$\langle H | H \rangle = \langle V | V \rangle = 1. \quad (4)$$

Seperti yang dinyatakan pada pers. 1, sembarang keadaan polarisasi dapat dituliskan sebagai $|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle$. Pertanyaannya, jika kita telah memiliki sebuah keadaan tertentu, bagaimana kita bisa menemukan setiap koefisien pada kombinasi linier ini? Jawabannya, koefisien-koefisien ini dapat ditemukan dengan memproyeksikan basis yang relevan pada $|\psi\rangle$ dengan proses *inner product*. Sebagai contoh, untuk menentukan c_H , kita lakukan:

$$\begin{aligned} \langle H | \psi \rangle &= \langle H | (c_H |H\rangle + c_V |V\rangle) \\ &= \langle H | c_H |H\rangle + \langle H | c_V |V\rangle \\ &= c_H \langle H | H \rangle + c_V \underbrace{\langle H | V \rangle}_{=0} \\ &= c_H. \end{aligned} \quad (5)$$

Demikian pula kita bisa temukan $\langle V | \psi \rangle = c_V$.

Jika kita memiliki $|\psi\rangle$ yang sudah dinyatakan dalam basis tertentu, kita dapat menemukan bra pasangannya dengan mengganti seluruh ket menjadi bra dan memberikan konjugat kompleks pada setiap koefisien basisnya. Untuk vektor keadaan polarisasi:

$$|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle \Leftrightarrow \langle \psi| = c_H^* \langle H| + c_V^* \langle V|. \quad (6)$$

Dari sini kita bisa menemukan pula

$$\langle \psi | H \rangle = c_H^* = \langle H | \psi \rangle^*. \quad (7)$$

Persamaan ini merupakan sifat umum *inner product* dari vektor-vektor keadaan bahwa penukaran urutan perkalian menghasilkan konjugat kompleksnya.

Pada umumnya, kita akan bekerja dengan keadaan-keadaan ternormalisasi sehingga kita dapat menerapkan kondisi untuk ψ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= (c_H^* \langle H| + c_V^* \langle V|) (c_H |H\rangle + c_V |V\rangle) \\ &= c_H^* c_H \langle H | H \rangle + c_H^* c_V \underbrace{\langle H | V \rangle}_{=0} + c_V^* c_H \underbrace{\langle V | H \rangle}_{=0} + c_V^* c_V \langle V | V \rangle \\ &= |c_H|^2 + |c_V|^2 = 1. \end{aligned} \quad (8)$$

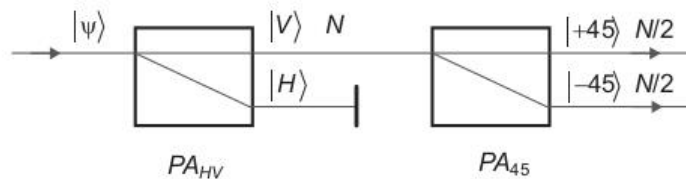
Kondisi ini menyatakan bahwa, untuk suatu vektor ternormalisasi, jumlah dari kuadrat magnitudo koefisien-koefisiennya bernilai 1. Interpretasi fisis dari rumusan matematis ini terkait erat dengan konsep probabilitas untuk menemukan objek kuantum pada keadaan tertentu.

3 Keadaan $|\pm 45\rangle$

Eksperimen 1 telah memungkinkan kita membangun eksistensi vektor-vektor basis dan ortogonalitasnya. Sekarang kita gunakan konsep serupa untuk memahami keadaan kuantum lainnya, yakni keadaan $|\pm 45\rangle$.

Bayangkan kita menyiapkan suatu berkas foton dalam keadaan $|V\rangle$ dan mengirimkan berkas tersebut melalui suatu polarisator yang sumbu-sumbunya terorientasi pada dua sudut $\pm 45^\circ$. Kita sebut polarisator semacam ini sebagai PA_{45} .

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, jika N buah foton terpolarisasi vertikal datang pada PA_{45} , $N/2$ foton akan diteruskan melalui suatu kanal atau saluran bersudut $+45^\circ$ sebagai keadaan $|+45\rangle$. Sementara itu, setengah sisanya diteruskan melalui saluran bersudut -45° sebagai keadaan $|-45\rangle$. Jika kita mengulang eksperimen ini dengan mengirim foton $|H\rangle$ pada PA_{45} , kita akan mendapatkan hasil yang sama.



Gambar 3: Eksperimen 2, sejumlah N foton disiapkan dalam keadaan tertentu oleh polarisator pertama, misalnya $|V\rangle$, kemudian diteruskan pada polarisator kedua yang secara rata-rata membagi jumlah foton menjadi setengah jumlah awal pada masing-masing saluran terpolarisasi $\pm 45^\circ$.

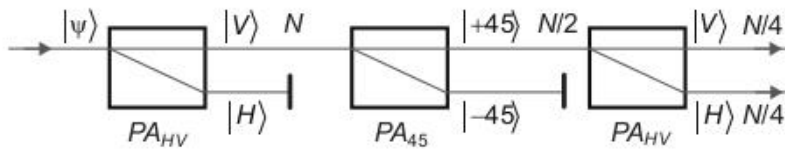
Ketika kita mengatakan bahwa setengah jumlah foton akan keluar dari setiap saluran, kita tidak memaksudkan jumlah eksak benar-benar sebanyak setengah jumlah foton awal. Pada dasarnya setengah jumlah tersebut adalah nilai rata-rata.

Transmisi foton melalui PA_{45} merupakan proses acak. Kita tidak mungkin memastikan setiap foton satu per satu akan keluar dari saluran yang mana. Namun, setelah sekian foton keluar dari setiap saluran tersebut, probabilitas (peluang) foton untuk keluar dari masing-masing saluran adalah $1/2$ (50%). Jika kita mengulang eksperimen 2 berkali-kali, kita akan menemukan bahwa rata-rata jumlah foton yang keluar dari setiap saluran adalah $N/2$ dengan simpangan baku sekitar $\sqrt{N/2}$.

Pengamatan kita konsisten dengan apa yang diperoleh menggunakan gelombang klasik. Suatu gelombang yang terpolarisasi pada $\vec{P}_V$ akan terbagi oleh PA_{45} menjadi komponen-komponen $\vec{P}_{+45}$ dan $\vec{P}_{-45}$ yang setara walau tentu saja ada perbedaan bahwa

suatu gelombang klasik dapat terbagi secara deterministik, sedangkan sejumlah foton terbagi secara acak. Pengamatan ini mengindikasikan $|V\rangle$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$. Demikian pula $|H\rangle$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

Sekarang, apakah kita bisa menyatakan hal sebaliknya, bahwa $|+45\rangle$ merupakan kombinasi linier dari $|H\rangle$ dan $|V\rangle$? Jawabannya adalah bisa. Kita ilustrasikan melalui eksperimen 3 yang ditunjukkan pada Gambar 4. Dalam eksperimen ini, kita menambahkan polarisator PA_{HV} untuk melihat apa jadinya jika sebanyak $N/2$ foton dalam keadaan $|+45\rangle$ memasuki polarisator ini. Hasilnya ternyata keadaan tersebut terbagi rata menjadi $N/4$ keadaan $|V\rangle$ dan $N/4$ keadaan $|H\rangle$. Demikian pula jika kita meneruskan keadaan $|-45\rangle$ melalui PA_{HV} , kita akan memperoleh $N/4$ keadaan $|V\rangle$ dan $N/4$ keadaan $|H\rangle$.



Gambar 4: Eksperimen 3 menambahkan eksperimen 2 dengan polarisator PA_{HV} untuk membagi $|+45\rangle$ menjadi komponen-komponen $|V\rangle$ dan $|H\rangle$.

4 Representasi Vektor Baris dan Kolom

Pada kuliah aljabar vektor, kita telah menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk merepresentasikan sebuah vektor, antara lain dengan vektor baris dan kolom. Tidak hanya vektor-vektor dalam ruang fisik, kita juga dapat menyatakan vektor-vektor keadaan kuantum dalam vektor baris dan kolom. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan

$$|\psi\rangle \doteq \begin{bmatrix} c_H \\ c_V \end{bmatrix}_{HV} = \begin{bmatrix} \langle H|\psi\rangle \\ \langle V|\psi\rangle \end{bmatrix}_{HV}. \quad (9)$$

Kita menempatkan subskrip HV pada notasi vektor ini untuk memperjelas bahwa koefisien-koefisiennya dinyatakan dalam basis HV . Tanpa subskrip, kita harus mengerti basis yang sedang digunakan berdasarkan konteks pembahasan. Perhatikan bahwa ada urutan yang perlu disepakati dalam notasi kita, yakni $|H\rangle$ ditempatkan lebih dulu sebelum $|V\rangle$ mengikuti konvensi sebelumnya. Sebetulnya tidak ada hal yang spesial tentang basis HV . Kita dapat pula menuliskan

$$|\psi\rangle \doteq \begin{bmatrix} c_{+45} \\ c_{-45} \end{bmatrix}_{45} = \begin{bmatrix} \langle +45|\psi\rangle \\ \langle -45|\psi\rangle \end{bmatrix}_{45}. \quad (10)$$

Ket telah dituliskan sebagai vektor kolom, sementara bra dapat ditulis sebagai

$$\langle\psi| = c_H^* \langle H| + c_V^* \langle V|, \quad (11)$$

yang merupakan vektor baris:

$$\langle \psi | \doteq [c_H^* \quad c_V^*] = [\langle H | \psi \rangle^* \quad \langle V | \psi \rangle^*] = [\langle \psi | H \rangle \quad \langle \psi | V \rangle] \quad (12)$$

Perhatikan dalam proses manipulasi matematis persamaan di atas, kita telah memanfaatkan relasi $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle^* = \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle$. Tabel 1 menunjukkan analogi representasi vektor pada beberapa ruang vektor (ruang riil 2D, ruang vektor baris/kolom, dan ruang Hilbert).

Tabel 1: Representasi vektor pada tiga jenis ruang vektor yang berbeda

Properti	Ruang Riil 2D	Vektor Kolom/Baris	Ruang Hilbert Kuantum
Vektor basis	$\vec{u}_x, \vec{u}_y$	Vektor kolom $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ Vektor baris $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$	Ket $ H\rangle, V\rangle$ Bra $\langle H , \langle V $
Vektor umum	$\vec{a} = a_x \vec{u}_x + a_y \vec{u}_y$	Vektor kolom $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ Vektor baris $\begin{bmatrix} a_1^* & a_2^* \end{bmatrix} = a_1^* \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} + a_2^* \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$	Ket $ \psi\rangle = c_H H\rangle + c_V V\rangle$ Bra $\langle \psi = c_H^* \langle H + c_V^* \langle V $
Inner Product	Perkalian titik $\vec{a} \cdot \vec{b}$	$\begin{bmatrix} a_1^* & a_2^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$	Bracket $\langle \psi_1 \psi_2 \rangle$
Ortogonalitas	$\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = 0$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$	$\langle H V \rangle = 0$
Normalisasi	$\vec{u}_x \cdot \vec{u}_x = 1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$	$\langle H H \rangle = 1$
Pencarian koefisien (Inner product dengan vektor basis.)	$a_x = \vec{u}_x \cdot \vec{a}$	$a_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$	$c_H = \langle H \psi \rangle$

Proyeksi keadaan $|+45\rangle$ pada $|H\rangle$

Hitunglah $\langle H | +45 \rangle$.

Solusi:

Yang ditanyakan merupakan koefisien basis $|H\rangle$ untuk menyatakan keadaan $|+45\rangle$ atau dengan kata lainnya suatu proyeksi keadaan $|+45\rangle$ pada $|H\rangle$. Kita perlu mengetahui dulu representasi pasangan bra dari ket $|H\rangle$. Dalam basis HV , keadaan $|H\rangle$ sebagai vektor kolom adalah

$$|H\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{HV},$$

dengan kembarannya (bra) berupa vektor baris:

$$\langle H| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}_{HV}.$$

Sekarang kita bisa hitung langsung yang ditanyakan:

$$\begin{aligned} \langle H|+45\rangle &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}_{HV} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}_{HV} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(1)(1) + (0)(1)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

5 Probabilitas dan Amplitudo Probabilitas

Setelah memiliki suatu keadaan kuantum dalam bentuk kombinasi linier basis tertentu, kita mestinya penasaran apa makna dari koefisien-koefisien yang terlibat sebagai faktor bilangan kompleks yang mengiringi setiap basis yang mendeskripsikan keadaan kuantum. Kita akan melihat bahwa kuadrat koefisien-koefisien tersebut memberikan probabilitas menemukan suatu objek kuantum berada pada keadaan tertentu.

Kita bisa memanfaatkan beberapa hasil dari bagian sebelumnya. Sebagai contoh, keadaan $|+45\rangle$ dapat ditulis sebagai kombinasi linier $|H\rangle$ dan $|V\rangle$:

$$|+45\rangle = c_H|H\rangle + c_V|V\rangle. \quad (13)$$

Meskipun secara matematis kita telah menurunkan bahwa $c_H = \langle H|\psi\rangle$ dan $c_V = \langle V|\psi\rangle$, bagaimana sebetulnya dalam eksperimen kita dapat menentukan koefisien-koefisien tersebut dan apa maknanya?

Kita sudah meninjau eksperimen yang memisahkan komponen-komponen keadaan $|+45\rangle$ menjadi keadaan basis $|H\rangle$ dan $|V\rangle$. Kita ingat bahwa keadaan $|+45\rangle$ terurai menjadi keadaan-keadaan $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ yang sama rata. Oleh karena itu, kita bisa mengasumsikan bahwa magnitudo c_H dan c_V mestilah sama. Jika kita menetapkan kondisi bahwa keadaan $|+45\rangle$ ternormalisasi, kita akan memiliki $|c_H|^2 + |c_V|^2 = 1$ sehingga

$$|c_H|^2 = |c_V|^2 = \frac{1}{2}, \quad (14)$$

atau

$$|c_H| = |c_V| = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (15)$$

Hasil di atas bukanlah matematika biasa karena ada konsep penting fisika yang terlibat. Melalui deskripsi keadaan kuantum dalam kombinasi linier basis tertentu, kita telah

memberikan makna fisis pada koefisien-koefisien yang mengiringi setiap basis. Pada contoh di atas, kuadrat magnitudo dari koefisien yang dikalikan dengan keadaan polarisasi basis tertentu akan sama dengan probabilitas foton terukur memiliki polarisasi tersebut. Dengan demikian, koefisien c_H dan c_V dapat disebut sebagai “amplitudo probabilitas”, sementara kuadrat magnitudonya, yakni $|c_H|^2$ dan $|c_V|^2$ adalah probabilitas foton berada pada keadaan polarisasi $|H\rangle$ dan $|V\rangle$.

Perlu diperhatikan bahwa koefisien-koefisien ini secara umum merupakan bilangan kompleks. Setelah kita mengetahui magnitudonya, kita dapat fasenya juga. Dengan menggunakan pers. (15), kita dapat menulis ulang pers. (13) menjadi

$$\begin{aligned} | +45 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi_H} |H\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi_V} |V\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi_H} (|H\rangle + e^{i(\phi_V - \phi_H)} |V\rangle) \end{aligned} \quad (16)$$

Konstanta $e^{i\phi_H}$ yang ada di bagian depan ruas kanan pers. (16) merupakan faktor fase absolut. Magnitudonya sebesar satu dan pada eksperimen ini tidak akan memengaruhi besaran lainnya sehingga kita dapat memilih $e^{i\phi_H} = 1$ secara eksplisit atau $\phi_H = 0$. Dengan begitu, kita dapat menuliskan

$$| +45 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + e^{i\phi_V} |V\rangle). \quad (17)$$

Dari sini, masih diperlukan informasi tambahan untuk menentukan fase ϕ_V secara eksak, yakni dengan meninjau keadaan $| -45 \rangle$.

Jika kita melakukan eksperimen untuk menguraikan keadaan $| -45 \rangle$ ke dalam basis $|H\rangle$ dan $|V\rangle$, kita akan memperoleh perilaku yang sama seperti untuk keadaan $| +45 \rangle$, yakni sebanyak 50% foton berada pada keadaan $|H\rangle$ dan 50% lainnya berada pada keadaan $|V\rangle$. Oleh karena itu, analisis matematis menggunakan fase dapat kembali dilakukan:

$$| -45 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + e^{i\phi'_V} |V\rangle). \quad (18)$$

Fase ϕ'_V haruslah berbeda dari ϕ_V . Kalau tidak begitu, $| +45 \rangle$ dan $| -45 \rangle$ tidak ada bedanya. Karena keadaan $| +45 \rangle$ dan $| -45 \rangle$ saling ortogonal, kita dapat menuliskan

$$\begin{aligned} \langle +45 | -45 \rangle &= \frac{1}{2} (\langle H | + e^{-i\phi_V} \langle V |) (|H\rangle + e^{i\phi'_V} |V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle H | H \rangle + e^{i\phi'_V} \langle H | V \rangle + e^{-i\phi_V} \langle V | H \rangle + e^{i(\phi'_V - \phi_V)} \langle V | V \rangle) \\ &= \frac{1}{2} (1 + e^{i(\phi'_V - \phi_V)}) = 0. \end{aligned} \quad (19)$$

Persamaan ini terpenuhi jika

$$\phi'_V - \phi_V = \pi. \quad (20)$$

Mengingat bahwa keadaan $| \pm 45 \rangle$ masih merupakan keadaan terpolarisasi linier yang semestinya memiliki koefisien berupa bilangan riil, kita dapat memilih $\phi_V = 0$ (sehingga

$\phi'_V = \pi$) untuk memperoleh

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle), \quad (21)$$

$$|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - |V\rangle). \quad (22)$$

Pilihan $\phi_V = 0$ dalam hal ini memberikan hasil yang konsisten dengan bentuk vektor polarisasi klasik $\vec{P}_{+45}$ dan $\vec{P}_{-45}$.

Sebagai rekapitulasi, kita simpulkan bahwa keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$ sama-sama dapat terurai menjadi 50% keadaan $|H\rangle$ dan 50% keadaan $|V\rangle$ mengikuti formulasi probabilitas,

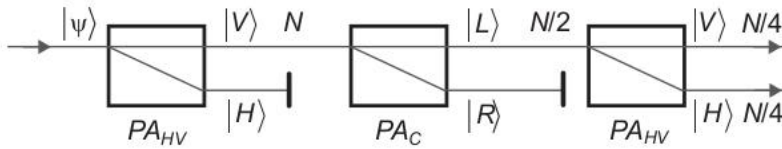
$$P(\langle H|+45\rangle) = |c_H|^2 = |\langle H|+45\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \quad (23)$$

$$P(\langle V|+45\rangle) = |c_V|^2 = |\langle V|+45\rangle|^2 = \frac{1}{2}. \quad (24)$$

Notasi yang kita gunakan untuk probabilitas di sini mengindikasikan bahwa probabilitas yang terukur dalam eksperimen adalah probabilitas kondisional, yang pernah kita pelajari pada kuliah pertama. $P(\langle H|+45\rangle)$ merupakan probabilitas kita mengukur foton berada pada keadaan terpolarisasi horizontal ketika berkas sinar datang disiapkan pada keadaan $|+45\rangle$. Untuk menentukan fasenya, kita kemudian perlu informasi tambahan seperti ortogonalitas keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

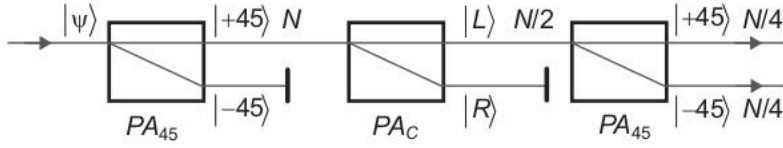
6 Amplitudo Probabilitas Kompleks

Kita telah menyebutkan bahwa amplitudo probabilitas yang dinyatakan oleh koefisien-koefisien pengiring basis merupakan bilangan kompleks. Untuk menegaskan fakta ini, kita dapat melakukan eksperimen kembali dengan beberapa buah polarisator pemisah berkas seperti ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5: Tahap pertama eksperimen penentuan amplitudo probabilitas kompleks.

Pada eksperimen tahap pertama yang ditunjukkan Gambar 5, kita menggunakan polarisator PA_{HV} untuk menyiapkan N buah foton yang terpolarisasi pada keadaan $|V\rangle$. Foton ini kemudian memasuki polarisator PA_C yang menguraikan keadaan $|V\rangle$ ke dalam basis terpolarisasi melingkar $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ dengan jumlah foton terbagi sama rata, yakni $N/2$. Sebanyak $N/2$ foton pada keadaan $|L\rangle$ diteruskan lagi pada polarisator PA_{HV} yang membuat $|L\rangle$ terurai menjadi 50% $|H\rangle$ dan 50% $|V\rangle$. Jika kita ulang eksperimen ini untuk menguraikan $|R\rangle$, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yakni 50% $|H\rangle$ dan 50% $|V\rangle$.



Gambar 6: Tahap kedua eksperimen penentuan amplitudo probabilitas kompleks.

Dengan analisis yang serupa sebelumnya, kita kembali dapat menuliskan keadaan terpolarisasi melingkar $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai kombinasi linier basis $|H\rangle$ dan $|V\rangle$. Karena dalam eksperimen ini probabilitas mendapati keadaan $|H\rangle$ sama dengan keadaan $|V\rangle$, kita akan punya magnitudo koefisien $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ sama-sama sebesar $1/\sqrt{2}$. Dengan begitu, mirip pers. (17) dan (18), kita dapat menuliskan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + e^{i\varphi_V} |V\rangle), \quad (25)$$

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + e^{i\varphi'_V} |V\rangle). \quad (26)$$

Keadaan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ juga merupakan keadaan-keadaan yang saling ortogonal, $\langle L|R\rangle = 0$, sehingga

$$\varphi'_V - \varphi_V = \pi. \quad (27)$$

Sampai tahap ini, proses pencarian fase untuk keadaan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ telah mengikuti langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya untuk keadaan $|\pm 45\rangle$. Namun, kita tidak bisa lagi memilih $\varphi_V = 0$ ($\varphi'_V = \pi$) karena akan membuat keadaan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ tidak ada bedanya dengan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$. Kita dapat membuktikan pilihan fase kali ini perlu dilakukan hati-hati dengan meninjau hasil eksperimen tahap kedua pada Gambar 5.

Pada eksperimen tahap kedua, kita mengganti semua polarisator PA_{HV} dari eksperimen tahap pertama dengan PA_{45} untuk menyiapkan keadaan $|+45\rangle$ yang diteruskan ke PA_C dan keluarannya diteruskan lagi ke PA_{45} . Hasilnya, kita bisa lihat bahwa ketika berkas sinar disiapkan dalam keadaan $|L\rangle$ kita akan memperoleh probabilitas pengukuran yang sama besar untuk $|L\rangle$ terurai menjadi keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$:

$$P(\langle +45|L\rangle) = |\langle +45|L\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \quad (28)$$

$$P(\langle -45|L\rangle) = |\langle -45|L\rangle|^2 = \frac{1}{2}. \quad (29)$$

Dengan menggunakan pers. (21) dan (25), kita dapat menemukan

$$\begin{aligned} \langle +45|L\rangle &= \frac{1}{2} (\langle H| + \langle V|) (|H\rangle + e^{i\varphi_V} |V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (1 + e^{i\varphi_V}), \end{aligned} \quad (30)$$

Tabel 2: Notasi Dirac serta vektor kolom dari keadaan-keadaan polarisasi. Subskrip 45 merujuk pada vektor-vektor yang ditulis dalam basis $|+45\rangle, |-45\rangle$, sementara subskrip C merujuk pada basis keadaan polarisasi melingkar $|L\rangle$ dan $|R\rangle$.

Keadaan Polarisasi	Notasi Bra, Ket dalam Basis $H\rangle, V\rangle$	Vektor Kolom dalam Basis $H\rangle, V\rangle$
$ H\rangle$	$ H\rangle$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{HV}$
$ V\rangle$	$ V\rangle$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{HV}$
$ +45\rangle \doteq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{45}$	$ +45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H\rangle + V\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{HV}$
$ -45\rangle \doteq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{45}$	$ -45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H\rangle - V\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_{HV}$
$ L\rangle \doteq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_C$	$ L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H\rangle + i V\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}_{HV}$
$ R\rangle \doteq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_C$	$ R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H\rangle - i V\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}_{HV}$

sehingga

$$\begin{aligned}
 |\langle +45|L\rangle|^2 &= \frac{1}{4}(1 + e^{i\varphi_V})(1 + e^{-i\varphi_V}) \\
 &= \frac{1}{4}(2 + 2\cos\varphi_V).
 \end{aligned} \tag{31}$$

Hasil terakhir ini harus sama dengan $1/2$ sesuai pers. (28) sehingga $\varphi_V = \pm\pi/2$. Pilihan positif untuk φ_V menghasilkan $\varphi'_V = 3\pi/2$ sesuai pers. (27). Substitusi nilai-nilai fase ke pers. (25) dan (26) memberikan

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle), \tag{32}$$

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i|V\rangle). \tag{33}$$

Walau kita harus menetapkan tanda tertentu untuk φ_V , pada akhirnya dengan eksperimen yang telah dilakukan kita berhasil menunjukkan keberadaan amplitudo probabilitas kompleks seperti pers. (32) dan (33).

Sampai sini, kita sudah cukup lengkap melihat keadaan kuantum dari polarisasi cahaya dalam basis-basis berbeda seperti HV , ± 45 , dan LR (atau C). Tabel 2 merangkum representasi untuk keadaan-keadaan tersebut dalam notasi Dirac dan vektor kolom.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Dengan menggunakan representasi *bracket* maupun vektor baris-kolom, hitunglah $\langle -45|L \rangle$.

Jawaban

Sebelum melakukan perhitungan, mari kita definisikan terlebih dahulu vektor keadaan $|-45\rangle$ dan $|L\rangle$ dalam basis HV ($|H\rangle$ dan $|V\rangle$).

- Keadaan polarisasi linier -45° : $|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle)$.
- Keadaan polarisasi melingkar kiri (LCP): $|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle)$.

1. Representasi Bracket (notasi Dirac): Untuk mencari *inner product* $\langle -45|L \rangle$, pertama-tama kita harus mencari bentuk *bra* dari $|-45\rangle$. Karena koefisien skalarnya bernilai riil, konjugat kompleksnya tetap sama, tinggal balik notasi *ket* menjadi *bra*:

$$\langle -45| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| - \langle V|).$$

Sekarang kita kalikan dengan *ket* $|L\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle -45|L \rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| - \langle V|) \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2}(\langle H|H\rangle + i\langle H|V\rangle - \langle V|H\rangle - i\langle V|V\rangle).\end{aligned}$$

Karena basis $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ bersifat ortonormal ($\langle H|H\rangle = \langle V|V\rangle = 1$ dan $\langle H|V\rangle = \langle V|H\rangle = 0$), persamaannya tersederhanakan menjadi:

$$\langle -45|L \rangle = \frac{1}{2}(1 + 0 - 0 - i) = \frac{1-i}{2}.$$

2. Representasi Vektor Baris-Kolom: Vektor kolom untuk $|-45\rangle$ dan $|L\rangle$ dalam basis HV adalah:

$$|-45\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad |L\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}.$$

Bentuk *bra* $\langle -45|$ adalah konjugat transpos dari vektor kolomnya:

$$\langle -45| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Lalu kita operasikan perkalian matriks baris dan kolom:

$$\langle -45|L\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{2} ((1)(1) + (-1)(i)) = \frac{1-i}{2}.$$

Kedua metode menghasilkan nilai *inner product* yang persis sama.

Soal 2

Keadaan polarisasi eliptis secara umum dapat dinyatakan dalam dua parameter θ dan ϕ , yakni

$$|e_1\rangle = \cos \theta |H\rangle + e^{i\phi} \sin \theta |V\rangle$$

- (i) Carilah keadaan ternormalisasi $|e_2\rangle$ yang ortogonal terhadap $|e_1\rangle$.
- (ii) Dengan menggunakan representasi "bracket" maupun vektor baris-kolom, hitunglah $\langle +45|e_1\rangle$.

Jawaban

(i) Mencari keadaan ortogonal $|e_2\rangle$: Misalkan keadaan yang tidak diketahui adalah $|e_2\rangle = a |H\rangle + b |V\rangle$, dengan a dan b adalah bilangan kompleks. Syarat dua keadaan saling ortogonal adalah $\langle e_1|e_2\rangle = 0$. Pertama, kita tentukan *bra* dari $|e_1\rangle$ dengan mengambil konjugasi kompleks dari koefisien skalarnya dan membalik notasi ket basis menjadi bra:

$$\langle e_1| = \cos \theta \langle H| + e^{-i\phi} \sin \theta \langle V|.$$

Lakukan *inner product*:

$$\begin{aligned} \langle e_1|e_2\rangle &= (\cos \theta \langle H| + e^{-i\phi} \sin \theta \langle V|) (a |H\rangle + b |V\rangle) \\ &= a \cos \theta + b e^{-i\phi} \sin \theta = 0. \end{aligned}$$

Persamaan di atas mensyaratkan $a \cos \theta = -b e^{-i\phi} \sin \theta$. Salah satu solusi termudah yang memenuhi adalah mengatur komponen koefisien agar saling menyilang, yakni $a = \sin \theta$ dan $b = -e^{i\phi} \cos \theta$. Kita cek syarat normalisasinya ($|a|^2 + |b|^2 = 1$):

$$|a|^2 + |b|^2 = \sin^2 \theta + |-e^{i\phi} \cos \theta|^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Karena sudah ternormalisasi, keadaan $|e_2\rangle$ adalah:

$$|e_2\rangle = \sin \theta |H\rangle - e^{i\phi} \cos \theta |V\rangle$$

(ii) Menghitung $\langle +45|e_1\rangle$: Diketahui keadaan $|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$.

Metode Bracket: Bentuk *bra* adalah $\langle +45| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + \langle V|)$.

$$\begin{aligned}\langle +45|e_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + \langle V|)(\cos\theta |H\rangle + e^{i\phi}\sin\theta |V\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta \langle H|H\rangle + e^{i\phi}\sin\theta \langle V|V\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta + e^{i\phi}\sin\theta)\end{aligned}$$

Metode Vektor Baris-Kolom: Vektor baris untuk $\langle +45|$ dan vektor kolom untuk $|e_1\rangle$ adalah:

$$\langle +45| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad |e_1\rangle \doteq \begin{bmatrix} \cos\theta \\ e^{i\phi}\sin\theta \end{bmatrix}$$

Lakukan perkalian matriks:

$$\langle +45|e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ e^{i\phi}\sin\theta \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta + e^{i\phi}\sin\theta)$$

Hasil perhitungan konsisten dalam kedua representasi.

Soal 3

Tentukan vektor-vektor kolom yang merepresentasikan keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$ menggunakan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai basisnya.

Jawaban

Vektor keadaan apa pun dapat direpresentasikan sebagai vektor kolom $\begin{bmatrix} c_L \\ c_R \end{bmatrix}_C$ dengan koefisien c_L dan c_R dicari melalui proyeksi (*inner product*) terhadap vektor basisnya, yaitu $c_L = \langle L|\psi\rangle$ dan $c_R = \langle R|\psi\rangle$.

Mari kita tuliskan *bra* dari keadaan basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$. Ingat kita perlu mengambil konjugat kompleks pada bilangan imajiner i :

$$\begin{aligned}|L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle) \Rightarrow \langle L| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| - i\langle V|) \\ |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i|V\rangle) \Rightarrow \langle R| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + i\langle V|)\end{aligned}$$

Representasi Keadaan $|+45\rangle$ dalam Basis LR :

Gunakan bentuk eksplisit $|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$,

$$c_L = \langle L|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| - i\langle V|)\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle) = \frac{1}{2}(1 - i),$$

$$c_R = \langle R|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + i\langle V|)\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle) = \frac{1}{2}(1 + i).$$

Dengan demikian, vektor kolom representasinya adalah:

$$|+45\rangle_C \doteq \begin{bmatrix} \frac{1-i}{2} \\ \frac{1+i}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-i \\ 1+i \end{bmatrix}$$

Representasi Keadaan $|-45\rangle$ dalam Basis LR:

Gunakan bentuk eksplisit $|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle)$,

$$c_L = \langle L|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| - i\langle V|)\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle) = \frac{1}{2}(1 + i),$$

$$c_R = \langle R|-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + i\langle V|)\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle) = \frac{1}{2}(1 - i),$$

sehingga vektor kolom representasinya adalah:

$$|-45\rangle_C \doteq \begin{bmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{1-i}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+i \\ 1-i \end{bmatrix}.$$

Soal 4

Misalkan $|\theta\rangle$ menyatakan keadaan suatu berkas foton yang terpolarisasi linier pada sudut θ dari horizontal. Dengan memanfaatkan analogi polarisasi linier dari fisika klasik, tulislah $|\theta\rangle$ sebagai kombinasi linier dari $|H\rangle$ dan $|V\rangle$.

Jawaban

Dalam fisika klasik, vektor polarisasi linier yang membentuk sudut θ terhadap sumbu horizontal (sumbu- x) direpresentasikan secara geometris oleh:

$$\vec{P} = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y$$

Berdasarkan analogi dengan mekanika kuantum yang telah dirangkum pada tabel 1, vektor basis $\vec{u}_x$ dan $\vec{u}_y$ masing-masing bersesuaian langsung dengan keadaan basis ortonormal $|H\rangle$ dan $|V\rangle$. Oleh karena itu, keadaan foton $|\theta\rangle$ dapat dituliskan sebagai

kombinasi linier dari amplitudo probabilitasnya:

$$|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle$$

Soal 5

Dengan menggunakan $|\theta\rangle$ sesuai soal sebelumnya,

- (i) Tentukan probabilitas foton yang disiapkan dalam keadaan $|\theta\rangle$ untuk dapat terukur memiliki polarisasi vertikal.
- (ii) Tentukan probabilitas foton yang disiapkan dalam keadaan $|\theta\rangle$ untuk dapat terukur memiliki polarisasi melingkar kanan.

Jawaban

Diketahui keadaan awal foton adalah $|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle$.

(i) Probabilitas untuk mengukur foton dalam keadaan polarisasi vertikal $|V\rangle$ didapatkan dengan menghitung kuadrat nilai mutlak dari *inner product* antara keadaan pengukuran dan keadaan awal:

$$P(\langle V|\theta\rangle) = |\langle V|\theta\rangle|^2.$$

Pertama-tama, kita hitung amplitudo probabilitasnya (*inner product*):

$$\begin{aligned}\langle V|\theta\rangle &= \langle V|(\cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle) \\ &= \cos \theta \langle V|H\rangle + \sin \theta \langle V|V\rangle.\end{aligned}$$

Karena basis HV bersifat ortonormal, kita punya $\langle V|H\rangle = 0$ dan $\langle V|V\rangle = 1$. Persamaan tersebut menjadi:

$$\langle V|\theta\rangle = \cos \theta(0) + \sin \theta(1) = \sin \theta,$$

sehingga probabilitas pengukurannya adalah:

$$P(\langle V|\theta\rangle) = |\sin \theta|^2 = \sin^2 \theta.$$

(ii) Probabilitas untuk mengukur foton dalam polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$ dirumuskan sebagai $P(\langle R|\theta\rangle) = |\langle R|\theta\rangle|^2$. Dari definisi keadaan polarisasi dasar, keadaan $|R\rangle$ adalah:

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i|V\rangle).$$

Bentuk *bra*-nya dicari dengan mengambil konjugat kompleks dari faktor imajiner:

$$\langle R| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + i\langle V|).$$

Sekarang kita evaluasi *inner product* $\langle R|\theta\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle R|\theta\rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle H| + i\langle V|) \right] (\cos\theta |H\rangle + \sin\theta |V\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos\theta \langle H|H\rangle + \sin\theta \langle H|V\rangle + i\cos\theta \langle V|H\rangle + i\sin\theta \langle V|V\rangle).\end{aligned}$$

Terapkan kembali ortonormalitas basis ($\langle H|H\rangle = 1$, $\langle V|V\rangle = 1$, $\langle H|V\rangle = 0$, $\langle V|H\rangle = 0$), sehingga diperoleh:

$$\langle R|\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta + i\sin\theta).$$

Dengan menggunakan formula Euler, bentuk kompleks tersebut dapat ditulis sebagai $\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta}$. Probabilitas pengukurannya adalah:

$$P(\langle R||\theta\rangle) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta} \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 |e^{i\theta}|^2 = \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa foton yang disiapkan pada keadaan polarisasi linier berarah mana pun (θ) selalu memiliki peluang mutlak sebesar 50% untuk terukur sebagai polarisasi melingkar kanan.

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #06-Interferensi

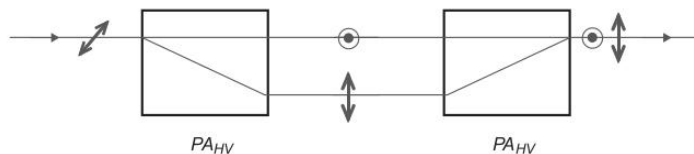
Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 4 Maret 2026

Dalam fisika klasik seputar gelombang, interferensi adalah fenomena perpaduan dua gelombang yang dijumlahkan pada setiap titik ruang dan waktu untuk membentuk gelombang resultan yang dapat memiliki amplitudo lebih besar, lebih kecil, atau sama saja. Interferensi konstruktif dan destruktif dihasilkan dari interaksi gelombang yang berkorelasi atau koheren satu sama lain, baik karena berasal dari sumber yang sama maupun karena frekuensinya sama atau hampir sama. Dalam mekanika kuantum, foton yang memiliki sifat dualitas gelombang-partikel juga dapat mengalami fenomena interferensi. Pada sesi kali ini, kita akan menganalisis keluaran dari perangkat “interferometer” yang membuktikan sifat foton tersebut.

1 Interferensi Gelombang Klasik

Kita akan tinjau terlebih dahulu interferensi secara klasik. Misalkan ada susunan dua polarisator pemisah berkas, PA_{HV} , seperti pada Gambar 1. PA_{HV} pertama memisahkan berkas sinar datang, yang diasumsikan terpolarisasi pada sudut $+45^\circ$ menjadi komponen-komponen horizontal dan vertikal yang terpisah, sementara PA_{HV} kedua menggabungkannya kembali. Kita gunakan matriks Jones sebagai alat analisis fenomena ini.



Gambar 1: Suatu berkas sinar terpolarisasi $+45^\circ$ terbagi menjadi dua berkas dan digabungkan kembali oleh pasangan polarisator PA_{HV} .

Untuk salah satu jalur berkas ketika terbagi dua, PA_{HV} pertama berperilaku sebagai polarisator vertikal sehingga matriks Jones-nya adalah $\mathbf{J}_V$. Untuk berkas satunya lagi, PA_{HV} bertindak sebagai polarisator horizontal dengan matriks Jones $\mathbf{J}_H$. PA_{HV} kedua

menggabungkan kembali berkas-berkas sinar tersebut sehingga matriks Jones efektif dari dua lintasan semestinya adalah

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_H \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I},
 \end{aligned} \tag{1}$$

yang merupakan matriks identitas.

Analisis di atas mengindikasikan kombinasi PA_{HV} tidak memberikan efek pada berkas sinar datang paling awal. *Namun*, analisis lebih jauh menunjukkan bahwa dua komponen polarisasi pada Gambar 1 memiliki panjang lintasan yang berbeda ketika melalui dua polarisator PA_{HV} . Artinya, ada perbedaan fase antara polarisasi horizontal dan vertikal. Matriks Jones yang relevan membuat pergeseran fase ϕ pada polarisasi horizontal relatif terhadap polarisasi vertikal adalah

$$\mathbf{J}_\phi = \begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

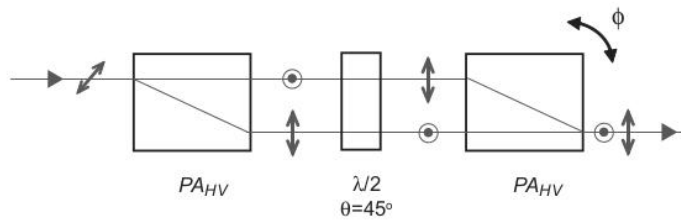
Matriks Jones efektif yang bersesuaian Gambar 1 dengan begitu adalah

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_\phi \mathbf{J}_H \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3}$$

Gambar 1 merepresentasikan suatu tipe “interferometer polarisasi”, yakni ketika dua polarisasi dipisahkan, digeser fasenya, dan digabungkan kembali. Adanya pergeseran fase relatif antara dua polarisasi tersebut menunjukkan bahwa polarisasi keluaran secara umum berbeda dengan polarisasi masukan.

Sayangnya, interferometer polarisasi yang ditunjukkan pada Gambar 1 memiliki suatu kekurangan. Interferometer ini akan bekerja dengan cukup baik bagi sumber gelombang kontinu seperti laser helium-neon, tetapi tidak selalu lancar untuk segala macam sumber laser yang tersedia, misalnya ketika kita memberikan pulsa cahaya yang sangat pendek memasuki interferometer sesuai Gambar 1. Pulsa cahaya akan terbagi menjadi dua buah pulsa yang berjalan melalui interferometer. Jika perbedaan panjang lintasan antara dua pulsa lebih besar daripada panjang pulsa awalnya, dua pulsa ini tidak akan bisa mencapai PA_{HV} kedua pada waktu yang sama sehingga tidak akan ada interferensi.

Meskipun kita tidak menggunakan cahaya berbentuk pulsa pendek, kita tetap harus khawatir dengan panjang koherensi dari sumber cahaya. Agar dua gelombang cahaya dapat berinterferensi, dari pelajaran optika kita ketahui keduanya harus saling koheren. Jika



Gambar 2: Pelat setengah gelombang disisipkan di dalam rangkaian interferometer polarisasi untuk menyamakan panjang lintasan atas dan bawah. Fase relatif ϕ antara dua lintasan dapat diatur dengan memiringkan salah satu PA_{HV} .

perbedaan panjang lintasan antara dua berkas lebih besar daripada panjang koherensi, kedua berkas ini tidak dapat berinterferensi. Beberapa sumber cahaya penting dalam eksperimen optika kuantum, misalnya sumber foton tunggal, memiliki panjang koherensi yang sangat pendek.

Untuk dapat melihat interferensi yang melibatkan sumber-sumber cahaya dengan panjang koherensi pendek, kita perlu memodifikasi interferometer Gambar 1 sehingga dua lintasan yang sedang ditinjau itu memiliki panjang lintasan yang tidak jauh berbeda. Gambar 2 menunjukkan modifikasi yang perlu dilakukan. Kita menyisipkan pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya terorientasi pada sudut 45° dari horizontal. Pelat setengah gelombang ini membalikkan polarisasi kedua berkas sehingga perilaku lintasan keduanya simetris dan panjang lintasannya menjadi sama.

Secara umum, panjang setiap lintasan berkas yang ditunjukkan pada Gambar 2 tidak bisa sepenuhnya disamakan. Oleh karenanya, dalam realisasi eksperimen, kita bisa memiringkan salah satu PA_{HV} untuk mengubah sedikit panjang lintasan optik yang membuat kita bisa mengatur fase relatif ϕ antara kedua lintasan berkas cahaya. Perlu diperhatikan bahwa fase relatif ϕ berbanding lurus (bukan langsung sama) dengan sudut kemiringan dari PA_{HV} pada Gambar 2.

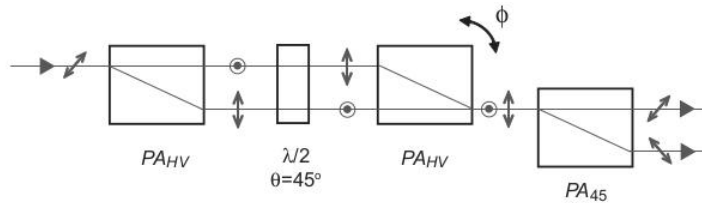
Dengan memperhatikan ulang Gambar 2, kita dapat menyusun matriks Jones total untuk sistem interferometer tersebut. Salah satu lintasan berkas (misalnya garis lintasan yang atas di Gambar 2) secara efektif terdiri atas sebuah polarisator yang menghasilkan polarisasi vertikal, diiringi sebuah pelat setengah gelombang yang membalikkan polarisasi kembali horizontal, dan akhirnya pergeseran fase pada berkas yang terpolarisasi horizontal. Sementara itu, lintasan lainnya (garis lintasan yang bawah) terdiri atas sebuah polarisator horizontal dan pelat setengah gelombang yang membalikkan polarisasinya menjadi vertikal.

Kedua berkas ini kemudian dijumlahkan:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \mathbf{J}_\phi \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta=45^\circ} \mathbf{J}_V + \mathbf{J}_{\lambda/2, \theta=45^\circ} \mathbf{J}_H \\
 &= \begin{bmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Jika pergeseran fase diatur sebesar 0, interferometer ini berperilaku seperti pelat setengah gelombang di tengahnya, yakni membuat cahaya datang terpolarisasi horizontal berubah menjadi terpolarisasi vertikal, maupun sebaliknya.

Interferometer polarisasi yang telah dijelaskan sejauh ini tidak memberikan perubahan pada intensitas berkas, yang dapat dikaitkan dengan konservasi energi (maupun daya atau intensitas). Berkas yang masuk pada interferometer terbagi dua kemudian digabungkan kembali dengan perilaku daya yang masuk seluruhnya diteruskan pada bagian keluaran. Oleh karenanya, untuk dapat mengubah intensitas berkas, kita perlu menambahkan lagi polarisator lain ke dalam sistem interferometer.



Gambar 3: Interferometer polarisasi lengkap.

Susunan eksperimen interferometer lengkap yang ditunjukkan pada Gambar 3 melibatkan polarisator PA_{45} yang membagi berkas menjadi komponen terpolarisasi $+45^\circ$ dan -45° . Polariser tambahan ini dapat memberikan dua lintasan berbeda pada daya keluaran sehingga memungkinkan intensitas dari setiap berkas keluaran untuk termodulasi.

Untuk membuktikan bahwa sistem interferometer lengkap pada Gambar 3 benar-benar memodulasi intensitas keluaran, mari kita hitung matriks Jones efektif untuk berkas terpolarisasi $+45^\circ$ yang keluar dari salah satu saluran PA_{45} (polarisasi terakhir). Matriks Jones untuk berkas yang menjadi masukan PA_{45} sudah dihitung sesuai pers. (4). Matriks Jones efektif kombinasi bersama PA_{45} dengan begitu dapat dihitung melalui perkalian antara matriks Jones polarisator $+45^\circ$ dan hasil akhir pers. (4) sebagai berikut:

$$\mathbf{J} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & e^{i\phi} \\ 1 & e^{i\phi} \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Jika berkas input terpolarisasi pada $+45^\circ$, vektor polarisasi dari berkas keluaran adalah

$$\begin{aligned}
 \vec{P} &= \mathbf{J}\vec{P}_{+45} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & e^{i\phi} \\ 1 & e^{i\phi} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 + e^{i\phi} \\ 1 + e^{i\phi} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2}(1 + e^{i\phi}) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{2}(1 + e^{i\phi})\vec{P}_{45}.
 \end{aligned} \tag{6}$$

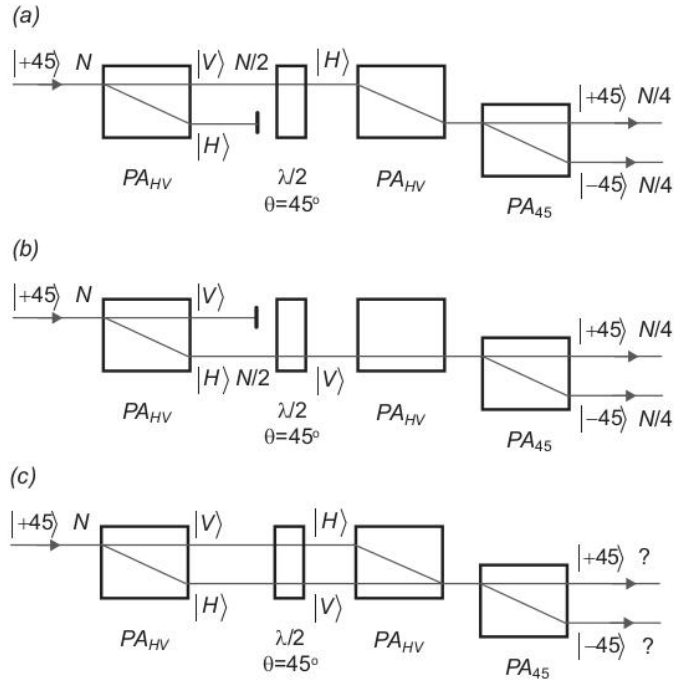
Sesuai ekspektasi, berkas keluaran dari hasil ini terpolarisasi pada $+45^\circ$. Intensitas keluarannya kemudian diberikan oleh intensitas masukan I_i dikalikan dengan kuadrat magnitudo vektor tersebut, yakni

$$\begin{aligned}
 I &= I_i \left| \frac{1}{2}(1 + e^{i\phi}) \right|^2 \\
 &= \frac{I_i}{4}(1 + e^{i\phi})(1 + e^{-i\phi}) \\
 &= \frac{I_i}{4}(2 + e^{i\phi} + e^{-i\phi}) \\
 &= \frac{I_i}{2}(1 + \cos \phi).
 \end{aligned} \tag{7}$$

Ketika fase pada pers. (7) diatur menjadi $\phi = 0$, kita peroleh $I = I_i$. Artinya, berkas-berkas ini berinterferensi secara konstruktif sehingga seluruh cahaya datang akan dikeluarkan pada saluran $+45^\circ$ dari PA_{45} . Sebaliknya, ketika fase diatur menjadi $\phi = \pi$, kita peroleh $I = 0$, alias berkas-berkas berinterferensi secara destruktif. Dalam kondisi seperti itu, untuk menjaga konservasi energinya, cahaya harus keluar pada saluran -45° dari PA_{45} . Persamaan (7) dengan demikian menunjukkan bahwa perangkat pada Gambar 3 benar-benar berperilaku sebagai interferometer. Berkas-berkas cahaya yang berinterferensi menghasilkan suatu intensitas yang termodulasi bergantung pada fase relatif antara kedua berkas.

2 Interferensi Foton

Sekarang kita tinjau susunan eksperimen interferensi foton seperti pada Gambar 4(a). Suatu berkas sinar yang mengandung N foton pada keadaan $|+45\rangle$ terbagi rata oleh PA_{HV} . Sebanyak $N/2$ foton pada keadaan $|V\rangle$ kemudian diteruskan ke pelat setengah gelombang yang sumbu terorientasi pada 45° sehingga berkas tersebut berubah menjadi foton pada keadaan $|H\rangle$. Dalam hal ini, pelat setengah gelombang bekerja pada keadaan polarisasi setiap individu foton dengan cara yang sama seperti pada vektor polarisasi gelombang klasik. Foton dalam keadaan $|H\rangle$ kemudian dibelokkan oleh PA_{HV} untuk keluar pada saluran basis $|H\rangle$,

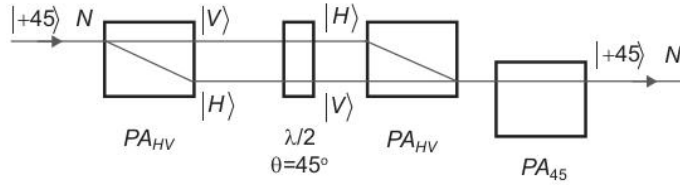


Gambar 4: Interferometer penguji perilaku foton. Panel (a) dan (b) menunjukkan susunan eksperimen dan hasilnya ketika salah satu berkas foton dari polarisator pertama diblokir, sementara panel (c) menanyakan keluaran eksperimen jika tidak ada berkas yang diblokir.

tentunya dengan keadaan tetap terpolarisasi horizontal. Terakhir, berkas $|H\rangle$ keluar dari sistem eksperimen ini dalam bentuk terbagi rata oleh PA_{45} menjadi keadaan $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

Setelah melihat keluaran eksperimen pada Gambar 4(a), intuisi kita tampaknya memberikan hasil yang sesuai harapan dan konsisten dengan apa yang kita miliki sebelumnya pada kasus gelombang klasik. Kalau kita tukar berkas yang diblokir seperti pada Gambar 4(b), yakni meneruskan berkas $|H\rangle$ alih-alih $|V\rangle$ keluaran PA_{HV} pertama, analisis keluarannya pun sesuai ekspektasi kita. Namun, apa yang akan terjadi jika kita lakukan eksperimen seperti Gambar 4(c) tanpa memblokir berkas-berkas keluaran PA_{HV} pertama? Bagaimana berkas keluaran paling akhir akan terbagi? Intuisi kita mungkin akan mengatakan bahwa karena $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ yang tadinya terbagi rata bisa bertemu kembali di PA_{HV} kedua, semestinya keluaran akhir dari PA_{45} akan terbagi rata lagi menjadi $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$.

Fisika pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan alam yang perlu dibuktikan oleh eksperimen. Oleh karena itu, kita tidak perlu meraba-raba apakah hipotesis berdasarkan intuisi kita itu sudah betul atau tidak. Jika eksperimen Gambar 4(c) dilakukan, ternyata para fisikawan menemukan hasil yang mengejutkan! Seluruh N foton akan keluar melalui saluran keadaan $|+45\rangle$ dan tidak menyisakan apapun keadaan $|-45\rangle$! Ilustrasi hasil



Gambar 5: Hasil dari eksperimen Gambar 4(c), yakni ketika tidak ada berkas yang diblokir.

eksperimen ini diberikan pada Gambar 5. Kita mungkin akan kebingungan, jika semestinya $N/4$ foton keluar pada keadaan $|-45\rangle$ setelah kita memasukkan berkas $|H\rangle$ pada PA_{HV} seperti Gambar 4(a) dan $N/4$ foton keluar pada keadaan itu juga setelah kita memasukkan berkas $|V\rangle$ pada PA_{HV} seperti Gambar 4(b), bagaimana mungkin *tidak ada* foton yang keluar pada keadaan $|-45\rangle$ menurut eksperimen Gambar 5? Jawaban singkatnya adalah fenomena interferensi yang mirip dengan kejadian pada Gambar 3 dan pers. (7).

3 Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tunjukkan bahwa matriks Jones

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

tidak memengaruhi amplitudo berkas cahaya. Dengan kata lain, buktikan bahwa, untuk sembarang masukan vektor polarisasi satuan, keluaran dari operasi matriks Jones tersebut merupakan vektor satuan juga.

Jawaban

Misalkan kita memiliki sembarang vektor polarisasi satuan (vektor keadaan masukan) yang dinyatakan dalam basis horizontal-vertikal:

$$|\psi_{in}\rangle = \begin{bmatrix} c_H \\ c_V \end{bmatrix}$$

Karena $|\psi_{in}\rangle$ adalah vektor satuan (ternormalisasi), berlaku syarat normalisasi:

$$\langle\psi_{in}|\psi_{in}\rangle = |c_H|^2 + |c_V|^2 = 1$$

Sekarang kita terapkan operasi matriks Jones $\mathbf{J}$ pada vektor masukan tersebut untuk

mendapatkan vektor keluaran $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \mathbf{J} |\psi_{in}\rangle = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_H \\ c_V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{i\phi} c_V \\ c_H \end{bmatrix}$$

Untuk membuktikan bahwa amplitudo berkas tidak terpengaruh, kita tunjukkan bahwa norma atau panjang dari vektor keluaran $|\psi_{out}\rangle$ juga bernilai 1:

$$\begin{aligned} \langle \psi_{out} | \psi_{out} \rangle &= |e^{i\phi} c_V|^2 + |c_H|^2 \\ &= |e^{i\phi}|^2 |c_V|^2 + |c_H|^2 \end{aligned}$$

Besar dari eksponensial kompleks murni adalah satu ($|e^{i\phi}| = 1$) sehingga persamaan tersebut menjadi:

$$\langle \psi_{out} | \psi_{out} \rangle = (1)|c_V|^2 + |c_H|^2 = |c_V|^2 + |c_H|^2$$

Berdasarkan normalisasi awal, $|c_V|^2 + |c_H|^2 = 1$ sehingga $\langle \psi_{out} | \psi_{out} \rangle = 1$. Hasil ini menunjukkan bahwa keluaran dari operasi matriks $\mathbf{J}$ tetaplah sebuah vektor satuan, yang bermakna matriks Jones tersebut murni hanya menggeser fase dan menukar komponen polarisasi tanpa memengaruhi total amplitudo atau energi berkas cahaya. Secara matematis, belakangan setelah mengenal macam-macam “operator” kita dapat juga membuktikan bahwa matriks $\mathbf{J}$ yang ditanyakan dalam soal ini bersifat uniter ($\mathbf{J}^\dagger \mathbf{J} = \mathbf{I}$).

Soal 2

Lakukan analisis untuk intensitas saluran keluaran -45° dari sistem interferometer Gambar 3. Kombinasikan dengan hasil yang sudah diperoleh pada pers. (7), tunjukkan bahwa interferometer tersebut menjaga prinsip konservasi energi.

Jawaban

Sistem interferometer hingga persis sebelum masuk ke polarisator PA_{45} memiliki matriks Jones:

$$\mathbf{J}_{int} = \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarisator PA_{45} membagi berkas menjadi saluran $+45^\circ$ dan -45° . Untuk mencari keluaran di saluran -45° , kita gunakan matriks Jones polarisator linier -45° , yaitu:

$$\mathbf{J}_{-45} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Jones efektif untuk keseluruhan sistem yang berujung pada saluran -45°

adalah:

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{eff} &= \mathbf{J}_{-45}\mathbf{J}_{int} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & e^{i\phi} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & e^{i\phi} \\ 1 & -e^{i\phi} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Diketahui vektor masukan sistem adalah berkas terpolarisasi $+45^\circ$, yaitu $|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Vektor polarisasi keluaran pada saluran -45° adalah:

$$\begin{aligned}|-45\rangle_{out} &= \mathbf{J}_{eff} |+45\rangle = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & e^{i\phi} \\ 1 & -e^{i\phi} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e^{i\phi} - 1 \\ -(e^{i\phi} - 1) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1) |-45\rangle\end{aligned}$$

Intensitas pada saluran -45° (I_{-45}) adalah intensitas masukan (I_i) dikalikan dengan kuadrat magnitudo dari vektor keluaran tersebut:

$$\begin{aligned}I_{-45} &= I_i \left| \frac{1}{2}(e^{i\phi} - 1) \right|^2 = \frac{I_i}{4} (e^{i\phi} - 1)(e^{-i\phi} - 1) \\ I_{-45} &= \frac{I_i}{4} (1 - e^{i\phi} - e^{-i\phi} + 1) = \frac{I_i}{4} (2 - 2\cos\phi) = \frac{I_i}{2} (1 - \cos\phi)\end{aligned}$$

Untuk memeriksa konservasi energi, kita kombinasikan hasil intensitas saluran -45° ini dengan intensitas saluran $+45^\circ$ yang sudah diperoleh pada pers. (7) di catatan kuliah, yaitu $I_{+45} = \frac{I_i}{2} (1 + \cos\phi)$. Total intensitas keluaran interferometer adalah:

$$\begin{aligned}I_{total} &= I_{+45} + I_{-45} \\ &= \frac{I_i}{2} (1 + \cos\phi) + \frac{I_i}{2} (1 - \cos\phi) \\ &= \frac{I_i}{2} (1 + \cos\phi + 1 - \cos\phi) \\ &= \frac{I_i}{2} (2) = I_i\end{aligned}$$

Karena total intensitas keluaran (I_{total}) sama persis dengan intensitas masukan (I_i), terbukti bahwa meskipun terjadi interferensi yang memodulasi amplitudo pada masing-masing saluran, sistem interferometer tersebut secara keseluruhan menjaga prinsip konservasi energi.

Soal 3

Jika berkas foton yang memasuki sistem interferometer pada Gambar 5 bukanlah $|+45\rangle$, tetapi diganti menjadi $|V\rangle$, apakah kita akan mendapatkan interferensi? Jelaskan jika ya maupun jika tidak. Bagaimana lagi kalau berkas masukan diganti menjadi $|R\rangle$?

Jawaban

Untuk menentukan interferensi terjadi atau tidak, prinsip utamanya adalah melihat apakah foton tersebut memasuki sistem dalam keadaan superposisi yang menyebabkan ia menempuh lebih dari satu lintasan (dengan polarisasi horizontal dan vertikal) secara bersamaan, yang kemudian digabungkan kembali di ujung interferometer.

1. Kasus Masukan Berkas $|V\rangle$

Jika foton memasuki interferometer pada keadaan terpolarisasi vertikal $|V\rangle$, **kita tidak akan mendapatkan interferensi**. Ketika foton $|V\rangle$ bertemu dengan polarisator pembagi berkas pertama (PA_{HV}), foton tersebut 100% akan ditransmisikan ke saluran vertikal (lintasan V). Amplitudo probabilitas untuk foton tersebut masuk ke saluran horizontal (lintasan H) dari PA_{HV} pertama adalah nol. Karena foton secara eksklusif hanya menempuh satu lintasan saja, tidak ada amplitudo probabilitas dari lintasan lain yang bisa berpadu dengannya saat mencapai polarisator penggabung (PA_{HV} kedua). Fenomena interferensi membutuhkan setidaknya dua komponen gelombang atau amplitudo probabilitas yang tidak nol untuk saling ditambahkan (baik secara konstruktif maupun destruktif). Pada kasus ini, keluaran sistem hanyalah hasil perambatan lurus tunggal yang dirotasi oleh pelat setengah gelombang menjadi $|H\rangle$, tanpa ada modulasi interferensi apa pun.

2. Kasus Masukan Berkas $|R\rangle$

Jika foton masukan diganti menjadi keadaan polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$, **kita akan mendapatkan interferensi**. Penjelasannya dapat dijabarkan melalui analisis amplitudo probabilitas. Keadaan $|R\rangle$ merupakan kombinasi linier (superposisi) dari basis horizontal dan vertikal:

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i|V\rangle) \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

Foton ini terpecah ketika masuk ke PA_{HV} pertama. Fotonnya memiliki amplitudo probabilitas sebesar $1/\sqrt{2}$ untuk melewati lintasan H, dan amplitudo sebesar $-i/\sqrt{2}$ untuk melewati lintasan V. Karena kedua lintasan kini memiliki nilai amplitudo probabilitas yang tidak nol, foton tersebut secara kuantum dikatakan “menempuh kedua lintasan sekaligus” *meskipun foton tunggal*.

Sesuai dengan matriks Jones efektif untuk bagian internal interferometer tanpa pergeseran fase, kita dapat menuliskan (J_{int}):

$$J_{int} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ketika kedua lintasan ini digabungkan kembali di PA_{HV} kedua, amplitudo dari lintasan H dan lintasan V akan saling ditambahkan. Vektor keadaan keluaran sistemnya menjadi:

$$\begin{aligned} |\psi_{out}\rangle &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= -i \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right) \\ &= -i |L\rangle \end{aligned}$$

Hasil ini menjadi bukti terjadinya interferensi (khususnya interferensi konstruktif). Apabila kita menghitung probabilitas foton tersebut untuk terukur sebagai $|L\rangle$ di akhir sistem, probabilitas benar-benar mutlak 100% ($|-i|^2 = 1$).

Sebagai perbandingan, jika kita memblokir salah satu lintasan di tengah-tengah interferometer (misalnya lintasan H diblokir sehingga foton hanya bisa lewat lintasan V), probabilitas untuk mendapatkan keluaran $|L\rangle$ hanya akan menjadi 25%. Begitu pula jika hanya lintasan H yang dibuka, probabilitasnya juga 25%. Karena probabilitas total saat kedua lintasan terbuka (100%) tidak sama dengan jumlah probabilitas masing-masing lintasan secara terpisah ($25\% + 25\% = 50\%$), perhitungan ini mengonfirmasi bahwa amplitudo dari kedua lintasan berinterferensi secara konstruktif untuk memproduksi keluaran akhir $-i |L\rangle$.

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #07-Mengenal Operator

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 12 Mei 2026

Sebelumnya, kita telah pelajari bahwa polarisasi dapat dideskripsikan menggunakan vektor secara klasik maupun mekanika kuantum. Dalam dua ranah tersebut, vektor-vektornya saling berbeda satu sama lain, tetapi ada pula beberapa kesamaan. Sebagai contoh, objek-objek seperti pelat gelombang dan polarisator dapat mengubah polarisasi suatu gelombang dengan deskripsi operasi yang dapat dilakukan menggunakan matriks. Objek matematis yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lainnya disebut sebagai operator. Di dalam mekanika kuantum, secara umum apa yang disebut sebagai operator akan mengubah suatu keadaan kuantum menjadi keadaan kuantum yang lain.

Perilaku Dasar Operator

Dari elektromagnetisme klasik, kita sudah memahami bahwa ketika sebuah berkas cahaya datang pada suatu polarisator linier, vektor polarisasi keluaran diperoleh dengan cara mengalikan vektor polarisasi masukan tersebut dengan matriks Jones untuk polarisatornya. Secara kuantum, perilakunya serupa, yakni objek-objek seperti polarisator mengubah satu keadaan polarisasi menjadi keadaan polarisasi lain. Kita menyebut perangkat semacam polarisator itu sebagai **operator** karena perilakunya yang melakukan operasi **transformasi keadaan**. Operasi ini dapat dituliskan sebagai

$$\hat{O}|\psi\rangle = c|\psi'\rangle, \quad (1)$$

dengan $\hat{O}$ adalah suatu operator yang mengubah keadaan kuantum $|\psi\rangle$ menjadi $|\psi'\rangle$, sementara konstanta c secara umum adalah bilangan kompleks.

Kita akan menggunakan notasi simbol topi (*caret*) $\hat{}$ yang ditempatkan di atas suatu besaran sebagai sebuah operator. Berdasarkan konvensi, operator ditempatkan tepat di sebelah luar garis vertikal pada simbol keadaan (baik **bra** maupun **ket**), sehingga meskipun $\hat{O}|\psi\rangle$ dan $\langle\psi|\hat{O}$ memiliki makna matematis yang benar, penulisan $|\psi\rangle\hat{O}$ dan $\hat{O}\langle\psi|$ tidaklah tepat.

Misalkan sebuah keadaan kuantum masukan $|\psi_i\rangle$ dioperasikan secara berurutan oleh serangkaian operator $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \dots, \hat{O}_N$. Setelah operasi pertama, keadaannya menjadi

$$|\psi_1\rangle = \hat{O}_1|\psi_i\rangle. \quad (2)$$

Setelah operasi kedua, keadaan ini bertransformasi menjadi

$$|\psi_2\rangle = \hat{O}_2 |\psi_1\rangle = \hat{O}_2(\hat{O}_1 |\psi_i\rangle) = \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle. \quad (3)$$

Setelah N operasi, keadaannya menjadi

$$|\psi_N\rangle = \hat{O}_N |\psi_{N-1}\rangle = \hat{O}_N \dots \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle. \quad (4)$$

Sama seperti matriks Jones klasik yang harus ditulis dari kanan ke kiri untuk menentukan matriks Jones efektif, urutan yang tepat untuk operator-operator kuantum juga dari kanan ke kiri, yakni

$$\hat{O}_{eff} = \hat{O}_N \dots \hat{O}_2\hat{O}_1. \quad (5)$$

Sebagaimana dalam tinjauan kalkulus Jones, urutan operasi dalam mekanika kuantum sangatlah penting. Secara umum, $\hat{O}_2\hat{O}_1 \neq \hat{O}_1\hat{O}_2$. Kita akan lihat bahwa dalam mekanika kuantum fakta ini ternyata memiliki implikasi yang agak lebih mendalam daripada dalam fisika klasik.

Walaupun sifat komutatif tidak berlaku untuk operator, sifat distributif tetap berlaku:

$$(\hat{O}_1 + \hat{O}_2)|\psi\rangle = \hat{O}_1|\psi\rangle + \hat{O}_2|\psi\rangle, \quad (6)$$

dan

$$\hat{O}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = \hat{O}|\psi_1\rangle + \hat{O}|\psi_2\rangle. \quad (7)$$

Operasi perpangkatan pada operator juga dapat digunakan dengan konvensi dasar:

$$\hat{O}^2 = \hat{O}\hat{O}, \quad (8)$$

$$\hat{O}^n = \hat{O}\hat{O}\hat{O} \dots \hat{O} \quad (n \text{ kali}) \quad (9)$$

Fungsi dari suatu operator didefinisikan melalui representasi deret pangkatnya. Sebagai contoh,

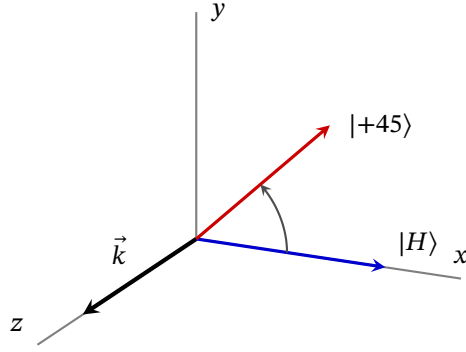
$$e^{\hat{O}} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{O}^n. \quad (10)$$

Contoh operator: rotasi polarisasi

Sekarang misalkan kita memiliki sebuah foton yang merambat pada arah sumbu- z , dan vektor gelombangnya adalah $\vec{k} = k\vec{u}_z$. Foton ini terpolarisasi linier pada keadaan $|H\rangle$, dan kita ingin memutar polarisasinya agar berakhir pada keadaan $|+45\rangle$ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Operator $\hat{R}(\theta, \vec{u}_z)$ menyatakan rotasi kaidah tangan kanan sebesar sudut θ mengelilingi sumbu $\vec{u}_z$.

Fokus kita sementara untuk sementara adalah rotasi polarisasi dengan rotasi yang selalu dilakukan terhadap arah perambatan. Dari sini, kita mengasumsikan arah $\vec{u}_z$ sudah tersirat. Oleh karenanya, kita akan menggunakan $\hat{R}_p(\theta)$ untuk menotasikan operator rotasi polarisasi, dengan subskrip p untuk mempertegas hal tersebut. Berdasarkan Gambar 1, kita dapat tuliskan secara matematis:

$$\hat{R}_p(45^\circ) |H\rangle = |+45\rangle, \quad (11)$$



Gambar 1: Rotasi keadaan $|H\rangle$ menjadi $|+45\rangle$.

yang konsisten dengan tinjauan visual pada gambarnya.

Selanjutnya, mengingat $\hat{R}_p(45^\circ)|H\rangle = |+45\rangle$, kita dapat bertanya, apakah pernyataan berikut ini benar:

$$\langle H | \hat{R}_p(45^\circ) = \langle +45 | \quad (12)$$

Untuk mengujinya, bayangkan kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(45^\circ)$ dua kali pada keadaan $|H\rangle$. Sesuai Gambar 1, kita dapat melihat bahwa rotasi pertama sebesar 45° menghasilkan $|+45\rangle$ dan kita mengekspektasikan rotasi kedua akan menghasilkan $|V\rangle$:

$$\hat{R}_p(45^\circ)\hat{R}_p(45^\circ)|H\rangle = \hat{R}_p(45^\circ)|+45\rangle = |V\rangle. \quad (13)$$

Dari sini, kita bisa melihat bahwa

$$\begin{aligned} \langle H | \hat{R}_p(45^\circ)\hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle &= \langle H | [\hat{R}_p(45^\circ)\hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle] \\ &= \langle H | V \rangle \\ &= 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Akan tetapi, jika pernyataan sebelumnya dalam pers. (12) benar, kita akan memperoleh

$$\begin{aligned} \langle H | \hat{R}_p(45^\circ)\hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle &= [\langle H | \hat{R}_p(45^\circ)] [\hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle] \\ &\stackrel{?}{=} \langle +45 | +45 \rangle \\ &= 1. \end{aligned} \quad (15)$$

Hasil ini tidak konsisten dengan perhitungan di pers. (14) yang bernilai nol, sehingga dugaan yang kita buat juga salah:

$$\langle H | \hat{R}_p(45^\circ) \neq \langle +45 |. \quad (16)$$

Operator *adjoint*

Untuk mendapatkan hasil yang ekuivalen ketika beroperasi pada suatu vektor **bra**, kita harus menggunakan operator **adjoint** (ditandai dengan simbol $\dagger$):

$$\langle H | \hat{R}_p^\dagger(45^\circ) = \langle +45 |. \quad (17)$$

$\hat{R}_p^\dagger$ dilafalkan sebagai “ $\hat{R}_p$ -dagger” dan dengan definisi ini kita memperoleh

$$\begin{aligned}\langle H | \hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle &= \left[\langle H | \hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \right] \left[\hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle \right] \\ &= \langle +45 | +45 \rangle \\ &= 1.\end{aligned}\tag{18}$$

Sembarang operator, baik operator biasa maupun **adjoin** (kita tuliskan *adjoint* diserap sebagai **adjoin** dalam bahasa Indonesia), dapat beroperasi pada sebuah *bra* ataupun sebuah *ket* (dengan kata lain, dapat beroperasi ke kanan maupun ke kiri). Namun, jika kita mengetahui bahwa $\hat{O} |c_1\rangle = |c_2\rangle$, kita secara langsung mengetahui bahwa $\langle c_1 | \hat{O}^\dagger = \langle c_2 |$ walau kita belum tentu mengetahui hasil dari $\langle c_1 | \hat{O}$ atau $\hat{O}^\dagger |c_1\rangle$. Dengan demikian, adjoin dari suatu perkalian operator adalah

$$(\hat{O}_1 \hat{O}_2)^\dagger = \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_1^\dagger.\tag{19}$$

Perhatikan bahwa urutan operasinya menjadi terbalik.

Operator Uniter

Perhatikan kembali pers. (18). Dengan pengelompokan operasi secara berbeda, kita bisa menuliskan

$$\begin{aligned}\langle H | \hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle &= \langle H | \left[\hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle \right] \\ &= \langle H | \psi \rangle \\ &= 1.\end{aligned}\tag{20}$$

Di sini kita telah menggunakan hasil sebelumnya untuk menetapkan baris terakhir sama dengan 1. Agar $\langle H | \psi \rangle = 1$ terpenuhi, haruslah disyaratkan bahwa $|\psi\rangle = |H\rangle$. Dengan begitu,

$$\hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \hat{R}_p(45^\circ) | H \rangle = | H \rangle,\tag{21}$$

dan

$$\hat{R}_p^\dagger(45^\circ) \hat{R}_p(45^\circ) = \hat{1},\tag{22}$$

dengan $\hat{1}$ melambangkan operator satuan atau operator identitas, yang tidak memberikan efek apa pun pada sembarang keadaan. Sebetulnya tidak ada keistimewaan khusus pada pilihan tinjauan sudut 45° di sini sehingga secara umum berlaku

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta) \hat{R}_p(\theta) = \hat{1}.\tag{23}$$

Operator rotasi merupakan salah satu bentuk **operator uniter**. Operator uniter memiliki sejumlah keistimewaan tersendiri dan biasanya dinotasikan dengan $\hat{U}$. Definisi matematis dari sebuah operator uniter adalah

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{1}.\tag{24}$$

Operator-operator uniter senantiasa menjaga normalisasi dari suatu keadaan, yang berarti bahwa

$$\hat{U} |c_1\rangle = e^{i\phi} |c_2\rangle. \quad (25)$$

Suatu operator uniter dapat mengubah vektor keadaan, tetapi konstanta kompleks penyertainya akan selalu memiliki magnitudo (nilai mutlak) sebesar 1.

Invers dari operator $\hat{O}$ dinotasikan dengan $\hat{O}^{-1}$, dan didefinisikan oleh

$$\hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{1}. \quad (26)$$

Untuk operator uniter berlaku $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$, tetapi secara umum invers dan adjoin tidaklah sama.

Seharusnya cukup jelas bahwa apabila kita memutar keadaan pertama sebesar 45° , kemudian diputar balik sebesar -45° pada sumbu rotasi yang sama, kita akan kembali ke keadaan awal kita. Rangkaian operasi tersebut mengindikasikan

$$\hat{R}_p(-45^\circ)\hat{R}_p(45^\circ) |H\rangle = |H\rangle. \quad (27)$$

Dengan membandingkan bentuk ini terhadap pers. (21), kita jadi tahu bahwa $\hat{R}_p^\dagger(45^\circ) = \hat{R}_p(-45^\circ)$ dan secara lebih umum dapat dituliskan

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \hat{R}_p^{-1}(\theta) = \hat{R}_p(-\theta). \quad (28)$$

Dengan demikian, adjoin dari operator rotasi setara dengan rotasi pada arah yang berlawanan.

Operator Proyeksi dan *Outer Product*

Sebuah polarisator PA_{HV} dan pemblok berkas dapat digunakan untuk menyiapkan foton-foton dalam keadaan $|H\rangle$. Polariser PA_{HV} tersebut mengubah keadaan $|\psi\rangle$ menjadi keadaan $|H\rangle$ dengan probabilitas tertentu dan transformasi ini dapat dideskripsikan oleh sebuah operator.

Untuk $|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle$, akan bermanfaat jika kita mendefinisikan operator ini sedemikian rupa sehingga

$$\hat{P}_H |\psi\rangle = c_H |H\rangle, \quad (29)$$

dengan keadaan keluaran yang diboboti oleh amplitudo probabilitasnya. Operator $\hat{P}_H$ disebut sebagai operator proyeksi pada $|H\rangle$, karena operator ini memproyeksikan sembarang keadaan pada $|H\rangle$. Dengan melihat lebih saksama pada persamaan sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \hat{P}_H |\psi\rangle &= c_H |H\rangle \\ &= |H\rangle c_H \\ &= |H\rangle \langle H|\psi\rangle \\ &= (|H\rangle \langle H|) |\psi\rangle, \end{aligned} \quad (30)$$

atau $\hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$. Secara umum, operator proyeksi pada sembarang keadaan $|\psi\rangle$ diberikan oleh

$$\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|. \quad (31)$$

Persamaan ini tidak merepresentasikan suatu *inner product* (hasil kali dalam). Suatu *inner product* dalam bentuk $\langle c_1|c_2\rangle$ adalah sebuah bilangan kompleks, sedangkan persamaan di atas terlihat berkebalikan bentuknya. Dalam aljabar linear, bentuk seperti ruas kanan pers. (31) merepresentasikan suatu operasi yang disebut sebagai perkalian luar (*outer product*). Hasil kali luar dengan demikian merupakan operator.

Dalam basis HV , kita dapat menuliskan sembarang keadaan $|\psi\rangle$ sebagai

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= c_H |H\rangle + c_V |V\rangle \\ &= |H\rangle c_H + |V\rangle c_V \\ &= |H\rangle\langle H|\psi\rangle + |V\rangle\langle V|\psi\rangle \\ &= (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|)|\psi\rangle \\ &= (\hat{P}_H + \hat{P}_V)|\psi\rangle. \end{aligned} \quad (32)$$

Karena $|\psi\rangle$ sembarang keadaan, haruslah berlaku bahwa

$$\hat{P}_H + \hat{P}_V = \hat{1}. \quad (33)$$

Jumlah dari operator-operator proyeksi pada keadaan-keadaan basis sama dengan operator identitas. Sifat ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk $\hat{P}_H$ dan $\hat{P}_V$. Jika keadaan-keadaan $|j\rangle$ membentuk suatu basis yang ortonormal, kita dapat tuliskan

$$\hat{1} = \sum_j \hat{P}_j = \sum_j |j\rangle\langle j|. \quad (34)$$

Terpenuhinya relasi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa keadaan-keadaan $|c_j\rangle$ membentuk sebuah basis yang lengkap dan ortonormal. Oleh karenanya, pers. (34) disebut sebagai hubungan kelengkapan (*completeness relation*).

Representasi Matriks dari Operator

Ketika menyatakan keadaan-keadaan sebagai vektor kolom, kita perlu “mengurutkan” keadaan-keadaan basis tersebut. Persamaan (34) mengindikasikan bahwa adakalanya bermanfaat pula untuk melabeli basis-basis tersebut dengan bilangan bulat alih-alih huruf. Dengan pertimbangan ini, mari kita urutkan dan labeli vektor-vektor basis horizontal dan vertikal kita sebagai

$$|H\rangle = |1\rangle, \quad |V\rangle = |2\rangle, \quad (35)$$

yang konsisten dengan urutan keadaan-keadaan basis yang telah kita gunakan sebelumnya. Dalam notasi ini, sebuah keadaan umum dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= c_1 |1\rangle + c_2 |2\rangle \\ &= \sum_j c_j |j\rangle, \end{aligned} \quad (36)$$

dengan

$$c_j = \langle j | \psi \rangle. \quad (37)$$

Dengan menggunakan keadaan-keadaan basis ini, notasi vektor kolom untuk suatu keadaan sembarang adalah

$$|\psi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \langle 1 | \psi \rangle \\ \langle 2 | \psi \rangle \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (38)$$

Sekarang tinjau operator $\hat{O}$ beroperasi pada keadaan $|\psi\rangle$ yang menghasilkan suatu keadaan baru $|\psi'\rangle$:

$$|\psi'\rangle = \hat{O} |\psi\rangle. \quad (39)$$

Kita telah mengetahui representasi vektor kolom dari $|\psi\rangle$, dan kali ini kita ingin menentukan representasi vektor kolom dari $|\psi'\rangle$:

$$|\psi'\rangle \doteq \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (40)$$

Kita ketahui bahwa

$$\begin{aligned} c'_i &= \langle i | \psi' \rangle \\ &= \langle i | \hat{O} |\psi\rangle \\ &= \langle i | \hat{O} \hat{1} |\psi\rangle. \end{aligned} \quad (41)$$

Jika kita menyatakan operator identitas $\hat{1}$ dengan hubungan kelengkapan, kita dapat uraikan

$$\begin{aligned} c'_i &= \langle i | \hat{O} \left(\sum_j |j\rangle \langle j| \right) |\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle i | \hat{O} |j\rangle \langle j | \psi \rangle \\ &= \sum_j \langle i | \hat{O} |j\rangle c_j. \end{aligned} \quad (42)$$

Kita definisikan

$$O_{ij} \equiv \langle i | \hat{O} |j\rangle, \quad (43)$$

dengan nilai-nilai O_{ij} pada umumnya berupa bilangan kompleks. Kita kemudian dapat menuliskan

$$c'_i = \sum_j O_{ij} c_j. \quad (44)$$

Bandingkan persamaan ini dengan operasi matriks linier standar, dan dapat dilihat bahwa persamaan ini ekuivalen dengan sebuah matriks yang mengalikan suatu vektor kolom. Secara spesifik, untuk basis HV , pers. (44) merepresentasikan

$$\begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & O_{22} \end{pmatrix}_{HV} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (45)$$

Nilai-nilai O_{ij} disebut sebagai elemen-elemen matriks dari $\hat{O}$ dengan alasan yang semestinya sudah cukup jelas saat ini. Persamaan di atas dinyatakan dalam basis HV , tetapi persamaan ini berlaku untuk sembarang basis, asalkan vektor-vektor dan matriks tersebut seluruhnya dinyatakan dalam basis yang sama. Sebagai contoh, kita menyebut elemen-elemen matriks O_{ij} pada pers. (43) membentuk representasi matriks dari operator $\hat{O}$ pada basis HV .

Representasi matriks operator proyeksi

Carilah representasi matriks dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ pada basis HV .

Solusi:

Berdasarkan definisi, representasi ini adalah

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle 1 | \hat{P}_H | 1 \rangle & \langle 1 | \hat{P}_H | 2 \rangle \\ \langle 2 | \hat{P}_H | 1 \rangle & \langle 2 | \hat{P}_H | 2 \rangle \end{pmatrix}_{HV}, \quad (46)$$

yang dalam notasi versi sebelumnya dapat kita tuliskan pula sebagai

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H | \hat{P}_H | H \rangle & \langle H | \hat{P}_H | V \rangle \\ \langle V | \hat{P}_H | H \rangle & \langle V | \hat{P}_H | V \rangle \end{pmatrix}_{HV}. \quad (47)$$

Kita mengetahui bahwa $\hat{P}_H |H\rangle = |H\rangle$ dan $\hat{P}_H |V\rangle = 0$, sehingga

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H | H \rangle & 0 \\ \langle V | H \rangle & 0 \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (48)$$

Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh ini, kunci untuk menuliskan representasi matriks dari sebuah operator adalah dengan mengetahui bagaimana operator tersebut akan memodifikasi masing-masing keadaan basis. Operasi-operasi ini pada dasarnya mendefinisikan operator itu sendiri, dan dengan mengetahuinya, penentuan elemen-elemen matriksnya akan menjadi lugas. Berikut adalah contoh lainnya.

Representasi matriks operator polarisasi

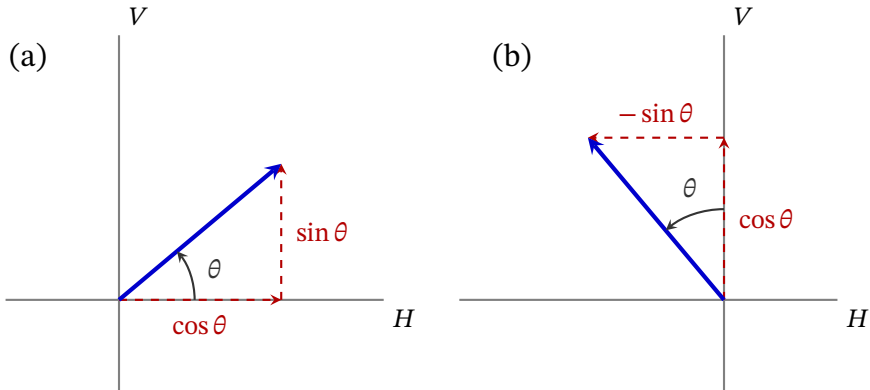
Carilah representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$.

Solusi:

Kita perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh operator ini terhadap masing-masing keadaan basis kita. Tinjau sebuah rotasi foton yang terpolarisasi horizontal sebesar sudut θ , sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2(a). Kita dapat melihat bahwa keadaan yang dihasilkannya adalah

$$\hat{R}_p(\theta) |1\rangle = \hat{R}_p(\theta) |H\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle. \quad (49)$$

Rotasi dari sebuah foton terpolarisasi vertikal, ditunjukkan pada Gambar 2(b),



Gambar 2: Ilustrasi rotasi (a) polarisasi horizontal dan (b) polarisasi vertikal sebesar sudut θ . Rotasi ini dilakukan mengitari sumbu vektor satuan $\vec{u}_z$ yang mengarah keluar kertas.

menghasilkan

$$\hat{R}_p(\theta) |2\rangle = \hat{R}_p(\theta) |V\rangle = -\sin \theta |H\rangle + \cos \theta |V\rangle. \quad (50)$$

Representasi matriks dari operator ini dengan demikian adalah

$$\begin{aligned} \hat{R}_p(\theta) &\doteq \begin{pmatrix} \langle 1 | \hat{R}_p(\theta) | 1 \rangle & \langle 1 | \hat{R}_p(\theta) | 2 \rangle \\ \langle 2 | \hat{R}_p(\theta) | 1 \rangle & \langle 2 | \hat{R}_p(\theta) | 2 \rangle \end{pmatrix}_{HV} \\ &= \begin{pmatrix} \langle H | [\cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle] & \langle H | [-\sin \theta |H\rangle + \cos \theta |V\rangle] \\ \langle V | [\cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle] & \langle V | [-\sin \theta |H\rangle + \cos \theta |V\rangle] \end{pmatrix}_{HV} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}_{HV}. \end{aligned} \quad (51)$$

Setelah kita menentukan representasi matriks dari suatu operator, kita dapat menggunakannya untuk menentukan bagaimana operator tersebut akan memodifikasi suatu keadaan tertentu.

Efek operator proyeksi

Tentukan $\hat{P}_H | +45 \rangle$.

Solusi:

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan representasi *outer*

product dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H | +45 \rangle &= |H\rangle \langle H| \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |H\rangle,\end{aligned}$$

Kita juga dapat menggunakan representasi matriks dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H | +45 \rangle &\doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{HV} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |H\rangle.\end{aligned}\tag{52}$$

Apakah kita menggunakan operator dan keadaan, atau matriks dan vektor, untuk melakukan perhitungan seperti ini sepenuhnya terserah kita. Meskipun demikian, pada akhirnya biasanya cara terbaik adalah menyatakan jawaban dalam bentuk vektor-vektor keadaan.

Korespondensi antara Matriks Kuantum dan Klasik

Pada kuliah tentang kalkulus Jones, kita mendapati bahwa implementasi fisis dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ adalah sebuah polarisator horizontal. Lebih jauh lagi, matriks untuk $\hat{P}_H$ adalah sama dengan matriks Jones untuk sebuah polarisator horizontal. Setiap elemen optik yang tercantum pada tabel di kuliah tentang kalkulus Jones akan mengubah keadaan polarisasi dari foton masukan sehingga masing-masing elemen ini memiliki operator mekanika kuantum yang bersesuaian. Representasi matriks dari operator kuantum tersebut, dalam basis HV , persis sama dengan matriks Jones yang bersesuaian sehingga cukup memvalidasi perlakuan terhadap polarisasi foton tunggal yang telah kita jelaskan dalam kuliah tentang dasar-dasar keadaan kuantum.

Uniknya, perlu diperhatikan bahwa tidak ada matriks Jones elemen optik yang berkorespondensi langsung dengan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$. Bukankah kita telah menyebutkan bahwa sebuah pelat setengah gelombang merotasikan polarisasi linier? Mengapa bukan pelat setengah gelombang yang menjadi implementasi fisis dari operator rotasi tersebut? Jawabannya adalah jika kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$ pada $|\phi\rangle$, yakni keadaan polarisasi linier sepanjang sudut ϕ , maka kita harus mendapatkan

$$\hat{R}_p(\theta) |\phi\rangle = |\phi + \theta\rangle,\tag{53}$$

independen terhadap sudut masukan ϕ . Pada bagian latihan soal kita akan memverifikasi

bahwa $\hat{R}_p(\theta)$ memang menghasilkan keluaran sesuai operasi pers. (53). Namun, hasil operasi tersebut tidak ekuivalen dengan efek yang dihasilkan oleh sebuah pelat setengah gelombang.

Sebuah pelat setengah gelombang pada sudut yang tetap akan merotasikan polarisasi-polarisasi masukan yang berbeda dengan jumlah rotasi yang berbeda pula. Tinjau, sebagai contoh, sebuah pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya berada pada sudut 45° . Foton masukan yang terpolarisasi horizontal akan dirotasikan menjadi polarisasi vertikal, sedangkan foton yang terpolarisasi sepanjang sumbu 45° tidak akan dirotasikan sama sekali. Meskipun demikian, terdapat material-material optik yang merupakan perwujudan fisis dari operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$; material tersebut merotasikan seluruh polarisasi linier masukan dengan jumlah rotasi yang seragam. Material semacam ini dikatakan menunjukkan aktivitas optik. Material yang aktif secara optik mencakup kristal kuarsa dan beberapa larutan gula.

Semua ini mungkin membuat tampak seolah-olah tidak ada perbedaan signifikan antara deskripsi kuantum dan klasik tentang polarisasi, tetapi sekali lagi, situasi detailnya tidaklah demikian. Satu perbedaan di antaranya adalah bahwa ketika membicarakan foton tunggal, kita hanya dapat mendiskusikan probabilitas pengukurannya, bukan intensitasnya. Lebih jauh lagi, satu prasyarat utama dari pembahasan kita sejauh ini adalah bahwa kita telah membicarakan foton-foton individual, bukan foton-foton yang saling berinteraksi. Perilaku mekanika kuantum dari dua buah foton misalnya, yang polarisasinya berkorelasi satu sama lain, dapat menjadi sangat berbeda dari apa yang kita harapkan via fisika klasik. Dalam situasi-situasi seperti inilah mekanika kuantum menjadi teramat menarik.

Operator Hermitian

Sekarang, ingat kembali bahwa jika $\hat{O}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$, maka $\langle\psi|\hat{O}^\dagger = \langle\psi'|$. Oleh karena itu, elemen-elemen matriks $O_{ij}^\dagger$ dari operator adjoin $\hat{O}^\dagger$, dapat dituliskan dalam bentuk elemen-elemen matriks dari operator $\hat{O}$ sebagai

$$\begin{aligned} O_{ij}^\dagger &= \langle\psi_i|\hat{O}^\dagger|\psi_j\rangle \\ &= \langle\psi'_i|\psi_j\rangle \\ &= \langle\psi_j|\psi'_i\rangle^* \\ &= \langle\psi_j|\hat{O}|\psi_i\rangle^* \\ &= O_{ji}^*. \end{aligned} \tag{54}$$

Terdapat beberapa operator khusus tertentu yang bersifat *self-adjoint*, dengan kata lain $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ dan $O_{ij}^\dagger = O_{ij}$. Operator-operator semacam ini disebut sebagai **operator Hermitian**. Dari persamaan sebelumnya, dapat dilihat bahwa elemen-elemen matriks dari sebuah operator Hermitian memenuhi relasi $O_{ij} = O_{ji}^*$.

Pada kuliah seri awal, kita sudah belajar tentang nilai *eigen* λ dan vektor *eigen* $\vec{x}$ dari matriks $\mathbf{M}$, yang merupakan solusi-solusi persamaan $\mathbf{M}\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Karena operator dapat direpresentasikan sebagai matriks, semestinya tidak mengejutkan bahwa beberapa operator

juga dapat memiliki nilai *eigen* dan vektor *eigen* (atau keadaan *eigen*). Nilai *eigen* dan keadaan *eigen* dari $\hat{O}$ merupakan solusi untuk persamaan

$$\hat{O} |\lambda_i\rangle = \lambda_i |\lambda_i\rangle. \quad (55)$$

Dalam mekanika kuantum, sudah menjadi kelaziman untuk melabeli keadaan *eigen* dan nilai *eigen* yang bersesuaian dengan simbol yang sama, dalam hal ini λ_i . Pada ruang berdimensi N , sebuah operator memiliki N buah nilai *eigen*, sehingga $i = 1, 2, \dots, N$. Salah satu cara untuk mencari nilai *eigen* dan keadaan *eigen* adalah dengan menyatakan operator tersebut sebagai sebuah matriks, lalu menggunakan teknik-teknik yang telah dideskripsikan pada pelajaran aljabar linear.

Operator Hermitian memiliki beberapa sifat yang menarik. Nilai-nilai *eigen* yang bersesuaian dengan operator Hermitian selalu berupa bilangan riil, bukan kompleks, dan keadaan-keadaan *eigen*-nya saling ortogonal satu sama lain.

Nilai *eigen* dan vektor *eigen* dari operator Hermitian

Buktikan bahwa nilai *eigen* operator Hermitian, $\mathcal{H}$ merupakan bilangan riil, sementara vektor-vektor *eigen*-nya $|\lambda\rangle$ untuk kasus tak-terdegenerasi itu saling ortogonal.

Solusi:

Misalkan $\mathcal{H} |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle$ sehingga $\langle \lambda | \mathcal{H} |\lambda\rangle = \lambda \langle \lambda | \lambda \rangle$. Ambil adjoint Hermitian dari atau konjugat kompleks dari kedua sisi: $\langle \lambda | \mathcal{H}^\dagger |\lambda\rangle = \lambda^* \langle \lambda | \lambda \rangle$. Karena $\mathcal{H} = \mathcal{H}^\dagger$, kita peroleh $\lambda \langle \lambda | \lambda \rangle = \lambda^* \langle \lambda | \lambda \rangle$. Mengingat $\langle \lambda | \lambda \rangle > 0$, kita simpulkan $\lambda = \lambda^*$, sehingga λ merupakan bilangan riil.

Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa vektor-vektor *eigen* pada kasus tak-terdegenerasi (yakni dua keadaan berbeda memiliki nilai-nilai *eigen* berbeda), kita misalkan $\mathcal{H} |\lambda_1\rangle = \lambda_1 |\lambda_1\rangle$ dan $\mathcal{H} |\lambda_2\rangle = \lambda_2 |\lambda_2\rangle$ dengan $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Tinjau:

- $\langle \lambda_2 | \mathcal{H} |\lambda_1\rangle = \lambda_1 \langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle,$
- $\langle \lambda_1 | \mathcal{H} |\lambda_2\rangle = \lambda_2 \langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle.$

Ambil konjugat kompleks dari persamaan kedua: $\langle \lambda_2 | \mathcal{H}^\dagger |\lambda_1\rangle = \lambda_2^* \langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle$. Karena $\mathcal{H} = \mathcal{H}^\dagger$ dan λ_i ($i = 1, 2$) riil, maka $\lambda_1 \langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle = \lambda_2 \langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle$, yang dapat ditulis sebagai $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle = 0$. Karena $\lambda_1 \neq \lambda_2$, haruslah kita dapatkan $\langle \lambda_2 | \lambda_1 \rangle = 0$.

Lebih jauh lagi, keadaan-keadaan *eigen* dari suatu operator Hermitian pada ruang Hilbert berdimensi berhingga membentuk himpunan yang lengkap. Karena keadaan-keadaan *eigen* ini selalu dapat dinormalisasi, keadaan-keadaan tersebut membentuk sebuah basis ortonormal yang dapat digunakan untuk menyatakan sembarang vektor di dalam ruang Hilbert. Fakta bahwa keadaan-keadaan *eigen* dari sebuah operator Hermitian membentuk

sebuah basis ortonormal juga bermakna bahwa

$$\hat{1} = \sum_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|. \quad (56)$$

Kita dapat menggunakan sifat ini untuk menuliskan

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \mathcal{H} \hat{1} \\ &= \sum_i \mathcal{H} |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| \\ &= \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|. \end{aligned} \quad (57)$$

Bentuk ini sering kali menjadi cara yang sangat berguna untuk menyatakan sebuah operator Hermitian. Belakangan kita akan lihat bahwa operator Hermitian memainkan peranan khusus di dalam mekanika kuantum terkait pengukuran.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Buktikan bahwa

- (i) operator uniter $\hat{U}$ tidak mengubah magnitudo dari suatu vektor keadaan $|\psi\rangle$,
- (ii) kuadrat operator proyeksi pada ψ adalah operator proyeksi itu sendiri (dengan kata lain, $\hat{P}_\psi^2 = \hat{P}_\psi$).

Jawaban

(i) Magnitudo (atau panjang) dari sebuah vektor keadaan kuantum dihitung dengan mengalikan vektor tersebut dengan kembaran dirinya sendiri (perkalian dalam atau *inner product*). Jika keadaan awal $|\psi\rangle$ diubah oleh operator uniter menjadi keadaan baru $\hat{U}|\psi\rangle$, kita bisa menghitung magnitudo keadaan baru ini:

$$\langle \psi' | \psi' \rangle = (\langle \psi | \hat{U}^\dagger) (\hat{U} |\psi\rangle) = \langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{U} |\psi\rangle$$

Sifat utama dari operator uniter adalah $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{1}$ (operator identitas, yang efeknya serupa seperti dikalikan angka 1). Jika kita masukkan sifat ini, persamaannya menjadi:

$$\langle \psi' | \psi' \rangle = \langle \psi | \hat{1} |\psi\rangle = \langle \psi | \psi \rangle$$

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai magnitudonya tetap persis sama seperti sebelum diubah.

(ii) Operator proyeksi didefinisikan sebagai $\hat{P}_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|$. Jika dikuadratkan, alias

dikalikan dengan dirinya sendiri, kita peroleh:

$$\begin{aligned}\hat{P}_\psi^2 &= (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|) \\ &= |\psi\rangle(\langle\psi|\psi\rangle)\langle\psi| \end{aligned}$$

Karena vektor keadaannya sudah dinormalisasi (magnitudonya 1), maka nilai $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Dengan begitu, persamaannya menyusut kembali menjadi bentuk asalnya:

$$\hat{P}_\psi^2 = |\psi\rangle(1)\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{P}_\psi$$

Soal 2

Dengan menggunakan representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$, buktikan:

- (i) operator tersebut uniter,
- (ii) $\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \hat{R}_p(-\theta)$,
- (iii) $\hat{R}_p(\theta)|\phi\rangle = |\phi + \theta\rangle$, dengan $|\phi\rangle$ adalah keadaan foton terpolarisasi linier sepanjang sudut ϕ dari horizontal.

Jawaban

Bentuk matriks standar untuk operator yang memutar polarisasi sebesar sudut θ adalah:

$$\hat{R}_p(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

(i) Untuk membuktikan matriks ini uniter, kita harus menunjukkan bahwa jika dikalikan dengan matriks adjoin-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Matriks adjoin, $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$, didapat dengan proses transpos diiringi konjugasi kompleks, yaitu menukar baris menjadi kolom dan membalik tanda pada komponen imajiner, tetapi di sini semuanya bilangan riil. Dengan begitu, kita bisa tuliskan:

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Mari kita kalikan keduanya:

$$\begin{aligned}\hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta \\ -\sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Mengingat aturan trigonometri dasar $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, matriks ini menjadi $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

yang merupakan matriks identitas $\hat{1}$. Terbukti matriks tersebut uniter.

(ii) Sekarang kita cari bentuk matriks rotasi jika sudutnya dibalik negatif $(-\theta)$:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}$$

Karena sifat trigonometri, kita tahu bahwa $\cos(-\theta)$ nilainya tetap $\cos \theta$, sedangkan $\sin(-\theta)$ berubah tanda menjadi $-\sin \theta$:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Bentuk ini persis sama dengan matriks adjoin $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$ yang kita cari di poin (i).

(iii) Vektor untuk polarisasi bersudut ϕ ditulis sebagai kolom $\begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$. Jika kita putar dengan matriks rotasi, perhitungannya adalah:

$$\hat{R}_p(\theta) |\phi\rangle = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi \end{pmatrix}$$

Gunakan rumus penjumlahan sudut trigonometri yang sudah umum diajarkan, baris pertama sama dengan $\cos(\theta + \phi)$, sedangkan baris kedua sama dengan $\sin(\theta + \phi)$.

$$\hat{R}_p(\theta) |\phi\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \phi) \\ \sin(\theta + \phi) \end{pmatrix}$$

Hasil ini jelas merupakan definisi dari vektor $|\phi + \theta\rangle$, membuktikan bahwa putarannya bekerja dengan benar menjumlahkan kedua sudut.

Soal 3

Hitunglah nilai-nilai *eigen* dan keadaan-keadaan *eigen* dari operator:

(i) $\hat{P}_{+45}$ (yang didefinisikan sebagai $\hat{P}_{+45} = | +45\rangle \langle +45|$),

(ii) $\hat{R}_p(\theta)$.

Jawaban

(i) Pertama, kita buat dulu matriks untuk operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$. Kita kalikan vektor

kolom $|+45\rangle$ dengan vektor baris $\langle +45|$:

$$\hat{P}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad 1) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Untuk mencari nilai *eigen* (λ), kita kurangi nilai diagonal matriks tersebut dengan λ , lalu atur determinannya menjadi nol:

$$\left(\frac{1}{2} - \lambda\right)\left(\frac{1}{2} - \lambda\right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0$$

Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi: $\lambda^2 - \lambda = 0$. Solusinya adalah $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 0$.

Untuk nilai $\lambda_1 = 1$, kita mencari vektor atau keadaan *eigen* $|\lambda_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ yang memenuhi persamaan permasalahan nilai *eigen* dasar, yaitu matriks dikalikan vektor sama dengan nilai *eigen* dikalikan vektor ($\hat{P}_{+45} |\lambda_1\rangle = \lambda_1 |\lambda_1\rangle$):

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Jika kita jabarkan perkalian baris pertamanya, kita akan mendapatkan persamaan linier:

$$\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}y_1 = x_1 \Rightarrow \frac{1}{2}y_1 = \frac{1}{2}x_1 \Rightarrow x_1 = y_1$$

Hasil perhitungan ini secara matematis mengharuskan nilai x_1 dan y_1 elemen vektor tersebut persis sama besar. Vektor yang memenuhi kriteria ini, setelah dinormalisasi (dibagi dengan panjang magnitudonya yaitu $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$), adalah $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, yang merepresentasikan keadaan $|+45\rangle$.

Untuk nilai $\lambda_2 = 0$, kita terapkan persamaan matriks yang serupa ($\hat{P}_{+45} |\lambda_2\rangle = \lambda_2 |\lambda_2\rangle$):

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Penjabaran perkalian baris pertamanya menghasilkan:

$$\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}y_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x_2 = -\frac{1}{2}y_2 \Rightarrow x_2 = -y_2$$

Dari sini kita temukan keharusan bahwa koefisien x dan y untuk vektor tersebut besarnya sama namun berlawanan tanda. Vektor yang secara tepat memenuhi kondisi ini, setelah dinormalisasi, adalah $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, yaitu keadaan $|-45\rangle$.

(ii) Untuk matriks rotasi $\hat{R}_p(\theta)$, pencarian determinannya menghasilkan:

$$(\cos \theta - \lambda)^2 + \sin^2 \theta = 0$$

Akar-akar dari persamaan ini mengandung bilangan imajiner, menghasilkan $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta$. Jika ditulis dalam bentuk eksponensial (rumus Euler), nilai *eigen*-nya adalah $e^{i\theta}$ dan $e^{-i\theta}$. Saat kita menghitung vektor untuk nilai $e^{i\theta}$, kita menemukan bahwa koefisien x dan y vektor tersebut terhubung oleh relasi $y = -ix$. Vektor yang mewakilinya adalah $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, yakni polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$. Sementara untuk nilai $e^{-i\theta}$, persamaannya menjadi $y = ix$. Vektornya adalah $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, yakni polarisasi melingkar kiri $|L\rangle$.

Soal 4

Hitunglah $e^{\hat{O}} |\lambda\rangle$ dengan mengasumsikan $|\lambda\rangle$ merupakan suatu keadaan *eigen* dari operator $\hat{O}$.

Jawaban

Karena $|\lambda\rangle$ adalah keadaan *eigen* dari $\hat{O}$, kita dapat menuliskan $\hat{O} |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle$. Dalam matematika, fungsi eksponensial $e^{\hat{O}}$ boleh diuraikan menjadi deret Taylor yang melibatkan pangkat-pangkat dari operator tersebut:

$$e^{\hat{O}} = \hat{1} + \hat{O} + \frac{1}{2!} \hat{O}^2 + \frac{1}{3!} \hat{O}^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{O}^n$$

Mari kita terapkan deret ini pada vektor $|\lambda\rangle$:

$$e^{\hat{O}} |\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\hat{O}^n |\lambda\rangle)$$

Setiap kali $\hat{O}$ beroperasi pada $|\lambda\rangle$, operator ini mengeluarkan angka λ . Jika $\hat{O}$ diulang sebanyak n kali (yaitu $\hat{O}^n$), maka angkanya juga muncul sebanyak n kali, mengubah bentuknya menjadi angka biasa berpangkat n , yakni λ^n :

$$e^{\hat{O}} |\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \lambda^n |\lambda\rangle$$

Karena λ sekarang hanyalah angka biasa, deret $\sum \frac{1}{n!} \lambda^n$ tersebut tiada lain merupakan definisi standar dari angka e^λ .

$$e^{\hat{O}} |\lambda\rangle = e^\lambda |\lambda\rangle$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #08-Transformasi Basis

Ahmad R. T. Nugraha, ...

ver. 9 Maret 2026

Sampai tahap ini, kita telah banyak membahas tentang himpunan basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ (basis HV). Basis ini dalam aplikasi optika kuantum yang menggunakan platform utama polarisasi memang dikenal sebagai basis “kanonis” (fundamental/mendasar), seperti halnya $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ pada sistem *quantum bit* (*qubit*) merupakan basis “komputasi” dalam ilmu informasi kuantum. Namun, adakalanya akan bermanfaat bagi kita untuk dapat menyatakan ulang keadaan kuantum dan operator kuantum dalam basis yang berbeda (sebagai contoh, basis $\{|+45\rangle, |-45\rangle\}$, alias basis ± 45). Untuk melakukannya, kita perlu mengetahui bagaimana cara mentransformasikan representasi keadaan dan operator dari satu basis ke basis lainnya. Sebetulnya terdapat cara matematis formal yang biasanya disebut sebagai transformasi keserupaan (*similarity transformation*), tetapi sebelum membahasnya secara formal, kita gunakan dulu metode yang lebih sederhana.

1 Cara “Primitif” Mengubah Basis

Kita bisa mulai dengan keadaan $|\psi\rangle$ yang diketahui dalam basis HV :

$$|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle. \quad (1)$$

Kita ingin mentransformasikan $|\psi\rangle$ ke basis ± 45 . Dengan kata lain, kita perlu mencari koefisien-koefisien dalam uraian

$$|\psi\rangle = c_{+45} |+45\rangle + c_{-45} |-45\rangle. \quad (2)$$

Untuk melakukannya, kita memerlukan informasi tambahan. Kita perlu mengetahui hubungan antara himpunan vektor-vektor basis tersebut, yaitu:

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle). \quad (3)$$

Sekarang akan bermanfaat untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar. Koefisien-koefisien pada pers. (2) diberikan oleh:

$$c_{+45} = \langle +45 | \psi \rangle, \quad (4)$$

$$c_{-45} = \langle -45 | \psi \rangle, \quad (5)$$

yang pada dasarnya merupakan definisi dari koefisien-koefisien tersebut. Substitusi keadaan yang diketahui memberikan hasil

$$\begin{aligned} c_{+45} &= \langle +45 | \psi \rangle = \langle +45 | (c_H |H\rangle + c_V |V\rangle) \\ &= c_H \langle +45 | H \rangle + c_V \langle +45 | V \rangle, \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} c_{-45} &= \langle -45 | \psi \rangle = \langle -45 | (c_H |H\rangle + c_V |V\rangle) \\ &= c_H \langle -45 | H \rangle + c_V \langle -45 | V \rangle. \end{aligned} \quad (7)$$

Dengan mengubah vektor *ket* menjadi *bra*, dan menggunakan *inner product*, kita mendapati

$$\begin{aligned} \langle +45 | H \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & \langle +45 | V \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ \langle -45 | H \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & \langle -45 | V \rangle &= -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (8)$$

Substitusi nilai-nilai ini akan menghasilkan koefisien yang kita targetkan dan dinyatakan dalam koefisien yang kita ketahui

$$c_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H + c_V), \quad (9)$$

$$c_{-45} = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H - c_V). \quad (10)$$

Cara sedikit berbeda untuk menangani persoalan ini adalah dengan memulai ulang dari definisi semacam $c_{+45} = \langle +45 | \psi \rangle$, lalu menggunakan operator identitas untuk menuliskan

$$c_{+45} = \langle +45 | \hat{1} | \psi \rangle. \quad (11)$$

Kuncinya sekarang adalah menyatakan operator identitas dalam format yang berguna. Persamaan (11) sudah memiliki $\langle +45 |$ di dalamnya sehingga kita memerlukan informasi dari basis HV . Informasi tersebut diperoleh dengan menyatakan $\hat{1}$ (berdasarkan hubungan kelengkapan) sebagai jumlah dari operator-operator proyeksi pada basis HV :

$$\begin{aligned} c_{+45} &= \langle +45 | \hat{1} | \psi \rangle \\ &= \langle +45 | (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|) | \psi \rangle \\ &= \langle +45 | H \rangle \langle H | \psi \rangle + \langle +45 | V \rangle \langle V | \psi \rangle \\ &= \langle +45 | H \rangle c_H + \langle +45 | V \rangle c_V \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(c_H + c_V), \end{aligned} \quad (12)$$

yang konsisten dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya dan demikian pula untuk c_{-45} . Sekali lagi, kita menggunakan relasi *inner product* yang pada dasarnya berasal dari hubungan antar-keadaan basis.

Kita tidak perlu mengetahui hal baru apa pun untuk mengubah basis. Kita tidak perlu menghafalkan rumus baru apa pun, kita hanya perlu menerapkan apa yang sudah

kita pelajari. Semua yang diperlukan hanyalah definisi dari koefisien-koefisien tersebut (seperti $c_{+45} = \langle +45 | \psi \rangle$ dan semacamnya) serta hubungan antara vektor-vektor basisnya. Adakalanya akan berguna pula untuk memanfaatkan fakta bahwa operator identitas $\hat{1}$ dapat dituliskan sebagai jumlah dari operator-operator proyeksi pada vektor-vektor basis. Mari kita perhatikan beberapa contoh soal untuk dapat mengasah kemampuan penggunaan cara primitif transformasi basis ini.

Representasi $|L\rangle$ dalam basis ± 45

Tulislah keadaan $|L\rangle$ dalam representasi keadaan-keadaan $\{|+45\rangle, |-45\rangle\}$ (basis ± 45).

Solusi:

Representasi yang kita cari adalah

$$|L\rangle = c_{+45} |+45\rangle + c_{-45} |-45\rangle, \quad (13)$$

dengan

$$c_{+45} = \langle +45 | L \rangle, \quad c_{-45} = \langle -45 | L \rangle. \quad (14)$$

Kita sudah pernah mempelajari hubungan basis ± 45 terhadap basis HV , yakni:

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle), \quad (15)$$

atau

$$\langle H | L \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle V | L \rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}. \quad (16)$$

Kita gunakan uraian operator identitas:

$$\begin{aligned} c_{+45} &= \langle +45 | \hat{1} | L \rangle \\ &= \langle +45 | (|H\rangle \langle H| + |V\rangle \langle V|) | L \rangle \\ &= \langle +45 | H \rangle \langle H | L \rangle + \langle +45 | V \rangle \langle V | L \rangle \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{i}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2}(1 + i). \end{aligned} \quad (17)$$

Dengan cara yang sama, kita dapati bahwa $c_{-45} = \frac{1}{2}(1 - i)$. Persamaannya dengan demikian menjadi

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{2}(1 + i) |+45\rangle + \frac{1}{2}(1 - i) |-45\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{i\pi/4} |+45\rangle + e^{-i\pi/4} |-45\rangle) \\ &= e^{i\pi/4} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle + e^{-i\pi/2} |-45\rangle) \\ &= e^{i\pi/4} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+45\rangle - i |-45\rangle). \end{aligned} \quad (18)$$

Dengan menggunakan ide yang sama, kita juga dapat mengubah representasi matriks dari sebuah operator dari satu himpunan basis ke basis yang lain.

Transformasi Basis Operator Proyeksi

Transformasikan $\hat{P}_H$ dari basis HV ke basis ± 45 .

Solusi:

Sebagai pengingat, $\hat{P}_H$ dalam basis HV adalah

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H | \hat{P}_H | H \rangle & \langle H | \hat{P}_H | V \rangle \\ \langle V | \hat{P}_H | H \rangle & \langle V | \hat{P}_H | V \rangle \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (19)$$

Untuk menuliskan $\hat{P}_H$ dalam basis ± 45 , pertama-tama kita perlu mengurutkan vektor-vektor basis dalam himpunan basis ± 45 . Gunakan urutan $|+45\rangle = |1\rangle$ dan $|-45\rangle = |2\rangle$, sehingga

$$\begin{aligned} \hat{P}_H &\doteq \begin{pmatrix} \langle 1 | \hat{P}_H | 1 \rangle & \langle 1 | \hat{P}_H | 2 \rangle \\ \langle 2 | \hat{P}_H | 1 \rangle & \langle 2 | \hat{P}_H | 2 \rangle \end{pmatrix}_{45} \\ &= \begin{pmatrix} \langle +45 | \hat{P}_H | +45 \rangle & \langle +45 | \hat{P}_H | -45 \rangle \\ \langle -45 | \hat{P}_H | +45 \rangle & \langle -45 | \hat{P}_H | -45 \rangle \end{pmatrix}_{45}. \end{aligned} \quad (20)$$

Dengan menggunakan relasi vektor basis sebelumnya, kita dapat menuliskan salah satu elemen matriks, misalnya untuk yang pojok kiri atas, menjadi:

$$\begin{aligned} \langle +45 | \hat{P}_H | +45 \rangle &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H | + \langle V |) \right] \hat{P}_H \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} (\langle H | \hat{P}_H | H \rangle + \langle H | \hat{P}_H | V \rangle + \langle V | \hat{P}_H | H \rangle + \langle V | \hat{P}_H | V \rangle). \end{aligned} \quad (21)$$

Kita telah menuliskan elemen matriks dalam basis baru kita ke dalam bentuk elemen-elemen matriks pada basis mula-mula. Dengan begitu, bisa langsung substitusikan nilai-nilai dari elemen matriksnya:

$$\langle +45 | \hat{P}_H | +45 \rangle = \frac{1}{2} (1 + 0 + 0 + 0) = \frac{1}{2}. \quad (22)$$

Ketiga elemen matriks lainnya dapat dicari dengan cara yang serupa, yang akhirnya akan menghasilkan

$$\hat{P}_H \doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{45}. \quad (23)$$

Apakah representasi matriks ini masuk akal? Pada contoh berikutnya, kita akan menerapkan operator dalam representasi matriks ini untuk validasinya.

Efek Operator Proyeksi Pascatransformasi Basis

Hitunglah $\hat{P}_H | +45 \rangle$ menggunakan matriks yang baru saja diperoleh dalam basis ± 45 .

Solusi:

Kita langsung terapkan operator proyeksi $\hat{P}_H$ terhadap keadaan $| +45 \rangle$, dengan keduanya sama-sama dinyatakan dalam basis ± 45 :

$$\begin{aligned}\hat{P}_H | +45 \rangle &\doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{45} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{45} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{45} \\ &= \frac{1}{2} (| +45 \rangle + | -45 \rangle).\end{aligned}\tag{24}$$

Kalau kita tulis ulang $| +45 \rangle$ dan $| -45 \rangle$ dalam basis HV , hasil terakhir di atas ekuivalen dengan:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H | +45 \rangle &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - |V\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |H\rangle,\end{aligned}$$

yang sesuai dengan efek operator proyeksi $\hat{P}_H$ terhadap $| +45 \rangle$ yang telah kita ketahui sebelumnya.

2 Transformasi Keserupaan (*Similarity Transformation*)

Kita telah mempelajari cara mengubah representasi suatu keadaan atau operator dari satu basis ke basis yang lain secara manual, yakni dengan menguraikan vektor-vektor basis yang baru ke dalam kombinasi linier dari vektor-vektor basis yang lama. Meskipun pendekatan primitif (atau intuitif) ini sangat baik untuk membangun pemahaman konsep, proses perhitungannya dapat menjemukan dan rentan terhadap kesalahan ketika kita berhadapan dengan sistem yang memiliki dimensi lebih tinggi atau operator yang lebih kompleks.

Untuk mengatasi masalah transformasi basis tersebut, mekanika kuantum menyediakan sebuah kerangka kerja matematis yang lebih elegan dan formal. Metode ini dikenal sebagai transformasi keserupaan (*similarity transformation*). Dalam pendekatan ini, kita dapat memformulasikan sebuah matriks tunggal yang bertugas sebagai “mesin penerjemah” yang secara otomatis mengonversi seluruh vektor keadaan dan representasi matriks operator dari “kerangka acuan” yang lama ke kerangka acuan yang baru.

Operator Transformasi

Misalkan kita memiliki sebuah sistem kuantum yang pada awalnya dideskripsikan menggunakan suatu himpunan basis ortonormal yang lengkap, yang akan kita sebut sebagai basis lama $|u_i\rangle$. Kita kemudian ingin berpindah ke himpunan basis ortonormal lengkap yang lain, yang akan kita sebut sebagai basis baru $|v_i\rangle$. Karena basis lama $|u_i\rangle$ membentuk himpunan yang lengkap, kita senantiasa dapat menggunakan operator identitas $\hat{1} = \sum_j |u_j\rangle\langle u_j|$ untuk menyatakan setiap vektor basis baru $|v_i\rangle$ sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis lama:

$$\begin{aligned} |v_i\rangle &= \hat{1} |v_i\rangle \\ &= \left(\sum_j |u_j\rangle\langle u_j| \right) |v_i\rangle \\ &= \sum_j \langle u_j | v_i \rangle |u_j\rangle. \end{aligned} \quad (25)$$

Suku *inner product* $\langle u_j | v_i \rangle$ pada persamaan di atas pada dasarnya adalah sederetan bilangan kompleks. Kita dapat mendefinisikan angka-angka ini sebagai elemen-elemen dari sebuah matriks transformasi, yang akan kita notasikan dengan $\mathbf{U}$. Secara spesifik, elemen baris ke- j dan kolom ke- i dari matriks transformasi ini didefinisikan sebagai:

$$U_{ji} \equiv \langle u_j | v_i \rangle. \quad (26)$$

Perhatikan indeksnya secara saksama. Kolom ke- i dari matriks $\mathbf{U}$ tidak lain adalah komponen-komponen dari vektor basis baru $|v_i\rangle$ ketika vektor tersebut diproyeksikan pada basis lama $|u_j\rangle$. Dengan kata lain, untuk menyusun matriks transformasi $\mathbf{U}$, kita cukup menuliskan vektor-vektor basis baru dalam representasi vektor kolom basis lama, lalu meletakkannya berdampingan sebagai kolom-kolom penyusun matriks $\mathbf{U}$.

Sifat ortonormal dari kedua himpunan basis (basis lama maupun basis baru) menjamin bahwa matriks transformasi $\mathbf{U}$ selalu bersifat uniter, yang berarti $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I}$. Matriks adjoin-nya, $\mathbf{U}^\dagger$, memiliki elemen-elemen matriks yang merupakan konjugat kompleks dari elemen matriks $\mathbf{U}$ yang posisinya ditukar:

$$(U^\dagger)_{ij} = U_{ji}^* = \langle u_j | v_i \rangle^* = \langle v_i | u_j \rangle. \quad (27)$$

Transformasi Vektor Keadaan

Sekarang mari kita tinjau sebuah vektor keadaan kuantum sembarang $|\psi\rangle$. Vektor ini dapat direpresentasikan sebagai vektor kolom di dalam basis lama $|u_i\rangle$ dengan koefisien-koefisien $c_i = \langle u_i | \psi \rangle$, maupun di dalam basis baru $|v_i\rangle$ dengan koefisien-koefisien $c'_i = \langle v_i | \psi \rangle$. Kita ingin mencari hubungan langsung antara vektor kolom acuan baru dengan vektor kolom acuan lama.

Kita dapat menyisipkan operator identitas dari basis lama ke dalam definisi koefisien basis baru:

$$\begin{aligned}
 c'_i &= \langle v_i | \psi \rangle \\
 &= \langle v_i | \hat{1} | \psi \rangle \\
 &= \langle v_i | \left(\sum_j | u_j \rangle \langle u_j | \right) | \psi \rangle \\
 &= \sum_j \langle v_i | u_j \rangle \langle u_j | \psi \rangle.
 \end{aligned} \tag{28}$$

Dengan menyadari bahwa $\langle v_i | u_j \rangle = (\mathbf{U}^\dagger)_{ij}$ dan $\langle u_j | \psi \rangle = c_j$, kita dapat sederhanakan persamaan di atas menjadi:

$$c'_i = \sum_j (\mathbf{U}^\dagger)_{ij} c_j. \tag{29}$$

Dalam notasi aljabar matriks, persamaan ini menyatakan bahwa representasi vektor kolom pada basis yang baru ($\vec{C}'$) diperoleh dengan mengalikan matriks adjoin transformasi $\mathbf{U}^\dagger$ dengan representasi vektor kolom pada basis yang lama ($\vec{C}$):

$$\vec{C}' = \mathbf{U}^\dagger \vec{C}. \tag{30}$$

Contoh Transformasi $|R\rangle$ dari basis HV ke ± 45

Tentukan matriks transformasi untuk mengubah vektor polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$ dari basis lama HV ke basis baru ± 45 . Gunakan matriks tersebut untuk memperoleh representasi $|R\rangle$ di basis baru.

Solusi:

Kita identifikasi bahwa basis lama adalah $|u_1\rangle = |H\rangle$ dan $|u_2\rangle = |V\rangle$, sedangkan basis baru adalah $|v_1\rangle = | +45 \rangle$ dan $|v_2\rangle = | -45 \rangle$.

Kita susun matriks transformasi $\mathbf{U}$ dengan kolom pertama dari $\mathbf{U}$ adalah $| +45 \rangle$ dalam basis HV , dan kolom kedua adalah $| -45 \rangle$ dalam basis HV :

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \langle H | +45 \rangle & \langle H | -45 \rangle \\ \langle V | +45 \rangle & \langle V | -45 \rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{31}$$

Matriks adjoin-nya, $\mathbf{U}^\dagger$, adalah:

$$\mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}_{HV}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{32}$$

Dalam kasus khusus ini, elemen-elemen matriksnya semua riil dan simetris, sehingga $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}$, kebetulan bahwa matriks uniternya bersifat sekaligus Hermitian.

Vektor $|R\rangle$ dalam basis HV yang lama adalah:

$$\vec{C}_R = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}_{HV}. \tag{33}$$

Untuk mendapatkan representasinya dalam basis ± 45 , kita gunakan relasi $\vec{C}' = \mathbf{U}^\dagger \vec{C}$:

$$\begin{aligned}\vec{C}'_R &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \end{pmatrix}_{45}.\end{aligned}\quad (34)$$

Representasi vektor kolom keluaran ini akan sejalan persis dengan hasil perhitungan manual (silakan bisa cek kembali masing-masing).

Transformasi Kekerupaan untuk Operator

Operator, seperti halnya vektor keadaan, mengalami perubahan representasi elemen matriks ketika acuan basisnya diubah. Misalkan sebuah operator $\hat{A}$ memiliki elemen-elemen matriks $A_{kl} = \langle u_k | \hat{A} | u_l \rangle$ di dalam basis lama. Kita ingin mencari representasi elemen matriksnya di dalam basis baru, yakni $A'_{ij} = \langle v_i | \hat{A} | v_j \rangle$.

Trik yang sangat ampuh dalam mekanika kuantum untuk memecahkan persoalan ini adalah dengan menyisipkan dua buah operator identitas $\hat{1}$ yang dinyatakan dalam basis lama, yang mengait operator $\hat{A}$ tersebut:

$$\begin{aligned}A'_{ij} &= \langle v_i | \hat{A} | v_j \rangle \\ &= \langle v_i | \hat{1} \hat{A} \hat{1} | v_j \rangle \\ &= \langle v_i | \left(\sum_k |u_k\rangle \langle u_k| \right) \hat{A} \left(\sum_l |u_l\rangle \langle u_l| \right) | v_j \rangle \\ &= \sum_k \sum_l \langle v_i | u_k \rangle \langle u_k | \hat{A} | u_l \rangle \langle u_l | v_j \rangle.\end{aligned}\quad (35)$$

Mari kita identifikasi setiap suku pada pers. (35):

$$\begin{aligned}\langle v_i | u_k \rangle &= (\mathbf{U}^\dagger)_{ik}, \\ \langle u_k | \hat{A} | u_l \rangle &= A_{kl}, \\ \langle u_l | v_j \rangle &= U_{lj},\end{aligned}$$

sehingga kita dapat tuliskan:

$$A'_{ij} = \sum_k \sum_l (\mathbf{U}^\dagger)_{ik} A_{kl} U_{lj}.\quad (36)$$

Penjumlahan ganda (*double summation*) di atas adalah definisi formal dari perkalian tiga buah matriks. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi basis untuk suatu operator $\hat{A}$ (dalam bentuk representasi matriks $\mathbf{A}$ menjadi representasi $\mathbf{A}'$) mematuhi persamaan transformasi keserupaan matriks:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}.\quad (37)$$

Perlu dicatat bahwa $\hat{A}$ pada pembahasan ini merupakan operator umum. Transformasi basis uniter tidak mengubah operatornya, melainkan hanya mengubah representasi matriksnya. Dengan demikian, jika $\hat{A}$ memiliki sifat khusus pada suatu basis, sifat tersebut tetap dimiliki pada basis yang lain. Misalnya, operator yang bersifat Hermitian akan tetap mempertahankan sifat tersebut setelah ditransformasikan menurut $\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}$.

Transformasi Kekerupaan Operator Proyeksi

Gunakan transformasi kekerupaan untuk mengubah representasi matriks operator proyeksi $\hat{P}_H$ dari basis HV ke basis ± 45 .

Solusi:

Representasi matriks awal $\hat{P}_H$ dalam basis HV adalah:

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (38)$$

Kita dapat gunakan matriks transformasi $\mathbf{U}$ dan adjoin-nya $\mathbf{U}^\dagger$ dari contoh soal sebelumnya (karena sama-sama perubahan dari basis HV ke basis ± 45):

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (39)$$

Kita operasikan perkalian tiga matriks mengikuti formula $\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}$:

$$\begin{aligned} \hat{P}'_H &\doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{45}. \end{aligned} \quad (40)$$

Metode transformasi kekerupaan ini secara elegan dan langsung memberikan hasil yang sama persis dengan perhitungan sebelumnya yang panjang [silakan cek ulang cara primitif yang akhirnya menghasilkan pers. (23)].

Penjagaan Sifat-Sifat Fisis

Seperti sudah disebutkan, transformasi kekerupaan mampu melestarikan realitas fisis dari suatu sistem kuantum dan ini menjadi aspek paling fundamental dari transformasi kekerupaan. Meskipun angka-angka di dalam matriks atau vektor tampak berubah drastis ketika kita berpindah basis, sifat-sifat “hakiki” dari operasinya adalah invarian (tidak berubah). Perilaku ini masuk akal karena “rotasi” sudut pandang kita secara matematis tidak

semestinya mengubah hukum-hukum fisika yang sedang bekerja.

Beberapa besaran matematis dan fisis yang dilestarikan oleh transformasi keserupaan di antaranya adalah *trace*, determinan, sifat Hermitian, dan nilai *eigen*.

1. Trace

Trace dari sebuah matriks, dinotasikan dengan $\text{Tr}(\mathbf{A})$, didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh elemen pada diagonal utamanya ($\sum_i A_{ii}$). Perkalian matriks memiliki sifat siklis dalam perhitungan *trace*, yakni $\text{Tr}(\mathbf{ABC}) = \text{Tr}(\mathbf{CAB}) = \text{Tr}(\mathbf{BCA})$. Dengan menggunakan sifat ini pada transformasi keserupaan:

$$\text{Tr}(\mathbf{A}') = \text{Tr}(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{AU}) = \text{Tr}(\mathbf{UU}^\dagger \mathbf{A}) = \text{Tr}(\mathbf{IA}) = \text{Tr}(\mathbf{A}). \quad (41)$$

2. Determinan

Berdasarkan sifat distributif determinan matriks persegi, $\det(\mathbf{ABC}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) \det(\mathbf{C})$, kita memperoleh:

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{AU}) = \det(\mathbf{U}^\dagger) \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{U}). \quad (42)$$

Karena $\mathbf{U}$ adalah matriks uniter, $\det(\mathbf{U}^\dagger) \det(\mathbf{U}) = \det(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U}) = \det(\mathbf{I}) = 1$. Dengan demikian, $\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A})$.

3. Sifat Hermitian

Jika sebuah operator pada awalnya adalah operator Hermitian ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$), operator ini akan tetap Hermitian pada representasi basis apa pun. Kita dapat mengujinya dengan mengambil adjoint dari representasi matriks dari $\hat{A}'$:

$$(\mathbf{A}')^\dagger = (\mathbf{U}^\dagger \mathbf{AU})^\dagger = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A}^\dagger (\mathbf{U}^\dagger)^\dagger = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{AU} = \mathbf{A}'. \quad (43)$$

4. Nilai Eigen

Nilai-nilai *eigen* (λ) merupakan hasil-hasil pengukuran fisis yang diizinkan dalam mekanika kuantum. Mengingat hasil eksperimen fisika tidak boleh bergantung pada pilihan basis matematis manusia, nilai *eigen* haruslah mutlak tidak berubah. Persamaan karakteristik untuk $\mathbf{A}'$ adalah $\det(\mathbf{A}' - \lambda \mathbf{I}) = 0$. Kita modifikasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}' - \lambda \mathbf{I}) &= \det(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{AU} - \lambda \mathbf{U}^\dagger \mathbf{IU}) \\ &= \det(\mathbf{U}^\dagger (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{U}) \\ &= \det(\mathbf{U}^\dagger) \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \det(\mathbf{U}) \\ &= \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0. \end{aligned} \quad (44)$$

Terbukti bahwa persamaan karakteristik pada basis baru identik dengan persamaan karakteristik pada basis lama, yang menjamin nilai-nilai eigen λ yang dihasilkan tetaplah sama.

Aplikasi: Diagonalisasi

Di antara aplikasi terpenting dari transformasi basis adalah **diagonalisasi operator**. Tujuan diagonalisasi adalah mencari basis baru sedemikian rupa sehingga representasi matriks suatu

operator menjadi diagonal. Dalam basis seperti ini, bentuk operator menjadi jauh lebih sederhana untuk dianalisis, karena seluruh elemen di luar diagonal utama bernilai nol, sedangkan informasi utama operator langsung terbaca dari elemen-elemen diagonalnya.

Bentuk diagonal sangat berguna dalam banyak perhitungan fisika kuantum. Sebagai contoh, perkalian operator berulang kali, penentuan pangkat operator, maupun evaluasi fungsi operator seperti eksponensial $e^{\hat{A}}$ akan menjadi jauh lebih mudah apabila matriks representasinya sudah berbentuk diagonal. Oleh karena itu, salah satu alasan paling kuat mengapa kita merancang matriks uniter $\mathbf{U}$ dan melakukan transformasi keserupaan

$$\mathbf{A}' = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}$$

adalah untuk mencapai basis khusus yang membuat operator tampil sesederhana mungkin.

Akan tetapi, tidak semua operator dapat didiagonalkan melalui perubahan basis ortonormal. Dalam konteks ini, terdapat satu kelas operator yang sangat penting, yaitu **operator normal**. Suatu operator $\hat{A}$ disebut normal apabila memenuhi

$$\hat{A}^\dagger \hat{A} = \hat{A} \hat{A}^\dagger. \quad (45)$$

Kelas operator ini mencakup, sebagai kasus khusus, operator Hermitian dan operator uniter. Pentingnya operator normal terletak pada fakta bahwa operator semacam ini selalu dapat didiagonalkan oleh transformasi uniter. Dengan kata lain, jika $\hat{A}$ adalah operator normal, maka terdapat suatu basis ortonormal sehingga representasi matriksnya menjadi diagonal.

Pernyataan di atas berkaitan erat dengan **teorema spektral**. Secara ringkas, teorema ini menyatakan bahwa setiap operator normal pada ruang Hilbert berdimensi berhingga dapat didiagonalkan oleh suatu transformasi uniter. Artinya, untuk setiap operator normal selalu terdapat basis ortonormal yang tersusun dari vektor-vektor eigennya sendiri. Dalam bahasa matriks, jika $\mathbf{A}$ adalah representasi dari operator normal $\hat{A}$, terdapat matriks uniter $\mathbf{U}$ dan matriks diagonal $\mathbf{D}$ sedemikian rupa sehingga

$$\mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U} = \mathbf{D}. \quad (46)$$

Secara ekuivalen, dapat pula dituliskan

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U}^\dagger. \quad (47)$$

Kolom-kolom matriks $\mathbf{U}$ adalah vektor-vektor eigen ternormalisasi dari $\mathbf{A}$, sedangkan elemen-elemen diagonal $\mathbf{D}$ adalah nilai-nilai eigennya.

Secara khusus, sebuah operator akan direpresentasi sebagai matriks diagonal apabila basis yang digunakan tersusun dari keadaan-keadaan *eigen* (*eigenstates*) operator tersebut. Karena itu, untuk mendiagonalisasikan suatu matriks $\mathbf{A}$, kita perlu mencari basis *eigen* yang sesuai. Jika basis baru itu disusun dari vektor-vektor *eigen* ternormalisasi milik operator, transformasi keserupaan akan menghasilkan representasi diagonal yang elemen-elemennya adalah nilai-nilai eigennya sendiri.

Dengan demikian, resep praktis untuk mendiagonalisasikan sebuah matriks $\mathbf{A}$ adalah sebagai berikut:

1. Temukan seluruh nilai eigen λ_i dan keadaan eigen ternormalisasi $|\lambda_i\rangle$ dari $\mathbf{A}$.
2. Bentuk matriks transformasi $\mathbf{U}$ dengan cara meletakkan keadaan-keadaan eigen tersebut berjajar sebagai kolom-kolom penyusunnya.
3. Lakukan transformasi

$$\mathbf{A}_{\text{diag}} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{A} \mathbf{U}.$$

Matriks diagonal $\mathbf{A}_{\text{diag}}$ yang dihasilkan akan memiliki nilai-nilai eigen λ_i di sepanjang diagonal utamanya.

Diagonalisasi Matriks dan Posisi Nilai Eigen

Diketahui bahwa keadaan-keadaan *eigen* dari operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$ adalah $|+45\rangle$ dengan nilai eigen $\lambda = 1$, serta $|-45\rangle$ dengan nilai eigen $\lambda = 0$. Lakukan diagonalisasi matriks operator $\hat{P}_{+45}$ untuk menguji formalisme transformasi keserupaan dan memperlihatkan bahwa representasi matriks operator pada basis eigennya memang berbentuk diagonal.

Solusi:

Representasi matriks operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$ di dalam basis asal, yaitu basis HV , tidak berbentuk diagonal:

$$\hat{P}_{+45} \doteq \mathbf{P}_{+45} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{HV}. \quad (48)$$

Menurut pedoman diagonalisasi, matriks transformasi $\mathbf{U}$ harus disusun dari vektor-vektor eigen ternormalisasi operator tersebut sebagai kolom-kolomnya. Dalam hal ini, keadaan-keadaan *eigen* $|+45\rangle$ dan $|-45\rangle$, jika dinyatakan dalam basis HV , masing-masing berbentuk

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Karena itu, matriks transformasi yang kolom-kolomnya tersusun dari kedua vektor eigen di atas adalah

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (50)$$

Matriks ini bersifat uniter, sehingga *adjoint*-nya adalah $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}$:

$$\mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (51)$$

Selanjutnya, kita lakukan transformasi keserupaan

$$\mathbf{P}_{\text{diag}} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{P}_{+45} \mathbf{U}.$$

Perhitungannya adalah

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}_{\text{diag}} &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\
 &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{45}.
 \end{aligned} \tag{52}$$

Hasil transformasi ini menunjukkan bahwa representasi matriks $\hat{P}_{+45}$ pada basis eigennya benar-benar berbentuk diagonal. Elemen-elemen pada diagonal utama, yaitu 1 dan 0, persis merupakan nilai-nilai *eigen* dari operator tersebut. Dengan demikian, contoh ini secara langsung memperlihatkan bahwa pemilihan basis eigen memang menghasilkan bentuk diagonal, sebagaimana dinyatakan oleh teorema spektral untuk operator normal.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tentukan vektor-vektor kolom yang merepresentasikan keadaan terpolarisasi linier $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ dengan menggunakan keadaan terpolarisasi melingkar $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai basisnya. Selanjutnya, buktikan bahwa vektor-vektor $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ di dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ itu bersifat ortogonal.

Jawaban

Kita mulai dari definisi keadaan terpolarisasi melingkar dalam basis HV :

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + i|V\rangle),$$

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - i|V\rangle).$$

Untuk mendapatkan $|H\rangle$, kita jumlahkan kedua persamaan di atas:

$$|L\rangle + |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(2|H\rangle) = \sqrt{2}|H\rangle$$

$$\Rightarrow |H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle).$$

Untuk mendapatkan $|V\rangle$, kita kurangkan $|L\rangle$ dengan $|R\rangle$:

$$\begin{aligned} |L\rangle - |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(2i|V\rangle) = i\sqrt{2}|V\rangle \\ \Rightarrow |V\rangle &= \frac{1}{i\sqrt{2}}(|L\rangle - |R\rangle) = -\frac{i}{\sqrt{2}}|L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|R\rangle. \end{aligned}$$

Dari kombinasi linier tersebut, kita dapat menyusun representasi vektor kolomnya dalam basis LR alias basis polarisasi melingkar:

$$\begin{aligned} |H\rangle &\doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{LR} \\ |V\rangle &\doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ i \end{pmatrix}_{LR} \end{aligned}$$

Selanjutnya, kita uji ortogonalitas keduanya dengan menghitung *inner product* $\langle H|V\rangle_{LR}$. Bentuk *bra* $\langle H|$ diperoleh dengan melakukan *transpose* dan konjugat kompleks terhadap $|H\rangle$ sama-sama dalam basis LR :

$$\langle H| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}_{LR}$$

Lakukan perkalian matriks untuk *inner product*-nya:

$$\langle H|V\rangle_{LR} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ i \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2}(-i + i) = 0$$

Karena hasil perkalian dalamnya adalah 0, terbukti bahwa vektor $|H\rangle$ dan $|V\rangle$ tetap saling ortogonal ketika direpresentasikan di dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$.

Soal 2

Tentukan representasi matriks dari operator proyeksi $\hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$ dan $\hat{P}_V = |V\rangle\langle V|$ dalam basis $|L\rangle$ dan $|R\rangle$. Periksa hubungan $\hat{P}_H^2 = \hat{P}_H$, $\hat{P}_V^2 = \hat{P}_V$, dan $\hat{P}_H\hat{P}_V = \hat{P}_V\hat{P}_H = 0$ terpenuhi oleh representasi matriks tersebut.

Jawaban

Dengan menggunakan representasi vektor kolom basis C yang telah didapatkan pada soal sebelumnya, kita susun bentuk perkalian luar *outer product* masing-masing operator.

Untuk $\hat{P}_H$:

$$\hat{P}_H = |H\rangle\langle H| \doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{LR}$$

Untuk $\hat{P}_V$, pertama kita cari $\langle V|$ dengan konjugasi-kompleks elemen dari $|V\rangle$ dalam basis C :

$$\langle V| \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \end{pmatrix}_{LR}$$

$$\hat{P}_V = |V\rangle\langle V| \doteq \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ i \end{pmatrix} \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-i)(i) & (-i)(-i) \\ (i)(i) & (i)(-i) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{LR}$$

Setelah ini, kita dapat memeriksa tiga hubungan matematis yang ditanyakan.

1. Kuadrat operator $\hat{P}_H$:

$$\hat{P}_H^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \hat{P}_H \quad (\text{Terpenuhi})$$

2. Kuadrat operator $\hat{P}_V$:

$$\hat{P}_V^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \hat{P}_V \quad (\text{Terpenuhi})$$

3. Perkalian silang operator:

$$\hat{P}_H \hat{P}_V = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1-1 & -1+1 \\ 1-1 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\hat{P}_V \hat{P}_H = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1-1 & 1-1 \\ -1+1 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Seluruh hubungan tersebut terbukti terpenuhi.

Soal 3

Hitunglah nilai-nilai eigen dan tentukan vektor-vektor eigen dari operator proyeksi $\hat{P}_{+45} = |+45\rangle\langle +45|$. Nilai-nilai eigen akan ditemukan bernilai 0 dan 1, dengan vektor-vektor eigen ternormalisasi berturut-turut adalah $|-45\rangle$ dan $|+45\rangle$. Apa makna fisis dari hasil ini?

Jawaban

Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat merepresentasikan matriks $\hat{P}_{+45}$ langsung di dalam basis ± 45 . Dalam basis ini, representasi vektor kolomnya adalah $|+45\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $|-45\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\hat{P}_{+45} \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{45}$$

Karena matriksnya sudah diagonal, nilai-nilai eigennya (λ) dapat dibaca langsung dari elemen diagonal utamanya, yakni $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 0$.

Vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda_1 = 1$ secara intuitif adalah vektor yang mengisolasi kolom pertama matriks identitas, yakni $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{45} = |+45\rangle$.

Untuk $\lambda_2 = 0$, vektor eigennya adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{45} = |-45\rangle$. (Hasil ini sesuai dengan petunjuk soal).

Makna Fisis: Dalam mekanika kuantum, operator proyeksi merepresentasikan sebuah proses pengukuran yang ideal, contohnya melewatkan foton tunggal melalui sebuah polarisator linier yang sumbunya berada di sudut $+45^\circ$.

Nilai-nilai eigen menyatakan *kemungkinan hasil ukur mutlak* yang bisa terjadi:

- Nilai eigen 1 bermakna bahwa hasil pengukurannya “Ya” (foton tembus/ditransmisikan 100%). Vektor eigen $|+45\rangle$ menyatakan foton *pasti* akan tembus hanya jika keadaan awalnya tepat sejajar dengan sumbu polarisator tersebut.
- Nilai eigen 0 bermakna hasil pengukurannya “Tidak” (foton diblokir sepenuhnya). Vektor eigen $|-45\rangle$ menyatakan bahwa foton *pasti* akan diblokir hanya jika keadaan awalnya berada pada arah yang saling ortogonal secara sempurna terhadap sumbu polarisator tersebut.

Soal 4

Nyatakanlah operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$ dalam basis $|\pm 45\rangle$.

Jawaban

Kita akan memanfaatkan metode transformasi keserupaan. Matriks awal untuk rotasi dalam basis HV adalah:

$$\mathbf{R}_{HV} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Matriks transformasi $\mathbf{U}$ dari basis HV ke basis ± 45 disusun oleh vektor-vektor kolom basis baru (± 45) yang dinyatakan dalam basis lama (HV):

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{dengan} \quad \mathbf{U}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Lakukan transformasi keserupaan $\mathbf{R}_{45} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{R}_{HV} \mathbf{U}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{45} &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta - \sin \theta & \cos \theta + \sin \theta \\ \sin \theta + \cos \theta & \sin \theta - \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Kita selesaikan perkalian baris dengan kolomnya:

- Elemen (1, 1) = $(\cos \theta - \sin \theta) + (\sin \theta + \cos \theta) = 2 \cos \theta$
- Elemen (1, 2) = $(\cos \theta + \sin \theta) + (\sin \theta - \cos \theta) = 2 \sin \theta$
- Elemen (2, 1) = $(\cos \theta - \sin \theta) - (\sin \theta + \cos \theta) = -2 \sin \theta$
- Elemen (2, 2) = $(\cos \theta + \sin \theta) - (\sin \theta - \cos \theta) = 2 \cos \theta$

Kemudian, bagi seluruh elemennya dengan koefisien skalar di depannya (1/2), kita mendapatkan representasi akhir dalam basis ± 45 :

$$\hat{R}_p(\theta) \doteq \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}_{45}$$

Soal 5

Dengan menggunakan $\hat{R}_p(\theta)$ dalam basis $|\pm 45\rangle$, buktikan $\hat{R}_p(45^\circ) | +45 \rangle = |V\rangle$.

Jawaban

Substitusikan parameter $\theta = 45^\circ$ ke dalam matriks operator rotasi polarisasi dalam

representasi basis ± 45 yang baru saja kita dapatkan di soal sebelumnya:

$$\hat{R}_p(45^\circ) \doteq \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & \sin 45^\circ \\ -\sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{45}$$

Vektor masukan $|+45\rangle$ direpresentasikan sebagai $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{45}$ dalam basis ini. Kita lakukan operasi perkalian matriks secara linier:

$$\hat{R}_p(45^\circ) |+45\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{45}$$

Hasil vektor kolom tersebut dapat kita ubah ke wujud notasi *ket*:

$$\text{Hasil rotasi} = \frac{1}{\sqrt{2}} |+45\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |-45\rangle$$

Selanjutnya, kita kembalikan ekspresi hasil rotasi $|\pm 45\rangle$ di atas ke dalam bentuk kanonisnya:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle) \right] - \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - |V\rangle) \right] &= \frac{1}{2} (|H\rangle + |V\rangle) - \frac{1}{2} (|H\rangle - |V\rangle) \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) |H\rangle + \left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) |V\rangle \\ &= |V\rangle \end{aligned}$$

Melalui operasi perhitungan matriks ini, terbukti secara formal bahwa proses rotasi foton yang berada pada sudut polarisasi $+45^\circ$ sebesar 45° lagi akan menghasilkan keadaan terpolarisasi vertikal murni ($|V\rangle$).

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #09-Konsep Pengukuran

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 5 April 2026

Dalam fisika klasik, biasanya kita tidak ada banyak kebingungan mengenai bagaimana menghubungkan formalisme matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem fisis dengan pengukuran yang dilakukan pada sistem tersebut. Sebagai contoh, hukum kedua Newton menyatakan bahwa $\vec{F} = m\vec{a}$, dengan $\vec{F}$ adalah representasi matematis dari gaya yang secara prinsip dapat diukur menggunakan alat seperti timbangan pegas.

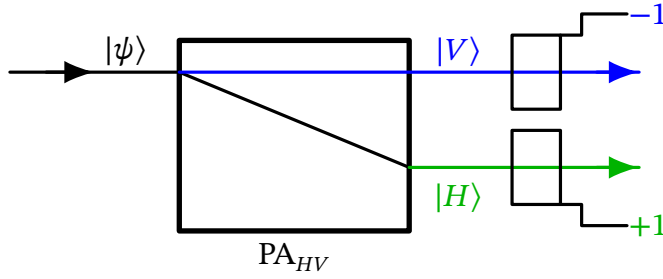
Sayangnya, walau sudah menjelang sepuluh kuliah ini mungkin belum terlihat jelas bagi kita bagaimana mengaitkan hasil pengukuran secara fisis dengan keadaan kuantum yang tampak abstrak. Karena itu, tujuan utama dari sesi kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana membangun hubungan antara formalisme matematika dari mekanika kuantum dengan hasil pengukuran tertentu. Kita akan kembali ambil contoh polarisasi sebagai ilustrasi utama dalam pembahasan.

Pengukuran Polarisasi

Bayangkan kita memiliki sebuah foton yang telah disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, dan kita ingin mempelajari perilaku polarisasinya. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan perangkat pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Foton tersebut melewati sebuah pemisah polarisasi horizontal/vertikal (*polarization analyzer*, disingkat PA_{HV}), lalu menuju ke salah satu dari dua detektor.

Detektor yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah jenis khusus yang akan kita sebut sebagai detektor nondestruktif (“tidak merusak”). Kita dapat membayangkan detektor ini terbuat dari bahan transparan, seperti kaca, yang meneruskan foton tanpa mengubah polarisasinya dengan tetap menghasilkan sinyal saat dilewati foton. Pengukuran foton secara nondestruktif sebenarnya sangat sulit, tetapi secara prinsip mungkin untuk dilakukan.

Penggunaan PA_{HV} saja tidaklah cukup untuk melakukan pengukuran yang berguna. Sebagai objek klasik makroskopis, kita ingin memperoleh informasi dari sebuah foton tunggal yang merupakan objek mekanika kuantum mikroskopis. Kita ingin mengetahui apakah foton tersebut keluar dari kanal V ataukah kanal H pada PA_{HV} . Informasi tersebut harus “diampifikasi” dari skala mikroskopis ke makroskopis. Proses amplifikasi ini bersifat ireversibel. Kita tidak bisa memulihkan keadaan masukan secara sempurna jika prosesnya



Gambar 1: Pengukuran polarisasi menggunakan detektor foton nondestruktif.

dijalankan ke arah sebaliknya. Kita menggunakan istilah “meteran” atau “pengukur” untuk mendeskripsikan perangkat yang menjembatani skala mikroskopis ke makroskopis. Pada Gambar 1, meteran yang melakukan pengukuran sesungguhnya adalah dua detektor nondestruktif.

Pengukuran yang dideskripsikan pada Gambar 1 memiliki dua kemungkinan hasil, yakni foton teramati memiliki polarisasi horizontal atau polarisasi vertikal. Agar kita dapat menghitung statistik dari hasil banyak pengukuran semacam itu, lebih praktis jika kita menetapkan suatu nilai numerik pada masing-masing kemungkinan hasil pengukuran. Kita akan menetapkan nilai +1 untuk pengukuran yang menghasilkan foton terpolarisasi horizontal, dan -1 untuk pengukuran yang menghasilkan foton terpolarisasi vertikal.

Jika kita melakukan banyak pengukuran saat keadaan masukannya adalah $|H\rangle$, hasilnya adalah serangkaian nilai +1, yang jika dirata-ratakan akan bernilai +1. Demikian pula, jika keadaan masukannya adalah $|V\rangle$, hasilnya adalah serangkaian nilai -1 , dan rata-ratanya adalah -1 . Secara umum, suatu keadaan masukan merupakan kombinasi linier dari horizontal dan vertikal, $|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle$. Hasil pengukuran untuk keadaan ini bersifat acak, dengan probabilitas untuk mendapatkan +1 atau -1 adalah

$$P(+1|\psi\rangle) = P(H|\psi\rangle) = |\langle H|\psi\rangle|^2 = |c_H|^2, \quad (1)$$

$$P(-1|\psi\rangle) = P(V|\psi\rangle) = |\langle V|\psi\rangle|^2 = |c_V|^2. \quad (2)$$

Notasi di sini mempertegas bahwa probabilitas tersebut dikondisikan pada keadaan masukan tertentu (misalnya $|\psi\rangle$), sesuai dengan notasi probabilitas kondisional yang kita pelajari di kuliah perdana.

Karena kita mengetahui probabilitas untuk memperoleh hasil pengukuran tertentu, kita dapat mencari nilai rata-rata dari pengukuran tersebut dengan memboboti nilai-nilai yang mungkin muncul dengan probabilitas yang bersesuaian, lalu menjumlahkannya. Dengan menggunakan pers. (1) dan (2), kita mendapatkan

$$\begin{aligned} \text{polarisasi rata-rata} &= (+1)P(+1|\psi\rangle) + (-1)P(-1|\psi\rangle) \\ &= |c_H|^2 - |c_V|^2. \end{aligned} \quad (3)$$

Ingatlah bahwa nilai rata-rata ini dihitung untuk pengukuran yang dilakukan menggunakan PA_{HV} . Jika kita menggunakan perangkat yang mengukur polarisasi melingkar (seperti PA_{LR}), tentunya akan memberikan hasil yang berbeda.

Operator Polarisasi

Mari kita definisikan apa yang selanjutnya disebut sebagai operator polarisasi HV : $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Salah satu cara untuk mendefinisikan suatu operator adalah melalui efek aksinya terhadap satu set lengkap basis keadaan. Dengan cara ini, $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dapat didefinisikan melalui hubungan:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (+1) |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (-1) |V\rangle. \quad (4)$$

Masing-masing basis keadaan tersebut merupakan keadaan *eigen* (*eigenstate*) dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, yakni $|H\rangle$ berkorespondensi dengan nilai *eigen* sebesar +1, sementara $|V\rangle$ berkorespondensi dengan nilai *eigen* sebesar -1. Dalam ruang Hilbert 2D, operator memiliki dua nilai *eigen* dan dua keadaan *eigen*, sehingga pers. (4) sudah mencakup seluruh nilai *eigen* dan keadaan *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$.

Operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ memiliki nilai *eigen* riil dan keadaan-keadaan *eigennya* menjadi basis yang saling ortogonal sehingga dapat dikatakan bersifat Hermitian: $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^\dagger = \hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Untuk operator Hermitian $\hat{\mathcal{H}}$, telah kita pelajari salah satu bentuknya dapat dituliskan sebagai $\hat{\mathcal{H}} = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|$. Sesuaikan situasinya untuk $\mathcal{P}_{HV}$ yang memiliki keadaan-keadaan *eigen* $|H\rangle$ dan $|V\rangle$, kita dapat tuliskan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1) |H\rangle \langle H| + (-1) |V\rangle \langle V|. \quad (5)$$

Sebelum berlanjut pada detail pengukuran polarisasi, kita bangun dulu postulat-postulat mekanika kuantum terkait pengukuran.

Beberapa Postulat

Mekanika kuantum dapat berdiri tegak hingga saat ini dengan dibangun di atas beberapa postulat. Uniknya memang tidak semua buku teks sepakat mengenai jumlah postulat di dalam mekanika kuantum maupun urutannya. Beberapa rujukan bahkan tidak memerinci postulat satu per satu, digabungkan saja semuanya dan disebut sebagai interpretasi statistik mekanika kuantum. Namun, dalam serial kuliah ini kita ingin mempertegas bahwa hubungan yang kita bangun antara matematika dan eksperimen didasarkan pada postulat-postulat. Untungnya, postulat-postulat ini telah melayani kita dengan sangat baik selama puluhan tahun dan saat ini sudah lewat seratus tahun, yang justru semakin memperkuat kedudukannya. Untuk kali ini, kita sebutkan dulu tiga postulat.

Postulat I: Keadaan Kuantum

Pada setiap saat (waktu), keadaan dari suatu sistem fisis dispesifikasi oleh sebuah vektor keadaan (ket), $|\psi\rangle$.

Sampai kuliah ini, kita sudah sering mengatakan hal semacam suatu sistem sedang berada “di dalam” keadaan $|\psi\rangle$. Pada dasarnya, pernyataan ini adalah asumsi yang telah kita gunakan dan sekarang kita “meresmikannya” sebagai suatu postulat. Setiap orang memikirkan tentang “keadaan” dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin akan sangat

terbantu jika kita memikirkan keadaan kuantum dalam konteks informasi, yakni bahwa keadaan tersebut mengandung seluruh informasi yang dapat diketahui tentang suatu sistem kuantum.

Jika kita mengetahui keadaan dari suatu sistem, kita mengetahui probabilitas untuk seluruh hasil yang mungkin muncul dari semua kemungkinan pengukuran yang dapat kita lakukan pada sistem tersebut. Perhatikan bahwa kita mengatakan “probabilitas untuk seluruh hasil yang mungkin”, bukan hasilnya itu sendiri. Di dalam mekanika kuantum, sangat sedikit kasus ketika hasil pengukuran dapat diketahui sebelumnya karena semua pengukuran bersifat probabilistik. Hal terbaik yang dapat dilakukan mekanika kuantum adalah memprediksi probabilitas dari hasil-hasil pengukuran, dan informasi ini terkandung di dalam vektor keadaan tersebut.

Ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan terkait Postulat I. Sesungguhnya, tidak semua keadaan kuantum dapat dideskripsikan oleh vektor ket $|\psi\rangle$. Sejauh ini, kita mengkhususkan diri pada kasus keadaan murni (*pure states*), dan seluruh keadaan murni dapat dideskripsikan oleh vektor ket. Namun, pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari bahwa mekanika kuantum juga memungkinkan adanya keadaan campuran (*mixed states*), yang tidak dapat direpresentasikan oleh vektor ket. Pada titik tersebut, kita perlu memperluas pemahaman kita mengenai keadaan kuantum, namun fakta bahwa terdapat suatu “keadaan” yang mengandung seluruh informasi mengenai sistem kuantum tetaplah berlaku.

Postulat II: *Observable*

Besaran-besaran yang dapat diukur secara fisis direpresentasikan oleh *observable* (misalnya dinotasikan oleh besaran O). Setiap *observable* memiliki operator $\hat{O}$ yang bersesuaian dan bersifat Hermitian.

Sebagai contoh yang telah kita gunakan sebelumnya, polarisasi adalah sebuah *observable* karena memungkinkan untuk diukur. *Observable* polarisasi HV adalah $\mathcal{P}_{HV}$ dan operator Hermitian yang bersesuaian dengannya adalah $\hat{P}_{HV}$. *Observable* lainnya meliputi energi, posisi, momentum, dan lain-lain, semuanya memiliki operator Hermitian masing-masing.

Definisi yang lebih matematis untuk sebuah *observable* di dalam mekanika kuantum adalah sebuah operator Hermitian yang keadaan-keadaan *eigennya* membentuk satu set basis yang lengkap. Karena keadaan-keadaan *eigen* dari operator Hermitian berdimensi berhingga selalu membentuk basis yang lengkap, berdasarkan definisi ini, seluruh operator Hermitian berdimensi berhingga akan berkorespondensi dengan *observable*. Menimbang definisi ini, sebagian fisikawan tidak repot-repot membedakan antara *observable* dan operatornya. Namun, bagi para pelajar tentunya akan sangat berguna untuk membuat perbedaan antara besaran yang diamati secara fisis dengan operator Hermitian yang menjadi representasi matematisnya.

Postulat III: Nilai *Eigen* dalam Pengukuran

Jika suatu *observable* O (dengan operator Hermitian $\hat{O}$ yang bersesuaian) diukur, hasil pengukuran yang mungkin muncul diberikan oleh nilai-nilai eigen dari $\hat{O}$.

Ketika kita mengukur polarisasi menggunakan perangkat pada Gambar 1, hasil yang mungkin muncul adalah $+1$ untuk horizontal dan -1 untuk vertikal karena keduanya merupakan nilai-nilai eigen dari operator $\hat{J}_{HV}$. Kita tidak pernah mendapatkan nilai pengukuran 0 meskipun polarisasi rata-ratanya mungkin bernilai 0. Mekanika kuantum mendapatkan namanya dari fakta bahwa sistem ini hanya mengizinkan nilai pengukuran diskret untuk besaran tertentu, pada situasi mekanika klasik justru mengizinkan nilai yang kontinu. Operator Hermitian yang bersesuaian memiliki spektrum nilai eigen diskret, dan nilai-nilai eigen diskret ini merepresentasikan hasil pengukuran yang diizinkan.

Postulat III inilah yang mengharuskan kita mengasosiasikan operator Hermitian dengan *observable* pada Postulat II. Pengukuran menghasilkan bilangan riil, bukan bilangan kompleks. Agar kita dapat mempostulatkan bahwa hasil pengukuran diberikan oleh nilai *eigen*, sembari tetap menjamin bahwa nilainya riil, kita perlu mengasosiasikan *observable* dengan operator Hermitian karena operator jenis inilah yang dijamin memiliki nilai eigen riil. Beberapa dekade terakhir ini, sebetulnya ada perkembangan sangat pesat dalam riset mekanika kuantum *non-Hermitian*. Kita baru akan membahasnya ketika tahapan belajar fondasi mekanika kuantum Hermitian sudah cukup kokoh.

Postulat IV: Evolusi Keadaan *Eigen*

Untuk pengukuran *observable* O dengan operator Hermitian $\hat{O}$ yang bersesuaian, pada sebuah sistem yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, probabilitas untuk memperoleh nilai eigen λ sebagai hasil pengukuran adalah $P(\lambda|\psi) = |\langle\lambda|\psi\rangle|^2$, dengan $|\lambda\rangle$ adalah keadaan *eigen* yang terasosiasi pada nilai λ tertentu. Setelah pengukuran yang menghasilkan nilai tersebut, sistem akan ditinggalkan dalam keadaan $|\lambda\rangle$.

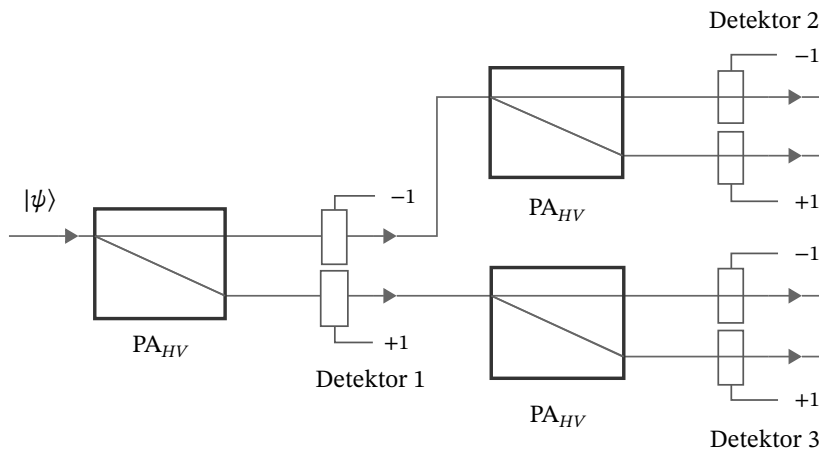
Ada dua kalimat utama dalam Postulat IV ini. Bagian pertamanya terkait dengan probabilitas mengukur nilai λ , yang sudah cukup panjang kita alami secara tidak sadar (mungkin) dari awal kuliah. Namun, makna postulat ini bukan berarti sistem berada dalam keadaan $|\lambda\rangle$ sebelum pengukuran, melainkan bahwa sebelum pengukuran sistem berada dalam keadaan $|\psi\rangle$. Probabilitas mendapati sistem $|\psi\rangle$ terukur bernilai λ untuk *observable* O itu sama dengan probabilitas kondisional memperoleh λ jika sistem terkondisikan pada $|\psi\rangle$. Postulat probabilitas ini yang sering disebut sebagai aturan Born, mengikuti nama Max Born.

Bagian kedua dari Postulat IV mengenai keadaan sistem setelah pengukuran merupakan informasi yang baru dimunculkan pada kuliah sekarang. Postulat ini menyatakan bahwa tindakan pengukuran dapat mengubah keadaan sistem. Sebelum pengukuran, sistem berada dalam keadaan $|\psi\rangle$. Setelah pengukuran, sistem berada dalam keadaan $|\lambda\rangle$. Bagian postulat

ini terkadang disebut sebagai postulat proyeksi von Neumann.

Mari kita bayangkan detektor +1 pada Gambar 1 menyala, yang mengindikasikan foton terpolarisasi horizontal. Postulat IV menyatakan bahwa ketika meninggalkan perangkat pengukuran, foton berada dalam keadaan $|H\rangle$. Untuk memverifikasinya, kita harus melakukan pengukuran polarisasi kedua seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Jika foton meninggalkan perangkat pengukuran pertama dalam keadaan $|H\rangle$, pengukuran kedua akan menghasilkan +1 dengan probabilitas $P(+1|H) = |\langle H|H\rangle|^2 = 1$, alias 100% foton terpolarisasi horizontal. Hasil ini memanglah yang akan kita temukan pada eksperimen riilnya dan semestinya tidak mengejutkan untuk pengukuran polarisasi. Namun, Postulat IV berlaku untuk pengukuran kuantum apa pun, yang terkadang bisa menantang nalar.



Gambar 2: Pengukuran polarisasi berulang. Jika detektor 1 mengukur +1, maka detektor 3 akan mengukur +1 dengan probabilitas 100%, sedangkan detektor 2 tidak akan mencatat apa pun.

Singkatnya, setelah suatu pengukuran menghasilkan nilai λ , sistem akan ditinggalkan dalam keadaan *eigen* $|\lambda\rangle$ yang bersesuaian. Jika pengukuran berikutnya dilakukan sebelum keadaan sistem sempat berubah, hasil yang sama akan diperoleh kembali dengan probabilitas 100%.

Pengukuran polarisasi dari suatu keadaan

Pengukuran $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dilakukan untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$. Apa saja hasil yang mungkin dari pengukuran ini? Berapa probabilitasnya? Untuk setiap hasil, dalam keadaan apa sistem ditinggalkan?

Solusi:

Hasil pengukuran yang mungkin adalah nilai-nilai *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, yakni +1 untuk

horizontal, dan -1 untuk vertikal.

Untuk pengukuran yang menghasilkan $+1$, probabilitasnya adalah

$$P(+1 | |R\rangle) = |\langle H | R \rangle|^2 = 1/2.$$

Setelah pengukuran tersebut, berkas foton ditinggalkan dalam keadaan $|H\rangle$.

Untuk pengukuran yang menghasilkan -1 , probabilitasnya adalah

$$P(-1 | |R\rangle) = |\langle V | R \rangle|^2 = 1/2.$$

Setelah pengukuran tersebut, berkas foton ditinggalkan dalam keadaan $|V\rangle$.

Kita kembali perlu memberikan catatan tambahan terhadap redaksi kata yang digunakan dalam postulat sebelumnya. Postulat IV mengasumsikan bahwa setiap nilai *eigen* memiliki tepat satu keadaan *eigen* unik yang bersesuaian. Dalam kondisi tersebut, operator dikatakan memiliki spektrum nilai *eigen* yang tidak terdegenerasi (*nondegenerate*). Namun, terkadang terdapat lebih dari satu keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan satu nilai *eigen* tertentu. Nilai *eigen* seperti ini disebut terdegenerasi (*degenerate*).

Tingkat degenerasi suatu nilai *eigen* ditentukan oleh jumlah keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan nilai *eigen* tersebut. Misalnya, jika suatu nilai *eigen* memiliki tiga keadaan *eigen*, kita sebut nilai *eigennya* terdegenerasi lipat tiga. Untuk kasus nilai *eigen* yang terdegenerasi, setiap keadaan *eigen* yang bersesuaian akan memberikan kontribusi terhadap probabilitas pengukuran. Kita akan menggeneralisasi Postulat IV untuk mengakomodasi fakta tersebut saat diperlukan saja belakangan.

Nilai Harap/Ekspektasi

Mari kita eksplorasi lagi operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ sebagai contoh kasus yang bermanfaat dengan menghitung $\langle \psi | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | \psi \rangle$ untuk keadaan umum $|\psi\rangle = c_H |H\rangle + c_V |V\rangle$. Jika kita gunakan pers. (5), diperoleh:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | \psi \rangle &= \langle \psi | [(+1) |H\rangle \langle H| + (-1) |V\rangle \langle V|] | \psi \rangle \\ &= (+1) \langle \psi | H \rangle \langle H | \psi \rangle + (-1) \langle \psi | V \rangle \langle V | \psi \rangle \\ &= (+1) |\langle H | \psi \rangle|^2 + (-1) |\langle V | \psi \rangle|^2 \\ &= |c_H|^2 - |c_V|^2. \end{aligned} \tag{6}$$

Perhatikan bahwa hasil ini sama dengan polarisasi rata-rata yang kita temukan pada pers. (3). Karena kita telah melakukan perhitungan ini untuk keadaan sembarang, $\langle \psi | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | \psi \rangle$ akan selalu menghasilkan nilai polarisasi rata-rata.

Berdasarkan tinjauan di atas, besaran $\langle \hat{O} \rangle \equiv \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$ secara umum dapat disebut sebagai nilai harap atau nilai ekspektasi dari $\hat{O}$. Nilai harap setara dengan nilai rata-rata yang akan kita peroleh dari pengukuran-pengukuran $\hat{O}$ dalam batas galat eksperimental dan statistik,

dengan asumsi sistem disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$. Jika kita menerapkan prosedur yang telah dideskripsikan pada kuliah paling pertama, untuk $\hat{O}$, kita menemukan bahwa variansi ΔO^2 diberikan oleh

$$\begin{aligned}
 \Delta O^2 &= \langle (\delta \hat{O})^2 \rangle \\
 &= \langle (\hat{O} - \langle \hat{O} \rangle)^2 \rangle \\
 &= \langle \hat{O}^2 - 2\hat{O}\langle \hat{O} \rangle + \langle \hat{O} \rangle^2 \rangle \\
 &= \langle \hat{O}^2 \rangle - 2\langle \hat{O} \rangle \langle \hat{O} \rangle + \langle \hat{O} \rangle^2 \\
 &= \langle \hat{O}^2 \rangle - \langle \hat{O} \rangle^2
 \end{aligned} \tag{7}$$

Simpangan baku, ΔO , diberikan oleh akar kuadrat dari variansi:

$$\Delta O = \sqrt{\langle \hat{O}^2 \rangle - \langle \hat{O} \rangle^2}$$

Nilai harap dan simpangan baku $\mathcal{P}_{HV}$

Hitunglah nilai harap dan simpangan baku dari $\mathcal{P}_{HV}$ untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$.

Solusi:

Nilai harap diberikan oleh

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle &= \langle R | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | R \rangle \\
 &= \langle R | [(+1)|H\rangle\langle H| + (-1)|V\rangle\langle V|] | R \rangle \\
 &= (+1)|\langle H | R \rangle|^2 + (-1)|\langle V | R \rangle|^2 \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 - \left| \frac{-i}{\sqrt{2}} \right|^2 = 0.
 \end{aligned}$$

Secara fisis, hasil ini dapat diinterpretasikan oleh fakta bahwa berkas yang terpolarisasi melingkar kanan akan terpisah secara merata di PA_{HV} . Setengah dari waktu pengukuran, kita akan mengukur foton terpolarisasi vertikal (-1) , dan setengah waktu lainnya kita akan mengukur foton terpolarisasi horizontal $(+1)$. Pengukuran-pengukuran ini akan menghasilkan rata-rata 0.

Untuk mencari variansi, kita harus menentukan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2$ terlebih dahulu:

$$\begin{aligned}
 \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 &= [(+1)|H\rangle\langle H| + (-1)|V\rangle\langle V|][(+1)|H\rangle\langle H| + (-1)|V\rangle\langle V|] \\
 &= (+1)^2 |H\rangle\langle H| + (-1)^2 |V\rangle\langle V| \\
 &= |H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| = \hat{1}.
 \end{aligned}$$

Variansi $\Delta \mathcal{P}_{HV}^2$ adalah

$$\begin{aligned}
 \Delta \mathcal{P}_{HV}^2 &= \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \rangle - \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle^2 \\
 &= \langle R | \hat{1} | R \rangle - (0)^2 = 1.
 \end{aligned}$$

Simpangan bakunya kemudian dapat dihitung sebagai $\Delta\mathcal{P}_{HV} = \sqrt{1} = 1$, masuk akal untuk nilai yang bergantian secara acak antara +1 dan -1.

Istilah nilai harap bisa jadi menyesatkan, sebagaimana terlihat dari contoh sebelumnya. Kita mungkin baru menyadari bahwa nilai harap dari $\mathcal{P}_{HV}$ adalah 0, sehingga sepintas kalau tidak hati-hati ada saja yang mengira bahwa 0 merupakan hasil yang paling mungkin dari suatu pengukuran. Namun, ternyata nilai pengukuran yang diizinkan hanyalah ± 1 , sehingga kita tidak akan pernah mengukur angka 0. Oleh karenanya, nilai harap/ekspektasi dalam konteks kuantum ini adalah nilai yang diharapkan dari *rata-rata* serangkaian pengukuran, bukan nilai yang diharapkan dari suatu pengukuran tunggal.

Operator dan Pengukuran

Kita perlu memperjelas sesuatu yang dapat membingungkan. Pengukuran berkorespondensi dengan operator Hermitian. Operator mengubah satu keadaan menjadi keadaan lain dengan artian bahwa setelah pengukuran, keadaan suatu sistem berubah. Mengingat fakta-fakta ini, bisa muncul godaan untuk meyakini bahwa keadaan keluaran yang dihasilkan dari suatu pengukuran diperoleh secara matematis dengan menerapkan operator Hermitian yang bersesuaian ke keadaan masukan.

Dengan kata lain, asumsikan kita ingin melakukan pengukuran *observable* O pada sistem yang disiapkan dalam keadaan masukan $|\psi_i\rangle$. Kita mungkin ingin mengatakan bahwa setelah pengukuran, sistem ditinggalkan dalam keadaan $\hat{O}|\psi_i\rangle$. Namun, setelah pengukuran, sistem umumnya *tidak* ditinggalkan dalam keadaan $\hat{O}|\psi_i\rangle$. Mari kita lihat ilustrasinya melalui sebuah contoh soal.

Keadaan kuantum setelah pengukuran

Apakah $\hat{\mathcal{P}}_{HV} |R\rangle$ merupakan keadaan keluaran yang akan diperoleh dari pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ untuk seberkas foton yang disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$?

Solusi:

Jawaban singkatnya adalah “bukan”. Secara lebih terperinci, kita dapat menjawabnya menggunakan representasi matriks dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$. Sebuah operator Hermitian yang dinyatakan dalam basis keadaan *eigennya* secara umum akan berbentuk diagonal, dengan nilai-nilai *eigennya* mengisi elemen diagonal tersebut. Dalam basis HV :

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{HV}.$$

Gunakan definisi tersebut untuk menghitung

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |R\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{HV} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \doteq |L\rangle.$$

Hasil terakhir ini jelas tidak mungkin merupakan keadaan keluaran dari pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ karena $|L\rangle$ bukan merupakan keadaan *eigen* dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, padahal kita tahu bahwa keadaan keluaran haruslah berupa keadaan *eigen*. Kemungkinan keluaran untuk pengukuran ini telah dibahas sebelumnya, yakni $|H\rangle$ dengan peluang tertentu dan $|V\rangle$ dengan peluang tertentu.

Sekarang seharusnya sudah jelas bahwa sekadar menerapkan operator ke keadaan masukan tidak selalu menghasilkan keadaan keluaran. Penerapan operator ke suatu keadaan adalah proses yang deterministik, kita selalu mendapatkan hasil yang sama. Sementara itu, pengukuran bersifat probabilistik sehingga secara umum terdapat banyak kemungkinan keadaan keluaran untuk pengukuran tertentu, masing-masing diperoleh dengan probabilitas yang berbeda. Tidak ada cara untuk memprediksi secara tepat bagaimana keadaan suatu sistem setelah pengukuran. Pesan utamanya adalah bahwa menerapkan operator dan melakukan pengukuran bukanlah hal yang sama.

Pascaseleksi

Saat memanfaatkan sebuah sistem kuantum untuk keperluan tertentu, sering kali hasil yang kita peroleh tidak selalu “sah” secara kuantum (belum benar-benar bersifat kuantum). Sebagai contoh, bayangkan kita menciptakan foton tunggal menggunakan kristal nonlinear (misalnya, kalium titanil fosfat). Akan tetapi, ada banyak proses fisika yang dapat terjadi, sehingga belum tentu kita selalu mendapatkan foton tunggal. Dari sudut pandang kita, hasil dari proses selain penciptaan foton tunggal yang kita inginkan merupakan hasil yang tidak sah. Lalu, bagaimana kita dapat yakin bahwa foton tunggal (sebagai objek kuantum yang sah) berhasil diciptakan?

Kita menggunakan fakta bahwa kristal yang kita gunakan selalu menghasilkan foton tunggal secara sepasang. Jika kita dapat mengukur kedua foton tersebut, kita tahu bahwa proses yang kita ukur merupakan proses penciptaan foton tunggal. Kita memberikan syarat bahwa “penciptaan foton tunggal dari kristal berhasil apabila terdapat pasangannya yang juga terukur”. Dengan kata lain, proses ini kita nyatakan sukses apabila kita mengukur 1 foton pasangan, dan gagal apabila kita mengukur 0 foton pasangan. Karakteristik semacam ini kita namakan “pascaseleksi” (*postselection*), karena kita hanya memilih proses yang memenuhi syarat tertentu, melalui pengukuran setelah proses itu terjadi, sebagai hasil yang sah.

Soal-Jawab

Soal 1

Buktikan bahwa definisi operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)|H\rangle\langle H| + (-1)|V\rangle\langle V|$ ekuivalen dengan definisi

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (+1) |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (-1) |V\rangle.$$

Jawaban

Kita akan membuktikan ekuivalensi tersebut dalam dua arah.

Arah pertama: dari definisi operator ke persamaan nilai eigen.

Diberikan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|.$$

Kita operasikan pada keadaan $|H\rangle$:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|) |H\rangle.$$

Dengan menggunakan ortonormalitas basis HV ,

$$\langle H|H\rangle = 1, \quad \langle V|H\rangle = 0,$$

kita peroleh

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = |H\rangle\langle H|H\rangle - |V\rangle\langle V|H\rangle = |H\rangle(1) - |V\rangle(0) = |H\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (+1) |H\rangle.$$

Sekarang kita operasikan pada keadaan $|V\rangle$:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|) |V\rangle.$$

Karena

$$\langle H|V\rangle = 0, \quad \langle V|V\rangle = 1,$$

kita dapat tuliskan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = |H\rangle\langle H|V\rangle - |V\rangle\langle V|V\rangle = |H\rangle(0) - |V\rangle(1) = -|V\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (-1) |V\rangle.$$

Arah kedua: dari persamaan nilai eigen ke definisi operator.

Sekarang andaikan diketahui bahwa

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = -|V\rangle.$$

Karena $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ membentuk basis ortonormal lengkap, operator identitas dapat ditulis sebagai

$$\hat{1} = |H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|.$$

Operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dengan begitu dapat diperluas sebagai

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV} &= \hat{\mathcal{P}}_{HV} \hat{1} = \hat{\mathcal{P}}_{HV} (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|) \\ &= \hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle\langle H| + \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle\langle V|.\end{aligned}$$

Gunakan hubungan nilai eigennya:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1) |H\rangle\langle H| + (-1) |V\rangle\langle V|.$$

Jadi, definisi operator dalam bentuk

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$$

memang ekuivalen dengan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = -|V\rangle.$$

Dengan demikian, telah terbukti bahwa kedua cara pendefinisian tersebut ekuivalen satu sama lain.

Soal 2

Tentukan representasi matriks dari operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ menggunakan keadaan-keadaan $|L\rangle$ dan $|R\rangle$ sebagai basisnya.

Jawaban

Kita ingin mencari representasi matriks operator

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$$

dalam basis $\{|L\rangle, |R\rangle\}$.

Kita gunakan relasi standar antara basis polarisasi linier HV dan basis polarisasi melingkar LR :

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + i |V\rangle), \quad |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - i |V\rangle).$$

Dari sini diperoleh inversnya:

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|L\rangle + |R\rangle), \quad |V\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |R\rangle.$$

Langkah 1: tulis $|H\rangle\langle H|$ dalam basis LR .

Karena

$$|H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|L\rangle + |R\rangle),$$

kita dapat tuliskan

$$\langle H| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle L| + \langle R|),$$

sehingga

$$\begin{aligned} |H\rangle\langle H| &= \frac{1}{2} (|L\rangle + |R\rangle)(\langle L| + \langle R|) \\ &= \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|). \end{aligned}$$

Langkah 2: tulis $|V\rangle\langle V|$ dalam basis LR .

Dari

$$|V\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |R\rangle,$$

kita peroleh

$$\langle V| = \frac{i}{\sqrt{2}} \langle L| - \frac{i}{\sqrt{2}} \langle R|,$$

sehingga

$$\begin{aligned} |V\rangle\langle V| &= \left(\frac{-i}{\sqrt{2}} |L\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |R\rangle \right) \left(\frac{i}{\sqrt{2}} \langle L| - \frac{i}{\sqrt{2}} \langle R| \right) \\ &= \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| - |L\rangle\langle R| - |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|). \end{aligned}$$

Langkah 3: hitung $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$.

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{P}}_{HV} &= \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|) \\ &\quad - \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| - |L\rangle\langle R| - |R\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|) \\ &= |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|. \end{aligned}$$

Sekarang kita tulis representasi matriksnya dalam basis $\{|L\rangle, |R\rangle\}$. Elemen-elemen matriksnya adalah

$$(\mathcal{P}_{HV})_{ij} = \langle i | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | j \rangle, \quad i, j \in \{L, R\}.$$

$$\langle L | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | L \rangle = 0, \quad \langle L | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | R \rangle = 1,$$

$$\langle R | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | L \rangle = 1, \quad \langle R | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | R \rangle = 0.$$

Maka, representasi matriksnya adalah

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{LR}.$$

Soal 3

Tinjau suatu pengukuran yang terkait operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ yang dilakukan untuk berkas foton yang disiapkan dalam keadaan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |H\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\pi/3} |V\rangle.$$

Apa kemungkinan keluaran dari pengukuran ini? Berapa peluangnya? Untuk setiap keluaran, tentukan keadaan kuantum yang saat itu terukur.

Jawaban

Operator polarisasi

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|$$

memiliki dua nilai *eigen* yang mungkin, yaitu

+1 dengan keadaan eigen $|H\rangle$, -1 dengan keadaan eigen $|V\rangle$.

Karena hasil pengukuran suatu *observable* harus berupa salah satu nilai eigennya, kemungkinan keluaran pengukurannya hanyalah:

$$\boxed{+1 \text{ atau } -1}.$$

Keadaan awal foton adalah

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |H\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\pi/3} |V\rangle.$$

Keadaan ini sudah terurai dalam basis eigen $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ sehingga peluang masing-masing keluaran dapat langsung dibaca dari kuadrat modulus koefisien-koefisiennya.

Keluaran +1. Koefisien untuk $|H\rangle$ adalah

$$c_H = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Maka, peluang memperoleh hasil +1 adalah

$$P(+1) = |c_H|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3}.$$

Setelah pengukuran menghasilkan +1, keadaan sistem runtuh ke keadaan *eigen* yang bersesuaian, yaitu $|H\rangle$.

Keluaran -1. Koefisien untuk $|V\rangle$ adalah

$$c_V = \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\pi/3}.$$

Maka, peluang memperoleh hasil -1 adalah

$$P(-1) = |c_V|^2 = \left| \sqrt{\frac{2}{3}} e^{i\pi/3} \right|^2 = \frac{2}{3} |e^{i\pi/3}|^2 = \frac{2}{3}.$$

Karena $|e^{i\pi/3}| = 1$, faktor fase kompleks tidak memengaruhi peluang. Setelah pengukuran menghasilkan -1 , keadaan sistem runtuh ke keadaan *eigen* yang bersesuaian, yaitu $|V\rangle$.

Sebagai bahan periksa, jumlah peluang harus sama dengan satu:

$$P(+1) + P(-1) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

Jadi, hasil akhirnya adalah:

Kemungkinan keluaran: $+1$ dan -1 ,	
$P(+1) = \frac{1}{3}$,	keadaan terukur $ H\rangle$,
$P(-1) = \frac{2}{3}$,	keadaan terukur $ V\rangle$.

Soal 4

Hitunglah nilai harap dan simpangan baku untuk:

- (i) operasi polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ pada berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi eliptis, $|e\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |V\rangle$,
- (ii) operasi proyeksi $\hat{P}_{+45} = | +45\rangle \langle +45 |$ pada berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi linier umum, $|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle$.

Jawaban

Kita gunakan definisi umum:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle, \quad (\Delta A)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2, \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta A)^2}.$$

(i) Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ pada $|e\rangle$.

Keadaan yang diberikan adalah $|e\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |V\rangle$ dengan operator polarisasinya $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = |H\rangle \langle H| - |V\rangle \langle V|$.

Untuk mendapatkan nilai harap, pertama kita hitung $\hat{\mathcal{P}}_{HV} |e\rangle$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV} |e\rangle &= (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|) (\cos\theta |H\rangle + \sin\theta e^{i\phi} |V\rangle) \\ &= \cos\theta |H\rangle\langle H|H\rangle + \sin\theta e^{i\phi} |H\rangle\langle H|V\rangle \\ &\quad - \cos\theta |V\rangle\langle V|H\rangle - \sin\theta e^{i\phi} |V\rangle\langle V|V\rangle \\ &= \cos\theta |H\rangle - \sin\theta e^{i\phi} |V\rangle.\end{aligned}$$

Sekarang,

$$\langle e| = \cos\theta \langle H| + \sin\theta e^{-i\phi} \langle V|.$$

Kita dapat jabarkan:

$$\begin{aligned}\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle &= \langle e| \hat{\mathcal{P}}_{HV} |e\rangle \\ &= (\cos\theta \langle H| + \sin\theta e^{-i\phi} \langle V|) (\cos\theta |H\rangle - \sin\theta e^{i\phi} |V\rangle) \\ &= \cos^2\theta \langle H|H\rangle - \cos\theta \sin\theta e^{i\phi} \langle H|V\rangle \\ &\quad + \cos\theta \sin\theta e^{-i\phi} \langle V|H\rangle - \sin^2\theta \langle V|V\rangle \\ &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\ &= \cos 2\theta.\end{aligned}$$

Jadi, nilai harapnya adalah

$$\boxed{\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle = \cos 2\theta.}$$

Selanjutnya, untuk mendapatkan simpangan baku, kita hitung dulu kuadrat operator:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 &= (|H\rangle\langle H| - |V\rangle\langle V|)^2 \\ &= |H\rangle\langle H|H\rangle\langle H| - |H\rangle\langle H|V\rangle\langle V| \\ &\quad - |V\rangle\langle V|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|V\rangle\langle V|.\end{aligned}$$

Dengan ortonormalitas basis HV ,

$$\langle H|H\rangle = 1, \quad \langle V|V\rangle = 1, \quad \langle H|V\rangle = 0,$$

maka

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 = |H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V| = \hat{1}.$$

Karena itu,

$$\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \rangle = \langle e| \hat{1} |e\rangle = 1.$$

Variansinya adalah

$$\begin{aligned}(\Delta\mathcal{P}_{HV})^2 &= \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \rangle - \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle^2 \\ &= 1 - \cos^2 2\theta \\ &= \sin^2 2\theta,\end{aligned}$$

sehingga simpangan bakunya

$$\Delta \mathcal{P}_{HV} = |\sin 2\theta|.$$

Perhatikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada fase ϕ . Jadi, nilai harap dan simpangan baku operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ hanya ditentukan oleh besar amplitudo $|H\rangle$ dan $|V\rangle$, bukan oleh fase relatifnya.

(ii) Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{P}_{+45}$ pada $|\theta\rangle$.

Keadaan awal yang diberikan adalah $|\theta\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle$ dengan operator proyeksi yang ditinjau:

$$\hat{P}_{+45} = | +45\rangle \langle +45|, \quad | +45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + |V\rangle).$$

Nilai harap operator proyeksi dapat dihitung sebagai

$$\langle \hat{P}_{+45} \rangle = \langle \theta | \hat{P}_{+45} | \theta \rangle = \langle \theta | +45 \rangle \langle +45 | \theta \rangle = |\langle +45 | \theta \rangle|^2.$$

Bagian hasil kali dalamnya saja adalah:

$$\begin{aligned} \langle +45 | \theta \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H | + \langle V |) (\cos \theta |H\rangle + \sin \theta |V\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos \theta \langle H | H \rangle + \sin \theta \langle V | V \rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos \theta + \sin \theta). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \hat{P}_{+45} \rangle &= \frac{1}{2} (\cos \theta + \sin \theta)^2 \\ &= \frac{1}{2} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta) \\ &= \frac{1}{2} (1 + \sin 2\theta). \end{aligned}$$

Jadi, kita peroleh nilai harapnya:

$$\langle \hat{P}_{+45} \rangle = \frac{1}{2} (1 + \sin 2\theta).$$

Untuk perhitungan simpangan baku, karena $\hat{P}_{+45}$ adalah operator proyeksi, operator ini lagi-lagi idempoten:

$$\hat{P}_{+45}^2 = \hat{P}_{+45}.$$

Akibatnya,

$$\langle \hat{P}_{+45}^2 \rangle = \langle \hat{P}_{+45} \rangle = \frac{1}{2} (1 + \sin 2\theta).$$

Variansinya adalah

$$\begin{aligned}(\Delta P_{+45})^2 &= \langle \hat{P}_{+45}^2 \rangle - \langle \hat{P}_{+45} \rangle^2 \\&= \frac{1}{2}(1 + \sin 2\theta) - \frac{1}{4}(1 + \sin 2\theta)^2 \\&= \frac{1}{4}(1 - \sin^2 2\theta) \\&= \frac{1}{4} \cos^2 2\theta.\end{aligned}$$

sehingga kita peroleh simpangan bakunya:

$$\Delta P_{+45} = \frac{1}{2} |\cos 2\theta|.$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #10-Ketidaktentuan dan Komplementaritas

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 18 Maret 2026

Salah satu ciri paling khas dari mekanika kuantum adalah adanya batas prinsipil terhadap jenis informasi yang dapat diperoleh dari suatu sistem. Dalam konteks ini, dua gagasan yang sangat penting adalah **hubungan ketidaktentuan** dan **komplementaritas**. Hubungan ketidaktentuan berbicara tentang batas bawah variasi hasil pengukuran dua *observable* tertentu, sedangkan komplementaritas menekankan bahwa aspek-aspek fisis tertentu dari sistem kuantum tidak selalu dapat diwujudkan secara penuh pada saat yang sama dalam satu pengaturan eksperimen. Pada sesi kali ini, kita akan mulai dari relasi ketidaktentuan, kemudian beralih ke komplementaritas sebagai gagasan lain yang sama-sama menunjukkan adanya batas prinsipil dalam deskripsi kuantum.

Komutator dan Hubungan Ketidaktentuan

Dalam salah satu kuliah, kita telah menyebutkan bahwa operator secara umum tidak bersifat komutatif, $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan suatu “komutator” dari $\hat{A}$ dan $\hat{B}$, yakni:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}, \quad (1)$$

yang juga merupakan sebuah operator. Jika $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, kedua operator tersebut dikatakan “komut” (*commute*), dan urutan operasinya tidaklah penting.

Sekarang tinjau *observable* A dan B , dengan operator Hermitian $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ yang bersesuaian. Kita melakukan serangkaian pengukuran A pada sekumpulan besar sistem yang identik, yang semuanya disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, atau biasa disebut sebagai ensambel (*ensemble*). Ketidakpastian dalam pengukuran semacam itu dinyatakan sebagai simpangan baku ΔA , yang merupakan akar kuadrat dari variansi:

$$\begin{aligned} \Delta A^2 &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle \\ &= \langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^\dagger (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) | \psi \rangle, \end{aligned} \quad (2)$$

dengan baris kedua berlaku karena $\hat{A}$ Hermitian. Jika kita mendefinisikan keadaan baru sebagai

$$|a\rangle \equiv (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) | \psi \rangle, \quad (3)$$

kita peroleh $\Delta A^2 = \langle a|a \rangle$. Setelah melakukan pengukuran A , kita ganti perangkat kita untuk melakukan serangkaian pengukuran B pada ensambel baru yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$ yang sama. Dengan mendefinisikan

$$|b\rangle \equiv (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) |\psi\rangle, \quad (4)$$

variansi dari pengukuran ini adalah $\Delta B^2 = \langle b|b \rangle$. Ketidaksamaan Schwarz memberikan hubungan antarhasil kali dalam (*inner product*) sebagai berikut:

$$\langle a|a \rangle \langle b|b \rangle \geq |\langle a|b \rangle|^2, \quad (5)$$

yang berarti

$$\Delta A^2 \Delta B^2 \geq |\langle a|b \rangle|^2 \Rightarrow \Delta A \Delta B \geq |\langle a|b \rangle|. \quad (6)$$

Karena $\langle a|b \rangle$ secara umum bernilai kompleks, berlaku hubungan

$$|\langle a|b \rangle|^2 = [\text{Re}(\langle a|b \rangle)]^2 + [\text{Im}(\langle a|b \rangle)]^2 \geq [\text{Im}(\langle a|b \rangle)]^2 = \left[\frac{1}{2i} (\langle a|b \rangle - \langle b|a \rangle) \right]^2. \quad (7)$$

Lebih lanjut, kita dapat menguraikan

$$\begin{aligned} \langle a|b \rangle &= \langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^\dagger (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) | \psi \rangle \\ &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} - \hat{A} \langle \hat{B} \rangle - \hat{B} \langle \hat{A} \rangle + \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle. \end{aligned} \quad (8)$$

Persamaan untuk $\langle b|a \rangle$ akan terlihat sama, tetapi dengan posisi A dan B yang tertukar. Sekarang gabungkan pers. (6), (7), dan (8) untuk menghasilkan

$$\begin{aligned} \Delta A \Delta B &\geq \left| \frac{1}{2i} (\langle a|b \rangle - \langle b|a \rangle) \right| \\ &= \frac{1}{2} |\langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle - \langle \hat{B} \hat{A} \rangle + \langle \hat{B} \rangle \langle \hat{A} \rangle| \\ &= \frac{1}{2} |\langle \hat{A} \hat{B} - \hat{B} \hat{A} \rangle|. \end{aligned} \quad (9)$$

Baris terakhir ini tidak lain adalah komutator, sehingga

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|. \quad (10)$$

Ketidaktentuan (*indeterminacy*) vs. Ketidakpastian (*uncertainty*)

Persamaan (10) adalah karakteristik yang sangat penting dari pengukuran kuantum. Persamaan ini menyatakan adanya batas bawah untuk hasil kali ketidakpastian dari pengukuran dua *observable*, yang ditentukan oleh nilai ekspektasi dari komutatornya. Jika nilai ekspektasi ini tidak nol, ketidakpastian pada salah satu pengukuran harus meningkat jika ketidakpastian pada pengukuran lainnya berkurang. Persamaan (10) merepresentasikan hubungan ketidaktentuan (*indeterminacy relation*) antara $\hat{A}$ dan $\hat{B}$.

Perlu ditekankan bahwa hubungan ketidaktentuan ini tidak menyatakan bahwa dua pengukuran dilakukan secara serentak pada partikel yang sama. Hubungan ini menyatakan batas bawah bagi dispersi statistik hasil pengukuran dua *observable* pada ensambel sistem yang semuanya disiapkan dalam keadaan kuantum yang sama.

Hubungan ketidaktentuan sering kali disajikan sebagai penjelasan mengapa suatu perangkat pengukuran tertentu tidak dapat mengukur dua *observable* yang tidak komut, dengan presisi sembarang. Penjelasan ini mungkin kurang memuaskan karena membuat kita bertanya-tanya apakah presisi tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat yang berbeda atau tidak. Namun, perlu dicatat bahwa pers. (10) tidak merujuk pada perangkat tertentu mana pun. Keadaan sistem ($|\psi\rangle$) sendiri yang menentukan nilai minimum dari hasil kali ketidakpastian tersebut, bukan skema pengukuran tertentu.

Dari argumen di atas, kita sampai pada alasan filosofis kenapa menggunakan istilah hubungan ketidaktentuan (*indeterminacy relation*) sebagai istilah yang lebih umum alih-alih hubungan ketidakpastian (*uncertainty relation*). Istilah hubungan ketidakpastian menyiratkan bahwa batas bawah pada pers. (10) disebabkan oleh ketidakpastian dalam pengukuran, yakni adanya aktivitas atau operasi pengukuran. Di sisi lain, istilah hubungan ketidaktentuan lebih menegaskan bahwa sifat-sifat yang bersesuaian dengan *observable* yang tidak saling komut secara inheren memang tidak terdefinisi dengan baik dalam sistem kuantum sebelum dilakukan pengukuran. Dengan kata lain, ketidaktentuan sudah ada dari awal melekat pada sistem kuantum sebelum dilakukan pengukuran. Setelah ada pengukuran, barulah kita tahu ketidakpastian pengukurannya.

Kita perlu memperjelas juga bahwa hubungan ketidaktentuan pada pers. (10) berlaku untuk pengukuran A dan B yang dilakukan pada sub-ensambel yang terpisah. Kita menyiapkan sistem berkali-kali dalam keadaan $|\psi\rangle$ dan melakukan pengukuran A menggunakan satu set partikel. Kita kemudian mengubah perangkat kita untuk melakukan pengukuran B , lalu melakukan pengukuran ini pada sistem yang sama, yang disiapkan dalam keadaan yang sama, dengan set partikel yang berbeda. Kita tidak pernah mencoba melakukan pengukuran baik A maupun B pada partikel yang sama.

Misalkan sekarang kita mencoba melakukan pengukuran $\hat{P}_{HV}$ sekaligus $\hat{P}_{45}$ pada foton yang sama untuk sebuah sistem yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$. Jika kita melakukan pengukuran $\hat{P}_{HV}$ terlebih dahulu, berdasarkan postulat pengukuran, keadaan sistem setelah pengukuran tersebut akan menjadi $|H\rangle$ atau $|V\rangle$, bukan lagi $|\psi\rangle$. Keadaan sistem telah berubah sebelum pengukuran $\hat{P}_{45}$ dilakukan, sehingga tidak lagi masuk akal untuk menggunakan keadaan $|\psi\rangle$ saat kita menghitung kuantitas seperti $\Delta\hat{P}_{45}$. Jelas bahwa hubungan ketidaktentuan pada pers. (10) tidak dapat bersesuaian dengan pengukuran yang dilakukan dengan cara seperti ini.

Agar dapat melakukan pengukuran yang bermakna terhadap dua *observable* berbeda yang tidak komutatif pada ensambel yang sama, kita harus mengorbankan sebagian presisi pengukuran. Karena alasan inilah, dapat ditunjukkan bahwa hasil kali ketidakpastian untuk pengukuran semacam itu selalu lebih besar dibandingkan hasil kali untuk pengukuran yang dilakukan secara terpisah.

Ketidakpastian pengukuran polarisasi

Seberkas foton disiapkan dalam keadaan $|R\rangle$. Sebagai pengingat, dalam basis HV keadaan polarisasi melingkar kanan dapat dituliskan sebagai

$$|R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}_{HV}.$$

Representasi ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai harap dan simpangan baku operator-operator polarisasi yang relevan. Pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ dan $\mathcal{P}_{45}$ (dengan $\hat{\mathcal{P}}_{45} = (+1)|+45\rangle\langle+45| + (-1)|-45\rangle\langle-45|$) dilakukan secara terpisah pada berkas ini. Tentukanlah ketidakpastian dalam pengukuran-pengukuran ini, dan tunjukkan bahwa hasilnya konsisten dengan hubungan ketidaktentuan yang terkait.

Solusi:

Hubungan ketidaktentuan yang perlu kita verifikasi adalah

$$\Delta\mathcal{P}_{HV}\Delta\mathcal{P}_{45} \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] \rangle|. \quad (11)$$

Pada kuliah sebelumnya, kita telah menunjukkan bahwa $\Delta\mathcal{P}_{HV} = 1$. Untuk menyelesaikan bagian lainnya, kita mulai dengan representasi matriks $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ dalam basis HV :

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{HV}.$$

Kita cari $\Delta\mathcal{P}_{45}$ dengan mencari $\langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle$ dan $\langle \hat{\mathcal{P}}_{45}^2 \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle &= \langle R | \hat{\mathcal{P}}_{45} | R \rangle \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

$$\hat{\mathcal{P}}_{45}^2 \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \hat{1}.$$

Oleh karena itu,

$$\Delta\mathcal{P}_{45}^2 = \langle \hat{\mathcal{P}}_{45}^2 \rangle - \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle^2 = 1 - 0 = 1,$$

sehingga ketidakpastiannya adalah $\Delta\mathcal{P}_{45} = \sqrt{1} = 1$.

Selanjutnya, kita hitung representasi matriks dari komutator:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} - \hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV} \\ &\doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nilai ekspektasi komutator tersebut adalah

$$\begin{aligned}\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] \rangle &\doteq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i \\ -1 \end{pmatrix} = -2i.\end{aligned}$$

Substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan (11) menghasilkan

$$\begin{aligned}(1)(1) &\geq \frac{1}{2} |-2i| \\ 1 &\geq 1,\end{aligned}$$

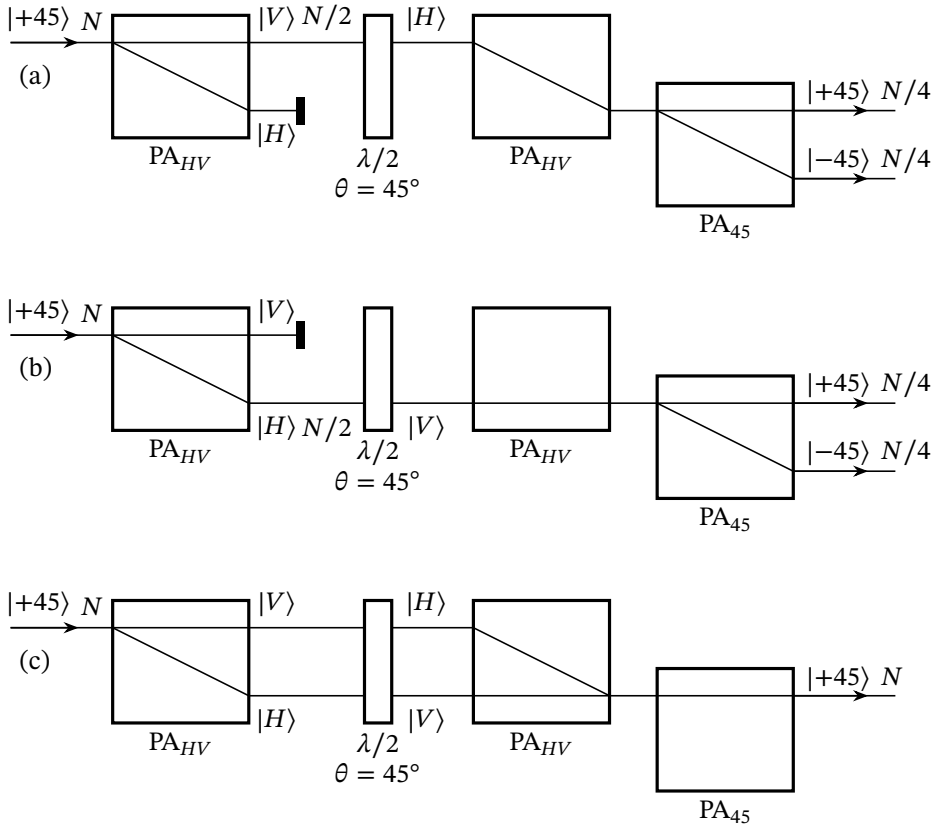
yang menunjukkan bahwa hubungan ketidakpastian tersebut terpenuhi. Keadaan $|R\rangle$ dikatakan sebagai keadaan ketidakpastian minimum untuk pengukuran $\mathcal{P}_{HV}$ dan $\mathcal{P}_{45}$, karena hasil kali ketidakpastiannya sama dengan nilai minimum yang diizinkan oleh hubungan ketidakpastian.

Komplementaritas

Mari kita tinjau kembali eksperimen interferensi foton tunggal seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Kita dapat menjelaskan kemunculan atau ketiadaan pola interferensi dalam konteks informasi, bukan sekadar interferensi gelombang. Penggunaan PA_{HV} pertama yang dikombinasikan dengan pemblokir berkas seperti pada Gambar 1(a)–(b) secara efektif melakukan pengukuran polarisasi dan mengubah keadaan sistem. Pengukuran ini menghasilkan informasi, yakni kita mengetahui lintasan mana yang dilewati foton di dalam interferometer. Karena kita tahu lintasan yang dilewatinya, foton tersebut jelas hanya melewati satu lintasan, sehingga fase relatif antara kedua jalur tidak berpengaruh dan kita tidak melihat adanya interferensi.

Jika pemblokir berkas dilepas seperti pada Gambar 1(c), tidak ada pengukuran yang dilakukan. Kita tidak mendapatkan informasi mengenai lintasan foton, sehingga ia melewati kedua lintasan dan berinterferensi dengan dirinya sendiri.

Sekarang mari kita amati eksperimen berbeda yang ditunjukkan pada Gambar 2. Susunan eksperimennya sama dengan sebelumnya, kecuali bahwa pengukuran nondestruktif dilakukan *di dalam* interferometer. Tanpa alat ukur internal, seluruh N foton yang masuk akan keluar melalui gerbang $|+45\rangle$. Namun, dengan adanya alat ukur polarisasi internal, separuh foton akan keluar dari kanal $|+45\rangle$ dan separuh lainnya dari gerbang $|-45\rangle$. Tidak ada interferensi yang akan teramati jika fase interferometer divariasikan. Penyebabnya, alat ukur internal tersebut melakukan pengukuran polarisasi. Sebagai contoh, jika alat tersebut mendeteksi foton terpolarisasi horizontal, setelah pengukuran keadaan foton adalah $|H\rangle$ dan kita tahu jalur mana yang dilewati foton. Karena foton hanya melewati satu jalur, interferensi menghilang.

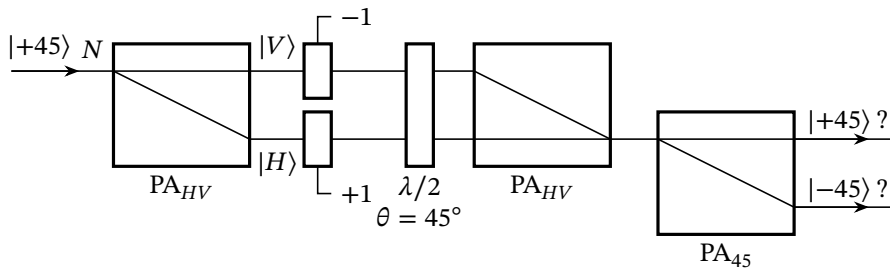


Gambar 1: Eksperimen fenomena interferensi foton tunggal.

Eksperimen ini merupakan pengujian yang sangat ketat terhadap prinsip komplementaritas yang diajukan oleh Niels Bohr. Gagasan utamanya adalah bahwa objek kuantum memiliki sifat komplementer antara partikel dan gelombang yang saling eksklusif satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan cahaya sebagai gelombang atau sebagai partikel, tetapi tidak keduanya secara bersamaan.

Komponen kunci dari komplementaritas adalah bahwa kita dapat mengamati sifat seperti gelombang (tak-terlokalisasi) maupun sifat seperti partikel (terlokalisasi) dari objek kuantum (seperti cahaya), tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Jika kita menghapus perangkat pengukuran internal dari eksperimen pada Gambar 2, kita tidak lagi memiliki pengetahuan tentang lintasan mana yang dilalui oleh foton tersebut, dan kita melihat interferensi layaknya gelombang. Dengan terpasangnya perangkat tersebut, sebuah pengukuran melokalisasi foton pada lengan tertentu, dan kita mengamati perilaku layaknya partikel (tidak ada interferensi).

Fenomena ini tidak harus selalu menjadi sebuah proposisi mutlak salah satu (*either-or*). Jika kita memperoleh informasi parsial mengenai lintasan foton, interferensi tersebut akan hancur sebagian. Sebagai contoh, jika pada 10% kesempatan kita mengetahui lintasan



Gambar 2: Eksperimen interferensi foton tunggal dengan pengukuran polarisasi nondestruktif yang dilakukan di dalam interferometer.

foton tersebut (mungkin karena pengukuran nondestruktifnya hanya berhasil pada 10% kesempatan), maka visibilitas pola interferensi tersebut ketika dirata-ratakan pada sebuah ensambel yang besar mungkin menjadi 90%. Sementara itu, jika kita mengetahui lintasannya pada 50% kesempatan, visibilitasnya dapat berkurang menjadi 50%.

Perlu diketahui pula bahwa dengan pengaturan eksperimen tertentu kita dapat melihat sebuah pola interferensi sembari secara bersamaan memverifikasi bahwa hanya terdapat satu foton tunggal pada satu waktu di dalam interferometer. Pola interferensi mengilustrasikan sifat gelombang dari cahaya, sementara fakta bahwa foton meninggalkan interferometer dari salah satu gerbang atau gerbang yang lainnya (tidak dari keduanya sekaligus) mengilustrasikan sifat partikel dari cahaya.

Apakah eksperimen di atas melanggar komplementaritas? Jawabannya (setidaknya saat ini) sangat tegas: Tidak. Pengukuran yang menampilkan perilaku layaknya partikel terjadi *di luar* interferometer, sementara *di dalam* interferometer kita sama sekali tidak memiliki cara untuk mengetahui jalan mana yang dilalui oleh foton, sehingga ia melewati kedua lintasan dan berinterferensi dengan dirinya sendiri. Sifat gelombang dari foton memanifestasikan dirinya di dalam interferometer, sedangkan sifat partikel memanifestasikan dirinya di luar, dan ini konsisten dengan prinsip komplementaritas Bohr.

Soal-Jawab

Soal 1

Suatu operator $\hat{O}$ dikatakan anti-Hermitian jika $\hat{O}^\dagger = -\hat{O}$. Jika $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, buktikan bahwa komutator $[\hat{A}, \hat{B}]$ bersifat anti-Hermitian.

Jawaban

Kita ingin membuktikan bahwa jika $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, kita dapat tuliskan

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}].$$

sebagai definisi bahwa operator $[\hat{A}, \hat{B}]$ bersifat anti-Hermitian.

Karena

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A},$$

adjoint-nya adalah

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger.$$

Gunakan sifat *adjoint*

$$(\hat{X} + \hat{Y})^\dagger = \hat{X}^\dagger + \hat{Y}^\dagger, \quad (\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger\hat{X}^\dagger,$$

sehingga

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]^\dagger &= (\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger \\ &= \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger. \end{aligned}$$

Operator $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ Hermitian, sehingga

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A}, \quad \hat{B}^\dagger = \hat{B}.$$

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]^\dagger &= \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} \\ &= -(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \\ &= -[\hat{A}, \hat{B}]. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]}$$

dan benar operator komutator $[\hat{A}, \hat{B}]$ memang anti-Hermitian.

Sebagai catatan, hasil ini sangat umum, bahwa komutator dari dua operator Hermitian selalu anti-Hermitian.

Soal 2

Operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ telah didefinisikan sebagai

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1) |H\rangle\langle H| + (-1) |V\rangle\langle V|,$$

yang ekuivalen dengan

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |H\rangle = (+1) |H\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle = (-1) |V\rangle.$$

Melalui penyesuaian definisi serupa itu, tentukanlah representasi matriks dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ untuk operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{45}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ yang masing-masing berkorespondensi dengan keadaan polarisasi linier $|\pm 45\rangle$ dan polarisasi melingkar.

Jawaban

Kita akan menentukan representasi matriks dari dua operator dalam basis HV.

1. Operator polarisasi $\hat{\mathcal{P}}_{45}$.

Dengan analogi dari $\hat{\mathcal{P}}_{HV} = (+1)|H\rangle\langle H| + (-1)|V\rangle\langle V|$, untuk basis polarisasi linier diagonal kita definisikan

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} = (+1)|+45\rangle\langle +45| + (-1)|-45\rangle\langle -45|.$$

Artinya,

$$\hat{\mathcal{P}}_{45}|+45\rangle = +|+45\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_{45}|-45\rangle = -|-45\rangle.$$

Hubungan antara basis $|\pm 45\rangle$ dan basis $|H\rangle, |V\rangle$ adalah

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle).$$

Maka

$$\begin{aligned} |+45\rangle\langle +45| &= \frac{1}{2}(|H\rangle + |V\rangle)(\langle H| + \langle V|) \\ &= \frac{1}{2}(|H\rangle\langle H| + |H\rangle\langle V| + |V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |-45\rangle\langle -45| &= \frac{1}{2}(|H\rangle - |V\rangle)(\langle H| - \langle V|) \\ &= \frac{1}{2}(|H\rangle\langle H| - |H\rangle\langle V| - |V\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|). \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{P}}_{45} &= |+45\rangle\langle +45| - |-45\rangle\langle -45| \\ &= |H\rangle\langle V| + |V\rangle\langle H|. \end{aligned}$$

Sekarang kita cari elemen-elemen matriksnya dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$:

$$(\mathcal{P}_{45})_{ij} = \langle i | \hat{\mathcal{P}}_{45} | j \rangle, \quad i, j \in \{H, V\}.$$

Kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \langle H | \hat{\mathcal{P}}_{45} | H \rangle &= 0, & \langle H | \hat{\mathcal{P}}_{45} | V \rangle &= 1, \\ \langle V | \hat{\mathcal{P}}_{45} | H \rangle &= 1, & \langle V | \hat{\mathcal{P}}_{45} | V \rangle &= 0, \end{aligned}$$

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{HV}.$$

2. Operator polarisasi melingkar $\hat{\mathcal{P}}_C$.

Untuk polarisasi melingkar, kita definisikan

$$\hat{\mathcal{P}}_C = (+1) |L\rangle \langle L| + (-1) |R\rangle \langle R|,$$

sehingga

$$\hat{\mathcal{P}}_C |L\rangle = + |L\rangle, \quad \hat{\mathcal{P}}_C |R\rangle = - |R\rangle.$$

Relasi antara basis melingkar dan basis HV adalah

$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle + i |V\rangle), \quad |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle - i |V\rangle).$$

Maka

$$\begin{aligned} |L\rangle \langle L| &= \frac{1}{2} (|H\rangle + i |V\rangle) (\langle H| - i \langle V|) \\ &= \frac{1}{2} (|H\rangle \langle H| - i |H\rangle \langle V| + i |V\rangle \langle H| + |V\rangle \langle V|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |R\rangle \langle R| &= \frac{1}{2} (|H\rangle - i |V\rangle) (\langle H| + i \langle V|) \\ &= \frac{1}{2} (|H\rangle \langle H| + i |H\rangle \langle V| - i |V\rangle \langle H| + |V\rangle \langle V|). \end{aligned}$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{P}}_C &= |L\rangle \langle L| - |R\rangle \langle R| \\ &= -i |H\rangle \langle V| + i |V\rangle \langle H|. \end{aligned}$$

Sekarang hitung elemen matriksnya:

$$\langle H| \hat{\mathcal{P}}_C |H\rangle = 0, \quad \langle H| \hat{\mathcal{P}}_C |V\rangle = -i,$$

$$\langle V| \hat{\mathcal{P}}_C |H\rangle = i, \quad \langle V| \hat{\mathcal{P}}_C |V\rangle = 0.$$

$$\hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}_{HV}.$$

Dengan demikian, representasi matriks kedua operator dalam basis HV adalah

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{HV}, \quad \hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}_{HV}.$$

Soal 3

Buktikan hubungan komutasi berikut ini:

- $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C$
- $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}$

Jawaban

Kita gunakan representasi matriks dalam basis HV:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} \doteq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathcal{P}}_{45} \doteq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathcal{P}}_C \doteq \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Membuktikan $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C$.

Sesuai definisi,

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} - \hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV}.$$

Hitung hasil kali pertama:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_{45} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hitung hasil kali kedua:

$$\hat{\mathcal{P}}_{45}\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kurangkan keduanya:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sekarang hitung

$$2i\hat{\mathcal{P}}_C = 2i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, benar bahwa

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_{45}] = 2i\hat{\mathcal{P}}_C.$$

2. Membuktikan $[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}$.

Sekarang kita punya:

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = \hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_C - \hat{\mathcal{P}}_C\hat{\mathcal{P}}_{HV}.$$

Hitung hasil kali pertama:

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}\hat{\mathcal{P}}_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Hitung hasil kali kedua:

$$\hat{\mathcal{P}}_C\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Kurangkan:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$-2i\hat{\mathcal{P}}_{45} = -2i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, terbukti bahwa

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45}.$$

Soal 4

Buktikan bahwa pengukuran-pengukuran terkait operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ memenuhi hubungan ketidaktentuan untuk suatu berkas foton yang disiapkan dalam keadaan polarisasi eliptis $|e\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |V\rangle$.

Jawaban

Kita akan membuktikan bahwa keadaan

$$|e\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |V\rangle$$

memenuhi hubungan ketidaktentuan

$$\Delta\mathcal{P}_{HV} \Delta\mathcal{P}_C \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle|.$$

Untuk itu kita perlu menghitung:

- nilai harap $\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle$ dan $\langle \hat{\mathcal{P}}_C \rangle$,
- simpangan baku $\Delta\mathcal{P}_{HV}$ dan $\Delta\mathcal{P}_C$,

- nilai harap komutator $\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle$.

Representasi matriks operator

Dalam basis $\{|H\rangle, |V\rangle\}$, kita punya

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathcal{P}}_C = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Sementara vektor keadaan $|e\rangle$ dalam basis ini adalah

$$|e\rangle = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix}, \quad \langle e| = (\cos \theta \quad \sin \theta e^{-i\phi}).$$

Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$.

Hitung terlebih dahulu

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV} |e\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix}.$$

Kita dapatkan:

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle &= \langle e | \hat{\mathcal{P}}_{HV} | e \rangle \\ &= (\cos \theta \quad \sin \theta e^{-i\phi}) \begin{pmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix} \\ &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= \cos 2\theta. \end{aligned}$$

Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 = \hat{I},$$

maka

$$\langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \rangle = 1.$$

Variansinya menjadi

$$\begin{aligned} (\Delta \mathcal{P}_{HV})^2 &= \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV}^2 \rangle - \langle \hat{\mathcal{P}}_{HV} \rangle^2 \\ &= 1 - \cos^2 2\theta \\ &= \sin^2 2\theta. \end{aligned}$$

Simpangan bakunya:

$$\Delta \mathcal{P}_{HV} = |\sin 2\theta|.$$

Nilai harap dan simpangan baku untuk $\hat{\mathcal{P}}_C$.

Hitung

$$\hat{\mathcal{P}}_C |e\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \sin \theta e^{i\phi} \\ i \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_C \rangle &= \langle e | \hat{\mathcal{P}}_C | e \rangle \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i \sin \theta e^{i\phi} \\ i \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= -i \cos \theta \sin \theta e^{i\phi} + i \cos \theta \sin \theta e^{-i\phi}. \end{aligned}$$

Faktorkan $i \cos \theta \sin \theta$:

$$\langle \hat{\mathcal{P}}_C \rangle = i \cos \theta \sin \theta (e^{-i\phi} - e^{i\phi}).$$

Karena

$$e^{-i\phi} - e^{i\phi} = -2i \sin \phi,$$

kita dapat hitung:

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_C \rangle &= i \cos \theta \sin \theta (-2i \sin \phi) \\ &= 2 \cos \theta \sin \theta \sin \phi \\ &= \sin 2\theta \sin \phi, \end{aligned}$$

Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_C^2 = \hat{I},$$

kita peroleh

$$\langle \hat{\mathcal{P}}_C^2 \rangle = 1.$$

Variansinya:

$$\begin{aligned} (\Delta \mathcal{P}_C)^2 &= 1 - \langle \hat{\mathcal{P}}_C \rangle^2 \\ &= 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \phi, \end{aligned}$$

sehingga simpangan bakunya adalah

$$\Delta \mathcal{P}_C = \sqrt{1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \phi}.$$

Nilai harap komutator.

Dari soal sebelumnya telah diperoleh

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] = -2i\hat{\mathcal{P}}_{45},$$

yang berimplikasi:

$$\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle = -2i \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle.$$

Sekarang kita hitung $\langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle$. Karena

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

kita dapat tuliskan:

$$\hat{\mathcal{P}}_{45} |e\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta e^{i\phi} \\ \cos \theta \end{pmatrix},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathcal{P}}_{45} \rangle &= \langle e | \hat{\mathcal{P}}_{45} | e \rangle \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta e^{i\phi} \\ \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \cos \theta \sin \theta e^{i\phi} + \cos \theta \sin \theta e^{-i\phi} \\ &= 2 \cos \theta \sin \theta \cos \phi \\ &= \sin 2\theta \cos \phi. \end{aligned}$$

Nilai harap komutatornya menjadi:

$$\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle = -2i \sin 2\theta \cos \phi,$$

sehingga

$$\frac{1}{2} |\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle| = \frac{1}{2} |-2i \sin 2\theta \cos \phi| = |\sin 2\theta \cos \phi|.$$

Periksa hubungan ketidaktentuan.

Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hubungan ketidaktentuan telah lengkap. Sisi kiri hubungan ketidaktentuan adalah

$$\Delta \mathcal{P}_{HV} \Delta \mathcal{P}_C = |\sin 2\theta| \sqrt{1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \phi}.$$

Kita ingin membandingkannya dengan ruas kanan hubungan ketidaktentuan, yakni

$$|\sin 2\theta \cos \phi|.$$

Cukup tunjukkan bahwa

$$\sqrt{1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \phi} \geq |\cos \phi|.$$

Kuadratkan kedua sisi:

$$1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \phi \geq \cos^2 \phi.$$

Pindahkan ruas kanan:

$$1 - \cos^2 \phi \geq \sin^2 2\theta \sin^2 \phi.$$

Karena $1 - \cos^2 \phi = \sin^2 \phi$, ini ekuivalen dengan

$$\sin^2 \phi \geq \sin^2 2\theta \sin^2 \phi,$$

atau

$$\sin^2 \phi (1 - \sin^2 2\theta) \geq 0.$$

Akan tetapi,

$$1 - \sin^2 2\theta = \cos^2 2\theta \geq 0,$$

dan tentu

$$\sin^2 \phi \geq 0.$$

Maka, pertidaksamaan tersebut benar.

Kesimpulannya, hubungan

$$\Delta \mathcal{P}_{HV} \Delta \mathcal{P}_C \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{\mathcal{P}}_{HV}, \hat{\mathcal{P}}_C] \rangle|$$

telah terpenuhi.

Jadi, pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$ dan $\hat{\mathcal{P}}_C$ memang memenuhi hubungan ketidaktentuan untuk keadaan polarisasi eliptis

$$|e\rangle = \cos \theta |H\rangle + \sin \theta e^{i\phi} |V\rangle.$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #11-Mengenal Spin

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 6 April 2026

Sejauh ini kita telah mempelajari polarisasi, dan menggunakan polarisasi foton sebagai contoh dari sistem kuantum dua dimensi (2D). Polarisasi merupakan titik awal yang baik untuk mempelajari sistem kuantum karena ada analogi yang kuat antara polarisasi kuantum dan klasik. Sekarang kita akan mempelajari sistem kuantum 2D lainnya, yaitu partikel spin-1/2, yang tidak memiliki padanan klasik. Walau masih ada kemiripan dengan polarisasi, beberapa korespondensi klasik yang kita buat sebelumnya tidak lagi berlaku pada kasus spin.

Eksperimen Stern-Gerlach

Dari fisika klasik, kita tahu bahwa sebuah dipol magnetik dengan momen dipol $\vec{\mu}$ di dalam medan magnet $\vec{B}$ memiliki energi potensial yang dirumuskan oleh:

$$V = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \quad (1)$$

Gaya pada dipol tersebut adalah

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = \vec{\nabla}(\vec{\mu} \cdot \vec{B}). \quad (2)$$

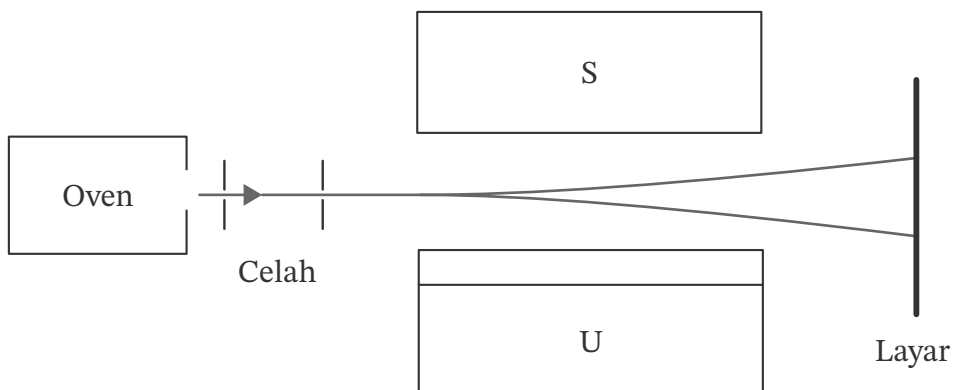
Jika dipol tersebut berukuran kecil dan medan magnetnya seragam, gradiennya bernilai 0 sehingga $\vec{F} = 0$. Namun, jika medannya tidak seragam, akan terdapat gaya resultan neto pada dipol tersebut. Asumsikan gradien ke arah z dan dipol tersebut berukuran kecil dibandingkan dengan skala panjang perubahan medan, gayanya adalah

$$\vec{F} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z}. \quad (3)$$

Salah satu cara untuk membuat medan magnet tak-seragam adalah dengan menyusun beberapa magnet permanen ke dalam suatu geometri seperti Gambar 1. Otto Stern dan Walther Gerlach menggunakan perangkat magnet tersebut pada tahun 1922 untuk melakukan sebuah eksperimen revolusioner yang memicu perkembangan mekanika kuantum.

Perhatikan berkas atom yang dipancarkan dari sebuah oven seperti pada Gambar 1. Terdapat celah-celah (*slits*) yang ditempatkan sedemikian rupa agar berkas atom menjadi

lebih sempit (terkolimasi). Setelah itu, berkas atom melewati magnet Stern-Gerlach untuk mengalami medan magnet tak-seragam. Sebuah layar ditempatkan di balik magnet dan distribusi atom yang menumbuk layar diamati untuk menentukan bagaimana medan magnet membelokkan atom-atom.



Gambar 1: Diagram eksperimen Stern-Gerlach. Dalam geometri ini, medan magnet $\vec{B}$ di antara kutub utara dan selatan mengarah ke atas, dengan gradien medan $\vec{\nabla}B$ mengarah ke bawah.

Apa yang kita prediksi dapat terjadi? Pada Gambar 1, gradien dari $\vec{B}$ mengarah ke bawah ($\partial B_z / \partial z$ bernilai negatif). Jika komponen- z dari momen dipol magnetik suatu atom mengarah ke bawah juga (μ_z negatif), pers. (3) memprediksi adanya gaya ke atas pada atom tersebut sehingga atom akan dibelokkan ke atas. Sebaliknya, jika μ_z positif, atom akan dibelokkan ke bawah. Semakin besar magnitudo μ_z , semakin besar gayanya dan semakin besar pula pembelokannya. Dengan mengetahui beberapa karakteristik seperti massa atom dan geometri alat, kita dapat mengkalibrasi perangkat tersebut sehingga pengukuran jumlah pembelokan setara dengan pengukuran μ_z .

Oven Stern-Gerlach cukup panas dan terlindungi dari medan magnet luar sehingga kita dapat berharap bahwa arah dipol-dipol atom semestinya bersifat acak. Jika dipol tepat mengarah ke atas, akan ada nilai maksimum untuk komponen- z dari momen dipol $\mu_z = \mu$, yang menghasilkan pembelokan ke bawah maksimum. Sebaliknya, jika dipol tepat mengarah ke bawah, akan ada pembelokan ke atas maksimum. Sebagian besar atom semestinya memiliki pembelokan di antara kedua ekstrem ini. Jadi, sebelum adanya eksperimen Stern-Gerlach, para ilmuwan memiliki ekspektasi untuk melihat distribusi lokasi tibanya atom pada layar yang ditunjukkan pada Gambar 2(a), yakni terdapat suatu pusat distribusi di tengah, yang kemudian melebar ke atas dan ke bawah secara simetris.

Akan tetapi, Stern-Gerlach ternyata gagal mengamati ekspektasi itu! Mereka justru melihat hanya distribusi dua lokasi ketibaan atom di layar seperti pada Gambar 2(b), dengan satu puncak di atas titik tengah dan satu puncak di bawah titik tengah. Tidak ada satupun atom yang menabrak layar di tengah-tengah! Interpretasi masa kini atas hasil tersebut adalah bahwa μ_z memiliki dua nilai yang berbeda, satu positif dan satu negatif, bukan distribusi

nilai kontinu dari $-\mu$ hingga μ seperti prediksi fisika klasik. Komponen-z dari momen dipol magnetik terbukti bersifat terkuantisasi dalam eksperimen ini.



Gambar 2: Distribusi atom dalam eksperimen Stern-Gerlach yang (a) awalnya diharapkan dan (b) yang justru teramati.

Munculnya Gagasan Spin

Stern dan Gerlach menggunakan atom perak dalam eksperimen mereka, dan kini kita mengetahui bahwa momen dipol magnetik perak sebagian besar berasal dari satu elektron tunggal yang tidak berpasangan di kulit orbital terluarnya. Momen magnetik dari elektron-elektron yang berpasangan saling berlawanan arah dan saling meniadakan, sementara kontribusi inti atom terhadap momen magnetik bernilai kecil. Momen magnetik ini kemudian diprediksi berasal dari suatu sifat partikel yang disebut spin.

Momen dipol magnetik suatu partikel berhubungan dengan vektor spin S melalui persamaan

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{S}, \quad (4)$$

dengan γ adalah suatu properti partikel yang dikenal sebagai rasio giromagnetik. Ide tentang spin dipostulatkan oleh George Uhlenbeck dan Samuel Goudsmit pada tahun 1925 untuk menjelaskan beberapa pengamatan spektroskopis. Istilah spin berasal dari fakta bahwa sangatlah alami untuk mengasosiasikan momen magnetik dengan partikel bermuatan yang berputar. Uhlenbeck dan Goudsmit awalnya meyakini bahwa partikel tersebut benar-benar berputar. Namun, Uhlenbeck segera menyadari bahwa besarnya spin elektron tidak dapat dijelaskan dengan cara tersebut karena partikelnya harus berputar terlalu cepat.

Pada akhirnya, spin ditemukan sebagai momentum sudut intrinsik (seperti halnya massa atau muatan) yang terkait dengan suatu partikel dan bukan disebabkan oleh partikel yang benar-benar berputar secara fisik. Spin adalah sifat mekanika kuantum murni tanpa adanya analog klasik. Momentum sudut intrinsik ini menghasilkan momen dipol secara langsung melalui pers. (4) dan konsisten dengan teori relativitas. Dalam mekanika kuantum non-relativistik, kita perlu menambahkan spin ke dalam teori secara *ad hoc*, sedangkan dalam teori kuantum relativistik (yang dicetuskan Dirac) spin ini akan muncul secara alamiah.

Karena momen dipol magnetik atom perak disebabkan oleh satu elektron tunggal, kita dapat mengulangi eksperimen Stern-Gerlach menggunakan elektron alih-alih atom perak

dan memperoleh hasil yang pada dasarnya sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Karena elektron memiliki muatan negatif, rasio giromagnetik elektron bernilai negatif ($\gamma_e = -1,76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1} \text{ T}^{-1}$). Dengan demikian, berdasarkan pers. (4), momen dipol magnetik dan spin elektron mengarah saling berlawanan.

Dalam eksperimen Stern-Gerlach (Gambar 1) dengan menggunakan elektron, suatu elektron yang dibelokkan ke bawah memiliki μ_z positif, sehingga komponen- z dari spin S_z bernilai negatif untuk elektron tersebut. Sebaliknya, untuk elektron yang dibelokkan ke atas, S_z bernilai positif. Dua nilai μ_z yang diizinkan berarti hanya ada dua nilai S_z yang diizinkan untuk sebuah elektron, yaitu

$$S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar. \quad (5)$$

Konstanta $\hbar$, dan nilainya sama dengan konstanta Planck h dibagi dengan 2π , yakni $\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ Js}$, dan memiliki satuan setara momentum sudut. Elektron yang memiliki S_z positif dikatakan sebagai “spin-atas” (*spin-up*), sementara elektron dengan S_z negatif dikatakan sebagai “spin-bawah” (*spin-down*). Faktor $1/2$ di depan $\hbar$ pada pers. (5) berasal dari fakta bahwa elektron adalah partikel spin- $1/2$. Semua partikel spin- $1/2$ memiliki dua nilai yang diizinkan untuk komponen- z dari spin, yang diberikan oleh pers. (5).

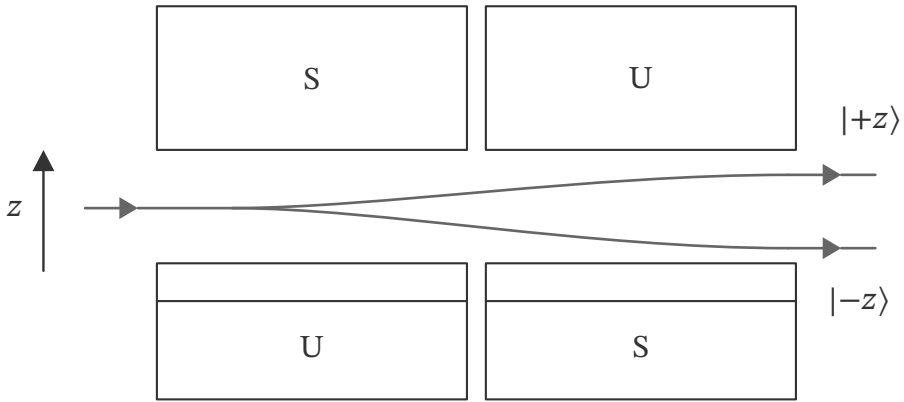
Keadaan Kuantum Spin

Pada kuliah-kuliah terdahulu, kita telah membahas serangkaian eksperimen yang mengeksplorasi keadaan polarisasi dari foton tunggal. Kita menggunakan eksperimen-eksperimen tersebut untuk membangun gagasan mengenai keadaan kuantum. Sekarang, kita akan membicarakan tentang eksperimen-eksperimen analog yang mengeksplorasi keadaan spin. Terdapat beberapa kemiripan dengan eksperimen polarisasi, selain ada juga beberapa perbedaan penting. Tentunya dengan keterbatasan peralatan, kita tidak benar-benar melakukan eksperimen ini di Indonesia, tetapi eksperimen semacam ini telah pernah dilakukan di dunia.

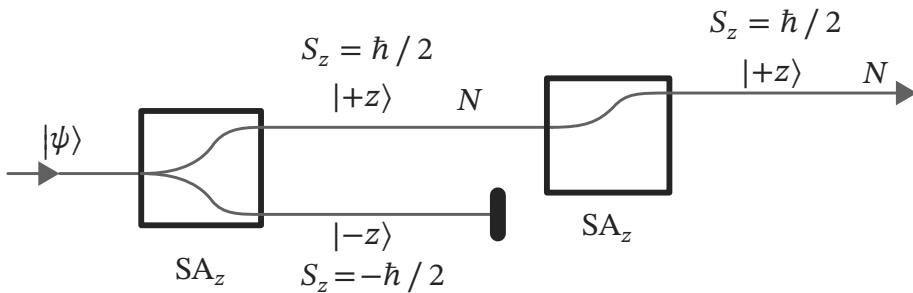
Kita akan mendeskripsikan eksperimen-eksperimen ini menggunakan penganalisis spin (*spin analyzers*, SA), yang analog dengan penganalisis polarisasi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebuah penganalisis spin terdiri dari magnet-magnet Stern-Gerlach, yang diorientasikan seperti ditunjukkan pada Gambar 3, yang memisahkan berkas elektron menjadi komponen spin-atas dan spin-bawah.

Eksperimen perilaku *spin-up* dan *spin-down*

Mari kita tinjau susunan eksperimen pada Gambar 4. Seberkas elektron yang disiapkan dalam keadaan spin yang tidak diketahui $|\psi\rangle$ memasuki sebuah pemisah spin yang diorientasikan pada arah- z , SA_z . Elektron dengan spin-bawah ($S_z = -\hbar/2$) dibelokkan ke bawah dan diblokir, sementara N elektron dengan spin-atas ($S_z = \hbar/2$) diteruskan ke SA_z kedua. Seluruh N elektron ini muncul dari SA_z kedua dengan keadaan spin-atas. Jika kita memblokir elektron spin-atas, sebagai gantinya, kita akan mendapati seluruh elektron muncul dari SA_z kedua dengan keadaan spin-bawah.



Gambar 3: Pemisah spin (*spin analyzer*, disingkat SA) yang diarahkan sepanjang sumbu-z. Spesifiknya SA semacam ini kita sebut sebagai SA_z . Pasangan magnet pertama membelokkan elektron dengan keadaan spin-atas ke atas, dan elektron dengan keadaan spin-bawah ke bawah. Perangkat magnet kedua membelokkan berkas tersebut hingga sejajar dengan berkas masukan.



Gambar 4: Eksperimen untuk memahami perilaku keadaan *spin-up* dan *spin-down* menggunakan pemisah spin (SA) yang diorientasikan pada arah-z (SA_z).

Pada Gambar 4, SA_z pertama, yang dikombinasikan dengan pemblokir berkas, berfungsi sebagai perangkat penyiapan keadaan, yakni elektron-elektron tersebut disiapkan dalam keadaan yang bersesuaian dengan spin-atas sepanjang arah-z. Kita akan merujuk keadaan ini sebagai $|+z\rangle$, sedangkan elektron dengan spin-bawah sepanjang arah-z berada dalam keadaan $|-z\rangle$. Keadaan-keadaan ini dinormalisasi sehingga $\langle +z | +z \rangle = 1$ dan $\langle -z | -z \rangle = 1$. Elektron yang memasuki SA_z kedua dalam keadaan $|+z\rangle$ akan keluar dalam keadaan yang sama dengan probabilitas 100%. Tidak ada probabilitas untuk muncul dalam keadaan $|-z\rangle$, sehingga $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ haruslah ortogonal:

$$\langle +z | -z \rangle = 0. \quad (6)$$

Pikirkan baik-baik mengenai apa yang dinyatakan oleh pers. (6), karena mungkin akan cukup mengejutkan kita. Persamaan tersebut menyatakan bahwa keadaan-keadaan

mekanika kuantum yang bersesuaian dengan spin yang mengarah ke atas dan spin yang mengarah ke bawah bersifat ortogonal. Akan tetapi, vektor ruang riil 3D yang bersesuaian dengan sumbu atas dan bawah ini justru **TIDAK** ortogonal: $(+\vec{u}_z) \cdot (-\vec{u}_z) = -1 \neq 0$! Dalam kasus polarisasi, kita “beruntung” masih memiliki padanan klasik yang cukup dekat, yakni jika vektor keadaan ruang Hilbert bersifat ortogonal, vektor polarisasi klasik yang bersesuaian juga ortogonal. Sekarang kita lihat jelas analogi ini tidak berlaku untuk partikel spin-1/2. Intuisi klasik kita tidak lagi memadai. Jadi, mulai sekarang marilah kita terima dan ingat-ingat terus bahwa vektor ruang Hilbert tidak benar-benar “menunjuk” ke arah tertentu. Vektor-vektor ini merupakan kuantitas abstrak.

Operator $\hat{S}_z$ dan keadaan $|\pm z\rangle$

Jika kita mendeteksi elektron yang muncul dari sebuah SA_z , dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan pengukuran komponen- z dari spin. Komponen- z dari spin adalah sebuah *observable*, S_z , yang memiliki operator Hermitian $\hat{S}_z$ yang bersesuaian. Karena hasil dari suatu pengukuran haruslah berupa nilai eigen, pers. (5) menyatakan bahwa nilai-eigen dari $\hat{S}_z$ adalah $\pm\hbar/2$, dan eksperimen yang dilakukan pada Gambar 4 menunjukkan keadaan-keadaan *eigen* yang bersesuaian adalah $|\pm z\rangle$:

$$\hat{S}_z | +z \rangle = \frac{\hbar}{2} | +z \rangle, \quad \hat{S}_z | -z \rangle = -\frac{\hbar}{2} | -z \rangle. \quad (7)$$

Keadaan-keadaan eigen ini membentuk basis ortonormal. Seperti biasa, kita dapat menyatakannya sebagai vektor-vektor baris dan kolom:

$$| +z \rangle \doteq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_z, \quad | -z \rangle \doteq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_z. \quad (8)$$

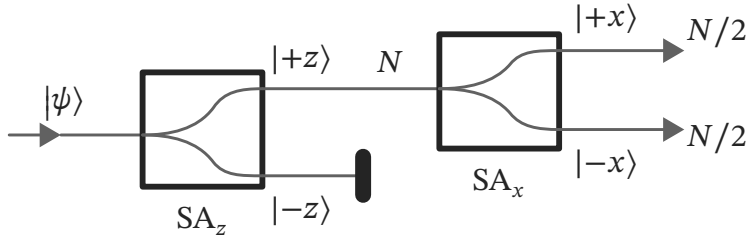
Dalam basis ini, representasi matriks dari $\hat{S}_z$ adalah

$$\hat{S}_z \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z, \quad (9)$$

dengan $\hat{\sigma}_z$ adalah salah satu dari matriks Pauli (atau matriks spin Pauli). Kita akan segera menjumpai matriks Pauli lainnya dengan meninjau beberapa eksperimen tambahan.

Operator $\hat{S}_x$ dan keadaan $|\pm x\rangle$

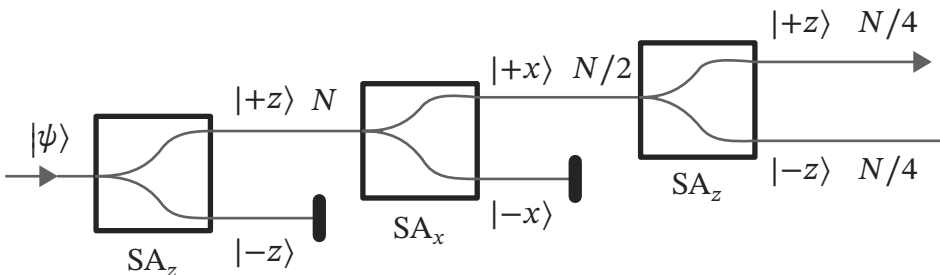
Sekarang perhatikan diagram eksperimen yang ditunjukkan pada Gambar 5. SA_z dan pemblokir berkas menyiapkan elektron dalam keadaan $| +z \rangle$. Elektron-elektron ini kemudian melewati pemisah spin yang diorientasikan sepanjang arah- x , yakni SA_x . Hasilnya, setengah dari elektron muncul dalam keadaan $| +x \rangle$ dengan $S_x = \hbar/2$, sementara setengah lainnya muncul dalam keadaan $| -x \rangle$ dengan $S_x = -\hbar/2$. Fakta bahwa terdapat komponen spin positif dan negatif sepanjang arah- x seharusnya tidak mengejutkan karena tidak ada arah yang diistimewakan dalam ruang ini, sehingga kita dapat mengharapkan arah- x akan menunjukkan perilaku serupa.



Gambar 5: Eksperimen untuk mengamati perilaku spin elektron pada orientasi sumbu- x .

Berdasarkan Gambar 5, pikiran klasik kita bisa jadi terusik bahwa fisika Newton mengajarkan gerak objek sepanjang arah-arah yang ortogonal bersifat independen satu sama lain. Dengan arah x dan z yang bersifat ortogonal satu sama lain dalam ruang riil 3D, jika Newton masih hidup mungkin juga ia akan berargumen bahwa SA_x memisahkan berkas menjadi dua komponen karena komponen-komponen tersebut memang sudah ada dalam keadaan awal $|\psi\rangle$. Pemisahan berkas pada SA_x dengan demikian semestinya tidak ada hubungannya dengan keberadaan SA_z . Namun, eksperimen pada Gambar 5 sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang aneh mengenai ortogonalitas keadaan spin. Gagasan ortogonalitas dalam ruang riil tidak dapat langsung diidentikkan dengan ortogonalitas keadaan dalam ruang Hilbert. Kita perlu memeriksa apakah arah x dan z benar-benar independen satu sama lain.

Kita dapat menguji independensi arah x dan z dengan eksperimen lanjutan yang ditunjukkan pada Gambar 6. Jika arah x dan z benar-benar bersifat independen satu sama lain, elektron-elektron $|+z\rangle$ yang disiapkan setelah SA_z pertama seharusnya merambat melalui SA_x dengan komponen- z dari spin mereka tidak terpengaruh. Dengan kata lain, tidak ada elektron yang seharusnya muncul dari SA_z terakhir dalam keadaan $|-z\rangle$. Namun, bukan itu yang terjadi! Kenyataannya, dari N buah elektron $|+z\rangle$ yang disiapkan sebelum memasuki SA_x , pada akhirnya ada sejumlah $N/4$ elektron dalam keadaan $|+z\rangle$ yang terdeteksi keluar dari SA_z kedua seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Hasil ini menunjukkan bahwa komponen spin x dan z tidak independen (tidak ortogonal) satu sama lain!



Gambar 6: Eksperimen pengujian independensi atau ortogonalitas keadaan $|\pm z\rangle$ terhadap $|\pm x\rangle$. Ternyata keadaan $|\pm z\rangle$ dan $|\pm x\rangle$ tidak saling ortogonal.

Mari kita analisis situasinya dengan lebih detail. SA_x melakukan sebuah pengukuran. Setelah pengukuran ini, elektron meninggalkan SA_x dalam keadaan $|+x\rangle$. Probabilitas pengukuran S_z yang dilakukan oleh SA_z kedua, dengan diberikan masukan keadaan $|+x\rangle$, adalah

$$\begin{aligned} P(S_z = \hbar/2 | |+x\rangle) &= |\langle +z | +x \rangle|^2 = \frac{1}{2}, \\ P(S_z = -\hbar/2 | |+x\rangle) &= |\langle -z | +x \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (10)$$

Dari sini, kita dapat menuliskan $|+x\rangle$ sebagai kombinasi linier $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$. Persamaan (10) menunjukkan bahwa magnitudo koefisien untuk $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ bernilai sama. Namun, persamaan tersebut belum menentukan fase relatif di antara keduanya. Jika kita ulangi eksperimen pada Gambar 6 menggunakan keadaan $|-x\rangle$, hasilnya akan serupa. Dengan mengikuti prosedur yang sama seperti keadaan polarisasi, kita bebas memilih amplitudo probabilitas bernilai riil dan mendapati

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle - |-z\rangle). \quad (11)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa keadaan spin-“samping” adalah superposisi dari keadaan spin-atas dan spin-bawah, yang tentunya bersifat nonklasik. Keadaan-keadaan pada pers. (11) selanjutnya dapat didefinisikan sebagai keadaan-keadaan eigen dari operator $\hat{S}_x$ dengan nilai eigen $\pm\hbar/2$. Kita juga dapat menyatakan $\hat{S}_x$ dalam basis-z.

Dalam basis-z, kita tuliskan elemen-elemen matriks:

$$\hat{S}_x = \begin{bmatrix} \langle +z | \hat{S}_x | +z \rangle & \langle +z | \hat{S}_x | -z \rangle \\ \langle -z | \hat{S}_x | +z \rangle & \langle -z | \hat{S}_x | -z \rangle \end{bmatrix}_z. \quad (12)$$

Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Kita tahu bagaimana $\hat{S}_x$ beroperasi pada keadaan spin x (sebagai keadaan eigen), sehingga kita dapat menulis ulang keadaan spin z dalam bentuk $|+x\rangle$ dan $|-x\rangle$ untuk menghitung elemen matriksnya. Cara lainnya adalah menggunakan representasi perkalian luar *outer product* untuk $\hat{S}_x$:

$$\hat{S}_x = \left(\frac{\hbar}{2}\right) |+x\rangle\langle +x| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) |-x\rangle\langle -x|. \quad (13)$$

Selesaikan:

$$\begin{aligned} \hat{S}_x |+z\rangle &= \frac{\hbar}{2} (|+x\rangle\langle +x| +z\rangle - |-x\rangle\langle -x| +z\rangle) \\ &= \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+x\rangle - |-x\rangle) \\ &= \frac{\hbar}{2} |-z\rangle. \end{aligned} \quad (14)$$

Di sini kita menggunakan pers. (11) untuk menghitung *inner product*-nya. Dengan cara serupa,

$$\hat{S}_x |-z\rangle = \frac{\hbar}{2} |+z\rangle. \quad (15)$$

Substitusikan kembali hasil-hasil ini ke dalam pers. (12) menghasilkan

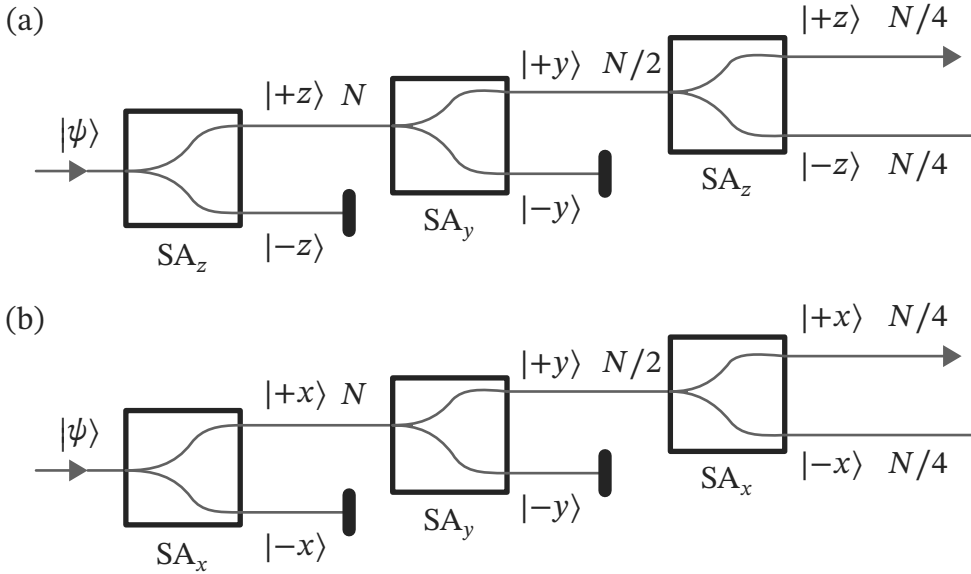
$$\hat{S}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x, \quad (16)$$

dengan $\hat{\sigma}_x$ adalah matriks Pauli untuk komponen x . Sampai sini, kita sudah memiliki dua matriks Pauli, yakni $\hat{\sigma}_z$ dan $\hat{\sigma}_x$. Selanjutnya, kita akan memperoleh $\hat{\sigma}_y$ dengan melakukan eksperimen terkait.

Operator $\hat{S}_y$ dan keadaan $|\pm y\rangle$

Jika kita mengulangi eksperimen sebelumnya dengan mengganti SA_x menjadi SA_y , kita mendapatkan diagram pada Gambar 7(a). Hasil eksperimennya pada dasarnya serupa, menunjukkan bahwa komponen spin y dan z tidak independen. Selain itu, kita peroleh:

$$\begin{aligned} P(S_z = \hbar/2 | +y) &= |\langle +z | +y \rangle|^2 = \frac{1}{2}, \\ P(S_z = -\hbar/2 | +y) &= |\langle -z | +y \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (17)$$



Gambar 7: Eksperimen untuk memahami perilaku keadaan spin $|\pm y\rangle$.

Sama seperti pada keadaan x , kita sekali lagi dapat menuliskan keadaan y sebagai kombinasi linier dari $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$, dengan magnitudo dari amplitudo probabilitasnya yang sama. Namun, seperti yang pernah kita temukan pada keadaan polarisasi, kita tidak bisa lagi memilih amplitudo probabilitas bernilai riil, akan membuat keadaan-keadaan pada arah sumbu- x dan sumbu- y tidak ada bedanya. Kita akan bisa mengetahui keadaan-keadaan ini

tidak sama melalui eksperimen tambahan seperti pada Gambar 7(b) yang menunjukkan, misalnya, $|+y\rangle$ terpisah menjadi komponen $|+x\rangle$ dan $|-x\rangle$.

Karena kita mendefinisikan keadaan-keadaan spin x menggunakan amplitudo probabilitas riil, kita “terpaksa” menggunakan amplitudo probabilitas kompleks untuk mendeskripsikan keadaan-keadaan spin y . Melalui analogi dengan perhitungan pada kasus polarisasi, keadaan spin y ditemukan sebagai

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + i|-z\rangle), \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle - i|-z\rangle). \quad (18)$$

Keadaan-keadaan ini merupakan keadaan eigen dari operator $\hat{S}_y$, yang representasi matriksnya dalam basis- z adalah

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_y. \quad (19)$$

Di sini, $\hat{\sigma}_y$ adalah matriks Pauli ketiga dan yang terakhir.

Kita dapat menghitung nilai ekspektasi (atau nilai harap) untuk serangkaian pengukuran yang dilakukan pada partikel-partikel dengan spin-1/2 seperti pada kasus polarisasi foton. Mari kita lihat contohnya.

Perhitungan nilai harap S_y

Hitunglah nilai harap dari S_y untuk elektron yang disiapkan dalam keadaan $|+x\rangle$.

Solusi:

$$\begin{aligned} \langle \hat{S}_y \rangle &= \langle +x | \hat{S}_y | +x \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z \\ &= \frac{\hbar}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}_z \begin{bmatrix} -i \\ i \end{bmatrix}_z \\ &= \frac{\hbar}{4} (-i + i) = 0. \end{aligned}$$

Komutasi dan Hubungan Ketidaktentuan

Apakah operator-operator yang bersesuaian dengan komponen-komponen spin saling komut? Kita dapat menghitung komutator dari $\hat{S}_x$ dan $\hat{S}_y$:

$$\begin{aligned}
 [\hat{S}_x, \hat{S}_y] &= \hat{S}_x \hat{S}_y - \hat{S}_y \hat{S}_x \\
 &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z - \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z \\
 &= \frac{\hbar^2}{4} \left\{ \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}_z - \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}_z \right\} = \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}_z = i \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_z \\
 &= i\hbar \left(\frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z \right), \tag{20}
 \end{aligned}$$

yang berarti:

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z. \tag{21}$$

Persamaan (21) tetap berlaku untuk permutasi siklik dari indeks-indeksnya (permutasi siklik dari x, y, z adalah y, z, x dan z, x, y), sehingga

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y. \tag{22}$$

Pembalikan urutan operator dalam komutator akan memunculkan tanda minus, sehingga

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_x] = -i\hbar \hat{S}_z. \tag{23}$$

Persamaan (23) juga berlaku untuk permutasi siklik dari indeks-indeksnya.

Karena operator-operator yang bersesuaian dengan komponen-komponen spin tidak saling komut, pengukuran komponen-komponen spin tersebut harus mematuhi hubungan ketidaktentuan. Sebagai contoh, dengan menggunakan hubungan ketidaktentuan $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$ dan hasil komutator pada pers. (21) kita peroleh

$$\Delta S_x \Delta S_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{S}_z \rangle|. \tag{24}$$

Belakangan, dalam pembahasan lebih mendalam tentang momentum sudut partikel kuantum, kita akan mengeksplorasi lebih jauh beberapa konsekuensi operator-operator komponen spin yang tidak saling komut.

Soal-Jawab

Soal 1

Misalkan berkas atom perak bermassa 1.79×10^{-25} kg melalui suatu sistem magnet Stern-Gerlach dengan besar gradien medan 10 T/cm. Jika panjang magnet adalah 3.5 cm dan atom-atom perak bergerak dengan kecepatan sebesar 500 m/s, seberapa

jauhkah atom-atom akan terbelokkan? Hitung sampai dua angka di belakang koma dalam satuan mm. Gunakan nilai rasio giromagnetik elektron $\gamma_e = -1.76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}\text{T}^{-1}$ dan konstanta Planck tereduksi $\hbar = 1.06 \times 10^{-34} \text{ Js}$.

Jawaban

Gaya yang bekerja pada atom dalam perangkat Stern-Gerlach diberikan oleh

$$\vec{F} = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z} = \gamma_e \frac{\hbar}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{z}.$$

Berdasarkan informasi pada soal, kita misalkan atom-atom bergerak tegak lurus arah-z (misalnya pada sumbu-y) dengan besar kecepatan $v = 500 \text{ m/s}$ memasuki daerah medan pada $y = 0$ dan keluar pada $y = 0.035 \text{ m}$.

Kita anggap bahwa saat memasuki sistem magnet, atom belum memiliki kecepatan pada arah pembelokan. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan atom di dalam daerah medan adalah

$$t = \frac{y}{v}.$$

Percepatan atom pada arah pembelokan adalah

$$a = \frac{F}{m},$$

dengan massa atom perak $m = (107.9 \text{ u})(1.66 \times 10^{-27} \text{ kg/u}) = 1.79 \times 10^{-25} \text{ kg}$.

Besar pembelokan selama atom berada di dalam pengaruh magnet adalah

$$d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \left(\frac{y}{v}\right)^2 = \frac{1}{2m} \left(\gamma_e \frac{\hbar}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}\right) \left(\frac{y}{v}\right)^2 = \frac{\gamma_e \hbar y^2}{4mv^2} \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

Sekarang kita substitusikan data-data yang diberikan. Kita sesuaikan juga satuan gradien medan magnet, $10 \text{ T/cm} = 10^3 \text{ T/m}$, sehingga

$$\begin{aligned} d &= \frac{(-1.76 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}\text{T}^{-1})(1.06 \times 10^{-34} \text{ Js})(0.035 \text{ m})^2}{4(1.79 \times 10^{-25} \text{ kg})(500 \text{ m/s})^2} (10^3 \text{ T/m}) \\ &\approx -1.3 \times 10^{-4} \text{ m} \\ &= -0.13 \text{ mm}. \end{aligned}$$

Tanda negatif menunjukkan arah pembelokan. Untuk atom ini dengan keadaan *spin-up*, momen dipol magnetiknya justru mengarah ke bawah karena momen dipol tersebut berasal dari elektron tak berpasangan. Akibatnya, dalam gradien medan yang arahnya ke atas, atom akan dibelokkan ke bawah.

Soal 2

Gunakan hubungan kelengkapan $\hat{I} = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|$ untuk menuliskan keadaan spin $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ dalam basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. Dengan hasil tersebut, tentukan representasi matriks dari $\hat{S}_x$ dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, kemudian hitung nilai-nilai eigen serta keadaan-keadaan eigen dari $\hat{S}_x$. Lakukan langkah-langkah serupa untuk $\hat{S}_y$.

Jawaban

Kita kerjakan bagian $\hat{S}_x$ terlebih dahulu, kemudian $\hat{S}_y$.

1. Representasi $|\pm z\rangle$ dalam basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

Untuk operator spin- x , keadaan-keadaan eigennya memenuhi

$$\hat{S}_x |+\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle, \quad \hat{S}_x |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle.$$

Hubungan antara basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$ dan $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ adalah

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle).$$

Sekarang kita gunakan operator identitas yang diperoleh dari hubungan kelengkapan, $\hat{I} = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-|$ sehingga:

$$\begin{aligned} |+z\rangle &= \hat{I} |+z\rangle \\ &= |+\rangle\langle+|+z\rangle + |-\rangle\langle-|+z\rangle. \end{aligned}$$

Dari definisi $|\pm x\rangle$ di atas,

$$\langle+| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle+z| + \langle-z|), \quad \langle-| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle+z| - \langle-z|),$$

sehingga

$$\langle+|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle-|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Sebagai hasilnya:

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle.$$

Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} |-z\rangle &= \hat{I} |-z\rangle \\ &= |+\rangle\langle+|-z\rangle + |-\rangle\langle-|-z\rangle, \end{aligned}$$

$$\langle +x|-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle -x|-z\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

sehingga

$$|-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+x\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|-x\rangle.$$

Jadi, dalam basis $\{|+x\rangle, |-x\rangle\}$, kita punya:

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle + |-x\rangle), \quad |-z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+x\rangle - |-x\rangle).$$

2. Representasi matriks $\hat{S}_x$ dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$

Karena $|\pm x\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_x$, operatornya dapat ditulis sebagai

$$\hat{S}_x = \left(+\frac{\hbar}{2}\right)|+x\rangle\langle+x| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)|-x\rangle\langle-x|,$$

atau

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}(|+x\rangle\langle+x| - |-x\rangle\langle-x|).$$

Substitusikan

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle - |-z\rangle),$$

kita peroleh

$$\begin{aligned} |+x\rangle\langle+x| &= \frac{1}{2}(|+z\rangle + |-z\rangle)(\langle+z| + \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2}(|+z\rangle\langle+z| + |+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |-x\rangle\langle-x| &= \frac{1}{2}(|+z\rangle - |-z\rangle)(\langle+z| - \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2}(|+z\rangle\langle+z| - |+z\rangle\langle-z| - |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|). \end{aligned}$$

Selisih kedua ekspresi tersebut adalah

$$|+x\rangle\langle+x| - |-x\rangle\langle-x| = |+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z|,$$

sehingga

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}(|+z\rangle\langle-z| + |-z\rangle\langle+z|).$$

Sekarang kita tulis matriksnya dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Elemen-elemennya adalah $(S_x)_{ij} = \langle i | \hat{S}_x | j \rangle$ dengan $i, j \in \{+z, -z\}$:

$$\begin{aligned}\langle +z | \hat{S}_x | +z \rangle &= 0, & \langle +z | \hat{S}_x | -z \rangle &= \frac{\hbar}{2}, \\ \langle -z | \hat{S}_x | +z \rangle &= \frac{\hbar}{2}, & \langle -z | \hat{S}_x | -z \rangle &= 0.\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\hat{S}_x \doteq \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_z.$$

3. Nilai eigen dan keadaan eigen $\hat{S}_x$

Kita cari nilai eigen dari matriks

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Persamaan karakteristiknya adalah

$$\det(\hat{S}_x - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{bmatrix} = 0,$$

sehingga

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2}{4} = 0,$$

dan kita peroleh:

$$\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}.$$

Untuk $\lambda = +\hbar/2$, kita selesaikan

$$\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

dan diperoleh

$$b = a.$$

Setelah normalisasi,

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle).$$

Untuk $\lambda = -\hbar/2$, kita peroleh

$$b = -a.$$

Setelah normalisasi,

$$|-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle).$$

4. Langkah serupa untuk $\hat{S}_y$

Untuk arah y , keadaan-keadaan eigennya dapat ditulis sebagai

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + i |-z\rangle), \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - i |-z\rangle).$$

Dengan menggunakan

$$\hat{I} = |+y\rangle\langle+y| + |-y\rangle\langle-y|,$$

kita juga dapat menuliskan inversnya sebagai

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+y\rangle + |-y\rangle),$$

$$|-z\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}} |+y\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |-y\rangle.$$

Karena $|\pm y\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_y$, kita dapat tuliskan

$$\hat{S}_y = \left(+\frac{\hbar}{2}\right) |+y\rangle\langle+y| + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) |-y\rangle\langle-y|,$$

atau

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} (|+y\rangle\langle+y| - |-y\rangle\langle-y|).$$

Sekarang kita hitung masing-masing operator proyeksi tersebut:

$$\begin{aligned} |+y\rangle\langle+y| &= \frac{1}{2} (|+z\rangle + i |-z\rangle)(\langle+z| - i \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2} (|+z\rangle\langle+z| - i |+z\rangle\langle-z| + i |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|), \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |-y\rangle\langle-y| &= \frac{1}{2} (|+z\rangle - i |-z\rangle)(\langle+z| + i \langle-z|) \\ &= \frac{1}{2} (|+z\rangle\langle+z| + i |+z\rangle\langle-z| - i |-z\rangle\langle+z| + |-z\rangle\langle-z|). \end{aligned}$$

Selisihnya adalah

$$|+y\rangle\langle+y| - |-y\rangle\langle-y| = -i |+z\rangle\langle-z| + i |-z\rangle\langle+z|,$$

sehingga

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} (-i | +z \rangle \langle -z | + i | -z \rangle \langle +z |).$$

Dengan demikian, representasi matriksnya dalam basis $\{| +z \rangle, | -z \rangle\}$ adalah

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}_z.$$

5. Nilai eigen dan keadaan eigen $\hat{S}_y$

Persamaan karakteristik untuk $\hat{S}_y$ adalah

$$\det \left(\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} - \lambda I \right) = 0.$$

Hasilnya adalah

$$\lambda^2 - \frac{\hbar^2}{4} = 0,$$

sehingga

$$\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}.$$

Untuk $\lambda = +\hbar/2$, kita selesaikan

$$\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Diperoleh hubungan

$$-ib = a, \quad ia = b.$$

Salah satu pilihan adalah

$$b = ia.$$

Setelah normalisasi,

$$| +y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle + i | -z \rangle).$$

Untuk $\lambda = -\hbar/2$, kita peroleh

$$b = -ia.$$

Setelah normalisasi,

$$| -y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}_z = \frac{1}{\sqrt{2}} (| +z \rangle - i | -z \rangle).$$

6. Ringkasan hasil akhir

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, diperoleh

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

Nilai eigen keduanya sama-sama $\pm \frac{\hbar}{2}$, sedangkan keadaan-keadaan eigennya adalah

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_z, \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}_z,$$

dan

$$|+y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}_z, \quad |-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}_z.$$

Soal 3

Tentukan hasil komutasi $[\hat{S}_x, \hat{S}_z]$.

Selanjutnya, buktikan bahwa pengukuran-pengukuran S_x dan S_z memenuhi hubungan ketidakpastian untuk suatu berkas elektron yang disiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle = \frac{1}{2} |+z\rangle + i\frac{\sqrt{3}}{2} |-z\rangle$.

Jawaban

1. Perhitungan komutator $[\hat{S}_x, \hat{S}_z]$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, representasi matriks operator-operator spin adalah

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Menurut definisi,

$$\begin{aligned} [\hat{S}_x, \hat{S}_z] &= \hat{S}_x \hat{S}_z - \hat{S}_z \hat{S}_x \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar^2}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Karena

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix},$$

kita peroleh

$$-i\hbar\hat{S}_y = -i\hbar\left(\frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}\right) = \frac{\hbar^2}{2}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Jadi,

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_z] = -i\hbar\hat{S}_y.$$

2. Verifikasi hubungan ketidaktentuan

Hubungan ketidaktentuan untuk dua *observable* $\hat{A}$ dan $\hat{B}$ adalah $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$, sehingga dalam soal ini kita ingin memeriksa bahwa

$$\Delta S_x \Delta S_z \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{S}_y \rangle|.$$

Keadaan yang diberikan pada soal dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$ dapat direpresentasikan oleh vektor kolom dan baris:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

Cek dulu bahwa keadaannya ternormalisasi:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|i\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Hitung $\langle\hat{S}_z\rangle$ dan ΔS_z :

Karena

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

berlakulah:

$$\hat{S}_z |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1/2 \\ -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\langle\hat{S}_z\rangle = \langle\psi|\hat{S}_z|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1/2 \\ -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) = -\frac{\hbar}{4}.$$

Sekarang, untuk spin-1/2 berlaku suatu formula (yang dapat dicek): $\hat{S}_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}\hat{I}$, sehingga

$$\langle\hat{S}_z^2\rangle = \frac{\hbar^2}{4}\langle\hat{I}\rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

Variansinya adalah

$$(\Delta S_z)^2 = \langle\hat{S}_z^2\rangle - \langle\hat{S}_z\rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \left(-\frac{\hbar}{4}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} - \frac{\hbar^2}{16} = \frac{3\hbar^2}{16}.$$

Maka, simpangan bakunya menjadi:

$$\Delta S_z = \frac{\sqrt{3}}{4} \hbar.$$

Hitung $\langle \hat{S}_x \rangle$ dan ΔS_x :

Kita punya

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

sehingga

$$\hat{S}_x |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} i\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \langle \psi | \hat{S}_x | \psi \rangle = \begin{bmatrix} 1/2 & -i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} i\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \left(i\frac{\sqrt{3}}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 0.$$

Selain itu, berlaku $\hat{S}_x^2 = \frac{\hbar^2}{4} \hat{I}$, sehingga $\langle \hat{S}_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$. Variansinya adalah:

$$(\Delta S_x)^2 = \langle \hat{S}_x^2 \rangle - \langle \hat{S}_x \rangle^2 = \frac{\hbar^2}{4} - 0 = \frac{\hbar^2}{4},$$

sehingga simpangan bakunya menjadi

$$\Delta S_x = \frac{\hbar}{2}.$$

Hitung ruas kiri hubungan ketidakpastian:

Sekarang kita kalikan kedua simpangan baku,

$$\Delta S_x \Delta S_z = \left(\frac{\hbar}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \hbar \right) = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Jadi,

$$\Delta S_x \Delta S_z = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Hitung ruas kanan hubungan ketidakpastian:

Kita perlu menghitung $\langle \hat{S}_y \rangle$ terlebih dahulu. Untuk itu, kita gunakan

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix},$$

sehingga

$$\hat{S}_y |\psi\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ i\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ i/2 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{S}_y \rangle &= \langle \psi | \hat{S}_y | \psi \rangle \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ i/2 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \hbar.
 \end{aligned}$$

Ruas kanan yang perlu dihitung adalah:

$$\frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\hbar}{2} |\langle S_y \rangle| = \frac{\hbar}{2} (\sqrt{3} \hbar) = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2.$$

Jadi,

$$\boxed{\frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{8} \hbar^2,}$$

yang sama persis dengan ruas kiri!

Dengan demikian, hubungan ketidakpastian pengukuran S_x dan S_z untuk keadaan $|\psi\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle + i\frac{\sqrt{3}}{2} |-\rangle$ memang terpenuhi, bahkan dalam kasus ini terpenuhi sebagai batas bawahnya, alias suatu kesamaan:

$$\boxed{\Delta S_x \Delta S_z = \frac{1}{2} |\langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle|}$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #12-Persamaan Schrödinger

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 19 April 2026

Sampai titik ini, kita telah mendeskripsikan sejumlah sistem kuantum yang berbeda. Kita telah membahas keadaan kuantum, operator yang mengubah keadaan, dan pengukuran yang memproyeksikan sistem ke dalam keadaan tertentu. Namun, kita belum mendeskripsikan bagaimana sistem kuantum berubah atau berevolusi terhadap waktu. Dalam fisika klasik, kita dapat menggunakan hukum Newton, ataupun persamaan Lagrange dan Hamilton, untuk mendeskripsikan bagaimana sistem berevolusi. Dalam mekanika kuantum, sudah tiba pada waktunya di kuliah ini untuk dapat mengatakan bahwa persamaan Schrödinger-lah yang mendeskripsikan perubahan terhadap waktu (“evolusi temporal”).

Operator Evolusi Waktu

Dalam teori (“gambaran”) Schrödinger, keadaan kuantum berevolusi terhadap waktu, yakni $|\psi\rangle \rightarrow |\psi(t)\rangle$, sedangkan *observable* tidak bergantung pada waktu. Kita tahu bahwa operator mengubah satu keadaan menjadi keadaan lainnya, sehingga kita dapat menggunakan sebuah operator untuk mengubah keadaan pada waktu awal $|\psi(t_0)\rangle$ menjadi keadaan pada waktu belakangan $|\psi(t)\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (1)$$

Secara umum, kita akan mengambil $t_0 = 0$, dan mendefinisikan $\hat{U}(t) \equiv \hat{U}(t, t_0 = 0)$, sehingga

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle \quad (2)$$

Kita dapat mengasumsikan keadaan-keadaan kuantum ternormalisasi pada $t = 0$, dan kita ingin keadaan-keadaan tersebut juga tetap ternormalisasi saat berevolusi terhadap waktu. Secara matematis:

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle = 1 \quad (3)$$

atau

$$\hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) = \hat{1} \quad (4)$$

Jadi, $\hat{U}(t)$ bersifat uniter, dan disebut sebagai operator evolusi waktu uniter.

Sekarang misalkan sistem berevolusi dari waktu t ke $t + dt$, dengan dt sangat kecil (*infinitesimal*). Evolusi keadaan dituliskan sebagai

$$|\psi(t + dt)\rangle = \hat{U}(dt) |\psi(t)\rangle. \quad (5)$$

Karena dt sangat kecil, keadaan pada waktu $t + dt$ hanya berbeda sedikit dari keadaan pada waktu t . Oleh sebab itu, operator evolusi *infinitesimal* $\hat{U}(dt)$ juga hanya boleh berbeda sedikit dari operator identitas $\hat{1}$. Dengan kata lain, untuk $dt \rightarrow 0$, kita harus mempunyai

$$\hat{U}(0) = \hat{1}. \quad (6)$$

Kita dapat menguraikan $\hat{U}(dt)$ di sekitar $dt = 0$ dengan deret Taylor:

$$\begin{aligned} \hat{U}(dt) &= \hat{U}(0) + \left. \frac{d\hat{U}}{dt} \right|_{dt=0} dt + \mathcal{O}(dt^2). \\ &= \hat{1} + \left. \frac{d\hat{U}}{dt} \right|_{dt=0} dt + \mathcal{O}(dt^2). \end{aligned}$$

Suku linear terhadap dt ini dapat kita tulis ulang sebagai

$$\left. \frac{d\hat{U}}{dt} \right|_{dt=0} = -i\hat{G}_t,$$

dengan $\hat{G}_t$ adalah suatu operator yang nantinya berperan sebagai pembangkit (“generator”) evolusi waktu (atau evolusi temporal). Dengan demikian,

$$\hat{U}(dt) = \hat{1} - i\hat{G}_t dt + \mathcal{O}(dt^2).$$

Jika kita hanya mempertahankan suku sampai orde pertama dalam dt , kita peroleh

$$\hat{U}(dt) \approx \hat{1} - i\hat{G}_t dt. \quad (7)$$

Dengan substitusi pers. (7) ke dalam pers. (4), dan pertahankan suku-suku hingga orde pertama dalam dt , kita peroleh:

$$\begin{aligned} \hat{U}^\dagger(dt)\hat{U}(dt) &= (\hat{1} + i\hat{G}_t^\dagger dt)(\hat{1} - i\hat{G}_t dt) \\ &\cong \hat{1} + i(\hat{G}_t^\dagger - \hat{G}_t)dt \\ &= \hat{1} \end{aligned} \quad (8)$$

Dengan begitu, $\hat{G}_t^\dagger = \hat{G}_t$ dan $\hat{G}_t$ haruslah Hermitian. Bilangan imajiner i pada pers. (7) diperlukan untuk menjamin sifat Hermitian ini.

Persamaan Schrödinger

Hamiltonian

Dalam mekanika klasik, generator evolusi temporal adalah Hamiltonian sehingga kita dapat mengasumsikan $\hat{G}_t \propto \hat{H}$, dengan $\hat{H}$ adalah operator Hamiltonian. Karena Hamiltonian

memberikan energi total sistem, kita gunakan hubungan Planck ($E = \hbar\omega$) untuk mendefinisikan $\hat{G}_t = \hat{H}/\hbar$. Maka, operator *infinitesimal* menjadi:

$$\hat{U}(dt) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{H} dt \quad (9)$$

Evolusi dari waktu 0 ke waktu $t + dt$ dapat dipandang sebagai dua tahap berurutan, yaitu pertama dari 0 ke t lalu dilanjutkan dari t ke $t + dt$, sehingga operator evolusi untuk selang waktu total $t + dt$ harus merupakan komposisi dari kedua evolusi tersebut. Jika $|\psi(0)\rangle$ adalah keadaan awal, kita dapat tuliskan:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle, \\ |\psi(t + dt)\rangle &= \hat{U}(dt) |\psi(t)\rangle, \end{aligned}$$

sehingga

$$|\psi(t + dt)\rangle = \hat{U}(dt) \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle.$$

Di sisi lain, secara langsung kita juga mempunyai

$$|\psi(t + dt)\rangle = \hat{U}(t + dt) |\psi(0)\rangle,$$

yang berlaku untuk sembarang keadaan awal $|\psi(0)\rangle$. Dengan demikian,

$$\hat{U}(t + dt) = \hat{U}(dt) \hat{U}(t). \quad (10)$$

Relasi ini menyatakan bahwa evolusi waktu bersifat berurutan: berevolusi selama t lalu selama dt ekuivalen dengan berevolusi langsung selama $t + dt$. Perlu dicatat bahwa di sini ada satu asumsi penting, yaitu kita menganggap bahwa hukum evolusi $\hat{U}$ hanya bergantung pada *selang waktu*, bukan pada waktu absolut kapan evolusi dimulai. Asumsi ini berlaku untuk sistem dengan Hamiltonian yang tidak bergantung waktu. Jika Hamiltoniannya bergantung waktu, bentuk komposisi $\hat{U}(t + dt) = \hat{U}(dt) \hat{U}(t)$ tidak lagi otomatis berlaku dalam bentuk ini.

Sekarang kita substitusikan $\hat{U}(dt)$ dari definisi pers. (9) ke pers. (10):

$$\begin{aligned} \hat{U}(t + dt) &= \left(\hat{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{H} dt \right) \hat{U}(t) \\ &= \hat{U}(t) - \frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t) dt \end{aligned}$$

Kita dapat menyusun ulang persamaan tersebut menjadi bentuk limit turunan:

$$\frac{\hat{U}(t + dt) - \hat{U}(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t)$$

Dengan mengambil limit $dt \rightarrow 0$ pada ruas kiri, kita peroleh persamaan diferensial untuk operator evolusi waktu:

$$\frac{d}{dt} \hat{U}(t) = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t) \quad (11)$$

Persamaan di atas adalah persamaan Schrödinger dalam bentuk operator. Jika kita operasikan pada keadaan awal $|\psi(0)\rangle$:

$$\frac{d}{dt} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle. \quad (12)$$

Gunakan definisi $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle$, kita dapat sampai pada bentuk

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (13)$$

atau yang lebih dikenal sebagai persamaan Schrödinger bergantung waktu (*time-dependent Schrödinger equation*):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (14)$$

Solusi Persamaan Schrödinger

Mari kita selesaikan persamaan Schrödinger dari bentuk persamaan evolusi operator (11). Kita akan membuat asumsi bahwa Hamiltonian $\hat{H}$ tidak bergantung pada waktu, yang berlaku untuk sejumlah besar masalah penting. Dengan asumsi ini, disertai dengan kondisi awal $\hat{U}(0) = \hat{1}$, solusi bagi pers. (11) adalah

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \quad (15)$$

Substitusikan hasil ini ke pers. (2) menghasilkan

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \quad (16)$$

Hamiltonian adalah operator energi, sehingga keadaan *eigennya* adalah keadaan *eigen* energi, dan nilai *eigennya* adalah energi yang diizinkan sebesar E_n :

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle \quad (17)$$

Jika keadaan awalnya adalah sebuah keadaan eigen energi, $|\psi(0)\rangle = |E_n\rangle$, pers. (16) memberi tahu kita bahwa keadaan pada waktu belakangan adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_n\rangle \\ &= e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle \\ &= e^{-i\omega_n t} |E_n\rangle \end{aligned} \quad (18)$$

Di sini kita telah menggunakan hubungan Planck ($E = \hbar\omega$) dan pers. (17). Jangan lupa juga, kita dapat substitusi E_n untuk menggantikan $\hat{H}$ dalam argumen eksponensial hanya pada situasi ketika $|E_n\rangle$ adalah sebuah keadaan *eigen* dari $\hat{H}$.

Sekarang perhatikan bahwa keadaan pada pers. (18) tidak berubah terhadap waktu! Memang fase keseluruhannya berubah terhadap waktu, tetapi keadaannya tetap $|E_n\rangle$. Solusi ini diterapkan pada kasus Hamiltonian yang tidak bergantung waktu, tetapi sebenarnya di luar itu hasilnya bersifat cukup umum. Jika Hamiltonian tidak bergantung waktu, dan sistem

dimulai pada sebuah keadaan *eigen* energi, sistem akan tetap berada dalam keadaan tersebut seterusnya.

Agar keadaan kuantum dapat berubah terhadap waktu, kita perlu menginisiasi sistem dalam keadaan yang bukan merupakan keadaan *eigen* energi. Sebagai contoh, keadaan awal bisa berupa kombinasi linier dari dua keadaan dengan energi yang berbeda:

$$|\psi(0)\rangle = c_1 |E_1\rangle + c_2 |E_2\rangle \quad (19)$$

Pada waktu belakangan, keadaannya akan menjadi

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \\ &= c_1 e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-i\hat{H}t/\hbar} |E_2\rangle \\ &= c_1 e^{-iE_1t/\hbar} |E_1\rangle + c_2 e^{-iE_2t/\hbar} |E_2\rangle \\ &= c_1 e^{-i\omega_1 t} |E_1\rangle + c_2 e^{-i\omega_2 t} |E_2\rangle \\ &= e^{-i\omega_1 t} (c_1 |E_1\rangle + c_2 e^{-i(\omega_2 - \omega_1)t} |E_2\rangle) \end{aligned} \quad (20)$$

Faktor fase keseluruhan di bagian depan tidak mengubah keadaan, namun faktor fase relatif mengubahnya. Kita dapat melihat bahwa keadaan ini beresilasi terhadap waktu dengan frekuensi $\omega_2 - \omega_1$, yang merupakan selisih frekuensi dari masing-masing keadaan.

Evolusi Nilai Harap

Kita juga dapat mendeskripsikan ketergantungan waktu dari nilai-nilai harap (nilai ekspektasi). Mari kita mulai dengan nilai harap dari Hamiltonian. Sekali lagi, kita akan mengasumsikan bahwa $\hat{H}$ itu sendiri tidak bergantung pada waktu, sehingga setiap ketergantungan waktu pada nilai harap berasal dari keadaan kuantum yang bergantung waktu. Nilai ekspektasi dari H diberikan oleh

$$\begin{aligned} \langle H \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} e^{-i\hat{H}t/\hbar} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t/\hbar} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle \psi(0) | \hat{H} | \psi(0) \rangle \\ &= \langle H \rangle(t = 0). \end{aligned} \quad (21)$$

Di sini kita telah menggunakan fakta bahwa setiap fungsi dari $\hat{H}$ komut dengan $\hat{H}$.

Perhatikan bahwa kita tidak mengasumsikan apa pun mengenai keadaan pada pers. (21). Secara khusus, kita tidak mengasumsikan bahwa keadaan awal merupakan keadaan *eigen* dari $\hat{H}$ sehingga keadaan itu sendiri secara umum akan berubah terhadap waktu. Terlepas dari fakta ini, nilai ekspektasi dari Hamiltonian ternyata bernilai konstan. Mengapa bisa begitu? Kita ingat bahwa Hamiltonian adalah operator energi, sehingga pers. (21) menyatakan bahwa nilai harap energi tidak berubah terhadap waktu. Jika Hamiltonian

tidak memiliki ketergantungan waktu, energi akan terkonservasi. Dari sudut pandang ini, pers. (21) menjadi masuk akal.

Bagaimana dengan nilai harap dari *observable* lainnya? Jika A adalah *observable* yang tidak bergantung waktu, kita dapat menuliskan laju perubahan nilai harapnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}\langle A \rangle &= \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle \\
 &= \left(\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \right) \hat{A} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{A} \left(\frac{d}{dt} | \psi(t) \rangle \right) \\
 &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \hat{A} | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{A} \hat{H} | \psi(t) \rangle \\
 &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi(t) \rangle.
 \end{aligned} \tag{22}$$

Di sini kita telah menggunakan persamaan Schrödinger [pers (13)]. Jika kita mengetahui komutator dari $\hat{H}$ dan $\hat{A}$, kita dapat menuliskan persamaan diferensial untuk $\langle A \rangle$. Lebih penting lagi, untuk tujuan kita di sini, pers. (22) menyatakan bahwa jika $\hat{A}$ tidak bergantung waktu, dan komut dengan Hamiltonian, nilai harap dari A akan bernilai konstan terhadap waktu. Dalam kasus ini $\langle A \rangle$ adalah konstanta gerak (*constant of the motion*) yang merupakan besaran terkonservasi. Karakteristik ini berlaku bahkan jika keadaan tersebut berubah terhadap waktu.

Partikel Spin-1/2 dalam Medan Magnet

Kita telah membahas ketergantungan waktu secara umum. Sekarang mari kita bahas suatu contoh spesifik, yaitu partikel spin-1/2 yang ditempatkan dalam medan magnet B . Hamiltonian terkait dengan energi sehingga untuk kasus partikel dengan momen dipol $\vec{\mu}$, energi dipol magnetiknya adalah

$$H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \tag{23}$$

Asumsikan bahwa medan magnet diorientasikan ke arah-z: $\vec{B} = B\vec{u}_z$, dengan $\vec{u}_z$ adalah vektor satuan pada arah-z. Kita ingat bahwa $\vec{\mu}$ berhubungan dengan spin suatu partikel melalui $\vec{\mu} = \gamma\vec{S}$, dengan γ adalah rasio giromagnetik. Dengan demikian, Hamiltonian dapat dispesifikasi menjadi

$$H = -\gamma S_z B. \tag{24}$$

Untuk saat ini, kita akan memperlakukan medan tersebut secara klasik terlebih dahulu, yakni langsung sebagai suatu besaran B , sehingga operator Hamiltoniannya adalah

$$\begin{aligned}
 \hat{H} &= -\gamma \hat{S}_z B \\
 &= -\Omega \hat{S}_z,
 \end{aligned} \tag{25}$$

dengan $\Omega = \gamma B$ memiliki satuan s^{-1} dan dikenal sebagai frekuensi Larmor.

Evolusi waktu paling mudah ditangani menggunakan sebuah basis yang terdiri dari keadaan-keadaan *eigen* dari $\hat{H}$, sehingga kita perlu mencari keadaan-keadaan *eigen* ini. Kita

sering mengatakan bahwa kita perlu mendiagonalkan $\hat{H}$, karena matriks untuk $\hat{H}$ berbentuk diagonal dalam basis yang terdiri dari keadaan-keadaan eigennya. Namun, dalam kasus ini, pers. (25) mengindikasikan $\hat{H} \propto \hat{S}_z$, sehingga keadaan-keadaan eigen $\hat{H}$ sama dengan keadaan-keadaan eigen $\hat{S}_z$. Kita telah mengetahui keadaan-keadaan tersebut, yang tidak lain adalah $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$.

Asumsikan bahwa pada $t = 0$ kita memulai dalam keadaan $|+z\rangle$ (spin sejajar dengan $\vec{B}$). Penerapan pers. (16) akan memberikan

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega(\hbar/2)t/\hbar} |+z\rangle \\ &= e^{i\Omega t/2} |+z\rangle. \end{aligned} \quad (26)$$

Keadaan tersebut memperoleh pergeseran fase yang bergantung waktu, tetapi keadaan kuantumnya sendiri tidak berubah terhadap waktu. Kita mulai dengan $|+z\rangle$, setelah t akan tetap memperoleh $|+z\rangle$

Sekarang misalkan kita memulai dalam keadaan $|+x\rangle$ pada $t = 0$ (kasus spin ini tegak lurus terhadap $\vec{B}$). Untuk mencari evolusi waktu dari keadaan ini, kita harus menyatakan $|+x\rangle$ dalam suku $|+z\rangle$ dan $|-z\rangle$ karena keduanya merupakan keadaan eigen dari $\hat{H}$. Sebagai hasilnya, kita mendapati bahwa keadaan pada waktu-waktu berikutnya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+x\rangle \\ &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |+z\rangle + e^{i\Omega\hat{S}_z t/\hbar} |-z\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\Omega(\hbar/2)t/\hbar} |+z\rangle + e^{i\Omega(-\hbar/2)t/\hbar} |-z\rangle \right) \\ &= e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle). \end{aligned} \quad (27)$$

Pada $t = \pi/2\Omega$, keadaannya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t = \pi/2\Omega)\rangle &= e^{i\pi/4} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\pi/2} |-z\rangle) \\ &= e^{i\pi/4} |-y\rangle. \end{aligned} \quad (28)$$

Pada dua kali lipat waktu tersebut, $t = \pi/\Omega$, keadaannya adalah

$$\begin{aligned} |\psi(t = \pi/\Omega)\rangle &= e^{i\pi/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\pi} |-z\rangle) \\ &= e^{i\pi/2} |-x\rangle. \end{aligned} \quad (29)$$

Jelas keadaan spin di kasus ini berubah terhadap waktu, dan tampak ber-“presesi” di sekitar sumbu-z. Kita dapat mengonfirmasi fenomena tersebut dengan melihat ketergantungan waktu dari nilai harap $\vec{S}$, yang diberikan oleh

$$\langle \vec{S} \rangle(t) = \langle S_x \rangle(t) \vec{u}_x + \langle S_y \rangle(t) \vec{u}_y + \langle S_z \rangle(t) \vec{u}_z. \quad (30)$$

Nilai harap untuk spin sepanjang arah-x adalah:

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_x | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_x \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(\frac{\hbar}{2} |-z\rangle + e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |+z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (e^{-i\Omega t} + e^{i\Omega t}) \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t, \end{aligned} \quad (31)$$

Nilai harap ini beresilasi pada frekuensi Larmor Ω . Selanjutnya, nilai harap untuk spin sepanjang arah-y adalah

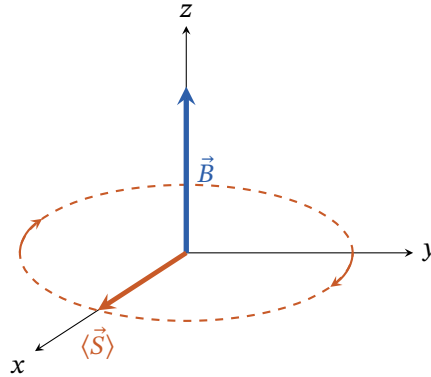
$$\begin{aligned} \langle S_y \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_y | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_y \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(i \frac{\hbar}{2} |-z\rangle - i e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |+z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (-i e^{-i\Omega t} + i e^{i\Omega t}) \\ &= -\frac{\hbar}{2} \sin \Omega t, \end{aligned} \quad (32)$$

Nilai harap ini juga beresilasi pada frekuensi Larmor, tetapi berbeda fase dengan $\langle S_x \rangle(t)$.

Terakhir, nilai harap untuk spin sepanjang arah-z adalah

$$\begin{aligned} \langle S_z \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{S}_z | \psi(t) \rangle \\ &= \left[e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |) \right] \hat{S}_z \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(\langle +z | + e^{i\Omega t} \langle -z |)] \left[\left(\frac{\hbar}{2} |+z\rangle - e^{-i\Omega t} \frac{\hbar}{2} |-z\rangle \right) \right] \\ &= \frac{\hbar}{4} (1 - 1) \\ &= 0, \end{aligned} \quad (33)$$

yang tidak bergantung waktu. Gambar 1 mengilustrasikan $\langle \vec{S} \rangle(t)$ dan kita dapat melihat bahwa nilai harap spin tersebut berpresesi mengitari arah medan yang diterapkan. Perilaku



Gambar 1: Evolusi waktu dari $\langle \vec{S} \rangle$ untuk partikel spin-1/2 di dalam medan magnet yang diorientasikan pada sumbu-z. Spin partikel ini pada $t = 0$ tegak lurus dengan medan $\vec{B}$.

ini dapat mendeskripsikan, misalnya, spin sebuah inti hidrogen (sebuah proton) di dalam medan magnet statis. Untuk dapat lebih memahami precesi spin, kita bisa mengambil analogi dari suatu giroskop. Giroskop yang berputar memiliki momentum sudut yang besar dan torsi yang diberikan oleh medan gravitasi menyebabkan momentum sudut ini berpresesi mengitari arah medan tersebut (alih-alih menyejajarkan diri dengan medan). Jika awalnya spin tersebut tidak tegak lurus terhadap medan magnet, $\langle \vec{S} \rangle$ akan menyapu sebuah kerucut yang berpusat pada medan magnet, sama seperti momentum sudut sebuah giroskop yang menyapu sebuah kerucut yang berpusat pada medan gravitasi.

Soal-Jawab

Soal 1

Misalkan Hamiltonian dari suatu sistem diberikan oleh

$$\hat{H} = \beta \hat{Q},$$

dengan β adalah sebuah konstanta dan $\hat{Q}$ adalah suatu operator yang diketahui memiliki 25 buah nilai eigen yang dilabeli q_i , dengan $i = 1, 2, \dots, 25$. Setiap q_i berkorespondensi dengan suatu keadaan *eigen* $|q_i\rangle$. Serangkaian pengukuran *observable* Y yang tak-bergantung waktu kemudian dilakukan pada sistem ini.

- (i) Pada waktu $t = 0$, keadaan sistem adalah $|\psi(0)\rangle = |q_{12}\rangle$. Secara umum, apakah nilai harap $\langle Y \rangle$ akan bergantung waktu? Jelaskan alasannya.
- (ii) Pada waktu $t = 0$, keadaan sistem diganti menjadi

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|q_{12}\rangle + |q_{14}\rangle + |q_{16}\rangle).$$

Apakah kemudian nilai harap $\langle Y \rangle$ akan bergantung waktu? Jelaskan alasannya.

(iii) Apakah ada situasi/kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu terlepas dari keadaan masukan? Jelaskan alasannya.

Jawaban

Kita gunakan gambaran Schrödinger. Karena Hamiltonian tidak bergantung waktu, evolusi keadaan diberikan oleh

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle.$$

Dengan $\hat{H} = \beta\hat{Q}$, jika $|q_i\rangle$ adalah keadaan eigen dari $\hat{Q}$ dengan nilai eigen q_i , maka

$$\hat{H} |q_i\rangle = \beta\hat{Q} |q_i\rangle = \beta q_i |q_i\rangle.$$

Jadi, $|q_i\rangle$ juga merupakan keadaan eigen dari Hamiltonian dengan energi

$$E_i = \beta q_i.$$

Nilai harap *observable* $\hat{Y}$ pada waktu t adalah

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle.$$

(i) Keadaan awal $|\psi(0)\rangle = |q_{12}\rangle$

Karena $|q_{12}\rangle$ adalah keadaan *eigen* Hamiltonian, evolusi waktunya hanya menghasilkan faktor fase:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |q_{12}\rangle = e^{-iE_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle = e^{-i\beta q_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle.$$

Pasangan bra-nya adalah:

$$\langle \psi(t) | = e^{+i\beta q_{12}t/\hbar} \langle q_{12} |.$$

Lalu, evaluasi nilai harap:

$$\begin{aligned} \langle Y \rangle(t) &= \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle \\ &= e^{+i\beta q_{12}t/\hbar} \langle q_{12} | \hat{Y} e^{-i\beta q_{12}t/\hbar} | q_{12} \rangle \\ &= \langle q_{12} | \hat{Y} | q_{12} \rangle. \end{aligned}$$

Faktor fase global saling menghilangkan, sehingga hasil akhirnya tidak bergantung pada t . Jadi,

$$\langle Y \rangle(t) \text{ tidak bergantung waktu.}$$

(ii) Keadaan awal $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|q_{12}\rangle + |q_{14}\rangle + |q_{16}\rangle)$

Sekarang keadaan awal adalah superposisi dari tiga keadaan *eigen* Hamiltonian dengan energi

$$E_{12} = \beta q_{12}, \quad E_{14} = \beta q_{14}, \quad E_{16} = \beta q_{16}.$$

Evolusi waktunya adalah

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (e^{-iE_{12}t/\hbar} |q_{12}\rangle + e^{-iE_{14}t/\hbar} |q_{14}\rangle + e^{-iE_{16}t/\hbar} |q_{16}\rangle),$$

sehingga

$$\langle\psi(t)| = \frac{1}{\sqrt{3}} (e^{+iE_{12}t/\hbar} \langle q_{12}| + e^{+iE_{14}t/\hbar} \langle q_{14}| + e^{+iE_{16}t/\hbar} \langle q_{16}|).$$

Nilai harap $\hat{Y}$ menjadi

$$\begin{aligned} \langle Y \rangle(t) &= \langle\psi(t)| \hat{Y} |\psi(t)\rangle \\ &= \frac{1}{3} \sum_{i,j \in \{12,14,16\}} e^{i(E_i - E_j)t/\hbar} \langle q_i | \hat{Y} | q_j \rangle. \end{aligned}$$

Ekspresi ini memuat dua jenis suku:

- suku diagonal $i = j$, yang tidak bergantung waktu;
- suku non-diagonal $i \neq j$, yang mengandung faktor

$$e^{i(E_i - E_j)t/\hbar},$$

sehingga umumnya bergantung waktu.

Jadi, $\langle Y \rangle(t)$ **secara umum** akan bergantung waktu, kecuali jika semua suku non-diagonal hilang. Pada superposisi beberapa keadaan *eigen* Hamiltonian, masing-masing komponen memperoleh fase dinamis yang berbeda. Perbedaan fase ini menghasilkan suku interferensi pada nilai harap *observable*, dan suku-suku itulah yang biasanya membuat $\langle Y \rangle$ berubah terhadap waktu. Perlu diketahui bahwa ada beberapa situasi khusus yang membuat $\langle Y \rangle(t)$ tetap tidak bergantung waktu pada kasus superposisi ini, misalnya:

- jika $\langle q_i | \hat{Y} | q_j \rangle = 0$ untuk semua $i \neq j$ pada subruang yang relevan;
- atau jika ketiga energi yang terlibat sama, yaitu $E_{12} = E_{14} = E_{16}$, sehingga semua faktor fase relatif menjadi konstan.

Namun, tanpa informasi tambahan seperti itu, $\langle Y \rangle(t)$ bergantung waktu secara umum.

(iii) Kondisi $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu, terlepas dari keadaan masukan

Kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu untuk *sembarang* keadaan awal adalah

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = 0.$$

Untuk melihat alasannya, tulis evolusi keadaan sebagai

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle, \quad \hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}.$$

Maka, nilai harap $\hat{Y}$ pada waktu t adalah

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{Y} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger(t) \hat{Y} \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle.$$

Jika $[\hat{Y}, \hat{H}] = 0$, maka $\hat{Y}$ komut dengan $\hat{U}(t)$, sehingga

$$\hat{U}^\dagger(t) \hat{Y} \hat{U}(t) = \hat{Y}.$$

Akibatnya,

$$\langle Y \rangle(t) = \langle \psi(0) | \hat{Y} | \psi(0) \rangle,$$

yang jelas tidak bergantung pada waktu. Selanjutnya, karena $\hat{H} = \beta \hat{Q}$, kita dapat tuliskan

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = [\hat{Y}, \beta \hat{Q}] = \beta [\hat{Y}, \hat{Q}].$$

Untuk $\beta \neq 0$, syarat ini ekuivalen dengan

$$[\hat{Y}, \hat{Q}] = 0.$$

Dengan demikian, kondisi yang membuat $\langle Y \rangle$ tidak bergantung waktu terlepas dari keadaan masukan adalah

$$[\hat{Y}, \hat{H}] = 0,$$

atau secara ekuivalen,

$$[\hat{Y}, \hat{Q}] = 0 \quad (\beta \neq 0).$$

Soal 2

Tinjau suatu partikel spin-1/2 yang berada dalam pengaruh medan magnet pada arah-z, yakni

$$\mathbf{B} = B \vec{u}_z.$$

- (i) Pada waktu $t = 0$, partikel ini berada pada keadaan $|+x\rangle$. Hitunglah probabilitas spin akan terukur mengarah sepanjang sumbu-x, y, dan z pada waktu t .
- (ii) Melanjutkan kondisi bagian (i), selesaikan persamaan diferensial untuk nilai harap $\langle S_x \rangle(t)$.

- (iii) Hitunglah komutator dari operator proyeksi $\hat{P}_{+z}$ dan Hamiltonian $\hat{H}$. Jelaskan makna fisisnya dikaitkan dengan hasil yang diperoleh pada bagian (i).

Jawaban

(i) Probabilitas pengukuran sepanjang sumbu x , y , dan z

Untuk partikel spin-1/2 dalam medan magnet $\vec{B} = B\vec{u}_z$, Hamiltoniannya adalah

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_z.$$

dengan Ω adalah frekuensi Larmor.

Kadaan awal partikel pada soal didefinisikan

$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle_x.$$

Evolusi waktunya diberikan oleh

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |+\rangle_x = e^{i\Omega \hat{S}_z t/\hbar} |+\rangle_x.$$

Karena

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z + |-\rangle_z),$$

dan

$$\hat{S}_z |+\rangle_z = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle_z, \quad \hat{S}_z |-\rangle_z = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_z,$$

kita peroleh

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\Omega t/2} |+\rangle_z + e^{-i\Omega t/2} |-\rangle_z) \\ &= e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z + e^{-i\Omega t} |-\rangle_z). \end{aligned}$$

Faktor fase global $e^{i\Omega t/2}$ tidak memengaruhi probabilitas, tetapi tetap kita pertahankan untuk sementara.

Probabilitas terukur pada keadaan $|+\rangle_x$ adalah

$$P(+x, t) = \langle \hat{P}_{+x} \rangle = \langle \psi(t) | \hat{P}_{+x} | \psi(t) \rangle = |\langle +x | \psi(t) \rangle|^2.$$

Dengan

$$\langle +x | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | + \langle -z |),$$

diperoleh

$$\begin{aligned}
 P(+x, t) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z| + \langle -z|) e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \\
 &= \frac{1}{4} |1 + e^{-i\Omega t}|^2 \\
 &= \frac{1}{2} (1 + \cos \Omega t).
 \end{aligned}$$

Untuk arah sebaliknya, karena total probabilitas harus satu, kita peroleh:

$$P(-x, t) = 1 - P(+x, t) = \frac{1}{2} (1 - \cos \Omega t).$$

Selanjutnya, untuk arah y ,

$$P(+y, t) = \langle \hat{P}_{+y} \rangle = |\langle +y | \psi(t) \rangle|^2.$$

Dengan

$$\langle +y | = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | - i \langle -z |),$$

kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+y, t) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle +z | - i \langle -z |) e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \\
 &= \frac{1}{4} |1 - ie^{-i\Omega t}|^2 \\
 &= \frac{1}{2} (1 - \sin \Omega t).
 \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$P(-y, t) = 1 - P(+y, t) = \frac{1}{2} (1 + \sin \Omega t).$$

Terakhir, untuk arah z ,

$$P(+z, t) = \langle \hat{P}_{+z} \rangle = |\langle +z | \psi(t) \rangle|^2.$$

Maka

$$\begin{aligned}
 P(+z, t) &= \left| \langle +z | e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + e^{-i\Omega t} |-z\rangle) \right|^2 \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama,

$$P(-z, t) = \frac{1}{2}.$$

Jadi, hasil akhirnya adalah

$$P(+x, t) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t), \quad P(-x, t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t),$$

$$P(+y, t) = \frac{1}{2}(1 - \sin \Omega t), \quad P(-y, t) = \frac{1}{2}(1 + \sin \Omega t),$$

$$P(+z, t) = \frac{1}{2}, \quad P(-z, t) = \frac{1}{2}.$$

(ii) Penyelesaian persamaan diferensial untuk $\langle S_x \rangle(t)$

Persamaan gerak untuk nilai harap $\langle S_x \rangle$ adalah

$$\frac{d}{dt} \langle S_x \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{S}_x] \rangle.$$

Dengan Hamiltonian

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_z,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_x \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [-\Omega \hat{S}_z, \hat{S}_x] \rangle \\ &= -\frac{i\Omega}{\hbar} \langle [\hat{S}_z, \hat{S}_x] \rangle. \end{aligned}$$

Karena

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y,$$

kita dapat tuliskan

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_x \rangle &= -\frac{i\Omega}{\hbar} \langle i\hbar \hat{S}_y \rangle \\ &= \Omega \langle S_y \rangle(t). \end{aligned}$$

$\langle S_y \rangle$ pada ruas kanan persamaan di atas dapat diperoleh dari hasil bagian (i),

$$P(+y, t) = \frac{1}{2}(1 - \sin \Omega t), \quad P(-y, t) = \frac{1}{2}(1 + \sin \Omega t),$$

sehingga

$$\langle S_y \rangle(t) = \left(+\frac{\hbar}{2}\right) P(+y, t) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right) P(-y, t) = -\frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.$$

Substitusikan ke persamaan geraknya, kita peroleh:

$$\frac{d}{dt} \langle S_x \rangle = -\Omega \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.$$

Solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah:

$$\langle S_x \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.$$

Sebagai pembandingan, tanpa menyelesaikan persamaan diferensial, dari bagian (i) kita juga punya:

$$P(+x, t) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t), \quad P(-x, t) = \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t),$$

sehingga

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle(t) &= \left(+\frac{\hbar}{2}\right)P(+x, t) + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)P(-x, t) \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\frac{1}{2}(1 + \cos \Omega t) - \frac{1}{2}(1 - \cos \Omega t) \right] \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t, \end{aligned}$$

yang konsisten dengan solusi persamaan diferensial sebelumnya.

(iii) Komutator $[\hat{P}_{+z}, \hat{H}]$ dan makna fisisnya

Operator proyeksi ke keadaan $|+z\rangle$ adalah

$$\hat{P}_{+z} = |+z\rangle\langle +z|.$$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$,

$$\hat{P}_{+z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{H} = -\Omega \hat{S}_z = -\Omega \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Keduanya berbentuk diagonal dalam basis yang sama, sehingga

$$[\hat{P}_{+z}, \hat{H}] = 0.$$

Makna fisisnya adalah bahwa probabilitas untuk memperoleh hasil $+z$ tidak berubah terhadap waktu. Ini konsisten dengan hasil bagian (i), yaitu

$$P(+z, t) = \frac{1}{2},$$

yang konstan untuk semua t . Dengan kata lain, komponen spin sepanjang arah medan, yaitu arah z , merupakan besaran yang tidak berubah probabilitas ukurnya selama evolusi.

Soal 3

Suatu partikel spin-1/2 ditempatkan dalam medan magnet yang mengarah ke sumbu- x , yakni

$$\vec{B} = B\vec{u}_x.$$

Pada waktu $t = 0$, partikel ini berada pada keadaan $|+z\rangle$. Hitunglah nilai harap $\langle \vec{S} \rangle$ pada waktu t .

Jawaban

Kita ingin menghitung nilai harap vektor spin,

$$\langle \vec{S} \rangle(t) = \langle S_x \rangle(t) \vec{u}_x + \langle S_y \rangle(t) \vec{u}_y + \langle S_z \rangle(t) \vec{u}_z.$$

Jadi, kita perlu menentukan tiga komponen nilai harapnya, yaitu $\langle S_x \rangle(t)$, $\langle S_y \rangle(t)$, dan $\langle S_z \rangle(t)$. Untuk partikel spin-1/2 dalam medan magnet $\vec{B} = B\vec{u}_x$, Hamiltonian-nya adalah

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_x.$$

Dalam basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$, operator spin adalah

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Keadaan awal dan evolusi waktu

Keadaan awal sistem adalah

$$|\psi(0)\rangle = |+z\rangle.$$

Karena

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+x\rangle + |-x\rangle),$$

dan $|\pm x\rangle$ adalah keadaan-keadaan eigen dari $\hat{S}_x$, yaitu

$$\hat{S}_x |+x\rangle = +\frac{\hbar}{2} |+x\rangle, \quad \hat{S}_x |-x\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-x\rangle,$$

maka evolusi waktu keadaan dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle \\ &= e^{i\Omega \hat{S}_x t/\hbar} |+z\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\Omega t/2} |+x\rangle + e^{-i\Omega t/2} |-x\rangle). \end{aligned}$$

Sekarang kita ubah kembali ke basis $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Dengan

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle), \quad |-x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle),$$

kita dapat nyatakan:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle) + e^{-i\Omega t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle - |-z\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} [(e^{i\Omega t/2} + e^{-i\Omega t/2}) |+z\rangle + (e^{i\Omega t/2} - e^{-i\Omega t/2}) |-z\rangle] \\ &= \cos \frac{\Omega t}{2} |+z\rangle + i \sin \frac{\Omega t}{2} |-z\rangle. \end{aligned}$$

Jadi,

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\Omega t}{2} |+z\rangle + i \sin \frac{\Omega t}{2} |-z\rangle.$$

Dalam bentuk vektor kolom pada basis-z,

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}, \quad \langle\psi(t)| = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Perhitungan $\langle S_x \rangle(t)$

Kita gunakan

$$\langle S_x \rangle(t) = \langle\psi(t)| \hat{S}_x |\psi(t)\rangle.$$

Gunakan

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

untuk memperoleh

$$\hat{S}_x |\psi(t)\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[i \cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2} - i \sin \frac{\Omega t}{2} \cos \frac{\Omega t}{2} \right] \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$\langle S_x \rangle(t) = 0.$$

Perhitungan $\langle S_y \rangle(t)$

Sekarang

$$\langle S_y \rangle(t) = \langle\psi(t)| \hat{S}_y |\psi(t)\rangle,$$

dengan

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Kita hitung dulu

$$\hat{S}_y |\psi(t)\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \sin \frac{\Omega t}{2} \\ i \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Maka,

$$\begin{aligned} \langle S_y \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \sin \frac{\Omega t}{2} \\ i \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2} + \sin \frac{\Omega t}{2} \cos \frac{\Omega t}{2} \right] \\ &= \hbar \cos \frac{\Omega t}{2} \sin \frac{\Omega t}{2}. \end{aligned}$$

Gunakan identitas

$$2 \sin a \cos a = \sin 2a,$$

dengan $a = \Omega t/2$, sehingga

$$\boxed{\langle S_y \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t.}$$

Perhitungan $\langle S_z \rangle(t)$

Terakhir,

$$\langle S_z \rangle(t) = \langle \psi(t) | \hat{S}_z | \psi(t) \rangle,$$

dengan

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Maka,

$$\hat{S}_z |\psi(t)\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Lanjutkan:

$$\begin{aligned} \langle S_z \rangle(t) &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\hbar}{2} \left[\cos^2 \frac{\Omega t}{2} - \sin^2 \frac{\Omega t}{2} \right] \\ &= \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\langle S_z \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.$$

Hasil lengkap $\langle \vec{S} \rangle(t)$

Dari ketiga hasil di atas,

$$\langle S_x \rangle(t) = 0, \quad \langle S_y \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t, \quad \langle S_z \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t.$$

Maka, nilai harap vektor spin adalah

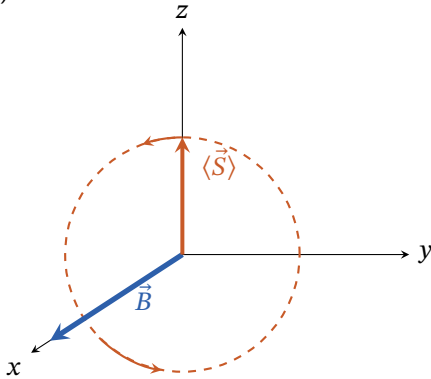
$$\langle \vec{S} \rangle(t) = 0 \vec{u}_x + \frac{\hbar}{2} \sin \Omega t \vec{u}_y + \frac{\hbar}{2} \cos \Omega t \vec{u}_z.$$

Atau lebih ringkas,

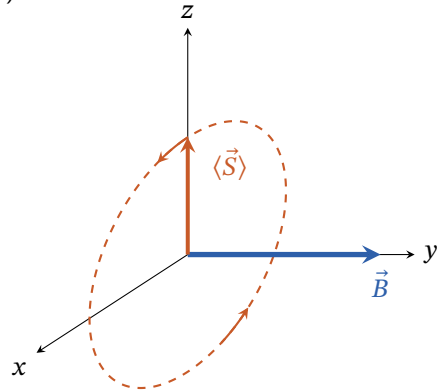
$$\langle \vec{S} \rangle(t) = \frac{\hbar}{2} (\sin \Omega t \vec{u}_y + \cos \Omega t \vec{u}_z).$$

Hasil ini menunjukkan bahwa vektor nilai harap spin berpresesi mengelilingi sumbu-x, yaitu arah medan magnet, seperti ditunjukkan pada Gambar 2(a). Dari hasil ini dan hasil sebelumnya pada Gambar 1, kita dapat menebak dengan mudah apabila medan magnet pada soal diganti menjadi $\vec{B} = B\vec{u}_y$, presesi spin akan terjadi terhadap sumbu-y seperti ditunjukkan Gambar 2(b)

(a)



(b)



Gambar 2: Ilustrasi $\langle \vec{S} \rangle$ pada waktu tertentu untuk partikel spin-1/2 di dalam medan magnet yang diorientasikan pada sumbu-x [panel (a)] dan sumbu-y [panel (b)].

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #13-Mengenal Keterbelitan

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 28 April 2026

Dalam beberapa kuliah sebelum ini, kita telah membahas pengukuran *observable* untuk partikel-partikel individual. Sekarang, kita beralih sejenak pada mekanika kuantum untuk suatu sistem yang terdiri atas dua partikel, yang merupakan contoh paling sederhana dari **sistem komposit**. Ada perilaku-perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh sistem komposit yang tidak ada padanannya dalam kasus satu partikel. Secara khusus, kita akan melihat bahwa keadaan dua partikel (misalnya dua foton dengan polarisasi tertentu atau dua elektron dengan spin tertentu) dapat menjadi “terjerat” atau “terbelit” (*entangled*) satu sama lain. **Keterbelitan** (*entanglement*) adalah efek yang murni muncul dari mekanika kuantum.

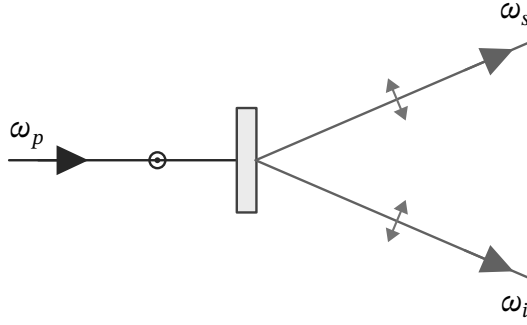
Keadaan Dua Foton

Kita akan gunakan keadaan dua foton sebagai contoh awal dari sistem komposit yang dapat memunculkan fenomena keterbelitan. Tinjau suatu proses yang dikenal sebagai *spontaneous parametric down-conversion* (SPDC), yang diilustrasikan Gambar 1. Pada proses ini, sebuah foton tunggal dari laser “pompa”(p) dibagi menjadi dua foton, yang disebut foton *signal* (s) dan foton *idler* (i), di dalam sebuah kristal nonlinier seperti material bias-ganda (*birefringent*). Foton *signal* dan *idler* keluar dari kristal pada saat bersamaan dengan frekuensi dan momentum yang saling berkorelasi. Besaran fisis yang menjadi perhatian kita adalah polarisasi dari pasangan foton hasil SPDC. Ada tiga tipe SPDC berdasarkan keluarannya (tipe-0, tipe-I, dan tipe-II) dan yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah tipe-I. Pada tipe-I, dua foton (dengan frekuensi ω_s dan ω_i) keluaran SPDC memiliki polarisasi yang sama (misalnya sama-sama $|H\rangle$), tetapi ortogonal terhadap foton pompa (misal: $|V\rangle$) dengan frekuensi ω_p .

Untuk mendeskripsikan keadaan polarisasi sistem dua foton keluaran SPDC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, polarisasi masing-masing foton harus ditentukan. Keadaan polarisasi ini adalah

$$|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i. \quad (1)$$

Simbol $\otimes$ menyatakan perkalian langsung (*direct product*) dengan tensor, yang menggabungkan vektor-vektor keadaan pada ruang Hilbert yang berbeda (masing-masing satu ruang untuk setiap partikel), untuk membentuk sebuah vektor baru yang menentukan



Gambar 1: Ilustrasi *spontaneous parametric down-conversion* (SPDC). Satu foton “pompa” dengan frekuensi ω_p diubah menjadi foton-foton *signal* dan *idler* dengan frekuensi masing-masing ω_s dan ω_i ketika melalui suatu kristal nonlinear. Polarisasi dari foton *signal* dan foton *idler* ortogonal terhadap foton pompa.

keadaan sistem dua partikel pada ruang Hilbert yang diperbesar. Kita biasanya akan menggunakan notasi $|H, H\rangle$, tetapi ada beberapa notasi berbeda yang menyatakan keadaan yang sama ini, di antaranya:

$$|H, H\rangle = |H\rangle_s |H\rangle_i = |HH\rangle. \quad (2)$$

Selain notasi $|H, H\rangle$, kadang-kadang kita akan gunakan notasi $|H\rangle_s |H\rangle_i$ yang cukup berguna untuk memperjelas partikel mana berada pada keadaan yang mana.

Misalkan kita menempatkan sebuah pelat setengah gelombang (*half-wave plate*) pada berkas *signal* dari Gambar 1, dan mengorientasikannya sehingga polarisasi berkas *signal* terputar menjadi $+45^\circ$. Keadaan sistem dua foton sekarang akan menjadi $|+45, H\rangle$. Keadaan ini dapat dituliskan ulang sebagai

$$\begin{aligned} |+45, H\rangle &= |+45\rangle_s \otimes |H\rangle_i \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s + |V\rangle_s) \otimes |H\rangle_i \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i + |V\rangle_s \otimes |H\rangle_i) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, H\rangle). \end{aligned} \quad (3)$$

Jika keadaan polarisasi berkas *idler* kemudian dimodifikasi menggunakan sebuah pelat seperempat gelombang (*quarter-wave plate*) untuk mengubahnya menjadi polarisasi

melingkar kanan, keadaannya akan menjadi $|+45, R\rangle$:

$$\begin{aligned}
 |+45, R\rangle &= |+45\rangle_s \otimes |R\rangle_i \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_s + |V\rangle_s) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle_i - i|V\rangle_i) \\
 &= \frac{1}{2}(|H\rangle_s \otimes |H\rangle_i - i|H\rangle_s \otimes |V\rangle_i + |V\rangle_s \otimes |H\rangle_i - i|V\rangle_s \otimes |V\rangle_i) \\
 &= \frac{1}{2}(|H, H\rangle - i|H, V\rangle + |V, H\rangle - i|V, V\rangle). \tag{4}
 \end{aligned}$$

Keempat keadaan $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$ yang muncul pada baris terakhir pers. (4) adalah keadaan basis yang paling umum digunakan untuk ruang berdimensi-4 yang mendeskripsikan polarisasi dua foton.

Kita juga dapat menghitung hasil kali dalam (*inner products*) dari keadaan-keadaan dua partikel. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned}
 \langle V, R | +45, H \rangle &= (\langle V |_s \langle R |_i) (|+45\rangle_s |H\rangle_i) \\
 &= (\langle V | +45 \rangle)_s (\langle R | H \rangle)_i \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}. \tag{5}
 \end{aligned}$$

Saat menghitung perkalian dalam, vektor-vektor keadaan yang bersesuaian dengan masing-masing partikel dapat digabungkan. Jadi, hasil akhir pada pers. (5) ekuivalen dengan produk dari dua perkalian dalam, satu untuk *signal* (*s*) dan satu untuk *idler* (*i*).

Operator Sistem Komposit

Operator dapat bekerja pada subruang milik salah satu partikel, atau pada subruang partikel lainnya, atau pada seluruh ruang kedua partikel. Sebagai contoh, tinjau operator polarisasi HV , $\hat{\mathcal{P}}_{HV}$, dengan $|H\rangle$ adalah keadaan eigen operator ini yang bernilai *eigen* +1, sedangkan $|V\rangle$ adalah keadaan yang berkorespondensi dengan nilai *eigen* -1. Kita dapat mendefinisikan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}$ yang hanya bekerja pada keadaan foton *signal*, dan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$ yang hanya bekerja pada keadaan foton *idler*. Operator-operator yang bersesuaian dengan partikel yang berbeda selalu saling komut, misalnya

$$[\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}, \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}] = 0. \tag{6}$$

Kita juga dapat mendefinisikan operator seperti $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(si)} \equiv \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)} \hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$ yang bekerja pada keadaan dua foton sekaligus. Mari kita lihat contoh-contoh operasinya.

Efek beberapa operator polarisasi

Hitung efek dari operator $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)}$, $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(i)}$, dan $\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(si)}$ ketika bekerja pada keadaan $|V, +45\rangle$.

Solusi:

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{(s)} |V, +45\rangle &= (\hat{\mathcal{P}}_{HV} |V\rangle)_s \otimes |+45\rangle_i \\ &= -|V\rangle_s \otimes |+45\rangle_i \\ &= -|V, +45\rangle,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |V, +45\rangle &= |V\rangle_s \otimes (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |+45\rangle_i) \\ &= |V\rangle_s \otimes \left[\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle_i + |V\rangle_i) \right] \\ &= |V\rangle_s \otimes \left[\frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle_i - |V\rangle_i) \right] \\ &= |V\rangle_s \otimes |-45\rangle_i \\ &= |V, -45\rangle.\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{P}}_{HV}^{si} |V, +45\rangle &= \hat{\mathcal{P}}_{HV}^s \hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |V, +45\rangle \\ &= (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^s |V\rangle_s) \otimes (\hat{\mathcal{P}}_{HV}^i |+45\rangle_i) \\ &= (-1) |V\rangle_s \otimes |-45\rangle_i \\ &= -|V, -45\rangle.\end{aligned}$$

Probabilitas Pengukuran

Salah satu postulat mekanika kuantum, yakni aturan Born, memberi tahu kita bagaimana menentukan probabilitas suatu hasil pengukuran. Sekarang mari kita rumuskan postulat probabilitas ini dengan cara yang sedikit berbeda. Misalkan kita ingin melakukan pengukuran terhadap *observable* O . Nilai-nilai *eigen* dan keadaan-keadaan *eigen* dari operator Hermitian yang bersesuaian ($\hat{O}$) diberikan oleh

$$\hat{O} |\lambda_n\rangle = \lambda_n |\lambda_n\rangle. \quad (7)$$

Tanpa mengorbankan keumuman/generalisasi, kita dapat mengasumsikan bahwa nilai-nilai *eigen* di ini tidak terdegenerasi (alias, tidak ada $\lambda_i = \lambda_j$ untuk $i \neq j$). Untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|\psi\rangle$, probabilitas untuk memperoleh nilai *eigen* λ_n sebagai hasil pengukuran adalah

$$P(\lambda_n|\psi) = |\langle\lambda_n|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_{\lambda_n}|\psi\rangle = \langle\hat{P}_{\lambda_n}\rangle, \quad (8)$$

dengan $\hat{P}_{\lambda_n}$ adalah operator proyeksi ke keadaan $|\lambda_n\rangle$. Jadi, probabilitas untuk memperoleh suatu nilai *eigen* tertentu sebagai hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai nilai harap

dari operator proyeksi ke keadaan *eigen* yang bersesuaian. “Postulat proyeksi” semacam ini adalah cara lain untuk merumuskan **aturan Born**.

Sampai sini, kita secara eksplisit telah menunjukkan bahwa probabilitas dikondisikan pada keadaan persiapan. Namun, notasi ini menjadi tidak praktis ketika kita membicarakan probabilitas dari dua atau lebih besaran. Oleh karena itu, kita perlu mengubah notasinya. Kita tidak akan secara eksplisit menyatakan bahwa probabilitas-probabilitas pengukuran dikondisikan pada keadaan persiapan, kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menghindari kebingungan. Keadaan persiapan akan diasumsikan langsung sebagai pengondisi sehingga kita dapat menggunakan notasi

$$P(\lambda_n|\psi) \equiv P(\lambda_n). \quad (9)$$

Mari kita lihat beberapa contoh penggunaannya.

Probabilitas gabungan

Hitung probabilitas bahwa foton *signal* akan terukur memiliki polarisasi vertikal **dan** foton idler akan terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Besaran yang ditanyakan adalah **probabilitas gabungan** untuk pengukuran yang menghasilkan polarisasi vertikal pada foton *signal* dan polarisasi horizontal pada foton *idler*: $P(V_s, H_i)$. Operator proyeksi ke keadaan yang bersesuaian dengan hasil pengukuran ini adalah

$$\hat{P}_{V_s, H_i} = |V, H\rangle\langle V, H|,$$

sehingga probabilitasnya diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(V_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{V_s, H_i} \rangle \\ &= \langle R, +45 | V, H \rangle \langle V, H | R, +45 \rangle \\ &= |\langle R, +45 | V, H \rangle|^2 \\ &= \left| {}_s \langle R | V \rangle {}_i \langle +45 | H \rangle \right|^2 \\ &= \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}. \end{aligned} \quad (10)$$

Probabilitas marginal

Hitung probabilitas bahwa foton *idler* akan terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Pada kasus ini kita perlu menghitung probabilitas $P(H_i)$. Operator proyeksi ke

keadaan *eigen* yang bersesuaian dengan pengukuran ini adalah

$$\hat{P}_{H_i} = |H\rangle_i \langle H|_i,$$

sehingga probabilitas diberikan oleh

$$\begin{aligned} P(H_i) &= \langle \hat{P}_{H_i} \rangle \\ &= \langle R, +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | R, +45 \rangle \\ &= {}_s \langle R | {}_i \langle +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | R \rangle_s | +45 \rangle_i \\ &= {}_s \langle R | R \rangle_s {}_i \langle +45 | H \rangle_i \langle H | +45 \rangle_i \\ &= (1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (11)$$

Probabilitas ini tidak bergantung pada pengukuran apa pun yang dilakukan pada berkas *signal*.

Seperti yang telah kita pelajari pada kuliah paling awal, probabilitas kondisional bahwa pengukuran *observable* O_1 menghasilkan o_1 , dengan syarat bahwa pengukuran O_2 menghasilkan o_2 , ditulis sebagai $P(o_1|o_2)$. Bagaimana kita menentukan $P(o_1|o_2)$? Kita dapat menghitungnya dengan menyadari bahwa probabilitas gabungan $P(o_1, o_2)$ adalah hasil kali dari probabilitas kondisional $P(o_1|o_2)$ dengan probabilitas marginal $P(o_2)$, yakni $P(o_1, o_2) = P(o_1|o_2)P(o_2)$. Dengan menata ulang relasi tersebut, kita peroleh formula Bayes:

$$P(o_1|o_2) = \frac{P(o_1, o_2)}{P(o_2)}, \quad (12)$$

Probabilitas kondisional

Hitung probabilitas bahwa foton signal akan terukur memiliki polarisasi vertikal, dengan syarat bahwa foton idler terukur memiliki polarisasi horizontal, untuk sistem yang dipersiapkan dalam keadaan $|+45, R\rangle$.

Solusi:

Kita diminta menghitung probabilitas $P(V_s|H_i)$. Dengan menggunakan pers. (12), probabilitas ini diberikan oleh

$$P(V_s|H_i) = \frac{P(V_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (13)$$

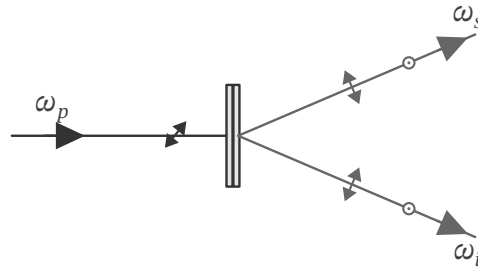
Probabilitas-probabilitas pada ruas kanan persamaan ini telah dihitung pada dua contoh sebelumnya, yakni pers. (10) dan (11), yang menghasilkan

$$P(V_s|H_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \quad (14)$$

Keadaan Terbelit

Setelah kita telah mendeskripsikan matematika dasar dari sistem dua partikel, kita dapat membahas suatu kelas keadaan dua partikel yang sangat penting, yaitu keadaan terbelit (*entangled states*). Keterbelitan adalah salah satu ciri terpenting dari mekanika kuantum yang membedakannya dari fisika klasik.

Misalkan kita menggunakan sumber SPDC yang ditunjukkan pada Gambar 2, alih-alih sumber yang lebih sederhana pada Gambar 1. Agar proses *down-conversion* efisien, arah perambatan dan polarisasi dari foton-foton pompa, *signal*, dan *idler* harus diorientasikan dengan tepat terhadap sumbu-sumbu kristal. Untuk sumber foton pada Gambar 2, ada dua kristal yang disusun berlapis, dengan orientasi yang diputar 90° satu sama lain. Salah satu kristal mengubah foton pompa terpolarisasi vertikal menjadi foton *signal* dan *idler* terpolarisasi horizontal, sedangkan kristal yang lain mengubah foton pompa terpolarisasi horizontal menjadi foton *signal* dan *idler* terpolarisasi vertikal. Jika pompa terpolarisasi pada 45° , masing-masing dari proses ini memiliki peluang yang sama.



Gambar 2: Ilustrasi sumber foton yang melalui dua kristal nonlinier dengan sumbu-sumbu yang saling dirotasikan 90° satu sama lain. Skema SPDC ini dapat menghasilkan keadaan polarisasi foton terbelit. Foton pompa mula-mula terpolarisasi pada keadaan $+45^\circ$ kemudian menghasilkan foton-foton *signal* dan *idler* yang polarisasinya terbelit sesuai pers. (15)

Jika kristal-kristal dalam SPDC cukup tipis, pengamat yang mendeteksi foton *signal* dan *idler* tidak memiliki informasi tentang dari kristal mana suatu foton tertentu dihasilkan. Dengan pengaturan tertentu, seorang pengamat yang melakukan pengukuran pada foton *signal* (atau *idler*) sama sekali tidak memiliki cara untuk membedakan antara foton yang terpolarisasi horizontal atau vertikal, selain benar-benar melakukan pengukuran polarisasi. Jika foton-foton itu tidak dapat terbedakan dengan cara ini, keadaan polarisasinya merupakan superposisi dari dua keadaan yang mungkin dihasilkan oleh proses *down-conversion*, yakni

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle). \quad (15)$$

Dalam salah satu kuliah terdahulu, kita pernah membahas interferensi satu foton, dan untuk menjelaskan data eksperimen, perjalanan satu foton harus ditafsirkan menempuh dua lintasan berbeda melalui interferometer, bukan salah satunya saja. Demikian pula, untuk

menjelaskan eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan sumber pada Gambar 2, kita perlu menafsirkan keadaan pada pers. (15) dengan makna bahwa foton-foton itu berada pada kedua keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ secara bersamaan, bukan berada dalam hanya salah satu keadaan atau keadaan satunya lagi. Dengan kata lain, foton-foton itu berada dalam suatu **superposisi** dari keadaan-keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, **bukan pencampuran** (*mixture*) langsung dari dua keadaan belaka.

Kita telah mengatakan bahwa jika kita mengetahui keadaan partikel A adalah $|\psi_A\rangle$, dan keadaan partikel B adalah $|\psi_B\rangle$, maka keadaan sistem total akan menjadi

$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle. \quad (16)$$

Setiap pasangan keadaan basis dari partikel-partikel individual dapat digabungkan untuk membentuk suatu keadaan yang diizinkan dari sistem total. Keadaan-keadaan semacam itu disebut keadaan hasil kali (*product states*), dan keadaan-keadaan hasil kali ini membentuk suatu basis untuk sistem gabungan. Keadaan-keadaan ini juga merupakan keadaan murni (*pure states*), yang berarti bahwa keadaan-keadaan tersebut sepenuhnya dideskripsikan oleh suatu vektor keadaan (misalnya, vektor ket).

Pada kenyataannya, tidak setiap keadaan yang diizinkan dari sistem gabungan dapat dituliskan sebagai suatu keadaan hasil kali. Keadaan pada pers. (15) adalah salah satu contoh nyatanya. Keadaan ini tidak dapat difaktorkan menjadi keadaan-keadaan terpisah yang bersesuaian dengan kedua partikel, sehingga bukan merupakan suatu keadaan hasil kali. Tidak masuk akal untuk membicarakan foton *signal* atau *idler* “berada” dalam keadaan masing-masing secara tersendiri. Keadaan sistem gabungan yang **tidak dapat dituliskan sebagai keadaan hasil kali** dikenal sebagai **keadaan terbelit**.

Kita dapat membuktikan bahwa keadaan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ adalah keadaan terbelit dengan menunjukkan bahwa keadaan ini *tidak dapat* dituliskan sebagai keadaan hasil kali dari dua keadaan satu-foton. Langkah awalnya, kita justru misalkan dulu bahwa $|\Phi^+\rangle$ dapat difaktorkan sebagai

$$|\Phi^+\rangle = |\psi\rangle_s |\phi\rangle_i,$$

dengan

$$|\psi\rangle_s = a |H\rangle_s + b |V\rangle_s, \quad |\phi\rangle_i = c |H\rangle_i + d |V\rangle_i,$$

dan a, b, c, d adalah konstanta kompleks tak nol pada umumnya. Maka, keadaan hasil kalinya adalah

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_s |\phi\rangle_i &= (a |H\rangle_s + b |V\rangle_s)(c |H\rangle_i + d |V\rangle_i) \\ &= ac |H, H\rangle + ad |H, V\rangle + bc |V, H\rangle + bd |V, V\rangle. \end{aligned} \quad (17)$$

Agar sama dengan $|\Phi^+\rangle$, koefisien-koefisien pada basis $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$

harus cocok, sehingga diperoleh

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad (18)$$

$$ad = 0, \quad (19)$$

$$bc = 0, \quad (20)$$

$$bd = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (21)$$

Dari pers. (18), kita memperoleh

$$a \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Namun, jika $a \neq 0$ dan $c \neq 0$, agar pers. (19) terpenuhi haruslah $d = 0$, dan agar pers. (20) terpenuhi haruslah $b = 0$. “Sialnya”, jika $b = 0$ atau $d = 0$, maka

$$bd = 0,$$

yang *bertentangan* dengan pers. (21). Asumsi bahwa $|\Phi^+\rangle$ dapat dituliskan sebagai keadaan hasil kali ternyata menghasilkan **kontradiksi**.

Dengan demikian, $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ tidak dapat difaktorkan menjadi hasil kali dua keadaan foton tunggal sesuai pembuktian yang kita lakukan dengan kontradiksi (*proof by contradiction*). Dapat disimpulkan bahwa $|\Phi^+\rangle$ adalah keadaan terbelit. Selanjutnya, mari kita telaah probabilitas dari berbagai pengukuran yang dilakukan pada foton-foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$.

Probabilitas pengukuran polarisasi keadaan $|\Phi^+\rangle$

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), tentukan probabilitas untuk memperoleh: (a) foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, (b) foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi horizontal.

Solusi:

(a) Probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal adalah

$$\begin{aligned} P(H_s) &= \langle \hat{P}_{H_s} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{H_s} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) \hat{P}_{H_s} \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle H, H | + \langle V, V |) (|H, H\rangle) = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (22)$$

(b) Probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi horizontal, adalah $P(H_s | H_i)$. Dengan

pers. (12), kita dapat menuliskannya sebagai

$$P(H_s|H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (23)$$

Perhitungan $P(H_i)$ dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti perhitungan $P(H_s)$ sebelumnya. Hasilnya adalah

$$P(H_i) = \frac{1}{2}. \quad (24)$$

Probabilitas yang muncul pada pembilang pers. (23) adalah

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{H_s, H_i} \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) |H, H\rangle \langle H, H | \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [(\langle H, H | + \langle V, V |) |H, H\rangle][\langle H, H | (|H, H\rangle + |V, V\rangle)] \\ &= \frac{1}{2} [\langle H, H | H, H\rangle + \langle V, V | H, H\rangle][\langle H, H | H, H\rangle + \langle H, H | V, V\rangle] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (25)$$

Substitusikan pers (24) dan (25) ke dalam pers. (23) menghasilkan

$$P(H_s|H_i) = \frac{1/2}{1/2} = 1 = 100\%. \quad (26)$$

Bagian (a) dari contoh di atas memberi tahu kita bahwa untuk foton-foton dalam keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), pengukuran $\hat{P}_{HV}^{(s)}$ menghasilkan keluaran yang acak sempurna. Foton *signal* terukur terpolarisasi horizontal sebanyak setengah jumlah pengukuran total, dan terpolarisasi vertikal pada setengah sisanya. Hasil untuk *idler* juga sama, terukur terpolarisasi horizontal sebanyak setengah dari jumlah pengukuran, dan vertikal pada setengah sisanya.

Sekarang kita perhatikan suatu hal yang mungkin mengejutkan. Bagian (b) mengindikasikan bahwa jika *idler* sudah ditemukan terpolarisasi horizontal, maka *signal* akan terukur terpolarisasi horizontal dengan kepastian 100%. Bahkan, urutan pengukuran tidaklah penting. Jika *signal* ditemukan terpolarisasi horizontal, maka *idler* pun akan terpolarisasi horizontal. Di sisi lain, kita dapat melakukan perhitungan serupa untuk menunjukkan bahwa jika *idler* terukur terpolarisasi vertikal, *signal* juga akan terpolarisasi vertikal. Hanya dengan melihat bentuk keadaan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$, kita dapat menebak nilai probabilitas-probabilitas tersebut. Selain $|\Phi^+\rangle$, perlu diketahui bahwa ada 3 keadaan lainnya yang memiliki sifat keterbelitan serupa dengan detail bentuk superposisinya masing-masing, biasanya dinotasikan oleh $|\Phi^-\rangle$, $|\Psi^+\rangle$, dan $|\Psi^-\rangle$. Keempatnya dikenal sebagai **keadaan Bell**, yang merupakan keadaan terbelit maksimal untuk sistem komposit dua partikel (*bipartite*).

Sebagai satu catatan penting, meskipun polarisasi individual yang terukur bersifat sepenuhnya acak, hasil-hasil pengukurannya berkorelasi sempurna. Tidak satu pun foton memiliki polarisasi yang terdefinisi dengan baik. Akan tetapi, jika polarisasi salah satu foton diketahui dari suatu pengukuran, polarisasi foton yang lain menjadi tertentu (setidaknya dalam basis HV). Contoh selanjutnya mengilustrasikan bahwa fakta ini pun benar untuk pengukuran dalam basis-basis yang lain.

Korelasi pada basis $+45^\circ$

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$, tentukan probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang orientasi yang sama ini.

Solusi:

Kita ingin mencari $P(+45_s | +45_i)$, yang diberikan oleh

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{P(+45_s, +45_i)}{P(+45_i)}. \quad (27)$$

Probabilitas gabungan pada pembilang adalah

$$\begin{aligned} P(+45_s, +45_i) &= \langle \hat{P}_{+45_s, +45_i} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} |\langle H, H | +45, +45 \rangle + \langle V, V | +45, +45 \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} |{}_s \langle H | +45 \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle V | +45 \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (28)$$

Probabilitas pada penyebut adalah

$$\begin{aligned} P(+45_i) &= \langle \hat{P}_{+45_i} \rangle \\ &= \langle \Phi^+ | \hat{P}_{+45_i} | \Phi^+ \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle H, H | + \langle V, V |) (| +45 \rangle_i \langle +45 |) \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle H | H \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle H | V \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle + {}_s \langle V | H \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle + {}_s \langle V | V \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 0 + 0 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (29)$$

Dengan demikian,

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/2}{1/2} = 1. \quad (30)$$

Intermezzo: Notasi Dirac untuk Basis Komputasi

Sejak awal pelajaran mekanika kuantum ini, kita banyak mengambil foton sebagai contoh representatif objek/sistem kuantum dan baru belakangan kita dikenalkan dengan kuantitas spin seperti pada elektron. Mungkin mulai muncul pertanyaan, apakah ada notasi atau representasi yang menyatukan sistem-sistem fisis yang berbeda? Jawabannya, sebetulnya sudah ada dari awal dan kembali ke notasi Dirac yang sangat fleksibel untuk bisa kita “mainkan” label notasinya dan representasinya sesuai sistem fisis yang sedang ditinjau. Contohnya, ketika meninjau polarisasi foton, kita sudah menggunakan notasi semacam $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ untuk basis polarisasi di arah horizontal-vertikal. Sementara itu, ketika meninjau spin elektron dengan orientasi sumbu- z kita gunakan notasi $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$.

Kalau diperhatikan, sistem-sistem fisis (polarisasi foton dan spin elektron) yang sudah kita tinjau sampai sini adalah contoh-contoh dari **sistem dua tingkat** (*two-level system*) yang merupakan fondasi dari apa yang dikenal sebagai *quantum bit* (**qubit**). Qubit adalah batu bata komputasi kuantum dengan basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ yang memiliki representasi vektor kolom sama persis dengan $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ dan $\{|+z\rangle, |-z\rangle\}$. Inilah notasi Dirac untuk basis komputasi dan pada kuliah yang relevan belakangan jika dibutuhkan kita akan menggunakan notasi tersebut yang lebih “umum” alih-alih notasi spesifik untuk polarisasi/spin. Sebagai contoh, keadaan Bell $|\Phi^+\rangle$ dalam basis komputasi dapat dituliskan sebagai

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, 0\rangle + |1, 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (31)$$

Keadaan Campuran

Kita telah menekankan bahwa foton yang disiapkan dalam keadaan $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15) [atau pers. (31)] perlu ditafsirkan berada dalam keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ pada saat yang sama. Bagaimana kita mengetahuinya? Mengapa keadaan itu tidak dapat berarti bahwa sistem secara acak berada pada *salah satu* saja dari keadaan $|H, H\rangle$ atau keadaan $|V, V\rangle$? Jawabannya, jika sistem secara acak berada pada salah satu keadaan atau yang lain, probabilitas-probabilitas pengukuran yang teramati akan berbeda daripada jika sistem berada dalam kedua keadaan tersebut pada saat yang sama.

Sebelum menunjukkan bahwa memang demikian halnya, kita perlu memformalkan deskripsi kita tentang keadaan “salah satu atau yang lain” ini. Keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ adalah keadaan murni yang merupakan suatu superposisi dari dua keadaan yang dinyatakan sebagai suatu vektor keadaan. Sementara itu, keadaan yang mendeskripsikan suatu sistem berada dalam keadaan $|H, H\rangle$ atau keadaan $|V, V\rangle$ disebut keadaan campuran (*mixed state*), atau campuran (*mixture*) saja. Keadaan ini bukan keadaan murni karena tidak dapat

dideskripsikan oleh satu vektor keadaan tunggal. Sistem dengan keadaan campuran di sini dipersiapkan secara acak dalam salah satu dari dua keadaan yang mungkin.

Keacakan dalam persiapan keadaan merepresentasikan kurangnya pengetahuan dalam pengertian klasik, seperti lemparan koin, tidak ada sesuatu yang secara intrinsik bersifat kuantum pada konteks ini. Sebagai contoh, untuk menghasilkan suatu keadaan yang merupakan campuran dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, kita dapat mengorientasikan polarisasi berkas pompa secara acak sehingga menghasilkan foton-foton dalam salah satu dari dua keadaan tersebut.

Cara terbaik untuk menangani keadaan campuran dalam mekanika kuantum adalah dengan menggunakan operator kerapatan $\hat{\rho}$ (juga disebut matriks kerapatan, atau operator keadaan). Operator kerapatan adalah suatu keadaan kuantum yang digeneralisasi yang dapat mendeskripsikan baik keadaan murni maupun keadaan campuran. Sementara itu, vektor-vektor keadaan yang telah kita gunakan sampai sekarang hanya dapat mendeskripsikan keadaan murni. Kita akan bahas formalisme lebih lanjut seputar operator kerapatan pada kuliah mendatang. Dalam pembahasan kali ini, kita belum menggunakan operator kerapatan, melainkan fakta bahwa probabilitas terukur dikondisikan pada keadaan tempat sistem dipersiapkan.

Perhatikan bahwa probabilitas kita mengukur $O = \lambda$ untuk suatu sistem yang disiapkan dalam keadaan ψ_1 adalah $P(\lambda|\psi_1)$, sedangkan probabilitas kita akan memperoleh $O = \lambda$ untuk suatu sistem yang disiapkan dalam keadaan ψ_2 adalah $P(\lambda|\psi_2)$. Probabilitas total untuk mengukur $O = \lambda$ adalah

$$P(a) = P(a|\psi_1)P(\psi_1) + P(a|\psi_2)P(\psi_2). \quad (32)$$

Perumusan ini sesuai dengan aturan klasik bahwa probabilitas terjadinya kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang berbeda dapat dijumlahkan dan memberikan probabilitas total. Jika ada banyak keadaan berbeda yang mungkin digunakan untuk mempersiapkan sistem, kita akan memodifikasi pers. (32) dengan memasukkan suku(-suku) tambahan dalam penjumlahan untuk setiap keadaan yang mungkin.

Kita dapat menggunakan pers. (32) untuk menghitung probabilitas-probabilitas pengukuran bagi sistem yang dipersiapkan dalam keadaan campuran. Sebagai contoh, untuk suatu keadaan campuran yang mengandung 50% keadaan $|H, H\rangle$ dan 50%-nya lagi keadaan $|V, V\rangle$, diperoleh $P(H_s|H_i) = 1$. Pengukuran-pengukuran dalam basis horizontal/vertikal untuk masing-masing foton berkorelasi sempurna bagi keadaan campuran ini, sama seperti yang kita temukan untuk keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$. Jadi, pengukuran dalam basis HV ini tidak dapat membedakan apakah foton-foton berada dalam keadaan terbelit atau dalam keadaan campuran. Akan tetapi, contoh berikut menunjukkan bahwa ada pengukuran-pengukuran yang dapat membedakan kedua kemungkinan ini.

Probabilitas pengukuran keadaan campuran

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam suatu campuran keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ yang sama besar, tentukan probabilitas bahwa foton *signal*

terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang arah yang sama ini.

Solusi:

Besaran yang perlu dihitung adalah $P(+45_s | +45_i)$. Kita dapat menentukannya dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada contoh sebelumnya, yakni menggunakan pers. (27). Kita hanya perlu menghitung probabilitas-probabilitas tersebut menggunakan keadaan campuran, bukan keadaan terbelit.

Campuran yang sama besar berarti $P(|H, H\rangle) = 1/2$ dan $P(|V, V\rangle) = 1/2$. Dengan menerapkan pers. (32) pada pembilang pers. (27), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_s, +45_i) &= P(+45_s, +45_i | |H, H\rangle)P(|H, H\rangle) \\
 &\quad + P(+45_s, +45_i | |V, V\rangle)P(|V, V\rangle) \\
 &= \langle H, H | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | H, H \rangle \frac{1}{2} + \langle V, V | \hat{P}_{+45_s, +45_i} | V, V \rangle \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \langle H, H | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | H, H \rangle \\
 &\quad + \frac{1}{2} \langle V, V | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | V, V \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{33}$$

Selanjutnya, dengan menerapkan pers. (32) pada penyebut pers. (27), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_i) &= P(+45_i | |H, H\rangle)P(|H, H\rangle) + P(+45_i | |V, V\rangle)P(|V, V\rangle) \\
 &= \langle H, H | \hat{P}_{+45_i} | H, H \rangle \frac{1}{2} + \langle V, V | \hat{P}_{+45_i} | V, V \rangle \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \langle H, H | \hat{P}_{+45_i} | H, H \rangle + \frac{1}{2} \langle V, V | \hat{P}_{+45_i} | V, V \rangle \\
 &= \frac{1}{2} [{}_s \langle H | H \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle {}_i \langle +45 | H \rangle {}_i + {}_s \langle V | V \rangle {}_i \langle V | +45 \rangle {}_i \langle +45 | V \rangle {}_i] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{34}$$

Substitusikan kembali ke dalam pers. (27) memberikan hasil akhir

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \tag{35}$$

Mari kita rangkum apa yang telah kita temukan. Untuk keadaan terbelit $|\Phi^+\rangle$ pada pers. (15), korelasi polarisasi antara *signal* dan *idler* bersifat sempurna: dalam basis horizontal/vertikal, dalam basis $\pm 45^\circ$, bahkan dalam basis apapun. Sementara itu, untuk

keadaan yang merupakan campuran yang sama besar dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, korelasi polarisasi bersifat sempurna dalam basis horizontal/vertikal, *tetapi tidak* dalam basis $\pm 45^\circ$ [$P(+45_s | +45_i) = 1/2$]. Perilaku korelasi yang berbeda seperti itu dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi mana keadaan terbelit dan mana keadaan campuran biasa. Seiring berjalannya kuliah, kita akan mempelajari lebih detail seputar macam-macam korelasi dalam fisika dan bagaimana kita dapat menentukan derajat korelasi. Untuk saat ini, kita cukupkan dulu mengetahui bahwa keterbelitan kuantum adalah salah satu bentuk terkuat dari korelasi dalam fisika yang hanya muncul dalam sistem kuantum tertentu.

Soal-Jawab

Soal 1

Dengan menggunakan notasi keadaan horizontal dan vertikal, secara lengkap ada empat buah keadaan Bell, yang diberikan oleh:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle \pm |V, V\rangle),$$

dan

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle \pm |V, H\rangle).$$

Buktikan bahwa keadaan-keadaan Bell ini membentuk suatu basis di ruang Hilbert yang menggambarkan polarisasi pasangan foton.

Jawaban

Untuk membuktikan bahwa keempat keadaan Bell membentuk suatu basis bagi ruang Hilbert polarisasi pasangan foton, kita cukup menunjukkan dua hal:

1. keempat keadaan tersebut saling ortonormal,
2. keempat keadaan tersebut menjangkau seluruh ruang Hilbert yang relevan.

Ruang Hilbert untuk polarisasi satu foton berdimensi 2, dengan basis misalnya

$$\{|H\rangle, |V\rangle\}.$$

Karena kita dua foton, ruang Hilbert total adalah hasil kali tensor dari dua ruang berdimensi 2, sehingga dimensinya adalah $2 \times 2 = 4$. Salah satu basis standarnya adalah $\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$. Jika kita berhasil menunjukkan bahwa empat keadaan Bell saling ortonormal, secara otomatis keempatnya membentuk suatu basis, karena ada empat vektor ortonormal dalam ruang berdimensi 4.

Keempat keadaan Bell adalah

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle), \quad (36)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle - |V, V\rangle), \quad (37)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle + |V, H\rangle), \quad (38)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle - |V, H\rangle). \quad (39)$$

Kita hitung normanya satu per satu. Untuk $|\Phi^+\rangle$,

$$\begin{aligned} \langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, H\rangle + |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, H \rangle + \langle H, H | V, V \rangle + \langle V, V | H, H \rangle + \langle V, V | V, V \rangle). \end{aligned}$$

Karena keadaan-keadaan basis $|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle$ saling ortonormal, kita dapatkan $\langle H, H | H, H \rangle = 1$, $\langle V, V | V, V \rangle = 1$, dan $\langle H, H | V, V \rangle = \langle V, V | H, H \rangle = 0$. Jadi,

$$\langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1.$$

Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \langle \Phi^- | \Phi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | - \langle V, V |)(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, \\ \langle \Psi^+ | \Psi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | + \langle V, H |)(|H, V\rangle + |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, \\ \langle \Psi^- | \Psi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | - \langle V, H |)(|H, V\rangle - |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 + 1) = 1. \end{aligned}$$

Maka, semua keadaan Bell ternormalisasi.

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa keadaan-keadaan Bell saling ortogonal dengan perhitungan perkalian dalam yang saling menyilang keadaan.

$$\begin{aligned} \langle \Phi^+ | \Phi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, H \rangle - \langle H, H | V, V \rangle + \langle V, V | H, H \rangle - \langle V, V | V, V \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 - 1) = 0. \end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\begin{aligned}\langle \Psi^+ | \Psi^- \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, V | + \langle V, H |)(|H, V\rangle - |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, V | H, V \rangle - \langle H, V | V, H \rangle + \langle V, H | H, V \rangle - \langle V, H | V, H \rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.\end{aligned}$$

Untuk ortogonalitas antara Φ dan Ψ , kita dapat ambil satu contoh

$$\begin{aligned}\langle \Phi^+ | \Psi^+ \rangle &= \frac{1}{2}(\langle H, H | + \langle V, V |)(|H, V\rangle + |V, H\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\langle H, H | H, V \rangle + \langle H, H | V, H \rangle + \langle V, V | H, V \rangle + \langle V, V | V, H \rangle).\end{aligned}$$

Semua suku di atas bernilai nol karena keadaan-keadaan basisnya berbeda. Jadi, $\langle \Phi^+ | \Psi^+ \rangle = 0$. Demikian pula, $\langle \Phi^+ | \Psi^- \rangle = 0$, $\langle \Phi^- | \Psi^+ \rangle = 0$, $\langle \Phi^- | \Psi^- \rangle = 0$. Keempat keadaan Bell dapat dibuktikan saling ortogonal sehingga jika digabung dengan sifat ternormalisasinya menjadi suatu himpunan basis ortonormal:

$$\boxed{\langle \Phi^\alpha | \Phi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}, \quad \langle \Psi^\alpha | \Psi^\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}, \quad \langle \Phi^\alpha | \Psi^\beta \rangle = 0,}$$

dengan $\alpha, \beta \in \{+, -\}$.

Selanjutnya, keadaan-keadaan Bell dapat ditunjukkan menjangkau seluruh ruang karena ruang Hilbert polarisasi dua foton berdimensi 4, dan kita telah memiliki 4 vektor ortonormal di dalamnya yang menjangkau ruang Hilbert yang relevan. Kalau ingin lebih eksplisit, kita bisa menunjukkan misalnya bahwa basis standar

$$\{|H, H\rangle, |H, V\rangle, |V, H\rangle, |V, V\rangle\}$$

dapat dinyatakan kembali dalam basis Bell. Sebagai contoh untuk $|H, H\rangle$, representasinya dalam basis keadaan Bell bisa ditemukan dengan melakukan penjumlahan berikut:

$$\begin{aligned}|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle - |V, V\rangle) \\ &= \sqrt{2}|H, H\rangle,\end{aligned}$$

sehingga

$$|H, H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle).$$

Soal 2

Untuk suatu sistem yang disiapkan dalam campuran yang setara antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, tentukanlah probabilitas memperoleh hasil pengukuran berikut ini: (i) foton *signal* terpolarisasi horizontal, (ii) foton *signal* terpolarisasi vertikal, dan (iii) foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal.

Jawaban

Sistem dipersiapkan dalam **campuran setara** antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$ sehingga kita gunakan aturan penjumlahan probabilitas untuk campuran:

$$P(a) = P(a \mid |+45, +45\rangle) \cdot P(|+45, +45\rangle) + P(a \mid |-45, -45\rangle) \cdot P(|-45, -45\rangle).$$

Karena campurannya setara, kita punya:

$$P(|+45, +45\rangle) = \frac{1}{2}, \quad P(|-45, -45\rangle) = \frac{1}{2}.$$

Selain itu, kita gunakan hubungan

$$|+45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle).$$

(i) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi horizontal

Kita ingin menghitung $P(H_s)$. Untuk campuran setara, berlaku

$$P(H_s) = P(H_s \mid |+45, +45\rangle)P(|+45, +45\rangle) + P(H_s \mid |-45, -45\rangle)P(|-45, -45\rangle). \quad (34)$$

Sekarang kita hitung masing-masing suku.

Untuk keadaan $|+45, +45\rangle$,

$$\begin{aligned} P(H_s \mid |+45, +45\rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{H_s} | +45, +45 \rangle \\ &= {}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_s \langle H | +45 \rangle_s \\ &= |\langle H | +45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (35)$$

Dengan cara yang sama, untuk keadaan $|-45, -45\rangle$,

$$\begin{aligned} P(H_s \mid |-45, -45\rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{H_s} | -45, -45 \rangle \\ &= |\langle H | -45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (36)$$

Substitusikan pers. (35) dan (36) ke pers. (34):

$$P(H_s) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \quad (37)$$

(ii) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi vertikal

Sekarang kita hitung $P(V_s)$. Dengan cara yang sama,

$$P(V_s) = P(V_s \mid | +45, +45 \rangle)P(| +45, +45 \rangle) + P(V_s \mid | -45, -45 \rangle)P(| -45, -45 \rangle). \quad (38)$$

Untuk keadaan $| +45, +45 \rangle$,

$$\begin{aligned} P(V_s \mid | +45, +45 \rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{V_s} | +45, +45 \rangle \\ &= |\langle V | +45 \rangle|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (39)$$

Untuk keadaan $| -45, -45 \rangle$,

$$\begin{aligned} P(V_s \mid | -45, -45 \rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{V_s} | -45, -45 \rangle \\ &= |\langle V | -45 \rangle|^2 \\ &= \left| -\frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (40)$$

Maka, dari pers. (38),

$$P(V_s) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \quad (41)$$

(iii) Probabilitas bahwa foton *signal* terpolarisasi horizontal jika diketahui foton *idler* terpolarisasi horizontal

Dalam kasus ini, yang diminta adalah probabilitas kondisional $P(H_s | H_i)$. Kita gunakan formula Bayes:

$$P(H_s \mid H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)}. \quad (42)$$

Langkah 1: hitung $P(H_s, H_i)$

Untuk campuran setara,

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= P(H_s, H_i \mid | +45, +45 \rangle)P(| +45, +45 \rangle) \\ &\quad + P(H_s, H_i \mid | -45, -45 \rangle)P(| -45, -45 \rangle). \end{aligned} \quad (43)$$

Untuk keadaan $|+45, +45\rangle$,

$$\begin{aligned}
 P(H_s, H_i | |+45, +45\rangle) &= \langle +45, +45 | \hat{P}_{H_s, H_i} | +45, +45 \rangle \\
 &= |\langle H, H | +45, +45 \rangle|^2 \\
 &= \left| {}_s \langle H | +45 \rangle {}_i \langle H | +45 \rangle \right|^2 \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{44}$$

Untuk keadaan $|-45, -45\rangle$,

$$\begin{aligned}
 P(H_s, H_i | |-45, -45\rangle) &= \langle -45, -45 | \hat{P}_{H_s, H_i} | -45, -45 \rangle \\
 &= |\langle H, H | -45, -45 \rangle|^2 \\
 &= \left| {}_s \langle H | -45 \rangle {}_i \langle H | -45 \rangle \right|^2 \\
 &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{4}.
 \end{aligned} \tag{45}$$

Substitusi pers. (44) dan (45) ke pers. (43):

$$P(H_s, H_i) = \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}. \tag{46}$$

Langkah 2: hitung $P(H_i)$

Dengan argumen yang sama seperti pada bagian (i),

$$\begin{aligned}
 P(H_i) &= \left(P(H_i | |+45, +45\rangle) P(|+45, +45\rangle) \right) + \left(P(H_i | |-45, -45\rangle) P(|-45, -45\rangle) \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{47}$$

Langkah 3: hitung probabilitas kondisional

Dari pers. (42), (46), dan (47),

$$P(H_s | H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

Kesimpulan:

Untuk campuran setara antara $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, diperoleh:

$$\boxed{P(H_s) = \frac{1}{2}}, \quad \boxed{P(V_s) = \frac{1}{2}}, \quad \boxed{P(H_s | H_i) = \frac{1}{2}}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun masing-masing foton secara individual tetap memiliki peluang $1/2$ untuk terukur horizontal atau vertikal, korelasi dalam basis HV tidak sempurna untuk campuran ini. Secara khusus, mengetahui bahwa foton *idler* terukur horizontal *tidak* membuat foton *signal* pasti horizontal, melainkan hanya memberi probabilitas

$$P(H_s | H_i) = \frac{1}{2}.$$

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #14-Operator Kerapatan

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 29 April 2026

Kita telah mempelajari bahwa vektor keadaan sangat efektif untuk mendeskripsikan *keadaan murni* (*pure states*), yaitu keadaan kuantum yang sepenuhnya dapat dinyatakan oleh satu ket $|\psi\rangle$. Namun, deskripsi semacam ini tidak lagi memadai ketika sistem *tidak* dipersiapkan dalam satu keadaan murni tertentu, melainkan dalam suatu *campuran statistik* (bukan superposisi) dari beberapa keadaan yang berbeda. Dalam situasi ini, kita tidak dapat merepresentasikan seluruh informasi fisis sistem hanya dengan satu vektor keadaan. Kita memerlukan perangkat yang lebih umum, yaitu *operator keadaan* atau **operator kerapatan** ($\hat{\rho}$), yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keadaan murni maupun keadaan campuran dalam satu kerangka formal yang sama.

Definisi Operator Kerapatan

Operator kerapatan $\hat{\rho}$ yang bersesuaian dengan sembarang **keadaan murni** $|\psi\rangle$ adalah

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad (1)$$

sedangkan untuk suatu **campuran keadaan-keadaan** $|\psi_j\rangle$ yang masing-masing disiapkan dengan probabilitas $p_j = P(|\psi_j\rangle)$, operator kerapatannya diberikan oleh

$$\hat{\rho} = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|. \quad (2)$$

Dari definisi pers. (2), operator kerapatan cukup jelas bersifat **Hermitian**: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$.

Perhatikan bahwa p_j adalah probabilitas sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$, sehingga p_j harus merupakan bilangan riil. Probabilitas tersebut juga memenuhi

$$0 \leq p_j \leq 1, \quad (3)$$

dan ternormalisasi:

$$\sum_j p_j = 1. \quad (4)$$

Sebagai catatan penting, dalam formalisme operator keadaan, kita akan mengasumsikan bahwa keadaan-keadaan $|\psi_j\rangle$ telah ternormalisasi, tetapi keadaan-keadaan tersebut secara

umum tidak perlu membentuk suatu basis, bahkan tidak perlu ortogonal (walau tentu saja boleh jika kita memiliki keadaan-keadaan basis ortonormal). Keadaan-keadaan tersebut hanyalah sekumpulan keadaan yang mungkin digunakan untuk mempersiapkan sistem dengan probabilitas tertentu. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa operator kerapatan campuran pada pers. (2) *bukanlah* operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan murni $|\psi\rangle = \sum_j \sqrt{p_j} |\psi_j\rangle$. Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan murni ini diberikan oleh pers. (1):

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \sum_{j,k} \sqrt{p_j}\sqrt{p_k} |\psi_j\rangle\langle\psi_k|. \quad (5)$$

Dengan demikian, campuran statistik dan superposisi kuantum, walaupun tampak serupa dari cara penulisannya, sesungguhnya direpresentasikan oleh operator kerapatan yang berbeda.

Trace

Trace dari suatu matriks sama dengan jumlah elemen-elemen diagonalnya. Berdasarkan ide ini, *trace* suatu operator didefinisikan sebagai jumlah elemen diagonal dari representasi matriks operator tersebut. Sebagai contoh, *trace* dari $\hat{A}$ adalah

$$\text{Tr}(\hat{A}) = \sum_n \langle n|\hat{A}|n\rangle, \quad (6)$$

dengan keadaan-keadaan $|n\rangle$ membentuk suatu basis ortonormal. Penting diperhatikan bahwa *trace tidak bergantung pada basis yang dipilih*, dan bersifat linear:

$$\text{Tr}(a\hat{A} + b\hat{B}) = a \text{Tr}(\hat{A}) + b \text{Tr}(\hat{B}). \quad (7)$$

Dengan menggunakan pers. (6), kita dapat menunjukkan bahwa

$$\text{Tr}(|a\rangle\langle b|) = \sum_n \langle n||a\rangle\langle b||n\rangle = \sum_n \langle n|a\rangle\langle b|n\rangle = \langle b|a\rangle. \quad (8)$$

Pada langkah ini, kita telah memanfaatkan hubungan kelengkapan (*completeness*) dari keadaan-keadaan basis. Berdasarkan definisi operator kerapatan, *trace*-nya kemudian diberikan oleh

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = \text{Tr}\left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\right) = \sum_j p_j \text{Tr}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|) = \sum_j p_j \langle\psi_j|\psi_j\rangle = \sum_j p_j = 1. \quad (9)$$

Pada pers. (9), kita telah memanfaatkan pers. (2), (7), (8), dan (4) sehingga dapat disimpulkan bahwa $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$ adalah **kondisi normalisasi** untuk suatu operator kerapatan.

Seperti operator lain dalam basis diskret, operator kerapatan dapat direpresentasikan sebagai suatu matriks, yang disebut matriks kerapatan. Elemen-elemen matriks kerapatan adalah

$$\rho_{mn} = \langle m|\hat{\rho}|n\rangle. \quad (10)$$

Kondisi normalisasi untuk matriks kerapatan dapat dituliskan sebagai

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = \sum_n \rho_{nn} = 1. \quad (11)$$

Identifikasi keadaan murni vs. keadaan campuran

Untuk suatu keadaan murni, operator kerapatan diberikan oleh $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$, sehingga jelas bahwa $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$. Jadi, untuk keadaan murni berlaku $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. Operator kerapatan untuk keadaan campuran juga harus ternormalisasi, sehingga $\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1$. Akan tetapi, dapat ditunjukkan bahwa untuk keadaan campuran berlaku $\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho}$ dan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) < 1$. Karena alasan ini, $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ dapat diambil sebagai ukuran “kemurnian” (*purity*) suatu keadaan. Semakin dekat $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ kepada nilai 1, semakin murni keadaannya. Hanya keadaan murni yang mencapai $\text{Tr}(\hat{\rho}^2) = 1$.

Nilai Harap dan Probabilitas

Misalkan kita ingin menentukan nilai harap *observable* A untuk suatu sistem yang secara umum dipersiapkan dalam campuran berbagai keadaan. Ketika komponen penyusun sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$, nilai harapnya adalah

$$\langle\hat{A}\rangle_j = \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_j\rangle. \quad (12)$$

Dalam perhitungan nilai harap untuk keadaan campuran, kita harus memberikan bobot $\langle\hat{A}\rangle_j$ dengan probabilitas p_j bahwa sistem dipersiapkan dalam keadaan $|\psi_j\rangle$. Kemudian, kita dapat menjumlahkannya untuk semua kemungkinan persiapan keadaan. Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \langle\hat{A}\rangle &= \sum_j p_j \langle\hat{A}\rangle_j = \sum_j p_j \langle\psi_j|\hat{A}|\psi_j\rangle = \sum_j p_j \text{Tr}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{A}) \\ &= \text{Tr}\left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{A}\right) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{A}). \end{aligned} \quad (13)$$

Karena probabilitas memperoleh suatu nilai *eigen* tertentu sebagai hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai nilai harap dari operator proyeksi ke keadaan *eigennya* yang bersesuaian, ekspresi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas pengukuran. Persamaan (13) sangat penting karena memperlihatkan bahwa operator kerapatan merangkum seluruh informasi yang diperlukan untuk menghitung nilai harap dan probabilitas pengukuran, baik untuk keadaan murni maupun keadaan campuran.

Operator kerapatan keadaan murni vs. campuran

Bandingkan operator-operator kerapatan yang bersesuaian dengan dua keadaan berikut: (a) suatu superposisi (keadaan murni) yang tersusun atas bagian yang sama dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$ (dengan mengasumsikan fase relatif nol), dan (b) suatu campuran yang terdiri dari bagian yang sama dari $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$.

Solusi:

(a) Vektor keadaan dari keadaan murni ini adalah $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$ sehingga

operator kerapatan yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned}\hat{\rho} &= |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)(\langle H, H| + \langle V, V|) \\ &= \frac{1}{2}(|H, H\rangle\langle H, H| + |H, H\rangle\langle V, V| + |V, V\rangle\langle H, H| + |V, V\rangle\langle V, V|).\end{aligned}\quad (14)$$

(b) Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran ini adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} |H, H\rangle\langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle\langle V, V|. \quad (15)$$

Perhatikan bahwa operator kerapatan keadaan murni memiliki dua suku tambahan, yaitu suku-suku silang yang menghubungkan kontribusi $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$. Suku-suku inilah yang menyimpan informasi tentang koherensi kuantum, yang juga berkaitan dengan keterbelitan (*entanglement*) antara kedua keadaan tersebut. Pada keadaan campuran, suku-suku silang seperti ini tidak muncul.

Keadaan campuran yang tidak terbelit

Untuk suatu sistem dua foton yang dipersiapkan dalam campuran setara dari keadaan $|H, H\rangle$ dan $|V, V\rangle$, tentukan probabilitas bahwa foton *signal* terukur terpolarisasi sepanjang $+45^\circ$, dengan syarat bahwa foton *idler* ditemukan terpolarisasi sepanjang arah yang sama.

Solusi:

Kita ingin mencari $P(+45_s \mid +45_i)$, yaitu

$$P(+45_s \mid +45_i) = \frac{P(+45_s, +45_i)}{P(+45_i)}. \quad (16)$$

Dengan menggunakan pers. (13), kita peroleh pembilang ekspresi ini:

$$\begin{aligned}P(+45_s, +45_i) &= \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_{+45_s, +45_i}) \\ &= \text{Tr} \left[\left(\frac{1}{2} |H, H\rangle\langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle\langle V, V| \right) \hat{P}_{+45_s, +45_i} \right] \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|H, H\rangle\langle H, H| \hat{P}_{+45_s, +45_i}) + \frac{1}{2} \text{Tr}(|V, V\rangle\langle V, V| \hat{P}_{+45_s, +45_i}) \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|+45, +45\rangle\langle +45, +45| H, H\rangle\langle H, H|) \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{Tr}(|+45, +45\rangle\langle +45, +45| V, V\rangle\langle V, V|) \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45| H, H\rangle\langle H, H| +45, +45\rangle \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle +45, +45| V, V\rangle\langle V, V| +45, +45\rangle \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}.\end{aligned}\quad (17)$$

Dengan menerapkan pers. (13) pada penyebut pers. (16), kita peroleh

$$\begin{aligned}
 P(+45_i) &= \text{Tr}(\hat{\rho} \hat{P}_{+45_i}) \\
 &= \text{Tr} \left[\left(\frac{1}{2} |H, H\rangle \langle H, H| + \frac{1}{2} |V, V\rangle \langle V, V| \right) \hat{P}_{+45_i} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \text{Tr}(|H, H\rangle \langle H, H| \hat{P}_{+45_i}) + \frac{1}{2} \text{Tr}(|V, V\rangle \langle V, V| \hat{P}_{+45_i}) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.
 \end{aligned} \tag{18}$$

Substitusikan kembali ke dalam pers. (16) menghasilkan jawaban akhir

$$P(+45_s | +45_i) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}. \tag{19}$$

Evolusi operator keadaan

Persamaan Schrödinger biasanya dituliskan untuk *vektor keadaan* $|\psi(t)\rangle$, yaitu

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \tag{20}$$

Persamaan ini sangat memadai jika sistem berada dalam *keadaan murni*. Namun, dalam banyak situasi kita membutuhkan deskripsi yang lebih umum, yaitu *operator kerapatan* bergantung waktu, $\hat{\rho}(t)$. Deskripsi ini tidak hanya mencakup evolusi keadaan murni, tetapi juga keadaan campuran. Oleh karena itu, sangat berguna jika kita dapat menurunkan persamaan evolusi waktu langsung untuk $\hat{\rho}(t)$, bukan hanya untuk $|\psi(t)\rangle$. Tanpa kehilangan generalisasi, pertama-tama kita akan turunkan bentuk evolusi waktu dari operator kerapatan, yang dideskripsikan oleh $\partial \hat{\rho} / \partial t$, untuk keadaan murni. Hasil yang sama akan diperoleh untuk keadaan campuran.

Untuk keadaan murni, operator kerapatan didefinisikan sebagai

$$\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|. \tag{21}$$

Sekarang kita turunkan terhadap waktu:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{d}{dt} (|\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|) \\
 &= \left(\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \right) \langle \psi(t)| + |\psi(t)\rangle \left(\frac{d}{dt} \langle \psi(t)| \right).
 \end{aligned} \tag{22}$$

Jadi kita memerlukan turunan waktu dari $|\psi(t)\rangle$ dan $\langle \psi(t)|$.

Dari pers. (20), kita peroleh

$$\frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle. \tag{23}$$

Untuk bra, kita ambil *adjoint* Hermitian dari pers. (20). Kita tahu $\hat{H}$ bersifat Hermitian untuk sistem tertutup, $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$, sehingga

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | = \langle \psi(t) | \hat{H}, \quad (24)$$

atau

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H}. \quad (25)$$

Substitusikan pers. (23) dan (25) ke pers. (22):

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \right) \langle \psi(t)| + |\psi(t)\rangle \left(\frac{i}{\hbar} \langle \psi(t)| \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| + \frac{i}{\hbar} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| \hat{H}. \end{aligned} \quad (26)$$

Selanjutnya, $|\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| = \hat{\rho}(t)$, sehingga

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho} + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho} \hat{H} \\ &= -\frac{i}{\hbar} (\hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H}). \end{aligned} \quad (27)$$

Kita rapikan persamaan di atas untuk memperoleh:

$$\boxed{\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}].} \quad (28)$$

Inilah yang disebut *persamaan master von Neumann*, atau kadang juga disebut *persamaan Liouville-von Neumann*.

Persamaan (28) adalah bentuk evolusi waktu yang paling umum untuk *sistem kuantum tertutup*. Persamaan ini dapat dipandang sebagai salah satu perluasan dari persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger mendeskripsikan evolusi $|\psi(t)\rangle$ untuk keadaan murni, sementara persamaan von Neumann mendeskripsikan evolusi $\hat{\rho}(t)$ untuk keadaan yang lebih umum, termasuk keadaan campuran.

Pada penurunan persamaan master di atas, kita memulai dari persamaan Schrödinger untuk suatu keadaan murni $|\psi(t)\rangle$, lalu mendefinisikan operator kerapatan sebagai $\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|$. Sekarang muncul pertanyaan yang wajar, apakah persamaan yang sama juga dapat diturunkan untuk *keadaan campuran*? Jawabannya adalah ya, tetapi untuk keadaan campuran kita tidak dapat lagi menggunakan satu vektor keadaan tunggal $|\psi\rangle$ untuk merepresentasikan seluruh keadaan sistem.

Keadaan campuran secara umum tidak dapat dideskripsikan oleh satu ket tunggal di ruang Hilbert dari sistem, sehingga penurunan persamaan master von Neumann untuk keadaan campuran tidak dapat dimulai dari satu persamaan Schrödinger bagi satu “fungsi keadaan campuran”. Sebaliknya, kita harus memandang keadaan campuran sebagai suatu ensambel dari keadaan-keadaan murni.

Misalkan sistem dipersiapkan dalam keadaan-keadaan murni $|\psi_j(t)\rangle$, dengan probabilitas masing-masing p_j . Maka, operator kerapatan untuk keadaan campuran itu didefinisikan sebagai

$$\hat{\rho}(t) = \sum_j p_j |\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|. \quad (29)$$

Di sini setiap $|\psi_j(t)\rangle$ memenuhi persamaan Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi_j(t)\rangle = \hat{H} |\psi_j(t)\rangle. \quad (30)$$

Dengan mengambil *adjoin* Hermitian, kita juga memperoleh

$$\frac{d}{dt} \langle \psi_j(t) | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi_j(t) | \hat{H}. \quad (31)$$

Sekarang definisikan operator kerapatan untuk setiap komponen murni dalam ensambel:

$$\hat{\rho}_j(t) = |\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|.$$

Dengan menggunakan langkah yang sama seperti pada kasus keadaan murni, kita peroleh

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_j}{dt} &= \frac{d}{dt} (|\psi_j(t)\rangle \langle \psi_j(t)|) \\ &= \left(\frac{d}{dt} |\psi_j(t)\rangle \right) \langle \psi_j(t)| + |\psi_j(t)\rangle \left(\frac{d}{dt} \langle \psi_j(t)| \right) \\ &= \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi_j(t)\rangle \right) \langle \psi_j(t)| + |\psi_j(t)\rangle \left(\frac{i}{\hbar} \langle \psi_j(t)| \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho}_j + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho}_j \hat{H} \\ &= -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_j]. \end{aligned} \quad (32)$$

Selanjutnya, kita turunkan pers. (29) terhadap waktu:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_j p_j \hat{\rho}_j \right) \\ &= \sum_j p_j \frac{d\hat{\rho}_j}{dt}. \end{aligned} \quad (33)$$

Di sini, kita asumsikan bahwa probabilitas p_j tidak bergantung waktu. Dengan substitusi pers. (32) ke ruas kanan pers. (33), kita peroleh

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \sum_j p_j \left(-\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_j] \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \sum_j p_j (\hat{H} \hat{\rho}_j - \hat{\rho}_j \hat{H}) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \left(\hat{H} \sum_j p_j \hat{\rho}_j - \sum_j p_j \hat{\rho}_j \hat{H} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} (\hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H}). \end{aligned} \quad (34)$$

Dengan demikian, kita kembali mendapati

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}].$$

Hasil ini menunjukkan bahwa persamaan master von Neumann tidak hanya berlaku untuk keadaan murni, tetapi juga untuk keadaan campuran.

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Pertama, persamaan ini berlaku untuk *sistem tertutup*, yaitu sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan. Dalam kasus seperti ini, evolusi bersifat uniter dan tidak ada kehilangan probabilitas. Itulah sebabnya bentuk evolusinya hanya melibatkan komutator dengan Hamiltonian. Kedua, jika keadaan awal adalah keadaan murni, $\hat{\rho}(0) = |\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$, maka solusi persamaan von Neumann akan tetap mempertahankan kemurnian keadaan. Jadi, untuk sistem tertutup, keadaan murni tetap berevolusi sebagai keadaan murni. Jika keadaan awal adalah keadaan campuran, persamaan yang sama juga tetap berlaku. Inilah salah satu kekuatan utama formalisme operator kerapatan, satu persamaan yang sama dapat menangani kedua jenis keadaan sekaligus. Ketiga, bentuk komutator $[\hat{H}, \hat{\rho}]$ menunjukkan bahwa evolusi waktu ditentukan oleh bagaimana operator kerapatan “tidak berkomutasi” dengan Hamiltonian. Jika pada suatu saat $[\hat{H}, \hat{\rho}] = 0$, kita akan punya $\partial\hat{\rho}/\partial t = 0$, sehingga operator kerapatan tidak berubah terhadap waktu. Keadaan tersebut dikatakan **stasioner** terhadap Hamiltonian yang bersangkutan.

Untuk Hamiltonian yang tidak bergantung waktu, sementara vektor keadaan berevolusi mengikuti hubungan $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$, kita dapat tuliskan solusi pers. (28) pada kasus keadaan murni sebagai

$$\begin{aligned}\hat{\rho}(t) &= |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)| \\ &= \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger(t) \\ &= \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger(t),\end{aligned}\tag{35}$$

dengan

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}.\tag{36}$$

Dengan argumen serupa, bentuk pers. (35) tidak hanya berlaku untuk keadaan murni, tetapi juga untuk keadaan campuran. Karenanya, persamaan tersebut memberikan deskripsi evolusi yang seragam untuk semua sistem kuantum tertutup (murni maupun campuran).

Evolusi keadaan murni vs. campuran

Tuliskan representasi matriks dari operator kerapatan sebagai fungsi waktu dalam basis energi *eigen* untuk keadaan yang pada waktu $t = 0$ berupa

(a) suatu superposisi (keadaan murni)

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|E_1\rangle + |E_2\rangle),$$

(b) suatu campuran statistik

$$\frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|),$$

dengan $|E_1\rangle$ dan $|E_2\rangle$ adalah keadaan-keadaan *eigen* energi.

Solusi:

Kita akan menyelesaikan kedua bagian secara terpisah. Karena yang diminta adalah matriks kerapatan dalam basis energi, kita akan bekerja dalam basis

$$\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}.$$

Kita juga gunakan fakta bahwa jika $|E_n\rangle$ adalah keadaan eigen Hamiltonian $\hat{H}$, berlakulah

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle,$$

dan evolusi waktunya adalah

$$|E_n(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle.$$

(a) Keadaan awal berupa superposisi

Pada $t = 0$, keadaan sistem adalah

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|E_1\rangle + |E_2\rangle). \quad (37)$$

Masing-masing komponen energi berevolusi hanya dengan suatu faktor fase, sehingga pada waktu t keadaan menjadi

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle). \quad (38)$$

Operator kerapatan untuk keadaan murni ini adalah

$$\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|. \quad (39)$$

Substitusikan pers. (38) ke (39):

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_1 t/\hbar} |E_1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar} |E_2\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{iE_1 t/\hbar} \langle E_1| + e^{iE_2 t/\hbar} \langle E_2|) \\ &= \frac{1}{2} \left(|E_1\rangle \langle E_1| + e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar} |E_1\rangle \langle E_2| \right. \\ &\quad \left. + e^{-i(E_2-E_1)t/\hbar} |E_2\rangle \langle E_1| + |E_2\rangle \langle E_2| \right). \end{aligned} \quad (40)$$

Sekarang kita tuliskan dalam bentuk matriks pada basis $\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}$. Elemen matriksnya adalah

$$\rho_{mn}(t) = \langle E_m | \hat{\rho}(t) | E_n \rangle.$$

Dari pers. (40), kita peroleh

$$\hat{\rho}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar} \\ e^{i(E_1-E_2)t/\hbar} & 1 \end{pmatrix}_{\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}}. \quad (41)$$

Perlu diperhatikan bahwa elemen diagonalnya tidak berubah terhadap waktu, tetapi elemen non-diagonalnya membawa faktor fase yang berubah terhadap waktu. Elemen non-diagonal ini sering disebut *koherensi*, dan mencerminkan adanya superposisi kuantum antara $|E_1\rangle$ dan $|E_2\rangle$.

(b) Keadaan awal berupa campuran statistik

Pada $t = 0$ kita memiliki:

$$\hat{\rho}(0) = \frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|). \quad (42)$$

Evolusi waktu operator kerapatan untuk sistem tertutup diberikan oleh

$$\hat{\rho}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \hat{\rho}(0) e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}. \quad (43)$$

Substitusikan pers. (42) ke (43):

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \left[\frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|) \right] e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_1\rangle\langle E_1| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} + e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_2\rangle\langle E_2| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \right). \end{aligned} \quad (44)$$

$|E_n\rangle$ adalah keadaan *eigen* Hamiltonian yang memiliki sifat:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |E_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t} |E_n\rangle, \quad \langle E_n| e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = e^{\frac{i}{\hbar}E_n t} \langle E_n|.$$

Maka,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t} |E_1\rangle\langle E_1| e^{\frac{i}{\hbar}E_1 t} + e^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t} |E_2\rangle\langle E_2| e^{\frac{i}{\hbar}E_2 t} \right) \\ &= \frac{1}{2}(|E_1\rangle\langle E_1| + |E_2\rangle\langle E_2|) \\ &= \hat{\rho}(0). \end{aligned} \quad (45)$$

Matriks kerapatan dalam kasus ini tidak berubah terhadap waktu. Dalam basis energi $\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}$, bentuk matriksnya adalah

$$\boxed{\hat{\rho}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}. \quad (46)$$

Berbeda dari kasus superposisi, di sini tidak ada elemen nondiagonal sejak awal, sehingga tidak ada fase relatif yang berevolusi. Inilah perbedaan utama antara superposisi murni dan campuran statistik: superposisi memiliki koherensi, sedangkan campuran statistik tidak. Namun, keadaan superposisi (murni) dan campuran statistik tetap dapat memiliki populasi diagonal yang sama

Di akhir sesi kuliah ini kita mungkin ingin bertanya, mengapa persamaan master disebut demikian (“*master equation*”)? Dalam konteks ini, istilah *master equation* merujuk pada persamaan diferensial yang mengatur evolusi objek statistik atau operator yang merepresentasikan keadaan sistem. Untuk sistem tertutup, persamaan master itu adalah pers. (28). Pada pembahasan yang lebih lanjut, ketika sistem *tidak* tertutup (dengan kata lain, sistem terbuka) dan mulai berinteraksi dengan lingkungan, bentuk persamaan masternya akan menjadi lebih rumit dan biasanya mengandung suku tambahan selain komutator Hamiltonian. Akan tetapi, persamaan von Neumann dapat dipandang sebagai titik awal paling dasar, yaitu persamaan master untuk sistem kuantum tertutup.

Soal-Jawab

Soal 1

Untuk suatu sistem yang disiapkan dalam campuran setara antara keadaan $|+45, +45\rangle$ dan $|-45, -45\rangle$, gunakan operator kerapatan untuk menentukan probabilitas memperoleh hasil-hasil pengukuran berikut ini: (a) foton *signal* terpolarisasi horizontal, (b) foton *signal* terpolarisasi vertikal, dan (c) foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal.

Jawaban

Operator kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran ini adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | + \frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 |.$$

(a) Peluang foton *signal* terpolarisasi horizontal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P(H_s) &= \langle \hat{P}_{H_s} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_s} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H\rangle_s \langle H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H\rangle_s \langle H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | (|H\rangle_s \langle H|) | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | (|H\rangle_s \langle H|) | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_s \langle H | +45 \rangle_i + {}_s \langle -45 | H \rangle_s {}_s \langle H | -45 \rangle_i] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle +45 | +45 \rangle_i + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle -45 | -45 \rangle_i \right] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b) Peluang foton *signal* terpolarisasi vertikal dapat dihitung langsung dengan fakta bahwa probabilitas harus ternormalisasi: $P(H_s) + P(V_s) = 1$, sehingga

$$P(V_s) = 1 - P(H_s) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(c) Peluang foton *signal* terpolarisasi horizontal ketika sudah diketahui bahwa foton *idler* terpolarisasi horizontal dapat dihitung melalui formula Bayes. Terlebih dahulu, kita perlu menghitung probabilitas marginal mendapatkan foton *idler* terpolarisasi horizontal ($P(H_i)$) dan probabilitas gabungan foton *signal* serta foton *idler* sama-sama terpolarisasi horizontal ($P(H_s, H_i)$).

Probabilitas marginal:

$$\begin{aligned} P(H_i) &= \langle \hat{P}_{H_i} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_i} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H\rangle_i \langle H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H\rangle_i \langle H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | (|H\rangle_i \langle H|) | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | (|H\rangle_i \langle H|) | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_i \langle +45 | H \rangle_i {}_i \langle H | +45 \rangle_s \langle +45 | +45 \rangle_s + {}_i \langle -45 | H \rangle_i {}_i \langle H | -45 \rangle_s \langle -45 | -45 \rangle_s] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle +45 | +45 \rangle_s + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \langle -45 | -45 \rangle_s \right] \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Probabilitas gabungan:

$$\begin{aligned} P(H_s, H_i) &= \langle \hat{P}_{H_s, H_i} \rangle \\ &= \text{Tr} [\hat{P}_{H_s, H_i} \hat{\rho}] \\ &= \text{Tr} \left[(|H, H\rangle \langle H, H|) \left(\frac{1}{2} | +45, +45 \rangle \langle +45, +45 | \right) \right] \\ &\quad + \text{Tr} \left[(|H, H\rangle \langle H, H|) \left(\frac{1}{2} | -45, -45 \rangle \langle -45, -45 | \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \langle +45, +45 | H, H \rangle \langle H, H | +45, +45 \rangle + \frac{1}{2} \langle -45, -45 | H, H \rangle \langle H, H | -45, -45 \rangle \\ &= \frac{1}{2} [{}_s \langle +45 | H \rangle_s {}_i \langle +45 | H \rangle_i {}_s \langle H | +45 \rangle_s {}_i \langle H | +45 \rangle_i \\ &\quad + {}_s \langle -45 | H \rangle_s {}_i \langle -45 | H \rangle_i {}_s \langle H | -45 \rangle_s {}_i \langle H | -45 \rangle_i] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Probabilitas kondisional:

$$P(H_s | H_i) = \frac{P(H_s, H_i)}{P(H_i)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

Hasil ini konsisten dengan salah satu soal-jawab pada kuliah sebelumnya ketika melakukan perhitungan probabilitas tanpa menggunakan operator kerapatan.

Soal 2

Tuliskan matriks kerapatan yang bersesuaian dengan keadaan campuran yang terdiri dari sepertiga keadaan Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, H\rangle + |V, V\rangle)$, dan dua pertiga keadaan $|V, V\rangle$. Verifikasi bahwa $\text{Tr}(\hat{\rho})$ dan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$ memberikan hasil yang sesuai untuk campuran ini.

Jawaban

Operator kerapatan yang bersesuaian dengan campuran pada soal adalah

$$\hat{\rho} = \frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|.$$

Perhitungan $\text{Tr}(\hat{\rho})$:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\hat{\rho}) &= \text{Tr}\left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+|\right) + \text{Tr}\left(\frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \\ &= \frac{1}{3} \langle \Phi^+ | \Phi^+ \rangle + \frac{2}{3} \langle V, V | V, V \rangle \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \end{aligned}$$

Perhitungan $\hat{\rho}^2$:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}^2 &= \left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \left(\frac{1}{3} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{3} |V, V\rangle \langle V, V|\right) \\ &= \frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| V, V\rangle \langle V, V| \\ &\quad + \frac{2}{9} |V, V\rangle \langle V, V| \Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V|. \end{aligned}$$

Gunakan

$$\langle \Phi^+ | V, V \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle V, V | \Phi^+ \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

sehingga

$$\hat{\rho}^2 = \frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| + \frac{2}{9\sqrt{2}} |\Phi^+\rangle \langle V, V| + \frac{2}{9\sqrt{2}} |V, V\rangle \langle \Phi^+| + \frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V|.$$

Perhitungan $\text{Tr}(\hat{\rho}^2)$:

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}(\hat{\rho}^2) &= \text{Tr}\left(\frac{1}{9} |\Phi^+\rangle \langle \Phi^+| \right) + \text{Tr}\left(\frac{2}{9\sqrt{2}} |\Phi^+\rangle \langle V, V| \right) \\
 &\quad + \text{Tr}\left(\frac{2}{9\sqrt{2}} |V, V\rangle \langle \Phi^+| \right) + \text{Tr}\left(\frac{4}{9} |V, V\rangle \langle V, V| \right) \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9\sqrt{2}} \langle V, V | \Phi^+ \rangle + \frac{2}{9\sqrt{2}} \langle \Phi^+ | V, V \rangle + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{2}{9\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{2}{9\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} \\
 &= \frac{7}{9} < 1.
 \end{aligned}$$

Perhatikan:

$$\text{Tr}(\hat{\rho}) = 1, \quad \text{Tr}(\hat{\rho}^2) = \frac{7}{9} < 1,$$

sehingga hasil ini sesuai dengan yang diharapkan untuk suatu keadaan campuran (bukan keadaan murni).

Soal 3

Untuk suatu keadaan yang mula-mula merupakan campuran dari *spin-up* $|\uparrow\rangle$ dengan probabilitas 3/4 dan *spin-down* $|\downarrow\rangle$ dengan probabilitas 1/4, tentukanlah evolusi $\hat{\rho}(t)$ dari matriks kerapatan dalam medan $\vec{B}$ yang mengarah sepanjang sumbu- x , dengan menggunakan dua metode berikut:

- (a) mula-mula hitung matriks kerapatan ensambel awal, lalu evolusikan menurut

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U} \hat{\rho}(0) \hat{U}^\dagger;$$

- (b) selesaikan persamaan

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

dalam bentuk matriks.

Jawaban

Kita ambil basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ sebagai basis *eigen* dari $\hat{S}_z$. Karena medan magnet mengarah

sepanjang sumbu- x , Hamiltonian sistem adalah

$$\hat{H} = -\Omega \hat{S}_x,$$

dengan Ω adalah frekuensi Larmor. Dalam basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, operator $\hat{S}_x$ dapat ditulis sebagai

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sehingga

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Keadaan awal adalah campuran statistik:

$$\hat{\rho}(0) = \frac{3}{4} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{4} |\downarrow\rangle\langle\downarrow|.$$

Dalam basis $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, matriksnya adalah

$$\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

(a) Untuk mengevolusikan $\hat{\rho}(0)$ menjadi $\hat{\rho}(t) = \hat{U}\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger$, kita gunakan operator evolusi

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = e^{i\frac{\Omega}{2}\sigma_x},$$

dengan

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk spin-1/2,

$$\hat{U}(t) = \cos \frac{\Omega t}{2} I + i \sin \frac{\Omega t}{2} \sigma_x = \begin{pmatrix} \cos(\Omega t/2) & i \sin(\Omega t/2) \\ i \sin(\Omega t/2) & \cos(\Omega t/2) \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\hat{U}^\dagger(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\Omega t}{2} & -i \sin \frac{\Omega t}{2} \\ -i \sin \frac{\Omega t}{2} & \cos \frac{\Omega t}{2} \end{pmatrix}.$$

Sekarang hitung

$$\hat{\rho}(t) = \hat{U}(t)\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger(t).$$

Kalikan terlebih dahulu $\hat{U}^\dagger(t)\hat{\rho}(0)$:

$$\hat{U}^\dagger(t)\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} c & is \\ is & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c/4 & is/4 \\ 3is/4 & c/4 \end{pmatrix},$$

dengan singkatan

$$c = \cos \frac{\Omega t}{2}, \quad s = \sin \frac{\Omega t}{2}.$$

Lalu,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \begin{pmatrix} 3c/4 & is/4 \\ 3is/4 & c/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -is \\ -is & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{4}c^2 + \frac{1}{4}s^2 & -\frac{i}{2}cs \\ \frac{i}{2}cs & \frac{3}{4}s^2 + \frac{1}{4}c^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Kembalikan penjabaran dari c dan s , kita peroleh:

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t & -\frac{i}{4} \sin \Omega t \\ \frac{i}{4} \sin \Omega t & \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t \end{pmatrix}.$$

(b) Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan $\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}]$ dalam bentuk matriks. Kita tulis

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ b^*(t) & d(t) \end{pmatrix}, \quad a(t) + d(t) = 1.$$

Berdasarkan definisi Hamiltonian yang kita punya,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

kita dapat hitung

$$\begin{aligned} \hat{H}\hat{\rho} &= -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* & d \\ a & b \end{pmatrix}, \\ \hat{\rho}\hat{H} &= -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b & a \\ d & b^* \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Maka, komutatornya adalah

$$[\hat{H}, \hat{\rho}] = -\frac{\hbar\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* - b & d - a \\ a - d & b - b^* \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Karena

$$\frac{d\rho}{dt} = \dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}],$$

kita dapat tuliskan

$$\dot{\hat{\rho}} = \frac{i\Omega}{2} \begin{pmatrix} b^* - b & d - a \\ a - d & b - b^* \end{pmatrix}.$$

Bandingkan elemen matriksnya:

$$\dot{a} = \frac{i\Omega}{2}(b^* - b), \quad (48)$$

$$\dot{d} = \frac{i\Omega}{2}(b - b^*), \quad (49)$$

$$\dot{b} = \frac{i\Omega}{2}(d - a). \quad (50)$$

Ingat bahwa tanda titik di atas simbol suatu besaran menandakan turunan pertama terhadap waktu. Selanjutnya, berdasarkan kondisi awal,

$$a(0) = \frac{3}{4}, \quad d(0) = \frac{1}{4}, \quad b(0) = 0,$$

serta dari hasil yang kita harapkan untuk elemen non-diagonal murni imajiner, dapat kita tulis

$$b(t) = i y(t),$$

dengan $y(t)$ riil. Maka, $b^*(t) = -iy(t)$. Persamaan (48) menjadi

$$\dot{a} = \Omega y, \quad (51)$$

sedangkan pers. (50) menjadi

$$i\dot{y} = \frac{i\Omega}{2}(d - a), \quad (52)$$

atau

$$\dot{y} = \frac{\Omega}{2}(d - a). \quad (53)$$

Karena $d = 1 - a$,

$$d - a = 1 - 2a.$$

Jadi,

$$\dot{y} = \frac{\Omega}{2}(1 - 2a). \quad (54)$$

Turunkan pers. (51) sekali lagi:

$$\ddot{a} = \Omega \dot{y}.$$

Substitusikan pers. (54):

$$\ddot{a} = \frac{\Omega^2}{2}(1 - 2a) = \frac{\Omega^2}{2} - \Omega^2 a, \quad (55)$$

atau

$$\ddot{a} + \Omega^2 a = \frac{\Omega^2}{2}. \quad (56)$$

Solusi umumnya adalah

$$a(t) = \frac{1}{2} + A \cos \Omega t + B \sin \Omega t. \quad (57)$$

Dari syarat awal $a(0) = 3/4$, kita dapatkan

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + A \Rightarrow A = \frac{1}{4}.$$

Dari $\dot{a}(0) = \Omega y(0) = 0$, diperoleh $B = 0$. Jadi,

$$a(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t. \quad (58)$$

Karena $d = 1 - a$,

$$d(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t. \quad (59)$$

Lalu, dari pers. (51),

$$\dot{a} = -\frac{\Omega}{4} \sin \Omega t = \Omega y,$$

sehingga

$$y(t) = -\frac{1}{4} \sin \Omega t.$$

Maka,

$$b(t) = i y(t) = -\frac{i}{4} \sin \Omega t. \quad (60)$$

Elemen-elemen matriks dari operator kerapatan sekarang dapat dilengkapi.

$$\hat{\rho}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \Omega t & -\frac{i}{4} \sin \Omega t \\ \frac{i}{4} \sin \Omega t & \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos \Omega t \end{pmatrix}. \quad (61)$$

Hasil ini masuk akal. Pada $t = 0$, kita memperoleh kembali

$$\hat{\rho}(0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Selain itu, evolusi waktu menimbulkan elemen-elemen non-diagonal yang berosilasi terhadap waktu, yang menunjukkan bahwa medan magnet sepanjang sumbu- x mencampurkan keadaan $|\uparrow\rangle$ dan $|\downarrow\rangle$ dalam basis- z .

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #15-Variabel Kontinu

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 8 Mei 2026

Sistem-sistem kuantum yang telah kita bahas sejauh ini dideskripsikan oleh ruang Hilbert dengan dimensi berhingga. Pengukuran-pengukuran dasar pada sistem semacam itu memiliki kemungkinan hasil yang berhingga, dan suatu keadaan kuantum memprediksi distribusi probabilitas diskret atas hasil-hasil tersebut. Sekarang, kita ingin memperluas teori kuantum untuk menangani sistem dengan satu atau lebih derajat kebebasan kontinu, seperti posisi suatu partikel yang dapat bergerak dalam satu dimensi. Kita akan memerlukan perluasan teori kuantum ke ruang Hilbert berdimensi tak hingga dan ke sistem dengan *observable* kontinu.

Derajat Kebebasan Kontinu

Ada persoalan filosofis di sini. Bagaimana kita mengetahui bahwa memang terdapat tak hingga banyaknya lokasi berbeda bagi suatu partikel? Jawaban singkatnya adalah: kita tidak mengetahuinya. Mungkin saja ruang itu sendiri bersifat diskret pada skala paling kecil dan terbatas pada skala paling besar, sehingga jumlah kemungkinan lokasi suatu partikel adalah suatu bilangan yang sangat besar yang tetap berhingga. Jika demikian, model kontinu untuk ruang (“*space*”) tidak lebih dari suatu pendekatan yang memudahkan.

Ketakterhinggaan hanyalah cara yang disederhanakan untuk mendeskripsikan suatu kuantitas yang sangat besar, tetapi tetap berhingga. Kita akan mengadopsi pandangan tentang ketakterhinggaan seperti itu. Kita akan membayangkan bahwa variabel kontinu apa pun sebenarnya merupakan pendekatan dari suatu variabel diskret yang “sebenarnya”. Gagasan ini akan menjadi motivasi di balik berbagai besaran fisis dan operasi kontinu yang kita perlukan. Akan tetapi, kita selalu dapat kembali pada keberhinggaan yang mendasarinya untuk menyelesaikan persoalan matematis apa pun yang mungkin muncul.

Probabilitas Kontinu

Misalkan kita mempunyai suatu distribusi probabilitas diskret $P_N(k)$, dengan k mengambil $2N + 1$ nilai bilangan bulat yang berbeda dari $-N$ sampai $+N$. Variabel real x_k mengambil $2N + 1$ nilai yang simetris terhadap nol dan berjarak sama sebesar Δx . Jadi, $x_k = k\Delta x$. Nilai-nilai x_k berada dalam rentang antara $-L$ dan $+L$, dengan $L = N\Delta x$.

Kita tertarik pada situasi ketika nilai-nilai x_k berjarak sangat rapat dan memiliki rentang yang luas, dan dalam limit, dapat mengambil nilai real apa pun. Kita akan mengambil limit ini secara hati-hati. Tetapkan suatu parameter ℓ , dengan satuan panjang, dan definisikan

$$\Delta x = \frac{\ell}{\sqrt{N}}. \quad (1)$$

Ketika kita menetapkan $N \rightarrow \infty$, konsekuensinya Δx menjadi sekecil apa pun yang kita inginkan. Ukuran pembatas untuk nilai-nilai x_k adalah

$$L = N \frac{\ell}{\sqrt{N}} = \ell \sqrt{N} \rightarrow \infty. \quad (2)$$

Jadi, dalam limit $N \rightarrow \infty$, kita dapat memandang x_k sebagai nilai-nilai dari suatu variabel kontinu satu dimensi (1D), yakni x , yang merentang seluruh garis real.

Alih-alih langsung bekerja dengan distribusi probabilitas diskret ke- N , yakni $P_N(k)$, kita akan lebih sering menggunakan fungsi kerapatan:

$$f_p(x_k) = \frac{P_N(k)}{\Delta x}. \quad (3)$$

Kita membatasi perhatian pada bentuk probabilitas $P_N(k)$ yang fungsi kerapatannya $f_p(x_k)$, ketika $N \rightarrow \infty$, konvergen menuju suatu fungsi real kontinu $f_p(x)$. Artinya, untuk nilai N yang besar, tidak ada satu nilai k tertentu yang dapat memiliki probabilitas besar. Selain itu, nilai-nilai k yang berdekatan, dengan nilai x_k yang berdekatan, harus memiliki probabilitas yang kurang lebih sama. Fungsi limit $f_p(x)$ disebut sebagai **kerapatan probabilitas**.

Setiap sifat dari kerapatan probabilitas kontinu $f_p(x)$ dapat dipandang sebagai kasus limit dari sifat yang bersesuaian untuk distribusi diskret $P_N(k)$ yang konvergen kepadanya. Sebagai contoh, normalisasi probabilitas adalah

$$1 = \sum_k P_N(k) = \sum_{x_k=-L}^{+L} f_p(x_k) \Delta x. \quad (4)$$

Ketika $N \rightarrow \infty$, jumlah ini menjadi integral terhadap x :

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_p(x) dx. \quad (5)$$

Dengan cara yang sama, misalkan kita ingin mencari probabilitas bahwa nilai x_k berada dalam interval $[a, b]$. Kita mempunyai

$$\Pr(x_k \in [a, b]) = \sum_{x_k \in [a, b]} f_p(x_k) \Delta x, \quad (6)$$

yang dalam limit menjadi

$$\Pr(x \in [a, b]) = \int_a^b f_p(x) dx. \quad (7)$$

Sekarang, tinjau suatu fungsi $F(x_k)$ dari variabel real x_k . Nilai harap fungsi ini adalah

$$\langle F \rangle = \sum_k F(x_k) P_N(k) = \sum_{x_k=-L}^{+L} F(x_k) f_p(x_k) \Delta x. \quad (8)$$

Ekspresi ini juga menjadi ekspresi integral dalam limit:

$$\langle F \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) f_p(x) dx. \quad (9)$$

Apa yang telah kita temukan adalah bahwa untuk bentuk-bentuk distribusi yang “teratur”, yaitu distribusi yang tidak terlalu terkonsentrasi pada nilai-nilai tertentu dan tidak berubah terlalu cepat, kita dapat mengganti kuantitas diskret dengan kuantitas kontinu untuk N besar. Jumlah berhingga diganti dengan integral. Dalam limit, probabilitas bahwa variabel x mengambil satu nilai spesifik adalah nol. Hanya interval dengan panjang tidak nol yang dapat memiliki probabilitas tidak nol.

Keadaan Kuantum dan Fungsi Gelombang

Kita dapat mengambil limit kontinu untuk keadaan kuantum dengan cara yang serupa. Untuk setiap N , kita mempunyai sistem kuantum yang dideskripsikan oleh ruang Hilbert $\mathcal{H}_N$ dengan dimensi $\dim \mathcal{H}_N = 2N + 1$. Terdapat suatu observable $\hat{x}_N$ pada sistem ini dengan keadaan eigen $|k\rangle$ dan nilai eigen x_k , dengan k , seperti sebelumnya, merentang dari $-N$ sampai $+N$, dan nilai-nilai x_k berjarak sama sebesar Δx . Sekali lagi, kita akan mengambil $N \rightarrow \infty$ dan $\Delta x \rightarrow 0$ menurut pers. (1).

Alih-alih keadaan eigen ortonormal $|k\rangle$, kita akan lebih nyaman meninjau vektor-vektor terkait

$$|x_k\rangle = \frac{|k\rangle}{\sqrt{\Delta x}}. \quad (10)$$

Vektor-vektor ini semuanya ortogonal seperti $|k\rangle$, walaupun magnitudonya divergen ketika $\Delta x \rightarrow 0$. Alih-alih suatu deret distribusi $P_N(k)$, kita akan meninjau suatu deret vektor keadaan $|\psi_N\rangle$ dalam $\mathcal{H}_N$. Dalam basis eigen $\hat{x}_N$, vektor-vektor ini memiliki komponen $\langle k|\psi_N\rangle$. Akan tetapi, kita lebih tertarik pada fungsi

$$\psi_N(x_k) = \frac{\langle k|\psi_N\rangle}{\sqrt{\Delta x}} = \langle x_k|\psi_N\rangle. \quad (11)$$

Kita mensyaratkan bahwa keadaan-keadaan kuantum $|\psi_N\rangle$ menghasilkan fungsi $\psi_N(x_k)$ yang “berperilaku baik”, sehingga dalam limit $N \rightarrow \infty$ kita memperoleh suatu fungsi limit kontinu $\psi(x)$. Artinya, untuk N besar, amplitudo probabilitas $\langle k|\psi_N\rangle$ untuk sembarang $|k\rangle$ tertentu bernilai kecil, dan amplitudo untuk nilai-nilai k yang berdekatan hampir sama.

Seperti sebelumnya, kita akan menulis ulang penjumlahan atas indeks k sebagai penjumlahan terhadap nilai *eigen* x_k , lalu menafsirkan penjumlahan ini sebagai integral dalam limit kontinu. Jadi, pendekatan kita dapat dituliskan secara simbolik sebagai

$$\sum_k (\dots) = \sum_{x_k} (\dots) \Delta x \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} (\dots) dx. \quad (12)$$

Namun, kita harus menyertakan satu catatan kehati-hatian. Dalam limit N besar, vektor *eigen* yang tidak ternormalisasi, $|x_k\rangle$, magnitudonya akan divergen. Jadi, ketika kita menulis $|x_k\rangle \rightarrow |x\rangle$, kita tidak bermaksud bahwa $|x\rangle$ adalah suatu vektor yang sebenarnya. Ket $|x\rangle$ hanya bermakna di dalam suatu integral terhadap variabel kontinu x . Dalam situasi itu, kita dapat menganggap bahwa integral tersebut sebenarnya merepresentasikan pendekatan dari suatu jumlah diskret terhadap sejumlah sangat besar nilai-nilai x_k yang berjarak sangat rapat. Dengan cara yang hampir sama, ketika kita menulis $\Delta x \rightarrow dx$, kita tidak bermaksud bahwa elemen sangat kecil (*infinitesimal*) dx adalah suatu bilangan yang sebenarnya. Kita hanya memilih notasi ini untuk mengingatkan bagaimana integral kontinu muncul dari suatu penjumlahan diskret.

Sebagai contoh, kita dapat menuliskan keadaan kuantum $|\psi_N\rangle$ sebagai

$$|\psi_N\rangle = \sum_k \langle k|\psi_N\rangle |k\rangle = \sum_{x_k=-L}^{+L} \psi_N(x_k) |x_k\rangle \Delta x, \quad (13)$$

dan memperoleh, dalam limit kontinu, ekspresi untuk keadaan kuantum $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) |x\rangle dx, \quad (14)$$

dengan $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ disebut sebagai **fungsi gelombang** kontinu untuk keadaan kuantum $|\psi\rangle$. Fungsi ini merupakan fungsi kompleks representasi- x dari keadaan $|\psi\rangle$. Perlu dicatat bahwa walaupun $|x\rangle$ memiliki magnitudo divergen dan karenanya tidak secara literal merupakan suatu vektor, amplitudo $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ terdefinisi dengan baik dalam limit.

Aplikasi spesifik dari fungsi gelombang di antaranya adalah deskripsi kuantum untuk suatu partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Variabel x menjadi posisi partikel, dan fungsi gelombang $\psi(x)$ merupakan deskripsi lengkap dari keadaan kuantumnya. Jika keadaan partikel $|\psi\rangle$ bergantung pada waktu, fungsi gelombang $\psi(x, t) = \langle x|\psi(t)\rangle$ merupakan fungsi dari x dan t . Untuk saat ini, kita akan mengabaikan dulu kebergantungan waktu dari ψ .

Fungsi gelombang $\psi(x)$ dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Kemungkinan bahwa x_k ditemukan berada dalam interval $[a, b]$ adalah

$$\Pr(x_k \in [a, b]) = \sum_{x_k \in [a, b]} |\langle \psi_N | x_k \rangle|^2 \Delta x. \quad (15)$$

Ekspresi ini menjadi

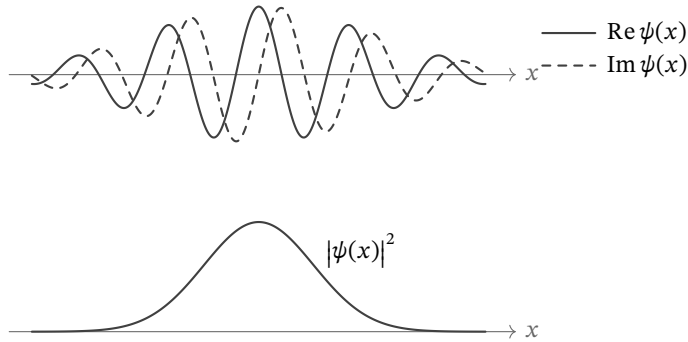
$$\Pr(x \in [a, b]) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx. \quad (16)$$

Bandingkan dengan pers. (7), kita dapat mengidentifikasi

$$f_p(x) = |\psi(x)|^2$$

sebagai kerapatan probabilitas untuk nilai-nilai x dalam pengukuran sistem. Perlu ditekankan bahwa $|\psi(x)|^2$ adalah kerapatan probabilitas, bukan probabilitas untuk satu

titik x tertentu. Probabilitas baru diperoleh setelah kerapatan ini diintegrasikan pada suatu interval posisi. Grafik tunggal $\psi(x)$ sulit digambar karena nilainya secara umum merupakan bilangan kompleks. Karena itu, kita biasanya menggambar bagian real dan imajinernya secara terpisah, atau cukup kerapatan probabilitas $|\psi(x)|^2$ seperti diilustrasikan Gambar 1.



Gambar 1: Grafik fungsi gelombang $\psi(x)$, termasuk bagian real dan imajinernya. Bagian bawah gambar menunjukkan kerapatan probabilitas $|\psi(x)|^2$. Luas total di bawah kurva adalah 1.

Kita dapat menuliskan berbagai relasi dari representasi- x dalam limit kontinu. Kita akan melakukannya sebagai serangkaian contoh di bawah.

Hubungan Kelengkapan

Tunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}. \quad (17)$$

Solusi: Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga, relasi kelengkapan untuk basis ortonormal $\{|k\rangle\}$ adalah

$$\sum_k |k\rangle \langle k| = \hat{1}.$$

Gunakan definisi

$$|x_k\rangle = \frac{|k\rangle}{\sqrt{\Delta x}}, \quad \langle x_k| = \frac{\langle k|}{\sqrt{\Delta x}}.$$

Dari sini,

$$|k\rangle \langle k| = |x_k\rangle \langle x_k| \Delta x.$$

Maka, relasi kelengkapan dapat ditulis sebagai

$$\sum_k |k\rangle \langle k| = \sum_{x_k=-L}^{+L} |x_k\rangle \langle x_k| \Delta x = \hat{1}.$$

Dalam limit kontinu, penjumlahan ini menjadi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}.$$

Kita juga dapat memeriksa maknanya dengan menerapkan operator di ruas kiri pada suatu keadaan $|\psi\rangle$:

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx \right) |\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x|\psi\rangle dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) |x\rangle dx = |\psi\rangle.$$

Jadi, operator tersebut memang bertindak sebagai identitas.

Nilai harap posisi partikel dalam ruang 1D

Tunjukkan bahwa

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx.$$

dengan memanfaatkan versi kontinu hubungan kelengkapan, $\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}$.

Solusi:

Kita mulai dari definisi nilai harap operator posisi:

$$\langle \hat{x} \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle.$$

Dalam representasi posisi, operator posisi dapat didekomposisi menjadi

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx.$$

Substitusikan bentuk ini:

$$\begin{aligned} \langle \hat{x} \rangle &= \langle \psi | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \langle \psi | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx. \end{aligned}$$

Karena

$$\langle x | \psi \rangle = \psi(x), \quad \langle \psi | x \rangle = \psi^*(x),$$

maka

$$\langle \psi | x \rangle \langle x | \psi \rangle = \psi^*(x) \psi(x) = |\psi(x)|^2.$$

Jadi,

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx.$$

Hasil ini sesuai dengan interpretasi $|\psi(x)|^2$ sebagai kerapatan probabilitas posisi.

Normalisasi Fungsi Gelombang

Tunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (18)$$

Solusi:

Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga, keadaan ternormalisasi memenuhi

$$\langle \psi_N | \psi_N \rangle = 1.$$

Dalam basis $|k\rangle$, hal ini berarti

$$1 = \sum_k |\langle k | \psi_N \rangle|^2.$$

Dengan menggunakan definisi

$$\psi_N(x_k) = \frac{\langle k | \psi_N \rangle}{\sqrt{\Delta x}},$$

kita memperoleh

$$|\langle k | \psi_N \rangle|^2 = |\psi_N(x_k)|^2 \Delta x.$$

Maka

$$1 = \sum_{x_k=-L}^{+L} |\psi_N(x_k)|^2 \Delta x.$$

Dalam limit kontinu $N \rightarrow \infty$, penjumlahan ini menjadi integral:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1.}$$

Jadi, normalisasi fungsi gelombang kontinu adalah analog langsung dari normalisasi vektor keadaan diskret.

Inner Product dalam Representasi- x

Tunjukkan bahwa

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx. \quad (19)$$

Solusi:

Kita mulai dari hasil kali dalam $\langle \phi | \psi \rangle$, lalu sisipkan hubungan kelengkapan:

$$\hat{1} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx.$$

Dengan tinjauan tersebut, kita dapat tuliskan:

$$\langle \phi | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{1} | \psi \rangle = \langle \phi | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx \right) | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \phi | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx.$$

Karena,

$$\langle x | \psi \rangle = \psi(x), \quad \langle x | \phi \rangle = \phi(x),$$

kita peroleh:

$$\langle \phi | x \rangle = \langle x | \phi \rangle^* = \phi^*(x).$$

Dengan demikian,

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

Masing-masing relasi yang kita lihat pada contoh-contoh di atas seharusnya mudah dikenali sebagai analog kontinu dari ekspresi ruang Hilbert diskret yang sudah kita ketahui. Satu persoalan lagi memerlukan perhatian lebih saksama: “ortonormalitas” dari ket $|x\rangle$. Basis diskret yang mendasari, $\{|k\rangle\}$, untuk $\mathcal{H}_N$ bersifat ortonormal, sehingga

$$\langle x_k | x_{k'} \rangle = \frac{\delta_{kk'}}{\Delta x}. \quad (20)$$

Besaran ini nol jika $x_k \neq x_{k'}$. Selain itu, jumlahan

$$\sum_{x_k=-L}^{+L} \langle x_k | x_{k'} \rangle \Delta x = 1, \quad (21)$$

tidak bergantung pada N . Maka, dalam limit kontinu, kita harus mengatakan bahwa $\langle x | x' \rangle = 0$ jika $x \neq x'$, dan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | x' \rangle dx = 1. \quad (22)$$

Sifat-sifat semacam ini dimiliki oleh fungsi delta. Kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x' - x), \quad (23)$$

yang merupakan versi kontinu dari syarat ortonormalitas. Berdasarkan hal ini, kita mengatakan bahwa $|x\rangle$ membentuk suatu basis ortonormal kontinu untuk ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Fungsi delta tidak secara literal merupakan suatu fungsi biasa. Dengan cara pandang serupa, $|x\rangle$ sebaiknya dipahami sebagai objek basis ideal dalam representasi kontinu, bukan sebagai vektor biasa yang ternormalisasi dalam ruang Hilbert. Meskipun begitu, ekspresi seperti pers. (23) tetap bermakna ketika digunakan di dalam integral, sebagai pendekatan kontinu dari pers. (20).

Berdasarkan syarat ortonormalitas kontinu, kita dapat melihat

$$\hat{1} |x\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \langle x' | x \rangle dx' = \int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \delta(x - x') dx' = |x\rangle,$$

seperti yang kita harapkan. Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan hubungan kelengkapan, kita memilih simbol baru x' untuk variabel integrasi. Perlakuan semacam ini merupakan versi kontinu dari aturan bahwa ketika suatu penjumlahan diskret diperkenalkan, indeks penjumlahan terkait tidak boleh sama dengan indeks apa pun yang sudah digunakan dalam ekspresi tersebut.

Ketika kita berpindah ke limit kontinu untuk distribusi probabilitas, kita membuat asumsi bahwa kerapatan probabilitas limit $f_p(x)$ memang ada. Gagasan ini secara otomatis mengecualikan pembahasan banyak sekali distribusi diskret yang terlalu terkonsentrasi atau terlalu cepat berubah. Distribusi-distribusi seperti itu tidak memiliki pendekatan kontinu yang baik, dan kita mengabaikannya sepenuhnya. Dengan cara yang sama, ketika kita menggunakan pendekatan kontinu dalam mekanika kuantum, kita harus melengkapi prosedur limit matematis dengan satu syarat fisis tambahan, yaitu bahwa keadaan-keadaan yang “teratur” dalam limit adalah keadaan-keadaan yang kita terima sebagai keadaan fisis dalam pendekatan kontinu. Ruang Hilbert fisis kita terdiri atas keadaan-keadaan yang memiliki fungsi gelombang kontinu $\psi(x)$. Apakah kita percaya atau tidak bahwa ruang fisis pada suatu tingkat tertentu benar-benar diskret dan berhingga, dan apakah kita percaya atau tidak bahwa keadaan-keadaan lain yang sangat “tidak teratur” dan diskontinu pada prinsipnya dapat ada, kita perlu menerima pembatasan ini untuk penggunaan sehari-hari.

Representasi Posisi dari Operator

Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga d , keadaan kuantum dan operator direpresentasikan oleh matriks. Dengan suatu basis $\{|n\rangle\}$, keadaan $|\psi\rangle$ direpresentasikan oleh matriks $d \times 1$ yang elemen-elemennya adalah

$$\psi_n = \langle n | \psi \rangle. \quad (24)$$

Suatu operator $\hat{A}$ diberikan oleh matriks $d \times d$ dengan elemen-elemen

$$A_{mn} = \langle m | \hat{A} | n \rangle. \quad (25)$$

Operator tersebut bekerja melalui perkalian matriks. Jika $|\phi\rangle = \hat{A} |\psi\rangle$, kita dapat tuliskan

$$\phi_m = \sum_n A_{mn} \psi_n. \quad (26)$$

Perangkat yang sama dapat dibangun untuk suatu sistem kuantum dengan derajat kebebasan kontinu. Nilai-nilai fungsi gelombang

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$$

adalah elemen-elemen dari matriks kontinu yang merepresentasikan keadaan $|\psi\rangle$. Dalam konteks ini, suatu operator $\hat{A}$ memiliki representasi matriks kontinu

$$A(x, x') = \langle x | \hat{A} | x' \rangle. \quad (27)$$

Jika $|\phi\rangle = \hat{A} |\psi\rangle$, kita dapat menulis

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(x, x') \psi(x') dx'. \quad (28)$$

Untuk justifikasi pers. (28), kita mulai dari definisi fungsi gelombang untuk keadaan $|\phi\rangle$:

$$\phi(x) = \langle x | \phi \rangle.$$

Karena $|\phi\rangle = \hat{A} |\psi\rangle$, kita punya

$$\phi(x) = \langle x | \hat{A} |\psi\rangle.$$

Lalu, sisipkan hubungan kelengkapan kontinu di antara $\hat{A}$ dan $|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \langle x | \hat{A} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \langle x'| dx' \right) |\psi\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | \hat{A} | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle dx'. \end{aligned} \quad (29)$$

Dengan menggunakan definisi

$$A(x, x') = \langle x | \hat{A} | x' \rangle, \quad \psi(x') = \langle x' | \psi \rangle,$$

kita memperoleh

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(x, x') \psi(x') dx',$$

sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (28). Jadi, representasi- x dari suatu operator adalah fungsi dari dua variabel kontinu, dan aksi operator diberikan oleh hasil kali matriks kontinu pada pers. (28).

Pada praktiknya, kita sering dapat membuat semuanya jauh lebih sederhana. Tinjau operator $\hat{x}$, yang didefinisikan melalui dekomposisi spektral kontinu

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx, \quad (30)$$

yang merupakan “*observable* posisi” untuk suatu partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Efek operator $\hat{x}$ pada keadaan *eigen* $|x\rangle$ semestinya sesuai harapan kita:

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle.$$

Untuk menunjukkan kebenarannya, kita gunakan dekomposisi spektral operator posisi:

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \langle x'| dx'.$$

Terapkan pada $|x\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{x} |x\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \langle x'| x \rangle dx' \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \delta(x - x') dx'. \end{aligned} \quad (31)$$

Fungsi delta menyederhanakan integral pada $x' = x$, sehingga

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle.$$

Jadi, $|x\rangle$ memang merupakan keadaan *eigen* dari operator posisi $\hat{x}$ dengan nilai eigen x .

Representasi- x dari $\hat{x}$ adalah

$$X(x, x') = \langle x | \hat{x} | x' \rangle = x' \langle x | x' \rangle = x' \delta(x' - x). \quad (32)$$

Jika kita mulai dengan vektor $|\psi\rangle$ yang memiliki fungsi gelombang $\psi(x)$, vektor $\hat{x} |\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} X(x, x') \psi(x') dx' &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' \delta(x' - x) \psi(x') dx' \\ &= x \psi(x). \end{aligned} \quad (33)$$

Cara lain untuk mendeskripsikan representasi- x dari operator $\hat{x}$ adalah dengan mengatakan bahwa operator ini memengaruhi fungsi gelombang melalui aturan

$$\hat{x} : \psi(x) \mapsto x \psi(x).$$

Aturan ini mengandung informasi yang persis sama dengan matriks $X(x, x') = x' \delta(x' - x)$, tetapi dalam bentuk yang lebih intuitif.

Mari kita tinjau representasi- x untuk operator yang lain. Contoh yang mudah ditinjau adalah operator paritas. Pada 1D, operator paritas $\hat{\Pi}$ adalah refleksi (pencerminan) terhadap titik $x = 0$, sehingga $\hat{\Pi} |x\rangle = |-x\rangle$ untuk sembarang x . Operator $\hat{\Pi}$ bersifat Hermitian, sehingga kita juga dapat menulis $\langle x | \hat{\Pi} = \langle -x |$. Suatu keadaan $|\psi\rangle$ dengan fungsi gelombang $\psi(x)$ dipetakan menjadi keadaan $\hat{\Pi} |\psi\rangle$ dengan fungsi gelombang

$$\langle x | \hat{\Pi} |\psi\rangle = \langle -x | \psi\rangle = \psi(-x). \quad (34)$$

Dalam representasi posisi, operator paritas diekspresikan oleh aturan sederhana

$$\hat{\Pi} : \psi(x) \mapsto \psi(-x). \quad (35)$$

Representasi matriks kontinu operator paritas

Tentukan representasi matriks kontinu $\Pi(x, x')$ untuk operator paritas $\hat{\Pi}$.

Solusi:

Representasi matriks kontinu dari operator paritas didefinisikan sebagai

$$\Pi(x, x') = \langle x | \hat{\Pi} | x' \rangle.$$

Kita tahu $\hat{\Pi} |x'\rangle = |-x'\rangle$, sehingga

$$\Pi(x, x') = \langle x | \hat{\Pi} | x' \rangle = \langle x | -x' \rangle = \delta[(-x') - x].$$

Karena fungsi delta bersifat genap terhadap argumennya, kita dapat menulis

$$\delta[(-x') - x] = \delta(x + x').$$

Jadi,

$$\Pi(x, x') = \delta(x + x').$$

Sekarang kita cek bahwa hasil ini memberikan aturan $\psi(x) \mapsto \psi(-x)$. Untuk keadaan $|\psi\rangle$,

$$(\hat{\Pi}\psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(x, x')\psi(x') dx' = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x + x')\psi(x') dx' = \psi(-x),$$

yang tepat sama dengan aksi operator paritas dalam representasi posisi.

Kita telah menunjukkan bahwa alih-alih menuliskan suatu matriks kontinu untuk sebuah operator, akan jauh lebih mudah untuk mendeskripsikan representasi- x dari operator tersebut dengan memberikan aturan tentang bagaimana fungsi gelombang berubah akibat penerapan operator. Dalam konteks ini, kita dapat mendefinisikan $f(\hat{x})$, sebagaimana kita mendefinisikan eksponensial operator, melalui deret pangkat dalam $\hat{x}$:

$$f(\hat{x}) = c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots. \quad (36)$$

Dari pers. (36), kita dapat menunjukkan bahwa

$$f(\hat{x}) |x\rangle = f(x) |x\rangle, \quad (37)$$

serta

$$\langle x| f(\hat{x}) = f(x) \langle x|.$$

Caranya, tinjau $\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle$, sehingga untuk setiap bilangan bulat positif n ,

$$\hat{x}^n |x\rangle = x^n |x\rangle.$$

Dengan menggunakan pers. (36), kita kemudian dapat menuliskan

$$\begin{aligned} f(\hat{x}) |x\rangle &= (c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots) |x\rangle \\ &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots) |x\rangle \\ &= f(x) |x\rangle, \end{aligned}$$

yang membuktikan pers. (37).

Untuk aksi terhadap keadaan bra yang ekuivalen dengan pers. (37), kita gunakan fakta bahwa $\langle x|$ adalah bra *eigen* dari operator $\hat{x}$ dengan nilai eigen x , yakni $\langle x| \hat{x} = x \langle x|$. Selanjutnya, kita tuliskan

$$\langle x| \hat{x}^n = x^n \langle x|,$$

sehingga

$$\begin{aligned}\langle x| f(\hat{x}) &= \langle x| (c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots) \\ &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots) \langle x| \\ &= f(x) \langle x|.\end{aligned}$$

Konjugat kompleks tidak muncul di sini karena kita tidak sedang mengambil *adjoint* dari seluruh ekspresi $f(\hat{x})|x\rangle = f(x)|x\rangle$. Kita hanya mengevaluasi aksi operator $f(\hat{x})$ ke kiri pada bra eigen $\langle x|$. Selain itu, x adalah nilai eigen dari operator posisi dan bernilai real. Karena itu, hasilnya tetap $f(x)\langle x|$, bukan $f^*(x)\langle x|$. Jika yang dilakukan adalah mengambil *adjoint* dari suatu relasi dengan koefisien kompleks, barulah konjugasi kompleks perlu diperhatikan secara eksplisit.

Vektor $f(\hat{x})|\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$\langle x| f(\hat{x})|\psi\rangle = f(x)\psi(x). \quad (38)$$

Jadi, setiap fungsi $f(\hat{x})$ dari operator posisi $\hat{x}$ dapat diekspresikan melalui aturan

$$f(\hat{x}) : \psi(x) \mapsto f(x)\psi(x).$$

Pada akhirnya, kita perlu catat bahwa nilai harap dari fungsi $\hat{x}$ diberikan oleh integral sederhana:

$$\begin{aligned}\langle f(\hat{x}) \rangle &= \langle \psi| f(\hat{x})|\psi\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \psi|x\rangle \langle x| f(\hat{x})|\psi\rangle dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) f(x) \psi(x) dx.\end{aligned} \quad (39)$$

Ekspresi terakhir ini jelas sama dengan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\psi(x)|^2 dx,$$

yang masuk akal jika kita mengingat bahwa $|\psi(x)|^2$ adalah kerapatan probabilitas untuk kemungkinan nilai-nilai x yang terukur.

Fungsi Gelombang Momentum

Sistem kita adalah partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Posisi x bukan satu-satunya variabel kontinu yang dapat kita bayangkan untuk diukur pada partikel semacam itu. Sebagai contoh, ada momentum p . Kita dapat menuliskan analog momentum dari ekspresi-ekspresi yang telah kita tulis untuk keadaan $|x\rangle$:

- Operator momentum $\hat{p}$ memiliki nilai eigen p dan keadaan eigen $|p\rangle$.

- Suatu keadaan fisis $|\psi\rangle$ dapat direpresentasikan oleh fungsi gelombang momentum $\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle$.
- Kemungkinan memperoleh berbagai hasil dalam pengukuran p diberikan oleh kerapatan probabilitas $|\tilde{\psi}(p)|^2$.
- Kelengkapan:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |p\rangle\langle p| dp = \hat{1}.$$

- Ortonormalitas:

$$\langle p'|p\rangle = \delta(p - p').$$

Keadaan *eigen* momentum $|p\rangle$, seperti keadaan $|x\rangle$ yang telah kita bahas, bukan serta-merta vektor biasa yang ternormalisasi dalam ruang Hilbert. Namun, formalisme serupa tetap kita terapkan ketika muncul di dalam integral dan ekspansi fungsi gelombang.

Bagaimana basis $\{|p\rangle\}$ terkait dengan basis $\{|x\rangle\}$? Hubungan de Broglie memberi tahu kita bahwa momentum partikel terkait dengan panjang gelombang dari fungsi gelombang. Jadi, keadaan dengan momentum pasti p harus memiliki fungsi gelombang dengan vektor gelombang pasti k , yang dalam konteks ini adalah suatu skalar 1D. Kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\langle x|p\rangle = Ce^{ikx}, \quad (40)$$

dengan $k = p/\hbar$ dan C adalah suatu konstanta. Perhatikan bahwa $|\langle x|p\rangle|^2 = |C|^2$, tidak bergantung pada x . Hasil ini sebenarnya bukan kerapatan probabilitas, karena $|p\rangle$ bukan keadaan fisis yang sebenarnya. Namun, secara informal kita dapat mengatakan bahwa jika partikel memiliki momentum pasti p , partikel tersebut sama mungkinnya ditemukan di setiap posisi x .

Berapa konstanta C ? Kita dapat memilih keadaan *eigen* momentum sehingga C real dan positif. Untuk menentukan magnitudonya, kita menggunakan hubungan ortonormalitas kontinu untuk keadaan $|p\rangle$:

$$\langle p|p'\rangle = \delta(p' - p).$$

Kita peroleh

$$\begin{aligned} \langle p|p'\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle p|x\rangle\langle x|p'\rangle dx \\ &= |C|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(p'-p)x/\hbar} dx. \end{aligned} \quad (41)$$

Dari teori transformasi Fourier, fungsi delta diberikan oleh

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iyz} dy, \quad (42)$$

sehingga $C = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$, dan

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \quad (43)$$

Sekarang kita dapat memperoleh hubungan antara fungsi gelombang momentum, yaitu representasi- p , $\bar{\psi}(p)$, dan fungsi gelombang posisi yang lebih familier, $\psi(x)$:

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(p) &= \langle p | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle p | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx.\end{aligned}\tag{44}$$

Transformasi balik dari representasi momentum

Tunjukkan bahwa

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp.\tag{45}$$

Solusi: Kita mulai dari definisi fungsi gelombang posisi:

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle.$$

Sisipkan hubungan kelengkapan dalam basis momentum:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \langle x | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |p\rangle \langle p| dp \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle dp.\end{aligned}$$

Gunakan

$$\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}, \quad \langle p | \psi \rangle = \bar{\psi}(p),$$

sehingga

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp.$$

Hasil ini adalah transformasi Fourier balik dari fungsi gelombang momentum ke fungsi gelombang posisi.

Dengan kata lain, fungsi gelombang momentum pada dasarnya adalah transformasi Fourier dari fungsi gelombang posisi:

$$\bar{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \tilde{\psi}\left(\frac{p}{\hbar}\right).\tag{46}$$

Hasil ini sangat berguna dan memberi banyak pencerahan tentang sifat-sifat dasar transformasi Fourier. Sebagai contoh, tinjau dua keadaan kuantum $|\phi\rangle$ dan $|\psi\rangle$. Kita dapat menghitung perkalian dalamnya (*inner product*) menggunakan fungsi gelombang posisi

maupun fungsi gelombang momentum:

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\phi}^*(p) \bar{\psi}(p) dp. \quad (47)$$

Fakta bahwa kedua ekspresi ini harus sama hanyalah pernyataan ulang teorema Parseval untuk transformasi Fourier.

Operator Momentum

Operator momentum adalah

$$\hat{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} p |p\rangle \langle p| dp. \quad (48)$$

Jika kita merepresentasikan keadaan $|\psi\rangle$ menggunakan fungsi gelombang momentumnya $\bar{\psi}(p)$, kita mengharapkan operator momentum memiliki ekspresi sederhana, yakni bahwa fungsi gelombang momentum dari vektor $\hat{p}|\psi\rangle$ adalah $p\bar{\psi}(p)$. Untuk membuktikannya, kita tinjau fungsi gelombang momentum dari vektor $\hat{p}|\psi\rangle$:

$$\langle p | \hat{p} | \psi \rangle.$$

Gunakan dekomposisi operator momentum, $\hat{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} p' |p'\rangle \langle p'| dp'$, sehingga

$$\begin{aligned} \langle p | \hat{p} | \psi \rangle &= \langle p | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p' |p'\rangle \langle p'| dp' \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} p' \langle p | p' \rangle \langle p' | \psi \rangle dp' \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} p' \delta(p' - p) \bar{\psi}(p') dp' \\ &= p \bar{\psi}(p). \end{aligned} \quad (49)$$

Dari hasil di atas, dalam representasi momentum, kita dapat katakan bahwa operator momentum bekerja melalui aturan

$$\hat{p} : \bar{\psi}(p) \mapsto p \bar{\psi}(p).$$

Misalkan sebaliknya kita menggunakan fungsi gelombang posisi $\psi(x)$ untuk mendeskripsikan keadaan partikel. Bagaimana operator $\hat{p}$ memengaruhi $\psi(x)$?

$$\begin{aligned} \langle x | \hat{p} | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} p \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} p e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) (e^{ipx/\hbar}) \bar{\psi}(p) dp \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp \right). \end{aligned} \quad (50)$$

Persamaan (45) sekarang memberi tahu kita bahwa operator $\hat{p}$ bekerja pada keadaan $|\psi\rangle$ sehingga fungsi gelombang posisi berubah menurut

$$\hat{p} : \psi(x) \mapsto -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x). \quad (51)$$

Untuk suatu keadaan kuantum $|\psi\rangle$, nilai harap momentum adalah

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \psi | x \rangle \langle x | \hat{p} | \psi \rangle dx. \quad (52)$$

Dengan menggunakan pers. (51), kita memperoleh

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx. \quad (53)$$

Operator $\hat{p}$ bekerja sebagai operator turunan pada fungsi gelombang posisi. Kita dapat menggunakan fakta ini untuk menghitung komutator dari operator $\hat{x}$ dan $\hat{p}$. Dengan suatu vektor $|\psi\rangle$, vektor $\hat{x}\hat{p}|\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \psi(x). \quad (54)$$

Vektor $\hat{p}\hat{x}|\psi\rangle$ tidak persis sama:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x\psi(x)) = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) - i\hbar \psi(x). \quad (55)$$

Jadi, komutator $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ mengubah fungsi gelombang menurut aturan

$$[\hat{x}, \hat{p}] : \psi(x) \mapsto i\hbar \psi(x). \quad (56)$$

Kita menyimpulkan bahwa

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}. \quad (57)$$

Persamaan (57) adalah hubungan komutasi “kanonis” untuk operator posisi dan momentum.

Komutator tentu saja memberi tahu kita banyak hal. Sebagai contoh, hubungan ketidakpastian memiliki bentuk yang sangat sederhana untuk *observable* $\hat{x}$ dan $\hat{p}$. Karena $\langle \hat{1} \rangle = 1$ untuk keadaan apa pun,

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (58)$$

Relasi ini pertama kali ditemukan oleh Heisenberg sebelum hubungan ketidakpastian yang lebih umum, dan sering disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg.

Posisi dan momentum suatu partikel adalah *observable* yang komplementer. Semakin presisi salah satunya ditentukan, semakin tidak tentu yang lain. Sebagai contoh, jika kita menentukan posisi partikel dengan menghamburkan cahaya darinya, resolusi terbaik yang mungkin dicapai pengukuran akan dibatasi oleh panjang gelombang λ cahaya tersebut. Pengukuran dengan resolusi tinggi, yaitu λ kecil, harus menggunakan foton dengan energi dan momentum yang lebih besar, yang niscaya mengganggu momentum partikel. Hubungan komutasi kanonis antara $\hat{x}$ dan $\hat{p}$ juga memberikan informasi tentang hubungan komutasi yang lebih umum antara fungsi-fungsi dari operator-operator tersebut. Relasi-relasi komutasi yang lebih umum ini akan kita buktikan dalam salah satu bagian Soal-Jawab.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Tunjukkan bahwa nilai eigen yang mungkin dari $\hat{\Pi}$ hanyalah ± 1 . Apa yang dapat kita katakan tentang fungsi gelombang untuk keadaan-keadaan eigen paritas?

Jawaban

Karena operator paritas membalik posisi, $\hat{\Pi} |x\rangle = |-x\rangle$, penerapan paritas dua kali mengembalikan posisi semula:

$$\hat{\Pi}^2 |x\rangle = \hat{\Pi} |-x\rangle = |x\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{1}.$$

Misalkan $|\psi\rangle$ adalah keadaan eigen dari $\hat{\Pi}$ dengan nilai eigen λ :

$$\hat{\Pi} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle.$$

Terapkan $\hat{\Pi}$ sekali lagi:

$$\hat{\Pi}^2 |\psi\rangle = \lambda^2 |\psi\rangle.$$

Karena $\hat{\Pi}^2 = \hat{1}$, maka

$$|\psi\rangle = \lambda^2 |\psi\rangle.$$

Untuk $|\psi\rangle \neq 0$, diperoleh

$$\lambda^2 = 1,$$

sehingga

$$\lambda = \pm 1.$$

Dalam representasi posisi, persamaan eigen

$$\hat{\Pi} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$$

menjadi

$$\psi(-x) = \lambda \psi(x).$$

Jika $\lambda = +1$, maka

$$\psi(-x) = \psi(x),$$

sehingga fungsi gelombang bersifat genap. Jika $\lambda = -1$, maka

$$\psi(-x) = -\psi(x),$$

sehingga fungsi gelombang bersifat ganjil. Jadi, keadaan eigen paritas memiliki fungsi gelombang yang genap atau ganjil.

Soal 2

Tunjukkan bahwa:

(i) untuk bilangan bulat $n > 0$,

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = i\hbar n \hat{x}^{n-1}; \quad (59)$$

(ii) jika fungsi f diberikan oleh deret pangkat, maka

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar f'(\hat{x}); \quad (60)$$

(iii) dengan cara yang serupa,

$$[\hat{x}, g(\hat{p})] = i\hbar g'(\hat{p}). \quad (61)$$

Jawaban

(i) Kita gunakan identitas komutator

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}.$$

Untuk $\hat{x}^n$, kita dapat menulis

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = [\underbrace{\hat{x}\hat{x}\cdots\hat{x}}_{n \text{ kali}}, \hat{p}].$$

Dengan menerapkan identitas komutator berulang kali, diperoleh

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^r [\hat{x}, \hat{p}] \hat{x}^{n-1-r}.$$

Karena

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1},$$

kita dapat hitung

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^r (i\hbar \hat{1}) \hat{x}^{n-1-r} = i\hbar \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^{n-1}.$$

Ada n suku yang sama dalam penjumlahan, sehingga

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = i\hbar n \hat{x}^{n-1}.$$

(ii) Misalkan $f(\hat{x})$ diberikan oleh deret pangkat

$$f(\hat{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{x}^n.$$

Maka,

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = \left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{x}^n, \hat{p} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n [\hat{x}^n, \hat{p}].$$

Suku $n = 0$ bernilai nol karena $[\hat{1}, \hat{p}] = 0$. Dengan menggunakan hasil bagian (i),

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n i\hbar n \hat{x}^{n-1} = i\hbar \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \hat{x}^{n-1}.$$

Deret terakhir adalah turunan dari $f(\hat{x})$, yaitu $f'(\hat{x})$. Jadi,

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar f'(\hat{x}).$$

(iii) Misalkan

$$g(\hat{p}) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n \hat{p}^n.$$

Maka,

$$[\hat{x}, g(\hat{p})] = \sum_{n=0}^{\infty} d_n [\hat{x}, \hat{p}^n].$$

Kita hitung terlebih dahulu

$$[\hat{x}, \hat{p}^n].$$

Dengan identitas komutator berulang,

$$[\hat{x}, \hat{p}^n] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{p}^r [\hat{x}, \hat{p}] \hat{p}^{n-1-r}.$$

Karena $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}$, diperoleh

$$[\hat{x}, \hat{p}^n] = i\hbar \sum_{r=0}^{n-1} \hat{p}^{n-1} = i\hbar n \hat{p}^{n-1}.$$

Dengan demikian,

$$[\hat{x}, g(\hat{p})] = \sum_{n=1}^{\infty} d_n i\hbar n \hat{p}^{n-1} = i\hbar \sum_{n=1}^{\infty} n d_n \hat{p}^{n-1} = i\hbar g'(\hat{p}).$$